

BỘ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

BÀI GIẢNG KINH TẾ LƯỢNG

Biên soạn: TS. Trần Ngọc Minh

Hà Nội 11-2016

MỤC LỤC

MỞ ĐẦU.....	1
1. Kinh tế lượng là gì.....	1
2. Những lợi ích của kinh tế lượng.....	2
3. Phương pháp luận của kinh tế lượng.....	3
Phần I. Những nội dung cơ bản của kinh tế lượng.....	7
CHƯƠNG I: MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY.....	7
1.1.Khái niệm về phân tích hồi quy.....	7
1.2 Một số vấn đề cần lưu ý trong phân tích hồi quy	9
1.2.1 Phân biệt quan hệ thống kê và quan hệ hàm số.....	9
1.2.2 Hàm hồi quy và quan hệ nhân quả.....	10
1.2.3 Hồi quy và tương quan.....	11
1.3 Bản chất và nguồn số liệu cho phân tích hồi quy.....	11
1.3.1 Các loại số liệu.....	11
1.3.2 Nguồn số liệu.....	11
1.3.3.Nhược điểm của số liệu.....	12
1.4 Mô hình hồi quy tổng thể.....	12
1.5 Sai số ngẫu nhiên và bản chất của nó.....	16
1.5.1 Sai số ngẫu nhiên.....	16
1.5.2 Bản chất của sai số ngẫu nhiên.....	16
1.6 Mô hình hồi quy mẫu.....	16
1.7 Chỉ định mô hình kinh tế lượng.....	18
CHƯƠNG II: MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN.....	21
2.1 Phương pháp bình phương nhỏ nhất.....	21
2.2 Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất.....	24
2.3 Các giả thiết cơ bản của phương pháp bình phương nhỏ nhất.....	24
2.4 Độ chính xác của các ước lượng bình phương nhỏ nhất.....	25
2.5 Hệ số r^2 đo độ phù hợp của hàm hồi quy mẫu.....	26
2.6 Phân bố xác suất của yếu tố ngẫu nhiên.....	28
2.7 Khoảng tin cậy và kiểm tra giả thiết về các hệ số hồi quy.....	29
2.7.1 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy.....	29
2.7.2 Khoảng tin cậy của σ^2	31
2.7.3 Kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy.....	31
2.8 Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy, phân tích hồi quy và phương sai.....	37
2.9 Ứng dụng phân tích hồi quy: Vấn đề dự báo.....	38
2.9.1 Dự báo giá trị trung bình.....	38
2.9.2 Dự báo giá trị các biệt.....	39
2.10 Trình bày kết quả phân tích hồi quy.....	40
2.11 Thí dụ.....	40
CHƯƠNG III: MÔ HÌNH HỒI QUY NHIỀU BIẾN.....	53
3.1 Mô hình hồi quy ba biến.....	53

3.1.1 Mô hình hồi quy tổng thể.....	53
3.1.2 Các giả thiết của mô hình.....	53
3.1.3 Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến.....	54
3.1.4 Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS.....	56
3.1.5 Các tính chất của ước lượng OLS.....	57
3.1.6 Hệ số xác định bội (R^2) và hệ số xác định bội đã điều chỉnh ($\bar{R}^2$).....	58
3.1.7 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy.....	60
3.2 Mô hình hồi quy tuyến tính k biến – Phương pháp ma trận.....	60
3.2.1 Mô hình hồi quy tổng thể.....	60
3.2.2 Các giả thiết.....	61
3.2.3 Ước lượng các tham số.....	62
3.2.4 Ma trận hiệp phương sai của các ước lượng.....	64
3.2.5 Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất.....	65
3.2.6 Ma trận tương quan.....	65
3.2.7 Hệ số tương quan riêng phần.....	66
3.2.8 Kiểm định giả thuyết và khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy riêng - Kiểm định t.67	
3.2.9 Hồi quy có điều kiện ràng buộc - Kiểm định F.....	68
3.2.10 Dự báo.....	74
3.3 Một số dạng hàm hồi quy phổ biến.....	77
3.3.1 Hàm có hệ số co giãn không đổi- hàm Cobb-Douglas.....	77
3.3.2 Hàm tăng trưởng.....	78
3.3.3 Hàm dạng Hypecbol.....	78
3.3.4 Hàm có dạng đa thức.....	78
3.4 Giới thiệu phần mềm Eviews Version 5.1.....	79
3.4.1 Nhập số liệu.....	79
3.4.2 Tính các thống kê mô tả.....	81
3.4.3 Ước lượng mô hình.....	82
3.4.3 Phân dư, giá trị $\hat{Y}$, các đồ thị.....	83
CHƯƠNG 4. HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN GIẢ.....	91
4.1. Bản chất của biến giả - Mô hình trong đó biến độc lập là biến giả.....	91
4.1.1 Bản chất biến giả.....	91
4.1.2 Mô hình trong đó biến độc lập là biến giả.....	91
4.2. Mô hình hồi quy với một biến lượng và một biến chất.....	94
4.2.1 Trường hợp khi biến chất chỉ có 2 phạm trù.....	95
4.2.2 Trường hợp khi biến chất có nhiều hơn 2 phạm trù.....	95
4.3 Hồi quy với một biến lượng và hai biến chất.....	98
4.4 Một số ứng dụng của biến giả.....	98

4.4.1 So sánh hai hồi quy – Kiểm định Chow.....	98
4.4.2 So sánh hai hồi quy – thủ tục biến giả.....	100
4.4.3 Ảnh hưởng của tương tác.....	100
4.4.4 Sử dụng biến giả trong phân tích mùa.....	102
4.4.5 Hồi quy tuyến tính từng khúc.....	103
PHẦN II. CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG.....	110
CHƯƠNG 5 ĐA CỘNG TUYẾN.....	110
5.1 Khái niệm và bản chất của đa cộng tuyến.....	110
5.1.1 Khái niệm đa cộng tuyến.....	110
5.1.2 Bản chất đa cộng tuyến.....	110
5.2 Ước lượng khi có đa cộng tuyến.....	111
5.2.1 Ước lượng khi có đa cộng tuyến hoàn hảo.....	111
5.2.2 Ước lượng khi có đa cộng tuyến không hoàn hảo.....	112
5.3 Hậu quả của đa cộng tuyến.....	113
5.3.1 Các hậu quả cơ bản của hiện tượng đa cộng tuyến.....	113
5.3.2 Các thí dụ.....	114
5.4 Phát hiện sự tồn tại của đa cộng tuyến.....	116
5.4.1 Các quy tắc để đo mức độ đa cộng tuyến.....	116
5.4.2 Thí dụ.....	119
5.5 Biện pháp khắc phục.....	119
5.5.1 Sử dụng thông tin tiên nghiệm.....	119
5.5.2 Thu thập thêm số liệu hoặc lấy mẫu mới.....	120
5.5.3 Loại trừ một biến giải thích ra khỏi mô hình.....	120
5.5.4 Sử dụng sai phân cấp 1.....	121
5.5.5 Giảm tương quan trong các hàm hồi quy đa thức.....	121
5.5.6 Một số biện pháp khác.....	121
5.5.7 Thí dụ.....	121
CHƯƠNG 6. PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI.....	131
6.1 Khái niệm phương sai của sai số thay đổi.....	131
6.1.1. Phương sai của sai số thay đổi là gì?.....	131
6.1.2. Nguyên nhân của phương sai của sai số thay đổi.....	132
6.2. Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi phương sai của sai số thay đổi.....	132
6.3. Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát.....	133
6.3.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số.....	133
6.3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát.....	134
6.4. Hậu quả của phương sai của sai số thay đổi.....	136
6.5. Phát hiện phương sai của sai số thay đổi.....	139

6.5.1. Dựa vào bản chất của vấn đề nghiên cứu.....	139
6.5.2. Xem xét đồ thị của phần dư.....	140
6.5.3. Kiểm định PARK.....	141
6.5.4. Kiểm định Glejser.....	142
6.5.5. Kiểm định tương quan hạng của Spearman.....	144
6.5.6. Kiểm định Goldfeld - Quandt.....	145
6.5.7. Kiểm định Breusch - Pagan - Godfrey (BPG).....	147
6.5.8. Kiểm định White.....	148
6.5.9. Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc.....	148
6.5.10. Kiểm định nhân tử Lagrange (LM) đối với phương sai của sai số thay đổi.....	151
6.6. Biện pháp khắc phục.....	154
6.6.1. σ_i^2 đã biết.....	154
6.6.2. σ_i^2 chưa biết.....	154
6.7 Các thuật ngữ trong phần mềm MFIT.....	158
CHƯƠNG 7. TỰ TƯƠNG QUAN.....	167
7.1 Bản chất và nguyên nhân của hiện tượng tự tương quan.....	167
7.1.1 Tự tương quan là gì?.....	167
7.1.2 Nguyên nhân của tự tương quan.....	168
7.2 Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi có tự tương quan.....	170
7.3 Ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất khi có tự tương quan.....	171
7.4 Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan.....	171
7.5 Phát hiện khi có tự tương quan.....	172
7.5.1 Phương pháp đồ thị.....	172
7.5.2 Kiểm định đoạn mạch.....	173
7.5.3 Kiểm định χ^2 về tính độc lập của các phần dư.....	174
7.5.4 Kiểm định d của Durbin-Watson.....	175
7.5.5 Kiểm định Breusch - Godfrey.....	178
7.5.6 Kiểm định Durbin h.....	179
7.5.7 Kiểm định bằng nhân tử Lagrange.....	180
7.6 Biện pháp khắc phục.....	181
7.6.1 Trường hợp đã biết cấu trúc của tự tương quan.....	182
7.6.2 Trường hợp ρ chưa biết.....	182
CHƯƠNG 8. KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH.....	200
8.1 Các chiến lược xây dựng mô hình.....	200
8.1.1 Từ tổng quát đến đơn giản(Hendry/Lse).....	200

8.1.2 Từ đơn giản đến tổng quát.....	200
8.2. Các loại sai lầm chỉ định.....	201
8.2.1 Bỏ sót một biến thích hợp.....	201
8.2.2 Đưa vào những biến không thích hợp.....	204
8.2.3 Dạng hàm không đúng.....	205
8.3. Phát hiện những sai lầm chỉ định - Các kiểm định về sai lầm chỉ định.....	205
8.3.1 Phát hiện ra sự có mặt của các biến không cần thiết.....	205
8.3.2. Kiểm định các biến bị bỏ sót.....	206
8.4 Kiểm định về tính phân bố chuẩn của U.....	208.

PTE

PHẦN I. NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA KINH TẾ LƯỢNG

CHƯƠNG 1

MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MÔ HÌNH HỒI QUY

GIỚI THIỆU

Hồi quy là một công cụ cơ bản của đo lường kinh tế. Phân tích hồi quy giải quyết những vấn đề cụ thể gì? phân tích hồi khác với các phân tích khác như thế nào? cơ sở thông tin để phân tích hồi quy là gì? Vì sao phải xây dựng mô hình hồi quy?... Các vấn đề trên và bản chất của chúng sẽ được đề cập vấn đề trong chương này.

Thuật ngữ "Hồi quy" đã được Francis Galton sử dụng vào năm 1886. Trong một bài báo nổi tiếng của mình, ông đã cho rằng có một xu hướng về chiều cao của những đứa trẻ do cha mẹ cao không bình thường hoặc thấp không bình thường sinh ra. Người ta gọi xu hướng này là luật Galton. Trong bài báo của mình Galton dùng cụm từ "regression to mediocrity"- quy về trung bình. Từ đó vấn đề hồi quy được nhiều người quan tâm và hoàn thiện, những người hầu hết các ứng dụng của phân tích hồi quy đã có nội dung rộng hơn nhiều.

Trong chương này sẽ trình bày một số vấn đề cơ bản sau:

- Bản chất của phân tích hồi quy.
- Cách xử lý số liệu đầu vào.
- Hàm hồi quy tổng thể (PRF) và hàm hồi quy mẫu (SRF) trong mô hình hồi quy tuyến tính hai biến.

Để có thể nắm bắt được các vấn đề trên yêu cầu người học cần có kiến thức về toán cao cấp, thống kê toán, xác suất và kinh tế học.

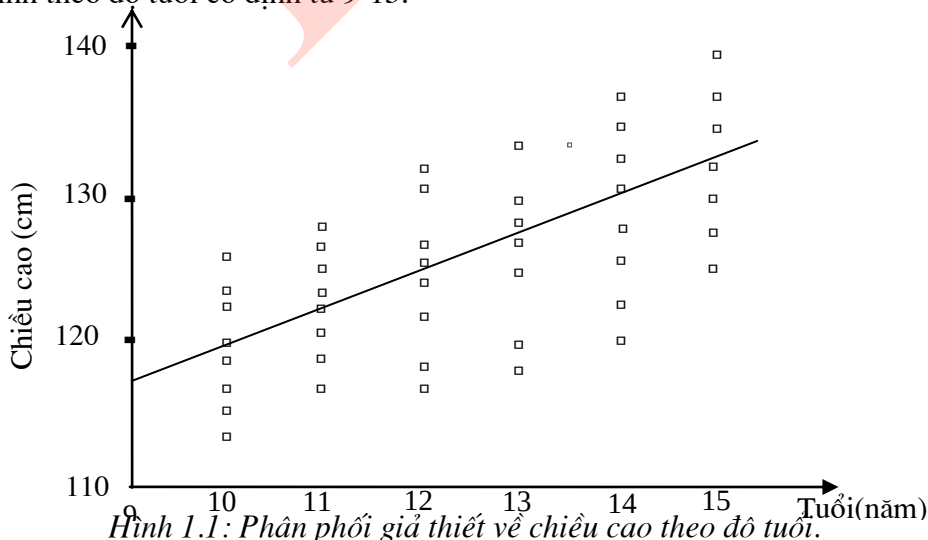
NỘI DUNG

1.1 KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH HỒI QUY

1. Định nghĩa: Phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc), vào một hay nhiều biến khác (các biến giải thích), với ý tưởng là ước lượng (hay dự đoán) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị biết trước của các biến giải thích.

2. Ví dụ:

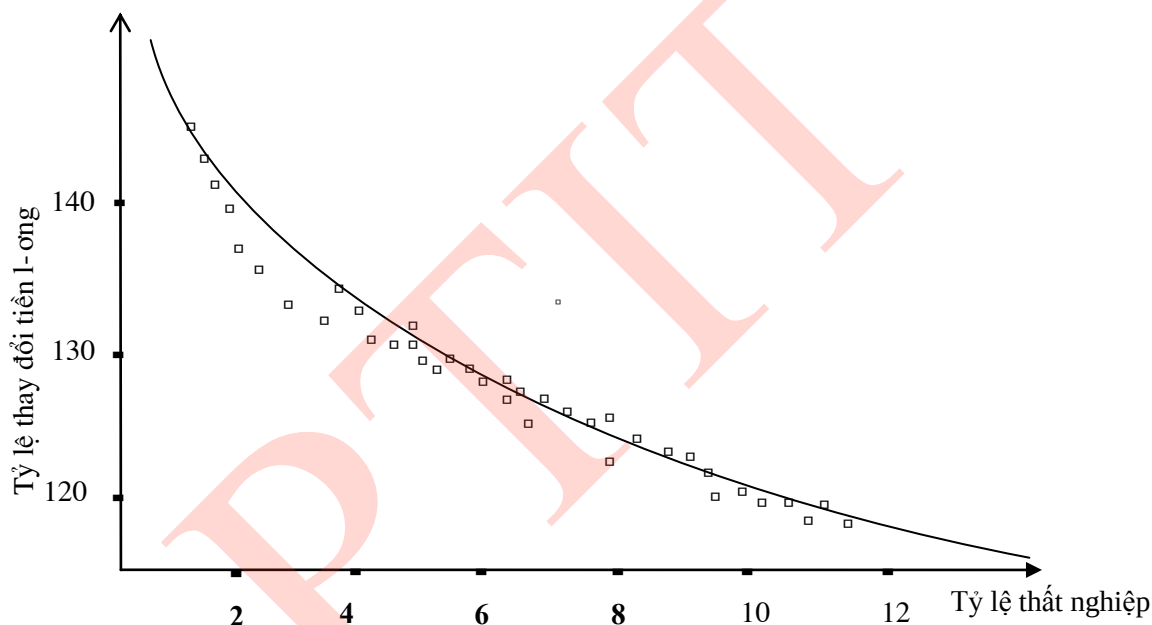
- 1- Xét đồ thị phân tán ở hình 1.1, trong đó mô tả phân phối về chiều cao của học sinh nam tính theo độ tuổi cố định từ 9-15.



Rõ ràng không phải tất cả học sinh nam ở một độ tuổi nhất định có xu hướng có cùng chiều cao. Nhưng chiều cao trung bình tăng lên theo độ tuổi (tất nhiên tới độ tuổi nhất định). Như vậy, nếu biết được tuổi, ta có thể dự đoán được chiều cao trung bình tương ứng với độ tuổi đó của học sinh nam.

2- Một nhà kinh tế có thể nghiên cứu sự phụ thuộc của chi tiêu cho tiêu dùng cá nhân vào thu nhập cá nhân thực tế. Một phân tích như vậy có thể có ích trong việc ước lượng xu thế tiêu dùng biên tế (MPC), tức là, mức thay đổi trung bình về chi tiêu cho tiêu dùng khi thu nhập thực tế thay đổi một đơn vị giá trị.

3- Một nhà kinh tế lao động có thể muốn nghiên cứu tỷ lệ thay đổi tiền lương trong mối quan hệ với tỷ lệ thất nghiệp. Các số liệu trong quá khứ được biểu diễn trên đồ thị phân tán như trong hình 1.2 là một thí dụ về đường cong Phillips. Đường cong này liên quan đến sự thay đổi về tiền lương đối với tỷ lệ thất nghiệp. Căn cứ vào đường cong này có thể cho phép nhà kinh tế lao động dự đoán được mức thay đổi trung bình về tiền lương tại một tỷ lệ thất nghiệp cho trước.

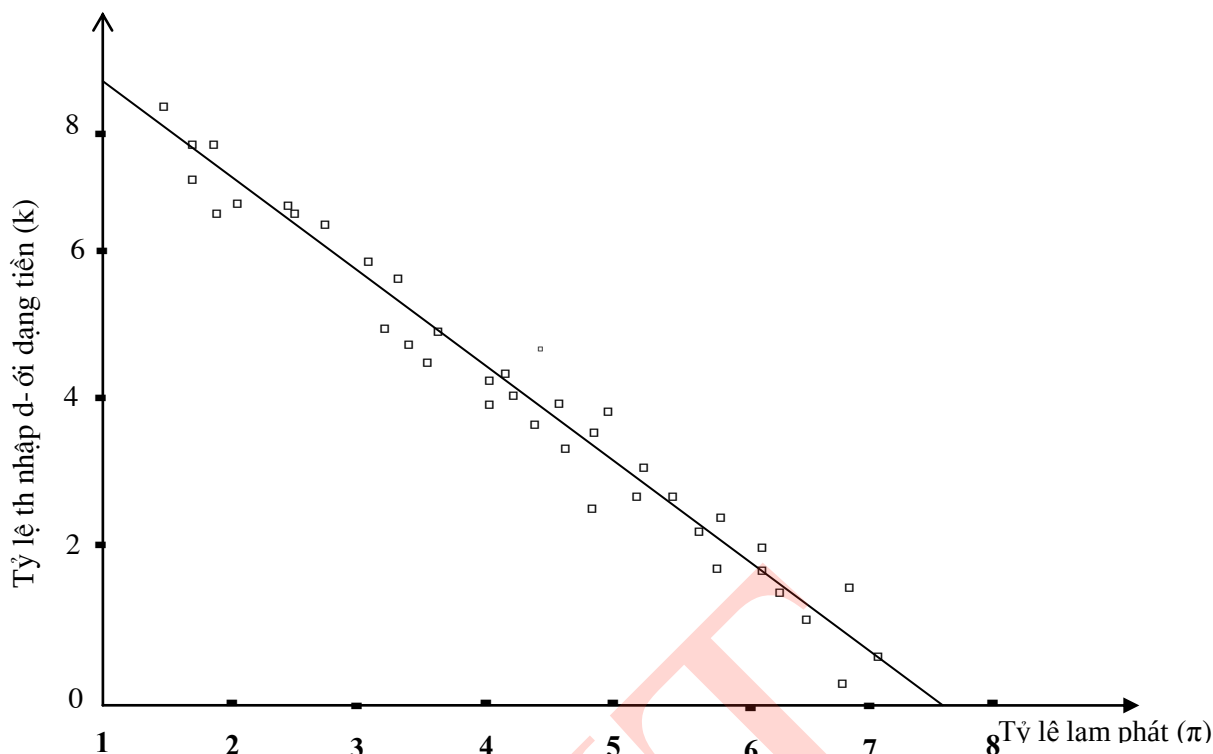


Hình 1.2: Đường cong Phillips giả thiết

Một kiến thức như thế có thể có ích trong việc phân tích quá trình lạm phát kinh tế, bởi vì sự tăng tiền lương thường được phản ánh trong giá cả gia tăng.

4- Một nhà kinh doanh độc quyền có thể định giá cả hay sản lượng (nhưng không thể cả hai), có thể muốn biết phản ứng của mức cầu đối với sản phẩm khi giá cả thay đổi. Một thử nghiệm như vậy có thể đưa tới sự ước lượng độ co giãn về giá cả (nghĩa là tính phản ứng của giá cả) đối với mức cầu của sản phẩm và có thể trợ giúp cho việc xác định mức giá tạo ra lợi nhuận cao nhất.

5- Trong kinh tế học tiền tệ, người ta biết rằng, khi các yếu tố khác không đổi, mức lạm phát (π) càng cao thì tỷ lệ thu nhập mà người dân muốn giữ dưới dạng tiền mặt (k) càng thấp. Điều này được minh họa trong hình 1.3. Phân tích định lượng về mối quan hệ này sẽ tạo điều kiện cho nhà kinh tế tiền tệ dự đoán được lượng tiền, tính theo tỷ lệ thu nhập, mà người dân muốn giữ dưới dạng tiền mặt ở các mức.



Hình 1.3. L- ợng tiền đ- ợc giữ trong quan hệ với lạm phát.

6- Giám đốc tiếp thị của một công ty muốn biết mức cầu đối với sản phẩm của công ty có quan hệ nh- thế nào với chi phí quảng cáo. Một nghiên cứu nh- thế sẽ có ích cho việc xác định độ co giãn của cầu đối với chi phí quảng cáo. Tức là, tỷ lệ phần trăm thay đổi về mức cầu khi ngân sách quảng cáo thay đổi 1%. điều này có thể có ích khi xác định ngân sách quảng cáo “tối ưu”.

7- Ngân hàng XYZ muốn tăng lượng tiền huy động. Ngân hàng này muốn biết mối quan hệ giữa lượng tiền gửi và lãi suất tiền gửi, cụ thể hơn họ muốn biết khi tăng lãi suất thêm 0,1% thì lượng tiền gửi sẽ tăng trung bình là bao nhiêu.

Trong thực tế hoạt động kinh doanh có vô số các ví dụ về sự phụ thuộc của một biến vào một hay nhiều biến khác mà ng- ời học có thể đ- a ra. Các kỹ thuật phân tích hồi quy trình bày trong ch- ơng này nhằm nghiên cứu sự phụ thuộc nh- thế giữa các biến số.

Ta ký hiệu: Y- biến phụ thuộc (hay biến đ- ợc giải thích)

X_i - biến độc lập (hay biến giải thích) tại quan sát thứ i.

Trong đó, biến phụ thuộc Y là đại l- ợng ngẫu nhiên, có quy luật phân phối xác suất nào đó. Các biến độc lập X_i không phải là biến ngẫu nhiên, giá trị của chúng đ- ợc cho tr- ớc.

3. Nhiệm vụ của phân tích hồi quy

- Ước l- ợng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã cho của biến độc lập
- Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụ thuộc.
- Dự đoán giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị của các biến độc lập.
- Kết hợp các vấn đề trên.

1.2 Một số vấn đề cần l- ưu ý trong phân tích hồi quy

1.2.1 Phân biệt quan hệ thống kê và quan hệ hàm số

Vấn đề mấu chốt trong phân tích hồi quy là sự phụ thuộc thống kê của biến phụ thuộc vào một hay nhiều biến giải thích. Biến phụ thuộc là đại l- ợng ngẫu nhiên, có phân phối xác suất. Các biến giải thích thì giá trị của chúng đã biết. Biến phụ thuộc là ngẫu nhiên vì có rất nhiều

nhân tố tác động đến nó mà ta không thể đưa tất cả các yếu tố đó vào mô hình được. Ứng với mỗi giá trị đã biết của biến độc lập có thể có nhiều giá trị khác nhau của biến phụ thuộc. Trong quan hệ hàm số các biến không phải là ngẫu nhiên; ứng với mỗi giá trị của biến độc lập có duy nhất một giá trị của biến phụ thuộc. Phân tích hồi quy không nghiên cứu các quan hệ hàm số.

Ví dụ: Doanh thu kinh doanh về một sản phẩm, dịch vụ nào đó phụ thuộc vào giá cả của chính doanh nghiệp, giá của các doanh nghiệp cạnh tranh khác, thị phần của chính doanh nghiệp, thị hiếu của người tiêu dùng, ... là một quan hệ thống kê. Các biến giá cả dịch vụ, thị phần, thị hiếu,... là các biến độc lập; doanh thu dịch vụ là biến phụ thuộc, là đại lượng ngẫu nhiên. Không thể dự báo một cách chính xác doanh thu cho một năm tiếp theo nào đó vì:

- Có thể có sai số trong dãy số thống kê.
- Có rất nhiều nhân tố khác cũng ảnh hưởng đến doanh thu của dịch vụ mà ta không thể liệt kê hết và nếu có cũng không thể tách được ảnh hưởng riêng của từng nhân tố đến biến doanh thu cho dù ta có đưa thêm vào bao nhiêu biến giải thích khác.

Trong hình học ta đều biết chu vi của hình vuông bằng 4 lần chiều dài của một cạnh, tức $Y = 4X$. Trong đó Y là chu vi của hình vuông và X là chiều dài của một cạnh hình vuông đó. Vậy ở đây X và Y có mối quan hệ hàm số, ứng với mỗi giá trị của X ta chỉ có một giá trị duy nhất của Y . Phân tích hồi quy không xét các quan hệ này.

1.2.2 Hàm hồi quy và quan hệ nhân quả

Phân tích hồi quy nghiên cứu quan hệ giữa một biến phụ thuộc với một hoặc nhiều biến độc lập khác. Điều này không đòi hỏi giữa biến phụ thuộc và các biến độc lập phải có mối quan hệ nhân quả. Nếu mối quan hệ nhân quả tồn tại thì nó phải được xác lập dựa trên các lý thuyết kinh tế khác. Ví dụ, luật cầu nói rằng trong điều kiện các biến (yếu tố) khác không thay đổi thì nhu cầu một loại hàng hoá tỷ lệ nghịch với giá của hàng hoá này, hay trong ví dụ trên ta có thể dự đoán doanh thu dựa vào giá cả, thị phần, thị hiếu, nhưng không thể dự báo thị hiếu khách hàng dựa trên doanh thu được.

Mặc dù phân tích hồi quy dựa trên ý tưởng sự phụ thuộc của một biến số kinh tế vào biến số kinh tế khác nhưng bản thân kỹ thuật phân tích hồi quy không bao hàm quan hệ nhân quả. Một ví dụ điển hình của sự nhầm lẫn hai khái niệm này tiến hành hồi quy số vụ trộm ở một thành phố với số nhân viên cảnh sát của thành phố. Gọi Y là số vụ trộm trong một năm và X là số nhân viên cảnh sát. Khi chúng ta hồi quy Y theo X , nếu chúng ta tìm được mối quan hệ đồng biến của Y và X có ý nghĩa thống kê thì phân tích hồi quy này cho kết luận: “Tăng số lượng nhân viên cảnh sát sẽ làm tăng số vụ trộm”. Rõ ràng phân tích này sai lầm trong việc nhận định mối quan hệ nhân quả. Số cảnh sát tăng lên là do sự tăng cường của lực lượng cảnh sát trong bối cảnh số vụ trộm tăng lên. Vậy đúng ra chúng ta phải hồi quy số cảnh sát theo số vụ trộm hay X theo Y . Vậy trước khi phân tích hồi quy chúng ta phải nhận định chính xác mối quan hệ nhân quả.

Một sai lầm phổ biến nữa trong phân tích kinh tế lượng là quy kết mối quan hệ nhân quả giữa hai biến số trong khi trong thực tế chúng đều là hệ quả của một nguyên nhân khác. Ví dụ chúng ta phân tích hồi quy giữa số giáo viên và số phòng học trong toàn ngành giáo dục. Sự thực là cả số giáo viên và số phòng học đều phụ thuộc vào số học sinh. Như vậy phân tích mối quan hệ nhân quả dựa vào kiến thức và phương pháp luận của môn khác chứ không từ phân tích hồi quy.

1.2.3 Hồi quy và tương quan

Phân tích tương quan chỉ cho thấy độ mạnh yếu của mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến số. Phân tích tương quan cũng không thể hiện mối quan hệ nhân quả. Ví dụ chúng ta xét quan hệ giữa hai biến số X là số bệnh nhân bị xơ gan và Y là số lít rượu được tiêu thụ của một nước. Chúng ta có thể nhận được hệ số tương quan cao giữa X và Y. Hệ số tương quan được xác định như sau:

$$r_{XY} = \frac{\text{cov}(X, Y)}{S_X S_Y} = \frac{\text{cov}(Y, X)}{S_Y S_X} = r_{YX}$$

Qua đẳng thức này chúng ta cũng thấy trong phân tích tương quan vai trò của hai biến là như nhau và hai biến đều là ngẫu nhiên.

Phân tích hồi quy của X theo Y cho ta biết trung bình số bệnh nhân bị xơ gan là bao nhiêu ứng với lượng tiêu dùng rượu cho trước. Chúng ta không thể đảo ngược hồi quy thành Y theo X. Phân tích hồi quy dựa trên giả định biến độc lập là xác định trong khi biến phụ thuộc là ngẫu nhiên. Chúng ta tìm giá trị kỳ vọng của biến phụ thuộc dựa vào giá trị cho trước của biến độc lập.

Hồi quy và tương quan khác nhau về mục đích và kỹ thuật. Phân tích tương quan trước hết là đo mức độ kết hợp tuyến tính giữa hai biến. Ví dụ, mức độ quan hệ giữa nghiện thuốc lá và ung thư phổi, giữa kết quả thi môn lý và môn toán. Nhưng phân tích hồi quy lại ước lượng hoặc dự báo một biến trên cơ sở giá trị đã cho của các biến khác. Về kỹ thuật, trong phân tích hồi quy các biến không có tính chất đối xứng. Biến phụ thuộc là đại lượng ngẫu nhiên. Các biến giải thích thì giá trị của chúng đã được xác định. Trong phân tích tương quan không có sự phân biệt giữa các biến, chúng có tính chất đối xứng.

1.3 BẢN CHẤT VÀ NGUỒN SỐ LIỆU CHO PHÂN TÍCH HỒI QUY

Thành công của bất kỳ một sự phân tích kinh tế nào đều phụ thuộc vào việc sử dụng các số liệu thích hợp và phụ thuộc vào phương pháp xử lý các số liệu đó, do vậy phần này sẽ trình bày đôi nét về bản chất, nguồn gốc và những hạn chế của số liệu mà ta sẽ gặp phải trong phân tích kinh tế nói chung và phân tích hồi quy nói riêng.

1.3.1 Các loại số liệu

Có 3 loại số liệu: Các số liệu theo thời gian (chuỗi thời gian), các số liệu chéo và các số liệu hỗn hợp của 2 loại trên.

- *Các số liệu theo thời gian* là các số liệu được thu thập trong một thời kỳ nhất định. Ví dụ như các số liệu về GDP, GNP, số người thất nghiệp, lượng cung tiền, tổng giá trị sản xuất GO....có số liệu được thu thập hàng tuần, có số liệu thu thập hàng tháng, quý, năm...Các số liệu này có thể được đo bằng những con số như giá cả, thu nhập, nhưng cũng có những số liệu không đo được bằng con số, chúng thường là những chỉ tiêu chất lượng như: nam, nữ, có gia đình hay chưa có gia đình, có việc làm hay chưa có việc làm, tốt xấu,...để lượng hóa các biến này, người ta thường sử dụng biến giả (dummy), chúng cũng quan trọng như các biến số được lượng hóa khác.

- *Các số liệu chéo* là các số liệu về một hoặc nhiều biến được thu thập tại một thời điểm ở nhiều địa phương, đơn vị khác nhau. Ví dụ các số liệu về điều tra dân số vào 0 giờ ngày 1/1/1992; các số liệu điều tra về vốn cơ bản của các xí nghiệp của ngành A ngày 1/10/1990 ở Việt nam,

- *Các số liệu hỗn hợp* theo thời gian và không gian: Ví dụ số liệu về giá vàng hàng ngày ở các thành phố Hà nội, Thành phố HCM, Cần thơ,...

1.3.2 Nguồn các số liệu

Tập hợp các số liệu có thể đ-ợc thu thập và cung cấp bởi:

- Các cơ quan Nhà nước.
- Các tổ chức quốc tế.
- Các đơn vị sản xuất, kinh doanh.
- Các cá nhân

Chúng có thể là các số liệu thực nghiệm hoặc phi thực nghiệm. Các số liệu thực nghiệm th-ờng đ-ợc thu thập trong lĩnh vực khoa học tự nhiên. Muốn thu thập số liệu về ảnh h-ởng của một nhân tố đến đối t-ợng nghiên cứu thì cần phải cố định các nhân tố khác có tác động đến đối t-ợng.

Trong khoa học xã hội, các số liệu th-ờng là phi thực nghiệm. Các số liệu về GDP, GNP, số ng-ời thất nghiệp, giá cổ phiếu,... không nằm d-ới sự kiểm soát của điều tra viên. Điều này th-ờng gây ra những vấn đề đặc biệt trong việc tìm ra những nguyên nhân chính xác ảnh h-ởng đến một chỉ tiêu nào đó. Ví dụ có phải l-ợng cung về tiền ảnh h-ởng đến GDP hay còn nguyên nhân khác?

1.3.3 Nh-ợc điểm của số liệu

Nh- trên đã nêu, yêu cầu về mặt chất l-ợng của tập hợp số liệu thu thập là phải đảm bảo tính chính xác, kịp thời, đầy đủ. Trong thực tế yêu cầu đó không phải lúc nào cũng có thể thực hiện đ-ợc, vì những nguyên nhân sau đây:

- Hầu hết các số liệu trong lĩnh vực khoa học xã hội đều là số liệu phi thực nghiệm, do vậy có thể có sai số khi quan sát hoặc bỏ sót quan sát hoặc do cả hai.
- Ngay với các số liệu thu thập bằng thực nghiệm cũng có sai số trong mỗi phép đo.
- Trong các cuộc điều tra bằng câu hỏi, thường gặp tình trạng không nhận được câu trả lời hoặc có trả lời nh- ng không trả lời hết các câu hỏi.
- Các mẫu số liệu trong các cuộc điều tra thường không giống nhau về kích th-ớc nên rất khó so sánh kết quả giữa các đợt điều tra.
- Các số liệu về kinh tế thường ở mức tổng hợp cao, không cho phép đi sâu vào các đơn vị nhỏ.
- Ngoài ra một số số liệu quan trọng, cần thiết cho quá trình phân tích, đánh giá lại thuộc về bí mật quốc gia, không thể tiếp cận và thu thập đ-ợc.

1.4 MÔ HÌNH HỒI QUY TỔNG THỂ

Ta xét ví dụ giả định sau:

Ví dụ 1: Giả sử ở một địa ph-ơng có 60 hộ gia đình và chúng ta quan tâm đến việc nghiên cứu mối quan hệ giữa Y- chỉ tiêu tiêu dùng hàng tuần của các gia đình và X - thu nhập khả dụng hàng tuần của các gia đình. Nói một cách khác là chúng ta muốn dự đoán mức trung bình của chi tiêu tiêu dùng hàng tuần khi biết thu nhập hàng tuần của hộ gia đình. Để thực hiện điều này, giả sử ta chia 60 hộ thành 10 nhóm có thu nhập t-ơng đối nh- nhau, chênh lệch thu nhập giữa các nhóm là nh- nhau và bằng 20USD. Các số liệu về mức chi tiêu t-ơng ứng với mức thu nhập của các hộ gia đình đ-ợc ghi trong bảng 1.2

Bảng 1.2. Số liệu về mức chi tiêu tương ứng với thu nhập của hộ gia đình

80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
55	65	79	80	102	110	120	135	137	150
60	70	84	93	107	115	136	137	145	152
65	74	90	95	110	120	140	140	155	175

70	80	94	103	116	130	144	152	165	178
75	85	98	108	118	135	145	157	175	180
	88		113	125	140		160	189	185
			115				162		191
325	462	445	707	678	750	685	1043	966	1211

Bảng số liệu trên đ- ọc giải thích nh- sau:

Với thu nhập trong một tuần, chẳng hạn $X = 100\text{USD}$ thì có hộ gia đình mà chi tiêu trong tuần của các hộ gia đình trong nhóm này lần l- ợt là: 65; 70; 74; 80; 85 và 88. tổng chi tiêu trong tuần của 6 hộ gia đình trong nhóm này là 462USD. Nh- vậy mỗi cột của bảng cho ta một phân phối của chi tiêu trong tuần Y với mức thu nhập đã cho X .

Từ số liệu của bảng 1.2 ta dễ dàng tính đ- ọc xác suất có điều kiện:

Chẳng hạn: $P(Y = 85/X = 100) = 1/6$; $P(Y = 90/X = 120) = 1/5$;....

Bảng tính các xác suất có điều kiện cho trong bảng 1.3

Trong đó: $E(Y/X_i) = \sum_{j=1}^k Y_j P(Y = Y_j / X = X_i)$ là kỳ vọng toán có điều kiện của Y (điều kiện là $X = X_i$)

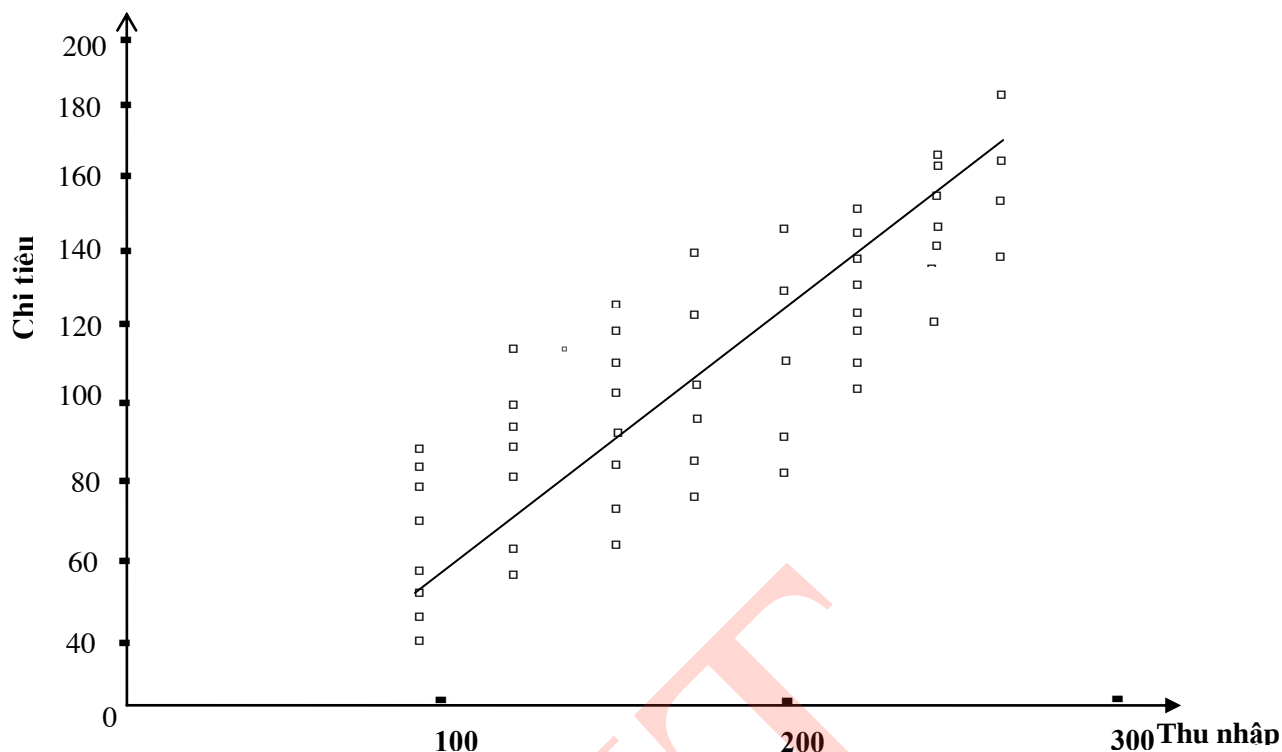
$$\text{Chẳng hạn: } E(Y/100) = 65 \frac{1}{6} + 70 \frac{1}{6} + 74 \frac{1}{6} + 80 \frac{1}{6} + 85 \frac{1}{6} + 88 \frac{1}{6} = 77$$

Bảng 1.3 Xác suất có điều kiện và chi tiêu trung bình ứng với mỗi mức thu nhập

80	100	120	140	160	180	200	220	240	260
1/5	1/6	1/5	1/7	1/6	1/6	1/5	1/7	1/6	1/7
1/5	1/6	1/5	1/7	1/6	1/6	1/5	1/7	1/6	1/7
1/5	1/6	1/5	1/7	1/6	1/6	1/5	1/7	1/6	1/7
1/5	1/6	1/5	1/7	1/6	1/6	1/5	1/7	1/6	1/7
1/5	1/6	1/5	1/7	1/6	1/6	1/5	1/7	1/6	1/7
	1/6		1/7	1/6	1/6		1/7	1/6	1/7
			1/7				1/7		1/7
65	77	89	101	113	125	137	149	161	173

$$E(Y/x_i) = \sum_{i=1}^k Y_i P(Y=Y_i/X=X_i)$$

Biểu diễn các điểm $(X_i; Y_i)$ và các điểm $M_i(X_i; E(Y/X_i))$ ta đ- ọc đồ thị sau (Hình 1.5):



Hình 1.5 Phân bố tiêu dùng với các mức thu nhập

Trên hình 1.5 ta thấy trung bình có điều kiện của mức chi tiêu trong tuần nằm trên đường thẳng có hệ số góc dương. Khi thu nhập tăng thì mức chi tiêu cũng tăng. Một cách tổng quát, $E(Y/X_i)$ là một hàm của X_i .

$$E(Y/X_i) = f(X_i) \quad (1.1)$$

Hàm (1.1) được gọi là hàm hồi quy tổng thể (PRF - population regression function). Nếu PRF có một biến độc lập thì được gọi là hàm hồi quy đơn (hồi quy 2 biến), nếu có từ 2 biến độc lập trở lên thì gọi là hàm hồi quy bội.

Hàm hồi quy tổng thể cho ta biết giá trị trung bình của biến Y sẽ thay đổi như thế nào khi biến X nhận các giá trị khác nhau.

Để xác định dạng của hàm hồi quy tổng thể người ta thường dựa vào đồ thị biểu diễn sự biến thiên của dãy các số liệu quan sát về X và Y kết hợp với việc phân tích bản chất của vấn đề nghiên cứu.

Chúng ta xét trường hợp đơn giản nhất là PRF có dạng tuyến tính.

$$E(Y/X_i) = \beta_1 + \beta_2 X_i \quad (1.2)$$

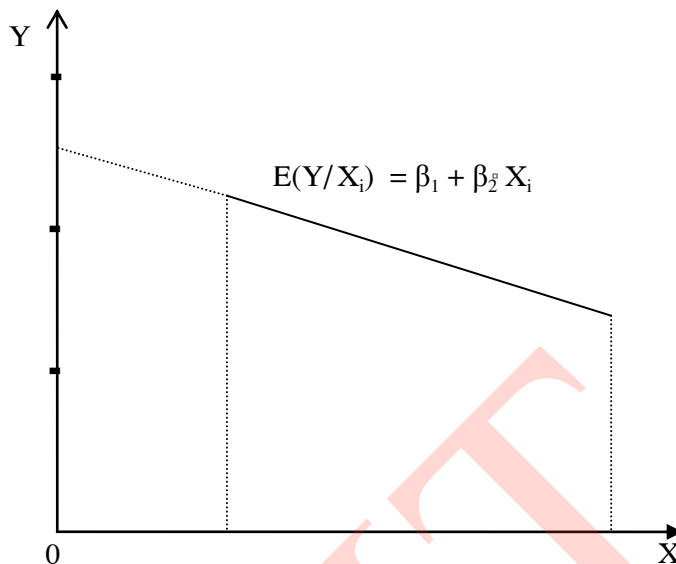
Trong đó: β_1, β_2 là các tham số chưa biết nhưng cố định, và được gọi là các hệ số hồi quy.

β_1 là hệ số tự do (hệ số tung độ gốc). β_1 cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc Y là bao nhiêu khi biến độc lập X nhận giá trị 0. Điều này chỉ đúng về mặt toán học, trong các trường hợp cụ thể ta phải kết hợp với lý thuyết kinh tế và điều kiện thực tế của vấn đề nghiên cứu để nêu ý nghĩa của β_1 cho phù hợp. Trong thực tế có nhiều trường hợp β_1 không có ý nghĩa.

Chẳng hạn, xét hàm: $E(Y/X_i) = \beta_1 + \beta_2 X_i$

Trong đó: Y là lượng hàng bán được của một loại hàng; X là giá của loại hàng đó. Trường hợp này β_1 không phải là lượng hàng bán được trung bình khi X (giá bán) bằng 0. Vì trong thực tế không có mặt hàng nào bán với giá bằng 0. Hàm hồi quy nêu trên phản ánh mối quan hệ của

l- ợng hàng bán đ- ợc và giá bán và hàm này chỉ có ý nghĩa khi X nhận giá trị trong một khoảng $(X_1; X_2)$ nào đó. Ngoài khoảng này thì hàm trên không có ý nghĩa. Khi đó ta cần hiểu β_1 chỉ là giao điểm của đ- ờng thẳng biểu diễn hàm hồi quy nêu trên với trục tung. Ta có thể minh hoạ bằng hình 1.6 d- ưới đây.



Hình 1.6 Quan hệ giữa lượng hàng bán và giá hàng

β_2 là hệ số góc (hệ số độ dốc), β_2 cho biết giá trị trung bình của biến phụ thuộc (Y) sẽ thay đổi (tăng hoặc giảm) bao nhiêu đơn vị khi giá trị của biến độc lập (X) tăng một đơn vị với điều kiện các yếu tố khác không thay đổi.

Thật vậy: giả sử X tăng 1 đơn vị, khi đó giá trị của X sau khi tăng (X'_i) sẽ bằng giá trị của X trước khi tăng (X_i) cộng với 1. Tức ta có $X'_i = X_i + 1$. Khi đó:

$$E(Y/X'_i) = \beta_1 + \beta_2 X'_i = \beta_1 + \beta_2(X_i + 1) = \beta_1 + \beta_2 X_i + \beta_2 = E(Y/X_i) + \beta_2$$

Nếu $\beta_2 > 0$ thì $E(Y/X'_i) > E(Y/X_i)$ khi đó giá trị trung bình của Y sẽ tăng.

Nếu $\beta_2 < 0$ thì $E(Y/X'_i) < E(Y/X_i)$ khi đó giá trị trung bình của Y sẽ giảm.

$E(Y/X_i)$ là trung bình của Y với điều kiện X nhận giá trị X_i .

Thuật ngữ “tuyến tính” ở đây được hiểu theo hai nghĩa: tuyến tính đối với tham số và tuyến tính đối với các biến.

Ví dụ: $E(Y/X_i) = \beta_1 + \beta_2 X_i^2$ là hàm tuyến tính đối với tham số. Nh- ng không tuyến tính đối với biến.

$E(Y/X_i) = \beta_1 + \sqrt{\beta_2} X_i$ là hàm tuyến tính đối với biến nh- ng phi tuyến đối với tham số.

Hàm hồi quy tuyến tính luôn đ- ợc hiểu là tuyến tính đối với các tham số, nó có thể không tuyến tính đối với biến.

Giá trị quan sát thứ i của biến phụ thuộc Y đ- ợc kí hiệu là Y_i

Kí hiệu U_i là chênh lệch giữa Y_i và $E(Y/X_i)$:

$$U_i = Y_i - E(Y/X_i)$$

$$\text{Hay: } Y_i = E(Y/X_i) + U_i \quad (1.3)$$

U_i là đại l- ợng ngẫu nhiên, ng- ời ta gọi U_i là yếu tố ngẫu nhiên (hoặc nhiễu)

Nếu $E(Y/X_i)$ là tuyến tính đối với X_i thì: $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$

1.5 SAI SỐ NGẪU NHIÊN VÀ BẢN CHẤT CỦA NÓ

1.5.1 Sai số ngẫu nhiên

Nh- đã trình bày ở trên U_i là chênh lệch giữa giá trị quan sát Y_i với giá trị trung bình của nó tính theo hàm hồi quy. U_i là đại l- ợng ngẫu nhiên, U_i có thể nhận giá trị âm hoặc d- ơng, ng- ời ta gọi U_i là sai số ngẫu nhiên (hoặc nhiễu) và (1.3) đ- ọc gọi là hàm hồi quy tổng thể ngẫu nhiên.

Giả sử ta có hàm hồi quy tổng thể $E(Y/X_i)$; vì $E(Y/X_i)$ là giá trị trung bình của biến Y với giá trị X_i đã biết, cho nên các giá trị cá biệt Y_i không phải bao giờ cũng trùng với $E(Y/X_i)$, mà chúng xoay quanh $E(Y/X_i)$.

Đ- ường hồi quy tổng thể đi qua điểm trung bình có điều kiện của Y thì $E(U_i/X_i)=0$. Nh- ng (1.3) chỉ ra rằng ngoài các biến giải thích đã có trong mô hình còn có các biến khác ảnh h- ưởng đến biến phụ thuộc Y . Nh- ng trung bình ảnh h- ưởng của các biến này đến biến phụ thuộc bằng 0 và do vậy không cần phải đ- a các yếu tố này vào mô hình.

1.5.2 Bản chất của sai số ngẫu nhiên

Sự tồn tại của U_i bởi một số lý do sau đây:

- Ngoài X_i đã đ- ọc đ- a vào mô hình, rất có thể còn có các biến khác ch- a xem xét tới cũng có ảnh h- ưởng tới Y_i , nên U_i đại diện cho các biến đó.
- Ngay cả khi biết các biến bị loại khỏi mô hình là các biến nào, khi đó ta có thể xây dựng mô hình hồi quy bội, nh- ng có thể không có các số liệu cho các biến này.
- Ngoài các biến đã mặt trong mô hình còn có một số biến khác nh- ng ảnh h- ưởng của chúng đến Y rất nhỏ. Trong tr- ờng hợp này, chúng ta cũng sử dụng U_i đại diện cho chúng.
- Về mặt kỹ thuật và kinh tế, chúng ta muốn có một mô hình đơn giản nhất có thể đ- ọc. Nếu nh- chúng ta có thể giải thích đ- ọc hành vi của biến Y bằng một số nhỏ nhất các biến giải thích và nếu nh- ta không biết t- ờng minh những biến khác là những biến nào có thể bị loại ra khỏi mô hình thì ta dùng yếu tố U_i để thay cho tất cả các biến này.

Trên đây là một vài lý do về sự tồn tại của U_i . U_i giữ vai trò đặc biệt trong phân tích hồi quy, chúng phải thoả mãn những điều kiện nhất định thì việc hồi quy mới có ý nghĩa. Sẽ là sai lầm nghiêm trọng nếu nh- sử dụng một công cụ mà không biết những điều kiện để sử dụng nó có đ- ọc thoả mãn hay không. Tuy nhiên, trong thực tiễn những điều kiện này không phải bao giờ cũng đ- ọc thoả mãn và ng- ời học có thể tìm thấy cách phát hiện và cách khắc phục nếu nh- có một số giả thiết của mô hình không đ- ọc thoả mãn. Những vấn đề này sẽ đ- ọc đề cập từ ch- ơng 5 trở đi.

1.6 MÔ HÌNH HỒI QUY MẪU

Trong thực tế, nhiều khi ta không có điều kiện để điều tra toàn bộ tổng thể. Khi đó ta chỉ có thể - ớc l- ợng giá trị trung bình của biến phụ thuộc từ số liệu của mẫu. Hơn nữa cũng vì lý do trên mà việc xây dựng hàm hồi quy tổng thể gây tốn kém về thời gian và kinh phí một cách không cần thiết. Trong thống kê học đã đ- a ra ph- ơng pháp điều tra chọn mẫu, cho phép lấy ra từ tổng thể chung một số mẫu số liệu nhất định để nghiên cứu, phân tích và suy rộng kết quả (- ớc l- ợng) cho tổng thể chung với một xác suất tin cậy cho tr- ớc. Việc xây dựng hàm hồi

quy mẫu (SRF - the sample regression function) cũng dựa trên nguyên tắc đó, nghĩa là từ số liệu mẫu ta tiến hành xây dựng hàm hồi quy mẫu và dùng nó để -ớc l-ợng các tham số cho hàm hồi quy tổng thể. Tổng thể bao gồm các số liệu mẫu th-ờng đ-ợc gọi là tổng thể mẫu.

Giả sử từ một tổng thể chung có N phần tử (đơn vị tổng thể) ta lấy ra từng mẫu n phần tử. Nh- vậy sẽ có tất cả C_N^n cách lấy mẫu, trong đó C_N^n là tổ hợp chập n của N phần tử đ-ợc xác định theo công thức:

$$C_N^n = \frac{N!}{n!(N-n)!} \quad (1.4)$$

Nh- vậy, có bao nhiêu lần chọn mẫu, ta có bấy nhiêu hàm hồi quy mẫu. Vấn đề đặt ra là đ-ờng hồi quy mẫu nào là thích hợp với PRF. Câu hỏi này ch- a trả lời đ-ợc bởi lẽ PRF ch- a biết. Cũng giống nh- -ớc l-ợng một tham số, ta sẽ -ớc l-ợng PRF bằng SRF mà SRF này có tính chất: tuyến tính, không chệch và có ph-ơng sai nhỏ nhất.

Nếu hàm hồi quy tổng thể có dạng tuyến tính thì hàm hồi quy mẫu có dạng:

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i \quad (1.5)$$

Trong đó: $\hat{Y}_i$: là -ớc l-ợng điểm của $E(Y/X_i)$

$\hat{\beta}_1$: là -ớc l-ợng điểm của β_1 .

$\hat{\beta}_2$: là -ớc l-ợng điểm của β_2 .

Dạng ngẫu nhiên của (1.5):

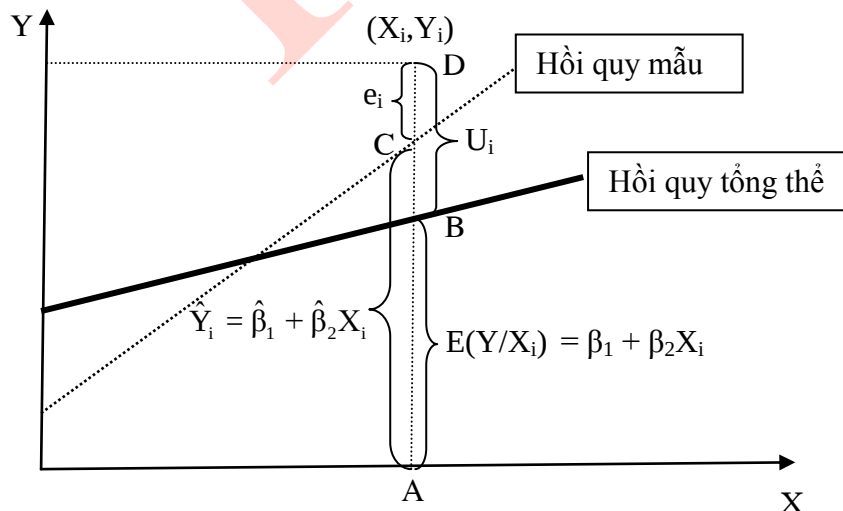
$$Y_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i + e_i \quad (1.6)$$

Trong đó: e_i là -ớc l-ợng điểm của U_i và gọi là phần d-. Sự tồn tại của e_i được giải thích tương tự sự tồn tại của U_i .

Trên mẫu, với $X = X_i$, ta có: $Y = Y_i$

$$Y_i = \hat{Y}_i + e_i$$

$$Y_i = E(Y/X_i) + e_i$$



Hình 1.7 Đường hồi quy tổng thể và đường hồi quy mẫu

1.7 CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

Nếu có sai lầm trong việc chỉ định mô hình, có nghĩa là thay cho việc ước lượng một mô hình đúng ta lại ước lượng một mô hình không đúng. Nếu điều này xảy ra thì hậu quả sẽ như thế nào? Chúng ta có thể gặp những loại sai lầm chỉ định nào?

Trước khi trả lời câu hỏi trên đây, chúng ta cần có tiêu chuẩn nào đó để giải đáp cho câu hỏi: “*Thế nào là một mô hình đúng?*”. Mặc dầu trong thực tế việc tìm kiếm một mô hình đúng là một điều cực kỳ khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, cần:

- Nắm vững lý thuyết kinh tế, đặc biệt là các giả thiết của phương pháp OLS (sẽ được trình bày trong chương tiếp theo), các sai lầm khi hồi quy thường mắc phải.
- Nắm được cách khắc phục các sai lầm khi chọn mô hình sai.

Các thuộc tính của một mô hình tốt

Để đánh giá, xem xét một mô hình có thể căn cứ vào các tiêu chuẩn sau của A.C Harvy:

a. Tính tiết kiệm

Một mô hình không bao giờ có thể thu tóm toàn bộ thực tại, việc trừu tượng hóa và đơn giản hóa là cần thiết bởi vì mô hình là sự biểu diễn đơn giản nhất của hiện thực. Nguyên tắc kiểm cho rằng hãy giữ cho mô hình càng đơn giản càng tốt.

b. Tính đồng nhất

Nghĩa là với một tập dữ liệu đã cho, các tham số ước lượng phải có giá trị thống nhất

c. Tính thích hợp.

Vì mục đích của phân tích hồi quy là giả thích sự biến động của biến phụ thuộc bằng biến giải thích của mô hình càng nhiều càng tốt, nên một mô hình sẽ được coi là mô hình tốt nếu có R^2 hoặc $\bar{R}^2$ càng gần 1 thì được coi là càng thích hợp.

d. Tính vững về mặt lý thuyết

Trong việc xây dựng mô hình ta phải có một cơ sở lý thuyết nào đó, nếu không sẽ dẫn đến kết quả sai.

e. Khả năng dự đoán.

Tiêu chuẩn thực tiễn của chân lý ở đây thể hiện ở sức dự đoán của mô hình phù hợp với thực tế. Chẳng hạn trong việc lựa chọn giữa mô hình của trường phái tiền tệ và mô hình trường phái Keynes, ta sẽ chọn mô hình nào mà những dự đoán lý thuyết của nó được thực tiễn chứng minh.

Thực ra không có cái gọi là “mô hình tối ưu”. Vấn đề là chọn mô hình sao cho có ít thông số (biến độc lập) nhưng “giải thích” tối đa dữ liệu, tránh tình trạng ước lượng quá cao (overfitting) hoặc quá thấp (underfitting) so với dữ liệu thực tế. Mô hình phải đơn giản và có ít giả định nhất.

Nếu có quá nhiều biến độc lập trong mô hình thì có thể dẫn đến tình trạng overfitting (ước lượng quá cao) và hậu quả là:

- Mô hình ước lượng không chính xác.
- Quá phức tạp, nhiều hơn tin hiệu.

Lưu ý, cần ít nhất 10 đối tượng (quan sát) cho mỗi biến độc lập trong mô hình đa biến.

Nếu mô hình có quá ít biến độc lập và nếu bỏ qua những biến quan trọng thì mô hình sẽ underfitting (ước lượng quá thấp). Hậu quả là:

- Ước lượng kém chính xác.
- Tham số xa rời giá trị thực tế.

- Phương sai tăng.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 1

Bản chất của phân tích hồi quy là nghiên cứu sự phụ thuộc của một biến (biến phụ thuộc), vào một hay nhiều biến khác (biến giải thích), với ý tưởng là ước lượng (hay dự đoán) giá trị trung bình của biến phụ thuộc trên cơ sở các giá trị biết trước của các biến giải thích.

Nhiệm vụ của phân tích hồi quy là ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc với giá trị đã cho của biến độc lập; Kiểm định giả thiết về bản chất của sự phụ thuộc; Dự báo giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi biết giá trị của các biến độc lập và kết hợp các vấn đề trên.

Phân tích hồi quy chỉ nghiên cứu chỉ nghiên cứu quan hệ thống kê giữa các biến.

Để có kết quả sát với thực tế cần phân biệt các loại số liệu và ưu nhược điểm và cách xử lý nguồn số liệu.

Hàm hồi quy tuyến tính luôn được hiểu là tuyến tính đối với các tham số, nó có thể không tuyến tính đối với biến.

Hàm hồi quy tổng thể là hàm được nghiên cứu trên toàn bộ tổng thể. Hàm hồi quy mẫu là hàm được xây dựng trên cơ sở một mẫu. Sử dụng hàm hồi quy mẫu ta ước lượng được giá trị trung bình của biến phụ thuộc từ số liệu của một mẫu.

Hàm hồi quy tổng thể ngẫu nhiên: $Y_i = E(Y/X_i) + U_i$

Sai số ngẫu nhiên là phần không xác định trong mô hình và luôn tồn tại.

Hàm hồi quy mẫu: $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i$

Hàm hồi quy mẫu dạng ngẫu nhiên: $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + e_i$

Chỉ định một mô hình kinh tế lượng khi nghiên cứu.

Các phương pháp xây dựng mô hình kinh tế lượng.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG I

I. Lý thuyết:

1. Hãy đưa ra một ví dụ về mối liên hệ thống kê giữa biến phụ thuộc với một hay một số biến độc lập trong thực tế kinh doanh?
2. Phân biệt sự khác nhau giữa hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu? Sử dụng hàm hồi quy mẫu để ước lượng giá trị trung bình của biến phụ thuộc có những ưu nhược điểm gì?
3. Theo một trong các định nghĩa về KTL thì KTL là sự kết hợp của một số môn khoa học, trừ:
a. Kinh tế học; b. Thống kê toán; c. Mô hình toán kinh tế; **d. tâm lý học;**
4. Các điều sau đây đều là mục đích nghiên cứu của KTL, trừ:
a. Thiết lập mô hình và các công thức từ các nghiên cứu thực nghiệm?
b. Ước lượng và kiểm định mô hình dựa vào các dữ liệu thực nghiệm?
c. Sử dụng mô hình để dự báo và ra quyết định?
d. Sử dụng mô hình để kiểm nghiệm tính xác thực của số liệu
5. Mô hình hồi quy tổng thể hai biến (PRF) có thể viết dưới dạng:
a. $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i}$; b. $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i}$; c. $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i}$; d. $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + e_i$
6. Hàm hồi quy mẫu có thể viết:
a. $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i}$; b. $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i}$; c. $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i}$; d. $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + e_i$
7. Mô hình hồi quy tuyến tính đơn, hệ số góc cho biết:

- Hệ số co giãn của Y theo X?
- Thay đổi trung bình của Y với mỗi đơn vị thay đổi của X?
- Thay đổi trung bình của X với mỗi đơn vị thay đổi của Y?

II. Bài tập:

- Dữ liệu của Y (chi tiêu tiêu dùng cá nhân) và X (tổng sản phẩm quốc nội GDP), từ 1980 - 1991, tất cả tính bằng tỷ đô la năm 1987 nh- sau:

Năm	Y	X	Năm	Y	X
1980	2447,1	3776,3	1986	2969,1	4404,5
1981	2476,9	3843,1	1987	3052,2	4539,9
1982	2503,7	3760,3	1988	3162,4	4718,6
1983	2619,4	3906,6	1989	3223,3	4838,0
1984	2746,1	4148,5	1990	3260,4	4877,5
1985	2865,8	4279,8	1991	3240,8	4821,0

- Hãy vẽ đồ thị phân tán với trục tung là Y và trục hoành là X và cho nhận xét?
 - Ngoài GDP còn có yếu tố nào, hay các biến nào có thể ảnh h- ưởng đến chi tiêu tiêu dùng cá nhân?
- Các mô hình sau đây có tuyến tính theo các tham số hay tuyến tính theo các biến? Mô hình nào là mô hình hồi quy tuyến tính?

$$\begin{array}{ll} \text{a) } Y_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \left(\frac{1}{X_i} \right) + U_i & \text{b) } Y_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \ln X_i + U_i \\ \text{c) } \ln Y_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i + U_i & \text{d) } \ln Y_i = \ln \beta_1 + \beta_2 \ln X_i + U_i \\ \text{e) } \ln Y_i = \beta_1 - \beta_2 \left(\frac{1}{X_i} \right) + U_i & \text{f) } Y_i = \beta_1 + \beta_2^3 X_i + U_i \end{array}$$

- Hãy biến đổi các mô hình sau đây về mô hình hồi quy tuyến tính:

$$\begin{array}{ll} \text{a) } Y_i = \frac{1}{1 + e^{\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i + U_i}} & \text{b) } Y_i = e^{\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i + U_i} \\ \text{c) } \ln Y_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \frac{1}{X} + U_i & \text{d) } Y = \frac{1}{\beta_1 + \beta_2 X} \\ \text{e) } Y = \frac{X}{\beta_1 + \beta_2 X} & \text{f) } Y = \frac{1}{1 + \exp(-\beta_1 - \beta_2 X)} \end{array}$$

CHƯƠNG 2 MÔ HÌNH HỒI QUY HAI BIẾN.

GIỚI THIỆU

Trong chương này sẽ trình bày vấn đề ước lượng hàm hồi quy tổng thể (PRF) trên cơ sở số liệu của một mẫu. Thực chất là xác định các tham số trong hàm hồi quy mẫu, trên cơ sở các giả thiết tiến hành ước lượng và kiểm định các giả thiết, từ đó xây dựng hàm hồi quy tổng thể (PRF). Có nhiều phương pháp ước lượng hàm hồi quy tổng thể. Trong thực tế thường sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất - phương pháp OLS (*Ordinary Least Square*). Các nội dung chính của chương:

- Cách ước lượng các tham số của hàm hồi quy bằng phương pháp OLS.
 - Các giả thiết của phương pháp OLS.
 - Cách tính phương sai và sai số chuẩn của các ước lượng.
 - Cách xác định hệ số tương quan và hệ số xác định, tính chất và ý nghĩa của các hệ số đó.
 - Cách xác định khoảng tin cậy của các tham số trong hàm hồi quy tổng thể và phương sai của nó.
 - Phương pháp kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy.
 - Phương pháp kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy. Phân tích hồi quy và phân tích phương sai.
 - Ứng dụng phân tích hồi quy, trình bày kết quả và đánh giá kết quả của phân tích hồi quy.
- Yêu cầu người học cần có các kiến thức về xác suất thống kê toán, toán cao cấp, lý thuyết kinh tế học.

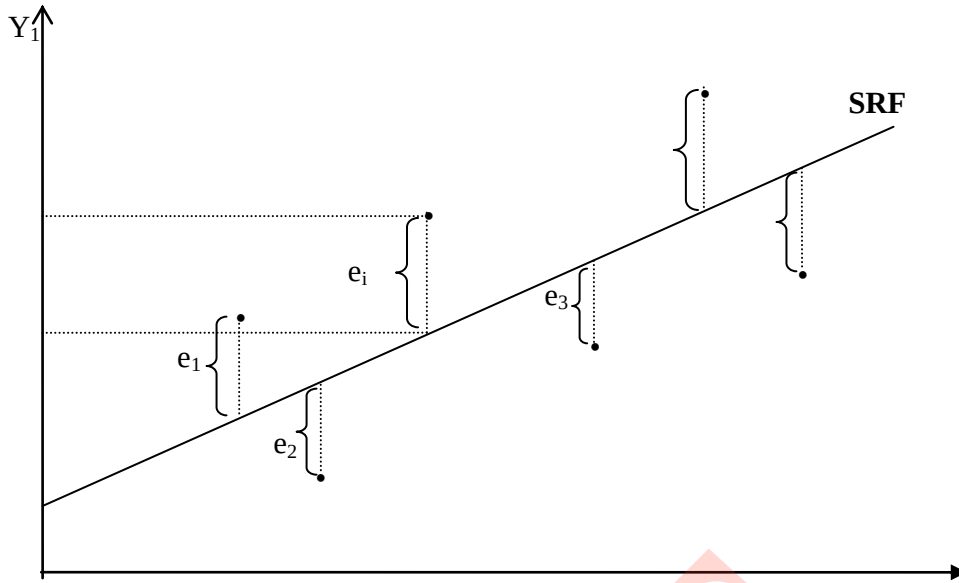
NỘI DUNG

2.1 PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT

Để tìm hàm $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i$ ta dùng phương pháp OLS do nhà toán học Đức là Carl Friedrich Gauss đưa ra. Nội dung của phương pháp như sau:

Giả sử chúng ta có một mẫu gồm n cặp quan sát (Y_i, X_i) , $i = 1 \div n$. Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất, ta phải tìm $\hat{Y}_i$ sao cho nó càng gần với giá trị thực (Y_i) càng tốt, tức phần dư: $e_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_i$ càng nhỏ càng tốt.

Ta có thể minh họa bằng đồ thị sau:



Hình 2.1 Quan hệ tuyến tính giữa X , Y và phần dư e_i

Do e_i ($i=1, n$) có thể dương, có thể âm, nên ta cần tìm SRF sao cho tổng bình phương của các phần dư đạt cực tiểu. Tức $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ phải thỏa mãn điều kiện:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_i)^2 \rightarrow \min \quad (*)$$

Điều kiện (*) có nghĩa là tổng bình phương các sai lệch giữa giá trị thực tế quan sát được (Y_i) và giá trị tính theo hàm hồi quy mẫu ($\hat{Y}_i$) là nhỏ nhất. Về mặt hình học, biểu thức (*) phản ánh tổng bình phương các khoảng cách từ các điểm quan sát tới đường hồi quy mẫu là nhỏ nhất, tức đường hồi quy mẫu với $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ thỏa mãn điều kiện (*) sẽ là đường thẳng “gần nhất” với tập hợp các điểm quan sát, do vậy nó được coi là đường thẳng “tốt nhất”, “phù hợp nhất” trong lớp các đường hồi quy mẫu có thể dùng để ước lượng hàm hồi quy mẫu (SRF)

Do Y_i, X_i ($i=1, n$) đã biết, nên $\sum_{i=1}^n e_i^2$ là hàm số của $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$. Vì vậy, ta cần tìm $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ sao cho:

$$f(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_i)^2 \Rightarrow \min$$

Tức $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ là nghiệm của hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} \frac{\partial f(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)}{\partial \hat{\beta}_1} = \sum_{i=1}^n 2(Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_i)(-1) = 0 \\ \frac{\partial f(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2)}{\partial \hat{\beta}_2} = \sum_{i=1}^n 2(Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_i)(-X_i) = 0 \end{cases}$$

Hay:

$$\begin{cases} n\hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \sum_{i=1}^n X_i = \sum_{i=1}^n Y_i \\ \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n X_i + \hat{\beta}_2 \sum_{i=1}^n X_i^2 = \sum_{i=1}^n X_i Y_i \end{cases} \quad (2.1)$$

Hệ phương trình (2.1) gọi là hệ phương trình chuẩn. Giải hệ phương trình này ta được:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y}}{\sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2} \quad (2.2)$$

$$\hat{\beta}_1 = \bar{Y} - \hat{\beta}_2 \bar{X} \quad (2.3)$$

Ta cũng có thể tính $\hat{\beta}_2$ theo công thức sau đây:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum x_i y_i}{\sum x_i^2} \quad (2.4)$$

Trong đó: $x_i = X_i - \bar{X}$; $y_i = Y_i - \bar{Y}$

Thí dụ 2.1: Bảng sau đây cho số liệu về mức chi tiêu tiêu dùng (Y-đôla/tuần) và thu nhập hàng tuần (X-đôla/tuần) của một mẫu gồm 10 mức thu nhập của hộ gia đình. Giả sử Y và X có mối quan hệ tương quan tuyến tính. Hãy ước lượng hàm hồi quy của Y theo X.

Bảng 2.1

Y_i	70	65	90	95	110	115	120	140	155	150
X_i	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260

Giải: Từ các số liệu quan sát của X và Y cho ở bảng trên ta tính được:

$$\sum Y_i = 1110; \sum X_i = 1700; \sum X_i^2 = 322000; \sum X_i Y_i = 205500; \bar{Y} = \frac{1110}{10} = 111; \bar{X} = \frac{1700}{10} = 170$$

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i = \sum_{i=1}^n X_i Y_i - n\bar{X}\bar{Y} = 205500 - 10 \times 170 \times 111 = 16800$$

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n X_i^2 - n(\bar{X})^2 = 322000 - 10 \cdot (170)^2 = 33000$$

Vậy:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2} = \frac{16800}{33000} = 0,5091$$

$$\hat{\beta}_1 = 111 - 0,509091(170) = 24,4545$$

Vậy hàm hồi qui tuyến tính mẫu của chi tiêu cho tiêu dùng theo thu nhập là:

$$\hat{Y}_i = 24,4545 + 0,5091X_i$$

Giá trị $\hat{\beta}_1 = 24,4545$ là tung độ gốc của đường hồi qui mẫu, chỉ mức chi tiêu tiêu dùng trung bình hàng tuần khi mà thu nhập hàng tuần bằng 0. Tuy nhiên đây là sự giải thích máy móc số hạng tung độ gốc. Trong phân tích hồi qui, cách giải thích theo nghĩa đen của số hạng tung độ gốc như thế này không phải lúc nào cũng có ý nghĩa, mặc dù trong thí dụ chúng ta đang xét, nó có thể được lập luận rằng một hộ gia đình không có bất cứ thu nhập nào (do thất nghiệp, bị sa thải,...) có thể duy trì mức chi tiêu tiêu dùng tối thiểu (hoặc từ vay mượn, hoặc từ tiết kiệm, hoặc trợ cấp xã hội...). Nhưng nói chung người ta phải sử dụng độ nhạy cảm trong việc giải

thích số hạng tung độ gốc đối với X nhận các giá trị trong một khoảng nào đó khi quan sát. Với thí dụ mà ta đang xét thì không thể coi số 0 là một trong các giá trị quan sát của X .

Giá trị $\hat{\beta}_2 = 0,5091$ chỉ ra rằng, xét các giá trị của X nằm trong khoảng (80; 260), khi thu nhập tăng 1 USD/tuần thì chi tiêu tiêu dùng của hộ gia đình tăng trung bình khoảng 0,51 USD/tuần.

2.2 Các tính chất của ước lượng bình phương nhỏ nhất

1. $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ được xác định một cách duy nhất với n cặp quan sát (X_i, Y_i)
2. $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ là các ước lượng điểm của β_1, β_2 và là các ước lượng ngẫu nhiên. Với các mẫu khác nhau chúng có giá trị khác nhau.

$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i$ - SRF có các tính chất sau đây:

1. SRF đi qua trung bình mẫu ($\bar{Y}$) nghĩa là:

$$\bar{Y} = \beta_1 + \beta_2 \bar{X}$$

2. Giá trị trung bình của $\hat{Y}_i$ bằng giá trị trung bình của các quan sát.

$$\bar{\hat{Y}} = \bar{Y}$$

3. Giá trị trung bình của các phần dư bằng 0: $\sum_{i=1}^n e_i = 0$

4. Các phần dư e_i không tương quan với $\hat{Y}$: $\sum_{i=1}^n Y_i e_i = 0$

5. Các phần dư e_i không tương quan với X_i tức là $\sum_{i=1}^n e_i X_i = 0$

2.3 CÁC GIẢ THIẾT CƠ BẢN CỦA PHƯƠNG PHÁP BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT

Trong phân tích hồi qui, mục đích của chúng ta là ước lượng, dự báo về tổng thể, tức là ước lượng $E(Y/X_i)$, $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ tìm được bằng phương pháp OLS là các ước lượng điểm của β_1, β_2 . Chúng ta chưa biết chất lượng của các ước lượng này như thế nào.

Chất lượng của các ước lượng phụ thuộc vào:

- Dạng hàm của mô hình được lựa chọn.
- Phụ thuộc vào các X_i và U_i .
- Phụ thuộc vào kích thước mẫu (n).

Về dạng của mô hình chúng ta sẽ đề cập ở phần sau. Ở đây chúng ta sẽ nói về các giả thiết đối với X_i và U_i . Theo các giả thiết này thì các ước lượng tìm được bằng phương pháp OLS là tuyến tính, không chệch và có phương sai nhỏ nhất.

Giả thiết 1 Các biến độc lập X_i là phi ngẫu nhiên, tức là giá trị của chúng được xác định trước. Giả thiết này là đương nhiên, vì phân tích hồi qui được đề cập là phân tích hồi qui có điều kiện, phụ thuộc vào các giá trị X_i đã cho. Đương nhiên các giá trị X_i không bằng nhau.

Giả thiết 2 Kỳ vọng của yếu tố ngẫu nhiên U_i bằng 0, tức là $E(U_i/X_i) = 0$. giả thiết này có nghĩa là các yếu tố không có trong mô hình, U_i đại diện cho chúng và không có ảnh hưởng

một cách có hệ thống đến giá trị trung bình của $\hat{Y}_i$. Có thể nói các giá trị U_i dương triệt tiêu với các giá trị U_i âm sao cho trung bình của chúng ảnh hưởng lên $\hat{Y}_i$ bằng 0.

Giả thiết 3 Các U_i ($i=1,n$) có phương sai bằng nhau, tức là:

$$\text{Var}(U_i/X_i) = \text{var}(U_j/X_j) = \sigma^2 \quad \forall i \neq j. \quad (2.7)$$

Giả thiết này có nghĩa là phân phối có điều kiện của Y với giá trị đã cho của X có phương sai bằng nhau, các giá trị cá biệt của Y xoay quanh giá trị trung bình với mức độ chênh lệch như nhau.

Giả thiết 4 Không có sự tương quan giữa các U_i :

$$\text{Cov}(U_i, U_j) = 0 \quad \forall i \neq j. \quad (2.8)$$

Giả thiết này có nghĩa U_i là ngẫu nhiên. Sai số ở quan sát này không ảnh hưởng tới sai số ở quan sát khác.

Giả thiết 5 U_i và X_i không tương quan với nhau:

$$\text{Cov}(U_i, X_i) = 0 \quad (2.9)$$

Giả thiết 5 là cần thiết vì nếu U và X có tương quan với nhau thì ta không thể tách ảnh hưởng riêng biệt của chúng đến Y , trong khi đó U lại đại diện cho các yếu tố không có mặt trong mô hình. Giả thiết 5 sẽ thỏa mãn nếu X là phi ngẫu nhiên.

Định lý Gauss- Markov: Với các giả thiết từ 1÷5 của phương pháp OLS, các ước lượng của phương pháp bình phương nhỏ nhất sẽ là các ước lượng tuyến tính, không chệch và có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính không chệch.

Đối với hàm hồi qui 2 biến, theo định lý trên thì $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ tương ứng là các ước lượng tuyến tính, không chệch (không thiên lệch) và có phương sai nhỏ nhất của β_1, β_2 tổng thể.

Khái niệm không thiên lệch: Các tham số ước lượng tự thân chúng là các biến ngẫu nhiên và do đó tuân theo phân phối thống kê. Nguyên nhân là vì những lần thử khác nhau của một cuộc nghiên cứu sẽ cho các kết quả ước lượng tham số khác nhau. Nếu chúng ta lặp lại nghiên cứu với số lần thử lớn, ta có thể đạt được nhiều giá trị ước lượng. Sau đó chúng ta có thể tính tỷ số số lần mà những ước lượng này rơi vào một khoảng giá trị xác định. Kết quả sẽ cho ra phân phối của các ước lượng mẫu. Phân phối này có giá trị trung bình và phương sai. Nếu trung bình của phân phối mẫu là tham số thực (trong trường hợp này là β_1, β_2), thì đây là ước lượng không chệch. Độ không chệch rõ ràng là điều luôn được mong muốn, bởi vì, ở mức trung bình giá trị ước lượng sẽ bằng giá trị thực tế, mặc dù trong một số trường hợp cá biệt thì điều này có thể không đúng.

2.4 ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA CÁC ƯỚC LƯỢNG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT

Theo phương pháp OLS, các ước lượng $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ được xác định theo công thức (2.6). Các ước lượng này là đại lượng ngẫu nhiên, với các mẫu khác nhau ta có ước lượng khác nhau. Vì phương sai hay độ lệch chuẩn đặc trưng cho độ phân tán hay tập trung của đại lượng ngẫu nhiên, nên ta dùng chúng để đo chất lượng của các ước lượng. Với các giả thiết của phương pháp OLS, phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng được xác định bởi các công thức sau:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \quad (2.10)$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n \sum_{i=1}^n x_i^2} \sigma^2 \quad (2.11)$$

$$\text{se}(\hat{\beta}_2) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_2)} \quad (2.12)$$

$$\text{se}(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\text{Var}(\hat{\beta}_1)} \quad (2.13)$$

Trong đó: $\sigma^2 = \text{Var}(U_i)$ Se: là sai số chuẩn.

Trong các công thức trên, nếu σ^2 chưa biết thì σ^2 được ước lượng bằng ước lượng không chệch của nó là σ^2

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n-2} \quad (2.14) \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2} \text{ là sai số tiêu chuẩn.} \quad (2.14)$$

2.5 HỆ SỐ r^2 ĐO ĐỘ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒI QUI MẪU

1. Công thức xác định hệ số r^2 (Hệ số xác định)

$$\text{Ta ký hiệu: } \text{TSS} = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2 = \sum_{i=1}^n Y_i^2 - n(\bar{Y})^2 \quad (2.15)$$

TSS (*Total Sum of Squares*) là tổng bình phương của tất cả các sai lệch giữa các giá trị quan sát Y_i với giá trị trung bình của chúng.

$$\text{ESS} = \sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2 = (\hat{\beta}_2)^2 \sum_{i=1}^n x_i^2 \quad (2.16)$$

ESS (*Explained Sum of Squares*) là tổng bình phương của tất cả các sai lệch giữa giá trị của biến Y tính theo hàm hồi qui mẫu với giá trị trung bình. Phần này đo độ chính xác của hàm hồi qui.

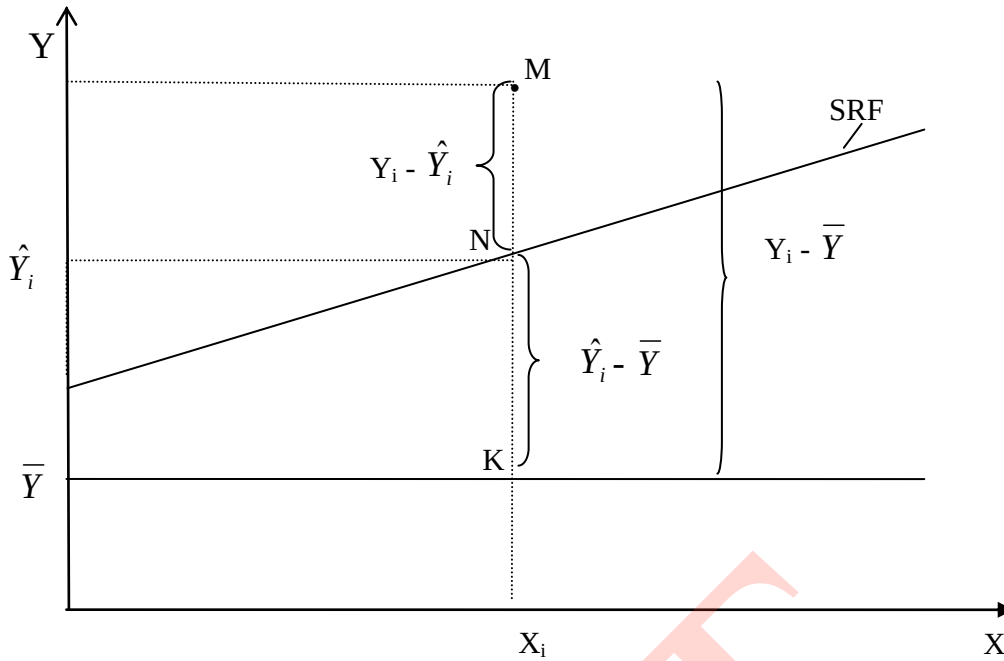
$$\text{RSS} = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{Y}_i)^2 \quad (2.17)$$

RSS (*Residual Sum of Squares*) là tổng bình phương của tất cả các sai lệch giữa các giá trị quan sát của biến Y và các giá trị nhận được từ hàm hồi qui mẫu.

Người ta đã chứng minh được rằng:

$$\text{TSS} = \text{ESS} + \text{RSS} \quad (2.18)$$

Nếu hàm hồi qui mẫu phù hợp tốt với các số liệu quan sát thì ESS sẽ càng lớn hơn RSS. Nếu tất cả các giá trị quan sát của Y đều nằm trên SRF thì ESS sẽ bằng TSS và do đó RSS = 0. Ngược lại, nếu hàm hồi qui mẫu kém phù hợp với các giá trị quan sát thì RSS sẽ càng lớn hơn ESS. Về mặt hình học ta có thể minh họa điều nhận xét trên bằng hình (2.2)



Hình 2.1 Độ chính xác của hàm hồi quy mẫu

Ta định nghĩa: $r^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{\sum_{i=1}^n (\hat{Y}_i - \bar{Y})^2}{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}$ hoặc $r^2 = \hat{\beta}_2^2 \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2}$ (2.19)

Trong đó: $\sum_{i=1}^n x_i^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$; $\sum_{i=1}^n y_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$. (2.20)

Ta có: $0 \leq r^2 \leq 1$

Đặc biệt với $r^2 = 1$ thì đường hồi qui mẫu phù hợp “hoàn hảo”, tất cả các sai lệch của Y (so với giá trị trung bình) đều giải thích được bởi mô hình hồi qui. Khi $r^2 = 0$ chứng tỏ X và Y không có quan hệ.

Đại lượng r^2 gọi là hệ số xác định (*coefficient of determination*) và được sử dụng để đo mức độ phù hợp của hàm hồi qui mẫu

Từ số liệu cho ở ví dụ 2 ta tính được: $\sum_{i=1}^n Y_i^2 = 132100$

$$TSS = 132100 - 10 \cdot (111)^2 = 8890; ESS = (0,0591)^2 \cdot 33000 = 8552,73.$$

Vậy: $r^2 = \frac{8552,73}{8890} = 0,9621$

Kết quả này có nghĩa là trong hàm hồi qui mẫu, biến X (thu nhập) giải thích 96,21% sự thay đổi của biến Y (chi tiêu tiêu dùng). Do vậy có thể nói rằng trong trường hợp này mức độ phù hợp của SRF khá cao.

2- Công thức xác định hệ số tương quan(r)

Nếu mô hình hồi qui mẫu có dạng $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i$ là hợp lý và đáng tin cậy, thì khả năng giữa X_i và Y_i trong tổng thể mẫu sẽ tồn tại một mối liên hệ tương quan tuyến tính. Tuy nhiên, mức độ tương quan đó thế nào? là điều chúng ta cần quan tâm xem xét.

Thông thường, để xét mức độ chặt chẽ của quan hệ tuyến tính giữa X và Y, người ta sử dụng hệ số tương quan mẫu, ký hiệu là r và được xác định bằng công thức:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})(y_i - \bar{Y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{X})^2 \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{Y})^2}} \quad (2.21)$$

Hay:

$$r = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2 \sum_{i=1}^n y_i^2}} \quad (2.22)$$

Có thể chứng minh được:

$$r = \pm \sqrt{r^2} \quad (2.23)$$

Dấu của r trùng với dấu của $\hat{\beta}_2$

Với số liệu cho ở ví dụ 2, vì $\hat{\beta}_2 = 0,0591 > 0$ nên:

$$r = \sqrt{0,9621} = 0,981$$

Các tính chất của hệ số tương quan:

- Hệ số tương quan có thể nhận các giá trị từ -1 đến +1.
- Nếu $r > 0$: X_i và Y_i có mối tương quan thuận.
- Nếu $r < 0$: X_i và Y_i có mối tương quan nghịch.
- $\hat{\beta}_2 = 0$ thì $r = 0$ và ngược lại. Ngoài ra, tham số $\hat{\beta}_2$ và hệ số tương quan r luôn phù hợp với nhau về dấu. Vì vậy có thể căn cứ vào dấu của $\hat{\beta}_2$ để nhận biết tính thuận nghịch của mối tương quan.
- Giá trị tuyệt đối $|r|$ càng gần 1, thì mối liên hệ tương quan giữa X_i và Y_i càng chặt chẽ. Trường hợp $|r| = 1$ chứng tỏ giữa hai đại lượng có quan hệ hàm số.
- Giá trị $|r|$ càng gần 0, thì mối quan hệ tương quan giữa X_i và Y_i càng lỏng lẻo. Trường hợp $|r| = 0$ chứng tỏ giữa hai đại lượng không có quan hệ tương quan tuyến tính, hoặc chúng độc lập với nhau.

2.6 PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA YẾU TỐ NGẪU NHIÊN

Mục đích của phân tích hồi quy không phải là chỉ suy đoán về β_1, β_2 hay PRF mà còn phải kiểm tra bản chất của sự phụ thuộc, còn phải thực hiện các dự đoán khác. Nếu tiến hành lấy mẫu nhiều lần, ta sẽ nhận được tập hợp nhiều giá trị khác nhau của $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ tạo thành một đại lượng ngẫu nhiên. Ta cần phải tìm hiểu và nghiên cứu luật phân phối xác suất của hai loại tham số này. Các phân phối này phụ thuộc vào phân phối của U_i . để giải quyết vấn đề này, ta cần bổ sung thêm giả thiết sau:

Giả thiết 6: U_i có phân phối chuẩn với kỳ vọng bằng 0 và phương sai là σ^2 tức là $N(0, \sigma^2)$.

Khi đó các tham số mẫu $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ và σ^2 có các tính chất sau:

- Chúng là các ước lượng không chệch.
- Có phương sai cực tiểu.

• Khi số quan sát đủ lớn thì các ước lượng này xấp xỉ giá trị thực của phân phối.

• $\hat{\beta}_1 \sim N(\beta_1, \sigma_{\hat{\beta}_1}^2)$ từ tính chất này suy ra: $Z = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{\sigma_{\hat{\beta}_1}} \sim N(0,1)$

• $\hat{\beta}_2 \sim N(\beta_2, \sigma_{\hat{\beta}_2}^2)$ từ tính chất này suy ra: $Z = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{\sigma_{\hat{\beta}_2}} \sim N(0,1)$.

Đại lượng ngẫu nhiên $\frac{(n-2)\sigma^2}{\sigma^2}$ có luật phân phối χ^2 với độ tự do là $(n-2)$, tức là $\frac{(n-2)\sigma^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$.

• Hàm hồi qui mẫu $\hat{Y}_i$ phụ thuộc vào $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ và σ^2 có phân phối chuẩn và kỳ vọng toán là đường hồi qui lý thuyết trong tổng thể chung, tức là $\hat{Y}_i \sim N(\beta_1 + \beta_2 X_i, \sigma^2)$.

2.7 KHOẢNG TIN CẬY VÀ KIỂM TRA GIẢ THIẾT VỀ CÁC HỆ SỐ HỒI QUY

2.7.1 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy

$\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ mà chúng ta đã tìm được ở phần trên là ước lượng điểm của β_1, β_2 . Ước lượng này có độ tin cậy như thế nào? Như chúng ta đã biết, một ước lượng đơn có nhiều khả năng khác với giá trị đúng. Trong thống kê, độ tin cậy của một ước lượng điểm được đo bằng sai số chuẩn của nó. Do vậy, thay vì chỉ dựa vào ước lượng điểm, ta có thể xây dựng một khoảng xung quanh giá trị ước lượng điểm, để xác suất mà giá trị đúng của tham số cần ước lượng nằm trong khoảng này là $1-\alpha$, tức là:

$$P(\hat{\beta}_1 - \varepsilon \leq \beta_1 \leq \hat{\beta}_1 + \varepsilon) = 1 - \alpha. \text{ Hoặc } P(\hat{\beta}_2 - \varepsilon \leq \beta_2 \leq \hat{\beta}_2 + \varepsilon) = 1 - \alpha. \quad (2.24)$$

Vì $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ là đại lượng ngẫu nhiên nên khoảng $(\hat{\beta}_i - \varepsilon; \hat{\beta}_i + \varepsilon)$ ($i = 1 \div 2$) là khoảng ngẫu nhiên; $1 - \alpha$ được gọi là hệ số tin cậy (hay độ tin cậy).

α ($0 \leq \alpha \leq 1$) được gọi là mức ý nghĩa. ε được gọi là độ chính xác của ước lượng. ($\varepsilon \geq 0$).

$\hat{\beta}_i - \varepsilon$ được gọi là giới hạn tin cậy dưới và $\hat{\beta}_i + \varepsilon$ được gọi là giới hạn tin cậy trên.

Biểu thức (2.24) mang ý nghĩa là: nếu ta tiến hành xây dựng khoảng tin cậy $(\hat{\beta}_i - \varepsilon; \hat{\beta}_i + \varepsilon)$ nhiều lần với hệ số tin cậy $1 - \alpha$ thì tính trung bình, có $100(1 - \alpha)$ phần trăm số lần các khoảng này chứa giá trị đúng của β_i với ($i = 1 \div 2$).

Quá trình xác định khoảng tin cậy của β_i với ($i = 1 \div 2$) được tiến hành như sau:

Bước 1:

Xác định các tham số đặc trưng của tổng thể mẫu $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ theo công thức (2.6), xác định phương sai và sai số chuẩn của các tham số đó bằng công thức từ (2.10) đến (2.13).

Bước 2:

Từ giả thiết 6 ta có $Z = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{\sigma_{\hat{\beta}_i}} \sim N(0,1)$ với $i = 1 \div 2$. Tạo biến t_1, t_2 là các biến chuẩn hoá đối

với $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$ để đưa về dạng phân phối chuẩn hoá $N(0,1)$. Trong đó:

$$t_1 = \frac{\hat{\beta}_1 - \beta_1}{Se(\hat{\beta}_1)} \sim T(n-2)$$

Và

$$t_2 = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{Se(\hat{\beta}_2)} \sim T(n-2) \quad (2.25)$$

Bước 3: Xác định và đánh giá khoảng tin cậy:

Các giá trị khác nhau của t_1, t_2 là những đại lượng ngẫu nhiên tuân theo luật phân phối chuẩn, còn các giá trị lý thuyết tương ứng của chúng được liệt kê trong bảng T, có ký hiệu $t_{\alpha/2(n-2)}$, được hiểu là: với độ tin cậy $1 - \alpha$ hoặc ở ngưỡng xác suất p nào đó, ta tra bảng T ứng với giá trị $\alpha/2$ và độ tự do $(n-2)$ sẽ nhận được giá trị tới hạn $t_{\alpha/2(n-2)}$ dùng để xác định khoảng tin cậy của $\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2$. Vì $t_{\alpha/2(n-2)}$ là giá trị tới hạn nên $p = 1 - \alpha$ chính là xác suất để các giá trị t_1 , hoặc t_2 không vượt quá giá trị này. Có nghĩa là:

$$P(-t_{\alpha/2(n-2)} \leq t_i \leq t_{\alpha/2(n-2)}) = 1 - \alpha \text{ với } i = 1 \div 2 \quad (2.26)$$

Vì $t = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{\sigma_{\beta_i}}$ nên suy ra $P(-t_{\alpha/2(n-2)} \leq t_i \leq t_{\alpha/2(n-2)}) = 1 - \alpha$

với $i = 1 \div 2$. Biến đổi biểu thức trong ngoặc ta nhận được:

$$(\hat{\beta}_i - t_{\alpha/2(n-2)} Se(\hat{\beta}_i)) \leq \beta_i \leq \hat{\beta}_i + t_{\alpha/2(n-2)} Se(\hat{\beta}_i) \text{ với } i = 1 \div 2. \quad (2.27)$$

Đây chính là khoảng tin cậy hay miền chấp nhận của β_i ($i = 1 \div 2$) với xác suất tin cậy $1 - \alpha$. Ta có thể viết ngắn gọn như sau:

Với hệ số tin cậy $1 - \alpha$, khoảng tin cậy của β_i ($i = 1 \div 2$) là:

$$\hat{\beta}_i \pm t_{\alpha/2(n-2)} Se(\hat{\beta}_i) \text{ với } (i = 1 \div 2) \quad (2.28)$$

Trong đó : $t_{\alpha/2}$ là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên T phân phối theo qui luật Student với bậc tự do $(n-2)$ sao cho $P|T| > t_{\alpha/2} = \alpha$.

Có thể tra $t_{\alpha/2}$ bằng hàm TINV trong Excel. Ví dụ: Với bậc tự do là $n-2 = 8$, $\alpha = 5\%$ thì;

$$t_{(0.025,8)} = TINV(0.05, 8) = 2,306.$$

Ví dụ: Với số liệu trong ví dụ 2, ở phần trên ta tính được:

$$RSS = 8890 - 8552,73 = 337,27$$

Vậy: $\sigma^2 = \frac{337,27}{10-2} = 42,15875$

$$Var(\beta_2) = \frac{42,15875}{33000} = 0,0012775$$

$$Se(\beta_2) = \sqrt{Var(\beta_2)} = \sqrt{0,0012775} = 0,035742$$

$$Var(\beta_1) = \frac{322000}{10 \times 33000} 42,15875 = 41,13672$$

$$Se(\beta_1) = \sqrt{Var(\beta_1)} = \sqrt{41,13672} = 6,4138$$

Với độ tin cậy 95% thì $t_{\alpha/2(n-2)} = t_{0,025(8)} = 2,306$

Vậy khoảng tin cậy của β_1 , là:

$$24,4545 \pm 2,306 * 6,4138 \text{ hay } 9,6643 < \beta_1 < 39,2448$$

Khoảng tin cậy của β_2 là:

$0,5091 \pm 2,306 * 0,035742$ hay: $0,4268 < \beta_2 < 0,5914$.

Kết quả trên có nghĩa là: Với điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi thu nhập tăng 1 USD/tuần thì chi tiêu tiêu dùng trung bình của một hộ gia đình tăng trong khoảng từ 0,4268 đến 0,5914 USD/tuần.

2.7.2 Khoảng tin cậy của σ^2

Ở giả thiết 6 ta có $\chi^2 = \frac{(n-2)\sigma^2}{\sigma^2}$ đây là đại lượng ngẫu nhiên phân phối theo qui luật $\chi^2 (n-2)$.

Do đó khoảng tin cậy của σ^2 (với hệ số tin cậy $1 - \alpha$) được xác định từ biểu thức:

$$P(\chi_{1-\alpha/2}^2 \leq \frac{(n-2)\sigma^2}{\sigma^2} \leq \chi_{\alpha/2}^2) = 1-\alpha$$

Hay
$$P\left(\frac{(n-2)\sigma^2}{\chi_{\alpha/2}^2} \leq \sigma^2 \leq \frac{(n-2)\sigma^2}{\chi_{1-\alpha/2}^2}\right) = 1-\alpha \quad (2.29)$$

Trong đó: $\chi_{\alpha/2}^2$; $\chi_{1-\alpha/2}^2$ là các giá trị của uir lượng ngẫu nhiên χ^2 phân phối theo quy luật “khi bình phương” với bậc tự do là $n-2$ thoả mãn điều kiện:

$P(\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2) = \alpha/2$; $P(\chi^2 > \chi_{1-\alpha/2}^2) = 1-\alpha/2$. Để tìm các giá trị này ta tra bảng (Phần phụ lục) hoặc dùng hàm CHINV trong Excel. Giá trị của phân phối $\chi_{\alpha}^2(k)$ được cho trong bảng phần phụ lục.

2.7.3 Kiểm định giả thiết về các hệ số hồi qui

Kiểm định giả thiết thống kê được phát biểu đơn giản như sau: *Kết quả tìm được dựa trên số liệu thu thập từ thực tế có phù hợp với một giả thiết nêu ra hay không?* Từ “phù hợp” được dùng ở đây được hiểu là “đủ” sát với giá trị giả thiết nêu ra để ta không bác bỏ giả thiết đã nêu. Như vậy, nếu căn cứ vào một lý thuyết hay kinh nghiệm từ trước là ta tin rằng hệ số góc (β_2) trong thí dụ 1 bằng 0,8 thì giá trị quan sát ($\hat{\beta}_2$) là 0,5091 được tính từ mẫu có phù hợp với giả thiết phát biểu không?

Nếu phù hợp ta không bác bỏ giả thiết; nếu không phù hợp thì ta bác bỏ giả thiết nêu trên.

Trong thống kê toán, giả thiết phát biểu (giả thiết cần kiểm định) được gọi là *giả thiết không* và ký hiệu là H_0 . Một mệnh đề đối lập với H_0 được gọi là *giả thiết đối* và được ký hiệu là H_1 . Chẳng hạn, giả thiết không là: $H_0: \beta_2 = 0,8$; khi đó giả thiết đối có thể là $H_1: \beta_2 \neq 0,8$, hoặc $H_1: \beta_2 > 0,8$, hoặc $H_1: \beta_2 < 0,8$.

Lý thuyết kiểm định xây dựng các qui tắc hay thủ tục để quyết định bác bỏ hay không bác bỏ giả thiết không. Có hai cách tiếp cận bổ sung lẫn nhau để xây dựng qui tắc đó, gọi là kiểm định bằng khoảng tin cậy và kiểm định ý nghĩa. Cả hai phương pháp này đều dựa trên cơ sở: Đã xác định được qui luật phân phối xác suất của đại lượng ngẫu nhiên được dùng là tiêu chuẩn kiểm định (thống kê kiểm định). Phần lớn các giả thiết mà ta tiến hành kiểm định là đưa ra các phát biểu hay khẳng định liên quan đến (các) giá trị hay (các) tham số đặc trưng của thống kê kiểm định.

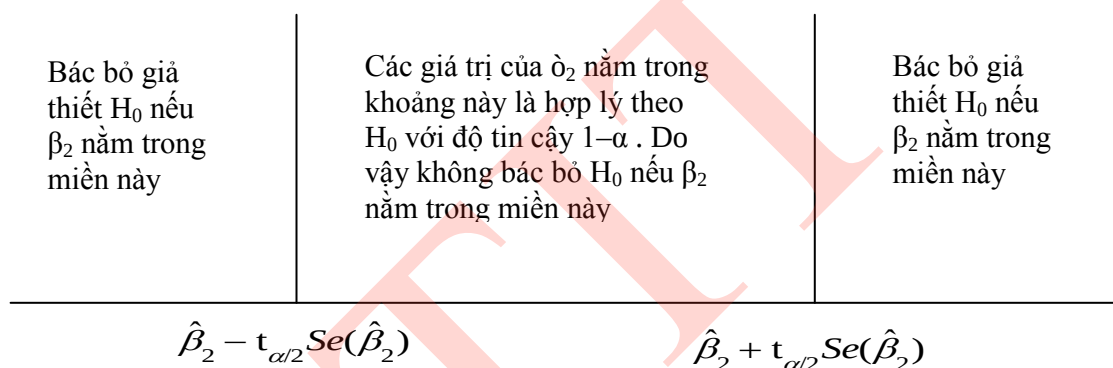
a/ Kiểm định giả thiết bằng phương pháp khoảng tin cậy

Để minh họa cho phương pháp này, ta trở lại với thí dụ tiêu dùng – thu nhập đã xét ở phần trên. Giả sử ta cho rằng giá trị đúng của β_2 là 0,3 tức ta kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0,3$; với $H_1: \beta_2 \neq 0,3$.

Giả thiết đối nêu trên là giả thiết hai phía. $\hat{\beta}_2$ quan sát được có “phù hợp” với giả thiết H_0 hay không? Để trả lời câu hỏi này, ta có thể căn cứ vào khoảng tin cậy của β_2 mà ta đã tìm được ở phần trên:

$$(0,4268 < \beta_2 < 0,5914)$$

Như vậy: với xác suất $1-\alpha$, khoảng ngẫu nhiên $(\hat{\beta}_2 - \varepsilon ; \hat{\beta}_2 + \varepsilon)$ chứa được β_2 . Vì $1-\alpha$ khá lớn, nên theo nguyên lý xác suất lớn, ta có thể coi biến cố $(\hat{\beta}_2 - \varepsilon ; \hat{\beta}_2 + \varepsilon)$ hầu như chắc chắn xảy ra trong một phép thử. Với mẫu cụ thể (được coi là một phép thử) ta sẽ tìm được khoảng $(\hat{\beta}_2 - \varepsilon ; \hat{\beta}_2 + \varepsilon)$. Nếu thấy giá trị β_2 nằm trong khoảng này thì không bác bỏ H_0 ; ngược lại nếu β_2 nằm ngoài khoảng này thì bác bỏ H_0 . Ta có thể minh họa qui tắc trên bằng hình sau:



Hình 2.2 Quy tắc kiểm định bằng khoảng tin cậy

Qui tắc quyết định: Thiết lập một khoảng tin cậy (với hệ số tin cậy $1-\alpha$) cho β_2 . Nếu β_2 (theo H_0) nằm trong khoảng tin cậy này thì không bác bỏ giả thiết H_0 ; Nếu β_2 nằm ngoài khoảng này thì ta bác bỏ H_0 .

Theo qui tắc này, trong ví dụ giả thiết H_0 là: $\beta_2 = 0,3$. Vì β_2 nằm ngoài khoảng (0,4268; 0,5914). Do vậy ta bác bỏ giả thiết H_0 . (với mức ý nghĩa 5%).

Kiểm định một phía hay một đuôi:

Đôi khi ta có một tiên nghiệm hay kỳ vọng lý thuyết mạnh rằng giả thiết đối là một phía hay theo một hướng chứ không phải theo hai phía như vừa xét ở trên. Chẳng hạn, trong ví dụ tiêu dùng – thu nhập, nếu dựa vào lý thuyết kinh tế hay một công trình nghiên cứu thực nghiệm trước đây cho thấy xu thế tiêu dùng biên lớn hơn 0,3, khi đó ta có thể nêu giả thiết đối như sau: $H_1: \beta_2 > 0,3$. Thủ tục kiểm định giả thiết này có thể được suy ra một cách dễ dàng từ (2.28), nhưng trong thực tế, để kiểm định giả thiết này, ta thường áp dụng phương pháp kiểm định ý nghĩa.

b/ Kiểm định giả thiết bằng phương pháp kiểm định ý nghĩa:

Kiểm định ý nghĩa là một thủ tục mà các kết quả của mẫu được sử dụng để kiểm chứng tính đúng đắn hay sai lầm của một giả thiết không.

Chẳng hạn cần kiểm định giả thiết $H_0: \beta_1 = \beta_1^*$; $H_1: \beta_1 \neq \beta_1^*$.

Quyết định chấp nhận hay bác bỏ H_0 dựa vào giá trị của thống kê kiểm định thu được từ số liệu của mẫu.

Trong giả thiết 6, ta có đại lượng ngẫu nhiên $t = \frac{\beta_i - \beta_i^*}{se(\beta_i)}$ tuân theo phân phối t với $n-2$ bậc tự

do. Nếu giá trị của β_i đúng như giả thiết không đã nêu thì giá trị của t có thể được tính từ mẫu đã cho, t đóng vai trò là thống kê kiểm định.. Từ đó ta có khoảng tin cậy như sau:

$$P(-t_{\alpha/2} \leq \frac{\beta_i - \beta_i^*}{se(\beta_i)} \leq t_{\alpha/2}) = 1 - \alpha \quad (2.30)$$

Với β_i^* là giá trị của β_i theo H_0 .

(2.30) biểu thị khoảng chứa t với xác suất $1 - \alpha$ nếu như $\beta_i = \beta_i^*$. Theo ngôn ngữ kiểm định giả thiết, khoảng $(-t_{\alpha/2}; t_{\alpha/2})$ thiết lập ở (2.30) được gọi là miền chấp nhận của giả thiết không (với mức ý nghĩa α). Vùng nằm ngoài miền chấp nhận được gọi là miền bác bỏ của H_0 . $t_{\alpha/2}$ được gọi là giá trị tới hạn; α được gọi là mức ý nghĩa của kiểm định (α chính là xác suất mắc phải sai lầm loại I, sai lầm mắc phải khi ta bác bỏ giả thiết không khi nó đúng. Nguyên nhân mắc sai lầm là do α . Bên cạnh đó có sai lầm loại II, đó là sai lầm khi giả thiết H_0 sai nhưng lại được chấp nhận. Chúng ta muốn sao cho xác suất mắc sai lầm loại II là tối thiểu. Nếu gọi p là xác suất mắc sai lầm loại II, khi đó xác suất bác bỏ giả thiết H_0 sai là $1 - p$, nói cách khác, $1 - p$ là xác suất không mắc phải sai lầm loại II và $1 - p$ được gọi là lực kiểm định).

Do ta sử dụng phân phối t , nên thủ tục kiểm định này thường được gọi là kiểm định t . Theo phương pháp kiểm định ý nghĩa, một thống kê được xem là có ý nghĩa về mặt thống kê nếu giá trị của thống kê kiểm định nằm ở miền bác bỏ, trong trường hợp này, *giả thiết không* bị bác bỏ. Tương tự, một thống kê được xem là không có ý nghĩa về mặt thống kê nếu giá trị của thống kê kiểm định nằm ở miền chấp nhận. Trong tình huống này, *giả thiết không* không bị bác bỏ.

Trong ví dụ đang xét, vì có 10 quan sát, nên số bậc tự do bằng 8. Với mức ý nghĩa α , chẳng hạn là 5%, tra bảng ta tìm được giá trị tới hạn $t_{\alpha/2} = 2,306$. Vậy miền chấp nhận giả thiết H_0 : $\beta_2 = 0,3$ (với giả thiết đối H_1 : $\beta_2 \neq 0,3$) là: $(-2,306 < t < 2,306)$. Theo các kết đã tính được trong ví dụ 2, ta có:

$$t = \frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2^*}{Se(\hat{\beta}_2)} = \frac{0,5091 - 0,3}{0,035742} = 5,85$$

Vì giá trị của t nằm ở miền bác bỏ, vì vậy ta bác bỏ giả thiết H_0 , kết luận giống như phần trên.

Cần chú ý là, thủ tục kiểm định mô tả ở trên là kiểm định *hai phía* hay *hai đuôi* (vì miền bác bỏ nằm ở hai phía của miền chấp nhận). Kiểm định này được áp dụng khi giả thiết đối có dạng: $\beta_i \neq \beta_i^*$. Nhưng nếu giả thiết đối có dạng: $\beta_i > \beta_i^*$ hoặc $\beta_i < \beta_i^*$ thì ta sử dụng kiểm định một phía.

Nếu H_1 : $\beta_i > \beta_i^*$ thì miền bác bỏ nằm về phía bên phải miền chấp nhận.

Nếu H_1 : $\beta_i < \beta_i^*$ thì miền bác bỏ nằm về phía bên trái miền chấp nhận.

Ta có thể tóm tắt quy tắc quyết định đối với kiểm định giả thiết về β_i như sau:

Bảng 2.2 Quy tắc kiểm định hệ số hồi quy

Loại giả thiết	Giả thiết H_0	Giả thiết H_1	Miền bác bỏ
Hai phía	$\beta_i = \beta_i^*$	$\beta_i \leq \beta_i^*$	$ t > t_{\alpha/2}$
Phía phải	$\beta_i \leq \beta_i^*$	$\beta_i > \beta_i^*$	$t > t_\alpha$
Phía trái	$\beta_i \geq \beta_i^*$	$\beta_i < \beta_i^*$	$t < -t_\alpha$

Nếu ta kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$ với giả thiết đối $H_1: \beta_2 \neq 0$ thì có nghĩa là ta kiểm định giả thiết cho rằng biến X không ảnh hưởng đến biến Y.

Thí dụ: Với số liệu ở thí dụ 2, ta kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$ với giả thiết đối $H_1: \beta_2 \neq 0$ với mức ý nghĩa 5%.

Phân trên ta đã tính được: $\hat{\beta}_2 = 0.5091$ và $Se(\hat{\beta}_2) = 0,035742$; Vậy:

$$t = \frac{0,5091 - 0}{0,035742} = 14,243$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ và bậc tự do $n - 2 = 8$ thì $t_{0,025} = 2,306$. Vì $|t| = 14,243 > t_{0,025}(8)$ nên ta bác bỏ giả thiết H_0 . Tức biến thu nhập (X) thực sự có ảnh hưởng tới biến chi tiêu (Y).

c/ Kiểm định giả thiết về σ^2

Giả sử ta cần kiểm định giả thiết: $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2$; $H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$ với mức ý nghĩa α .

Qui tắc kiểm định giả thiết trên có thể tóm tắt ở bảng sau:

Bảng 2.3 Quy tắc kiểm định phương sai

Loại giả thiết	Giả thiết H_0	Giả thiết H_1	Miền bác bỏ
Hai phía	$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 > \chi_{\alpha/2}^2$ hoặc $\chi^2 < \chi_{1-\alpha/2}^2$
Phía phải	$\sigma^2 \leq \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$	$\chi^2 > \chi_\alpha^2$
Phía trái	$\sigma^2 \geq \sigma_0^2$	$\sigma^2 < \sigma_0^2$	$\chi^2 < \chi_{1-\alpha}^2$

Ví dụ: Với số liệu ở ví dụ 2, ta hãy kiểm định giả thiết $H_0: \sigma^2 = 85$ $H_1: \sigma^2 \neq 85$ với mức ý nghĩa 5%.

Ở phân trên ta đã tính được $\sigma^2 = 42,15875$; Vậy:

$$\chi^2 = \frac{(10 - 2)42,15875}{85} = 3,968$$

Dùng bảng Excel, ta tìm được:

$$\chi_{\alpha/2}^2 = \chi_{0,025(8)}^2 = \text{CHINV}(0,025; 8) = 17,5345$$

$$\chi_{1-\alpha/2}^2 = \chi_{0,975(8)}^2 = \text{CHINV}(0,975; 8) = 2,1797$$

Vì $\chi^2 = 3,968$ không thuộc miền bác bỏ, vì vậy không bác bỏ giả thiết H_0 .

d/ Một số chú ý khi kiểm định giả thiết

+/- ý nghĩa của việc “chấp nhận” và “bác bỏ” một giả thiết

Khi áp dụng phương pháp kiểm định ý nghĩa, chẳng hạn kiểm định t, ta kết luận: chấp nhận giả thiết không khi giá trị t nằm ở miền chấp nhận. điều đó không có nghĩa giả thiết

không là đúng. Tại sao? để trả lời câu hỏi này ta trở lại ví dụ về tiêu dùng-thu nhập và giả sử $H_0: \beta_2 = 0,5$. Khi đó dễ dàng tính được $t = 0,25$. Với $\alpha = 5\%$ ta chấp nhận H_0 . Nhưng bây giờ hãy giả sử $H_0: \beta_2 = 0,48$, áp dụng công thức, ta sẽ tính được $t = 0,82$, và như vậy theo qui tắc kiểm định, ta cũng kết luận là “chấp nhận H_0 ”. Giả thiết nào đúng trong hai *giả thiết không* này? điều đó ta không biết. Do vậy, khi nói “chấp nhận *giả thiết không*” ta phải luôn nhận thức rằng, còn nhiều *giả thiết không* nữa cũng có thể hoàn toàn phù hợp với số liệu. Trong thực hành, tốt hơn là ta nên kết luận rằng có thể chấp nhận *giả thiết không* hoặc là nói “chưa có cơ sở để bác bỏ *giả thiết không*” chứ không nên nói là chấp nhận nó.

+ Lập *giả thiết không* và *giả thiết đối*

Với các *giả thiết không* và *giả thiết đối* cho trước thì việc kiểm định chúng là dễ dàng. Nhưng làm sao có thể thiết lập được các giả thiết này? Không hề có một qui tắc bắt di bắt dịch nào. Thường thì tình huống trong nghiên cứu sẽ gợi ý về tính chất của *giả thiết không* và *giả thiết đối*. Ví dụ, xét mô hình hồi qui:

$E_i = \beta_1 + \beta_2 \sigma_i$, trong đó E_i là suất sinh lợi kỳ vọng của chứng khoán i ; σ_i là độ lệch chuẩn của suất sinh lợi. Do suất sinh lợi và rủi ro được dự đoán có quan hệ đồng biến, vì vậy, *giả thiết đối* tự nhiên cho *giả thiết không* ($\beta_2 = 0$) sẽ là $\beta_2 > 0$. Tức là, ta sẽ không xem xét các giá trị $\beta_2 < 0$.

Nhưng khi xem xét trường hợp mức cầu tiền tệ. Một trong các yếu tố ảnh hưởng tới mức cầu tiền tệ là thu nhập. Các nghiên cứu trước đây về hàm cầu tiền tệ chỉ ra rằng độ co giãn của mức cầu tiền tệ đối với thu nhập (tỷ lệ thay đổi % về mức cầu tiền tệ khi thu nhập thay đổi 1%) thường nằm trong khoảng từ 0,7 đến 1,3. Do vậy trong một nghiên cứu mới về mức cầu tiền tệ, nếu ta lập *giả thiết không* là hệ số co giãn của mức cầu tiền tệ đối với thu nhập là bằng 1 (tức là $H_0: \beta_2 = 1$) thì *giả thiết đối* có thể là: $H_1: \beta_2 \neq 1$.

Như vậy, có thể dựa vào các kỳ vọng lý thuyết hay nghiên cứu kinh nghiệm trước đây hoặc cả hai để thiết lập các giả thiết. Nhưng mặc dù các giả thiết được lập như thế nào đi nữa thì điều vô cùng quan trọng là nhà nghiên cứu phải thiết lập các giả thiết trước khi điều tra thực nghiệm. Nếu không, nhà nghiên cứu sẽ phạm phải việc lập luận vòng quanh hay cố ước đoán cho phù hợp với kết quả thực nghiệm. Tức là, nếu thiết lập các giả thiết sau khi xem xét các kết quả thực nghiệm, ta có thể muốn thiết lập các giả thiết để biện minh cho kết quả tìm được. Phải tránh cách làm này bằng mọi giá, ít nhất là để tạo sự khách quan trong nghiên cứu.

+ *Lựa chọn mức ý nghĩa α*

Khi tiến hành kiểm định giả thiết, việc ta bác bỏ hay không bác bỏ *giả thiết không* phụ thuộc nhiều vào α , mức ý nghĩa hay xác suất phạm phải sai lầm loại I (xác suất bác bỏ giả thiết đúng). Tại sao α hay được cố định ở mức 1%, 5% hay nhiều nhất là 10%. Trong thực tế, việc ấn định mức ý nghĩa α không phải là bất khả xâm phạm; mọi giá trị khác cũng có thể được lựa chọn. Nhưng việc lựa chọn giá trị thích hợp của α sẽ không cần thiết nếu ta sử dụng *giá trị p* của thống kê kiểm định. *Giá trị p* sẽ được đề cập ở mục tiếp theo.

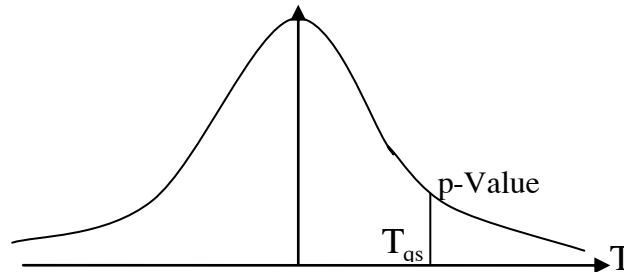
+ *Mức ý nghĩa chính xác: Giá trị p*

Thay vì kiểm định với một giá trị α cho trước, thì người ta cho rằng nên định rõ các giả thuyết cơ sở H_0 và giả thuyết H_1 , sau đó thu thập số liệu mẫu và xác định mức độ khẳng định việc bác bỏ giả thuyết H_0 . Mức độ khẳng định này thường được gọi là giá trị p (p -value) của kiểm định.

Cách xác định: $H_0: \theta = \theta_0$; $H_1: \theta \neq \theta_0$.

Từ mẫu ta tìm được giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định: $T_{qs} = \frac{(\bar{X} - \theta) \sqrt{n}}{\sigma}$

Giá trị p của kiểm định (tức là mức độ khẳng định việc bác bỏ H_0) là xác suất để giá trị quan sát của $\bar{X}$ lớn hơn θ_0 nếu giả thuyết H_0 là đúng. Giá trị này có thể tính bằng cách sử dụng giá trị quan sát (T_{qs}) của tiêu chuẩn kiểm định và tìm xác suất để $T > T_{qs}$



Hình 2.3 Xác suất để bác bỏ H_0

Giá trị p-Value càng nhỏ thì mức độ khẳng định của mẫu về việc bác bỏ H_0 càng rõ rệt hơn, hay H_0 càng kém tin cậy hơn.

Ta có công thức tính giá trị p cho kiểm định giả thuyết thống kê:

- Nếu $H_1: \theta > \theta_0$ thì $p\text{-value} = p(T > T_{qs})$
- Nếu $H_1: \theta < \theta_0$ thì $p\text{-value} = p(T < T_{qs})$
- Nếu $H_1: \theta \neq \theta_0$ thì $p\text{-value} = p(T > |T_{qs}|)$

Trong thực tế việc kiểm định theo giá trị p-value thường được tiến hành theo nguyên tắc:

- Nếu $p\text{-value} > 0,1$ thì ta nói chưa có cơ sở để bác bỏ H_0 .
- Nếu $0,05 < p\text{-value} < 0,1$ thì cần cân nhắc cẩn thận khi bác bỏ H_0 .
- Nếu $0,01 < p\text{-value} < 0,05$ thì nghiêng về hướng bác bỏ H_0 nhiều hơn.
- Nếu $0,001 < p\text{-value} < 0,01$ thì có thể ít băn khoăn khi bác bỏ H_0 .
- Nếu $p\text{-value} < 0,001$ thì có thể hoàn toàn yên tâm khi bác bỏ H_0 .

Mặt khác nếu quy định trước mức ý nghĩa α thì có thể dùng p-value để kết luận theo α . Lúc đó nguyên tắc kiểm định như sau:

- Nếu $p\text{-value} < \alpha$ thì bác bỏ H_0 .
- Nếu $p\text{-value} > \alpha$ thì chưa có cơ sở để bác bỏ H_0 .

Từ số liệu của một mẫu, ta tính được giá trị của tiêu chuẩn kiểm định (ví dụ thống kê t). Trong ví dụ tiêu dùng-thu nhập nêu trên, khi kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$ với $H_1: \beta_2 \neq 0$, ta đã tính được $t = 14,243$. Khi đó ta có thể tính được: $P(|t| > 14,243)$. Xác suất này được gọi là *giá trị p* (giá trị xác suất). Nó cũng được gọi là *mức ý nghĩa quan sát* hay *mức ý nghĩa chính xác* mà *giả thiết không* có thể bị bác bỏ. Các phần mềm kinh tế lượng đều cho *giá trị p* trong bảng kết quả.

Ở trên chúng ta đã biết, nếu số liệu không hỗ trợ giả thiết không, thì $|t|$ tính được theo *giả thiết không* sẽ “lớn” và như vậy *giá trị p* ứng với t sẽ “nhỏ”. Nói cách khác, với cỡ mẫu cho trước, khi $|t|$ tăng lên, *giá trị p* giảm đi, và do vậy ta có thể bác bỏ *giả thiết không* với mức tin cậy càng cao.

Mối quan hệ giữa giá trị p và mức ý nghĩa α .

Nếu ta tạo thói quen cố định α bằng giá trị p của thống kê kiểm định (ví dụ thống kê t), thì không hề có mâu thuẫn giữa hai giá trị. Nói cách khác, ta nên từ bỏ cách cố định α một cách tùy ý và đơn giản là chọn giá trị p của thống kê kiểm định. Người nghiên cứu tự quyết định có bác bỏ giả thiết không tại giá trị p tính được hay không? Nếu trong một ứng dụng, giá trị p của thống kê kiểm định là 0,145 và nếu người nghiên cứu muốn bác bỏ giả thiết không tại mức ý nghĩa (chính xác) này thì cứ việc thực hiện. Không có gì sai nếu chấp nhận xác suất sai lầm nếu bác bỏ giả thiết không khi giả thiết đó đúng 14,5%. Tương tự, nếu trong ví dụ tiêu dùng- thu nhập, nếu ta kiểm định giả thiết $H_0: \beta_1 = 0$ với $H_1: \beta_1 \neq 0$ và sử dụng phần mềm Stata, thì giá trị p tương ứng sẽ là 0,005. không có gì sai nếu nhà nghiên cứu muốn chọn mức ý nghĩa là 5%, tức không muốn xác suất phạm phải sai lầm nhiều hơn 5 trong 1000 lần.

+ Thang đo:

Giả sử trong mô hình: (1) $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$ (trong đó Y_i tính bằng đơn vị ngàn đồng)

(2) $Y_i^* = \alpha_1 + \alpha_2 X_i + V_i$ (trong đó Y_i tính bằng đơn vị đồng)

Điều gì sẽ xảy ra khi ta thay đổi đơn vị tính?

$Y_i^* = 1000Y_i$ thay vào (2) ta có:

$$1000Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_i + V_i \rightarrow Y_i = \frac{\alpha_1}{1000} + \frac{\alpha_2}{1000} X_i + \frac{V_i}{1000}$$

$$\text{Vậy: } \beta_1 = \frac{\alpha_1}{1000}; \beta_2 = \frac{\alpha_2}{1000}; U_i = \frac{V_i}{1000}$$

$$\text{Hay: } \alpha_1 = 1000 \beta_1; \alpha_2 = 1000 \beta_2; V_i = 1000 U_i$$

Kết luận: Việc thay đổi đơn vị đã làm cho các hệ số ước lượng và các sai số chuẩn của chúng tăng 1000 lần, còn r^2 không thay đổi. ta có thể làm tương tự với sự thay đổi đơn vị của các biến khác.

2.8 KIỂM ĐỊNH SỰ PHÙ HỢP CỦA HÀM HỒI QUY. PHÂN TÍCH HỒI QUY VÀ PHƯƠNG SAI.

Phần này sẽ trình bày việc phân tích hồi quy theo quan điểm của phân tích phương sai, nó cung cấp cho chúng ta một cách khác, hữu ích trong việc giải quyết vấn đề phán đoán thống kê.

ở phần trên, ta đã biết: $TSS = ESS + RSS$ và $r^2 = \frac{ESS}{TSS}$, nên:

$$ESS = r^2 * TSS \text{ và } RSS = (1 - r^2)TSS.$$

Do $\hat{\beta}_2$ có phân phối $N(\beta_2, \frac{\sigma^2}{\sum x_i^2})$ nên $\frac{\hat{\beta}_2 - \beta_2}{\sigma} \sqrt{\sum x_i^2} \sim N(0,1)$

$$\text{Và } S_1 = \frac{(\hat{\beta}_2 - \beta_2)^2}{\sigma^2} \sum x_i^2 \sim \chi^2(1); S_2 = \frac{(n-2)\sigma^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-2)$$

$$\text{Nên } F = \frac{S_1/1}{S_2/(n-2)} = \frac{(\hat{\beta}_2 - \beta_2)^2 \sum_{i=1}^n x_i^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2 / (n-2)} = \frac{(\hat{\beta}_2 - \beta_2)^2 \sum_{i=1}^n x_i^2}{\sigma^2} \sim F(1, n-2)$$

Chúng ta kiểm định giả thiết: $H_0: \beta_2 = 0$ với $H_1: \beta_2 \neq 0$.

Để kiểm định giả thiết trên ta áp dụng quy tắc kiểm định sau:

Tính $F = \frac{(\hat{\beta}_2)^2 \sum_{i=1}^n x_i^2}{\sigma^2}$. Nếu $F > F_{\alpha(1, n-2)}$ thì bác bỏ giả thiết H_0 . Mặt khác:

$$F = \frac{(\hat{\beta}_2)^2 \sum_{i=1}^n x_i^2}{\sigma^2} = \frac{ESS/1}{RSS/(n-2)} = \frac{r^2 \times TSS/1}{(1-r^2) \times TSS/(n-2)} = \frac{r^2(n-2)}{1-r^2}$$

Cho nên quá trình phân tích phương sai cho phép ta đưa ra các phán đoán thống kê về độ thích hợp của hàm hồi quy. Có thể tóm tắt quá trình phân tích phương sai bằng bảng sau:

Bảng 2.4 Quy tắc phân tích phương sai

Nguồn biến thiên	Tổng bình phương	Bậc tự do	Phương sai
Từ hàm hồi quy (ESS)	$\sum_{i=1}^n \hat{y}_i^2 = (\hat{\beta}_2)^2 \sum_{i=1}^n x_i^2$	1	$(\hat{\beta}_2)^2 \sum_{i=1}^n x_i^2$
Từ các yếu tố ngẫu nhiên	$\sum_{i=1}^n e_i^2$	n-2	$\frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n-2} = \sigma^2$
TSS	$\sum_{i=1}^n y_i^2$	n-1	

Với số liệu cho ở thí dụ 2, hãy kiểm định giả thiết:

$H_0: \beta_2 = 0$ với $H_1: \beta_2 \neq 0$.

Phân trên ta đã tính được $r^2 = 0,96206$, vậy:

$$F_{qs} = \frac{r^2(n-2)}{1-r^2} = \frac{0,96206(10-2)}{1-0,96206} = 202,86$$

$F_{(1,8)} = 3,44$. Vậy $F_{qs} > F_{1,8}$ nên bác bỏ giả thuyết H_0 .

Giá trị p tương ứng với F rất nhỏ ($< 0,00005$) nên ta bác bỏ giả thiết H_0 . Ta có thể kết luận với mức tin cậy cao rằng X(thu nhập) thật sự có tác động tới Y (chi tiêu tiêu dùng).

2.9 Ứng dụng phân tích hồi quy: Vấn đề dự báo

Trên cơ sở số liệu mẫu ở thí dụ 2, ta có hàm hồi quy mẫu:

$$\hat{Y}_i = 24,4545 + 0,5091X_i$$

Ta có thể dùng hàm hồi quy mẫu này để “dự đoán” hay “dự báo” chi tiêu cho tiêu dùng (Y) trong tương lai ứng với một mức thu nhập (X) cho trước.

Có hai loại dự báo:

Dự báo trung bình có điều kiện của Y với giá trị $X = X_0$.

Dự báo giá trị cá biệt của biến phụ thuộc, tức là với $X = X_0$ tìm giá trị $Y = Y_0$.

2.9.1 Dự báo giá trị trung bình

Giả sử $X = X_0$, ta muốn dự báo $E(Y/X_0) = \beta_1 + \beta_2 X_0$. Đường hồi quy mẫu cho ta ước lượng điểm của $E(Y/X_0)$ là:

$$\hat{Y}_0 = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_0$$

Trong đó, $\hat{Y}_0$ là ước điểm, không chệch và có phương sai nhỏ nhất của $E(Y/X_0)$. Tuy nhiên $\hat{Y}_0$ vẫn sai khác so với giá trị thực của nó.

$\hat{Y}_0$ có phân phối chuẩn với kỳ vọng toán là $\beta_1 + \beta_2 X_0$ và phương sai là:

$$\text{Var}(\hat{Y}_0) = \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2} \right]; \quad \text{Se}(\hat{Y}_0) = \sqrt{\text{var}(\hat{Y}_0)} \quad (2.31)$$

Với hệ số tin cậy $1-\alpha$, dự báo khoảng của $E(Y/X_0)$ là:

$$\hat{Y}_0 - t_{\alpha/2} \text{se}(\hat{Y}_0) < E(Y/X_0) < \hat{Y}_0 + t_{\alpha/2} \text{se}(\hat{Y}_0) \quad (2.32)$$

2.9.2 Dự báo giá trị riêng biệt

Nếu chúng ta muốn dự báo giá trị riêng biệt (Y_0) khi $X = X_0$ với hệ số tin cậy $1-\alpha$ thì áp dụng công thức:

$$\hat{Y}_0 \pm t_{\alpha/2} \text{se}(Y_0 - \hat{Y}_0) \quad (2.33)$$

Trong đó: $t_{\alpha/2}$ là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên $T \sim T(n-2)$ thỏa mãn: $P(|T| > t_{\alpha/2}) = \alpha$.

$$\hat{Y}_0 = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_0;$$

$$\text{var}(Y_0 - \hat{Y}_0) = \sigma^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2} \right] \quad (2.34)$$

$$\text{se}(Y_0 - \hat{Y}_0) = \sqrt{\text{var}(Y_0 - \hat{Y}_0)}$$

Thí dụ: Với số liệu cho ở ví dụ 2, hãy dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của chi tiêu cho tiêu dùng khi thu nhập ở mức 100USD/tuần với hệ số tin cậy 95%?

Giải: Ta có: $\hat{Y}_0 = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_0 = 24,4545 + 0,5091 \cdot 100 = 75,3636$

$$\text{Var}(\hat{Y}_0) = 42,15875 \left[\frac{1}{10} + \frac{(100 - 170)^2}{33000} \right] = 10,4758$$

$\text{se}(\hat{Y}_0) = 3,2366$; Với hệ số tin cậy 95% và bậc tự do là 8 thì $t_{\alpha/2} = t_{0,025} = 2,306$. Vậy dự báo khoảng của chi tiêu cho tiêu dùng khi thu nhập ở mức 100USD/tuần với hệ số tin cậy 95% là:

$$75,3636 \pm 2,306 \cdot 3,2366. \text{ Hay: } (67,9 < E(Y/X = 100) < 82,8$$

Để dự báo giá trị riêng biệt, trước hết ta tính:

$$\text{var}(Y_0 - \hat{Y}_0) = 42,15875 \left[1 + \frac{1}{10} + \frac{(100 - 170)^2}{33000} \right] = 52,63457$$

$\text{se}(Y_0 - \hat{Y}_0) = 7,25497$. Vậy dự báo khoảng chi tiêu tiêu dùng khi thu nhập ở mức 100USD/tuần với hệ số tin cậy 95% là:

$$75,3636 \pm 2,306 \cdot 7,25497. \text{ Hay: } 58,6 < Y_0 < 92,1$$

So sánh kết quả này với kết quả về dự báo khoảng của giá trị trung bình ta thấy khoảng tin cậy của giá trị riêng biệt (Y_0) rộng hơn khoảng tin cậy của $E(Y/X_0)$.

2.10 Trình bày kết quả phân tích hồi quy

Có nhiều cách khác nhau để trình bày các kết quả của phân tích hồi quy, ở đây ta sẽ sử dụng cách trình bày như sau (vận dụng ví dụ tiêu dùng-thu nhập):

$$\begin{aligned} \hat{Y}_i &= 24,4545 + 0,5091X_i & r^2 &= 0,9621 \\ se &= (6,4138) \quad (0,0357) & df &= 8 \\ t &= (3,813) \quad (14,243) & F(1,8) &= 202,87 \\ p &= (0,005) \quad (0,000) & p &= (0,0000) \end{aligned} \quad (2.35)$$

Cần lưu ý:

- Các giá trị ghi ở dòng 3 của (2.36) được tính theo công thức:

$$t_i = \frac{\hat{\beta}_i}{se(\hat{\beta}_i)} \quad (i = 1, 2)$$

- Giá trị p ghi ở dòng thứ 4 của (2.35) có nghĩa là: với bậc tự do là 8 thì: $P(|T| > 3,813) = 0,005$.

$P(|T| > 14,2405) = 0,0005$; Vì giá trị 0,0005 rất nhỏ nên có thể làm tròn là 0,000. Như vậy khi máy báo kết quả giá trị p bằng 0,000 thì ta cần hiểu giá trị này là một con số rất nhỏ (nhỏ hơn 0,0005) và đã được làm tròn là 0,000. Tương tự: $P(F > 202,87) < 0,00005$ và xác suất này được làm tròn là 0,0000.

- Nhìn vào giá trị p ta có thể kết luận chấp nhận hay bác bỏ giả thiết $H_0: \beta_i = 0; H_1: \beta_i \neq 0$ ($i = 1, 2$). Theo kết quả trên, với mức ý nghĩa khá nhỏ (chẳng hạn 1%) thì ta bác bỏ giả thiết:

$$H_0: \beta_1 = 0; H_1: \beta_1 \neq 0 \text{ và } H_0^*: \beta_2 = 0; H_1^*: \beta_2 \neq 0$$

(vì giá trị p đều nhỏ hơn 0,01, tức giá trị của thống kê kiểm định đều nằm ở miền bác bỏ).

- Sau khi ước lượng được mô hình hồi quy tổng thể và tính được các thông số hồi quy, ta cần đánh giá về sự thích hợp của mô hình. Mô hình phù hợp tới đâu? Để trả lời câu hỏi này, ta cần một số tiêu chí:

Thứ nhất: Dấu của các hệ số hồi quy ước lượng có phù hợp với lý thuyết hay tiên nghiệm không? Một sự tiên nghiệm là β_2 , xu hướng tiêu dùng biên (MPC) trong hàm tiêu dùng phải dương. Trong ví dụ 2, $\hat{\beta}_2 = 0,5091$ (là một ước lượng điểm của β_2) là số dương.

Thứ hai: Theo lý thuyết kinh tế thì mối quan hệ giữa chi tiêu và thu nhập không những chỉ đồng biến mà còn phải có ý nghĩa thống kê thì trong thí dụ đang xét có thỏa mãn không? Như trên ta đã tiến hành kiểm định, β_2 không những dương mà còn khác 0 đáng kể về mặt thống kê. Lập luận cũng đúng cho tung độ gốc.

Thứ ba: Mô hình giải thích biến thiên trong chi tiêu tiêu dùng tốt đến đâu? Ta có thể dùng r^2 để trả lời câu hỏi này, trong ví dụ $r^2 = 0,962$, tức là rất gần 1, như vậy mức độ phù hợp của mô hình khá tốt.

Ngoài ra, ta cần kiểm tra xem mô hình có thỏa mãn các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển. Vấn đề này sẽ được đề cập ở các chương sau.

Sự dụng phần mềm MFIT có thể ước lượng mô hình hồi quy hai biến và căn cứ vào kết quả ước lượng ta có thể thực hiện các kiểm định và suy đoán.

2.11 Thí dụ:

Thí dụ 2.1 Bảng sau đây cho số liệu về lãi suất (Y) và tỷ lệ lạm phát trong năm t ở 9 quốc gia. Giả sử rằng sự phụ thuộc E(Y/X) có dạng tuyến tính. Hãy ước lượng hàm hồi quy và xác định các đặc trưng của mô hình?

Y	11,9	9,4	7,5	4,0	11,3	66,3	2,2	10,3	7,6
X	7,2	4,0	3,1	1,6	4,8	51,0	2,0	6,6	4,4

Lập bảng tính toán:

TT	Y _i	X _i	X _i ²	x _i	x _i ²	y _i	y _i ²	x _i y _i	Y _i	e _i	e _i ²
1	11,9	7,2	51,84	-2,211	4,889	-2,6	6,76	5,749	11,737	0,1626	0,0065
2	9,4	4,0	16,0	-5,411	29,279	-5,1	26,01	27,596	7,739	1,661	2,758
3	7,5	3,1	9,61	-6,311	39,829	-7,0	49,00	44,177	6,615	0,855	0,785
4	4,0	1,6	2,56	-7,811	61,012	-10,5	110,25	82,016	4,741	-0,741	0,549
5	11,3	4,8	23,04	-4,611	21,261	-3,2	10,24	14,755	8,739	2,561	6,559
6	66,3	51,0	2601,1	41,589	1729,65	51,8	2683,24	2154,31	66,461	-0,161	0,0211
7	2,2	2,0	4,0	-7,411	54,923	-12,3	151,29	91,155	5,241	-3,041	9,245
8	10,3	6,6	43,56	-2,811	7,902	-4,2	17,64	11,806	10,988	-0,688	0,408
9	7,6	4,4	19,36	-5,011	25,110	-6,9	47,61	134,576	8,239	-0,640	0,408
Σ	130,0	84,7	2770,97	0,000	1973,85	0,0	1302,04	2466,14	130,50	-0,000	20,827
T/B	14,5	9,411							14,5		

Từ bảng tính trên ta có:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum_{i=1}^9 y_i x_i}{\sum_{i=1}^9 x_i^2} = \frac{2466,14}{1973,849} = 1,2494$$

$$\hat{\beta}_1 = \bar{Y} - \hat{\beta}_2 \bar{X} = 14,5 - 1,2494 * 9,411 = 2,74184$$

$$Y_i = 2,74184 + 1,2494 * X_i - \text{SRF}$$

a. Ý nghĩa kinh tế của các hệ số $\hat{\beta}$

Theo lý thuyết, tỷ lệ lạm phát tăng thì lãi suất cũng tăng, $\hat{\beta}_2 = 1,2494$, kết quả này phù hợp với lý thuyết. Con số 1,2494 cho ta biết nếu lạm phát tăng (giảm) 1% thì lãi suất sẽ tăng (giảm 1,2494%). $\hat{\beta}_1 = 2,74184$ có nghĩa là khi không có lạm phát thì lãi suất trung bình sẽ là 2,74184%.

b. Độ lệch chuẩn của $\hat{\beta}$

Phương sai của các $\hat{\beta}$ được cho bởi các công thức sau:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \frac{\sum_{i=1}^9 X_i^2}{n \sum_{i=1}^9 x_i^2} \sigma^2; \text{Var}(\hat{\beta}_2) = \frac{1}{\sum_{i=1}^9 x_i^2} \sigma^2$$

Trong các công thức này σ^2 chưa biết, ước lượng của nó là $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^9 e_i^2}{n-2} = 20,827/7 = 2,9753$

$\sigma = 1,725$. Thay σ^2 vào các biểu thức trên và lấy căn bậc 2 ta có độ lệch tiêu chuẩn tương ứng.

$$Se(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\frac{2770,97}{9 \cdot 1973,85}} \cdot 2,9753 = 0,4641; \quad Se(\hat{\beta}_2) = \frac{2,9753}{\sqrt{1973,85}} = 0,0669$$

c. Lạm phát có ảnh hưởng đến lãi suất hay không? Để trả lời câu hỏi này, ta phải kiểm định giả thiết sau:

$$H_0: \beta_2 = 0; H_1: \beta_2 \neq 0$$

$$t_{qs} = \hat{\beta}_2 / se(\hat{\beta}_2) = 1,2494 / 0,0669 = 18,6756$$

Với mức ý nghĩa 5%, tra bảng thống kê t ta có $t_{0,025(7)} = 2,365$. Vậy $|t_{qs}| > t_{0,025(7)}$, do đó giả thiết H_0 bị bác bỏ. Điều này có nghĩa là lạm phát thực sự có ảnh hưởng đến lãi suất.

d. Khoảng tin cậy 95% cho các hệ số hồi quy

Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy được cho bởi công thức:

$$\hat{\beta}_i - t_{\alpha/2(n-2)} Se(\hat{\beta}_i) \leq \beta_i \leq \hat{\beta}_i + t_{\alpha/2(n-2)} Se(\hat{\beta}_i) \quad (i = 1, 2)$$

Khoảng tin cậy của $\hat{\beta}_1$:

$$\begin{aligned} 2,74184 - 2,365 \cdot 0,4641 &\leq \beta_1 \leq 2,74184 + 2,365 \cdot 0,4641 \\ 1,6442 &\leq \beta_1 \leq 3,8394 \end{aligned}$$

Khoảng tin cậy của $\hat{\beta}_2$:

$$\begin{aligned} 1,2494 - 2,365 \cdot 0,0669 &< \beta_2 < 1,2494 + 2,365 \cdot 0,0669 \\ 1,23301 &< \beta_2 < 1,26572 \end{aligned}$$

e. Hệ số r^2 : $r^2 = ESS/TSS = (TSS - RSS)/TSS = (1 - RSS/TSS) = 1 - \sum_1^9 e_i^2 / \sum_1^9 y_i^2$

$$r^2 = 20,827 / 1302,04 = 0,984$$

Như vậy lạm phát giải thích cho biến lãi suất xấp xỉ 98,4%.

f. Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt

Phương sai và độ lệch chuẩn của giá trị trung bình:

$$Var(\hat{Y}_0) = \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \right]; \quad Se(\hat{Y}_0) = \sqrt{var(\hat{Y}_0)}$$

$$Var(\hat{Y}_0) = 2,9753 \left[\frac{1}{9} + \frac{(20 - 9,411)^2}{1973,85} \right] = 0,49958; \quad Se(\hat{Y}_0) = \sqrt{0,49958} = 0,7068$$

Phương sai và độ lệch chuẩn của giá trị cá biệt:

$$Var(Y_0) = \sigma^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n x_i^2} \right]; \quad Se(Y_0) = \sqrt{var(Y_0)}$$

$$\text{Var}(Y_0) = 2,9753 \left[1 + \frac{1}{9} + \frac{(20 - 9,411)^2}{1973,849} \right] = 3,4749; \quad \text{Se}(Y_0) = \sqrt{3,4749} = 1,864$$

Một ước lượng điểm của tỷ lệ lãi suất khi tỷ lệ lạm phát là 20%

$$Y_0 = 2,74184 + 1,2494 \cdot 20 = 27,7298$$

Do vậy, khoảng tin cậy 95% cho mức lãi suất trung bình là:

$$\begin{aligned} \hat{Y}_0 - t_{\alpha/2} \text{se}(\hat{Y}_0) &< E(Y/X_0) < \hat{Y}_0 + t_{\alpha/2} \text{se}(\hat{Y}_0) \\ 27,7298 - 2,365 \cdot 0,7068 &< E(Y/X_0) < 27,7298 + 2,365 \cdot 0,7068 \\ 26,0582 &< E(Y/X_0) < 29,4014 \end{aligned}$$

Do vậy, khoảng tin cậy 95% cho mức lãi suất cá biệt là:

$$\begin{aligned} \hat{Y}_0 - t_{\alpha/2} \text{se}(Y_0) &< (Y_0) < \hat{Y}_0 + t_{\alpha/2} \text{se}(Y_0) \\ 27,7298 - 2,365 \cdot 1,864 &< Y_0 < 27,7298 + 2,365 \cdot 1,864 \\ 23,32144 &< Y_0 < 32,13816 \end{aligned}$$

Cho kết quả ước lượng sau bằng MFIT3, trong đó Y là tổng chi tiêu, X là thu nhập khả dụng trong khoảng thời gian (1986-1997) và cho $\bar{X} = 145$, $\sum_{i=1}^n X_i^2 = 4817$

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is Y

12 observations used for estimation from 1986 to 1997

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Raitio[Prob]
INPT	2,1288	7,1641	0,29715[.772]
X	0,86118	0,048943	17,5955[.000]

R-Squared	.96871	F-statistic F(1,10)	309,6016[.000]
R-Bar-Squared	.96558	SE.of Regression	3,3951
Residual Sum of Squares	115,2685	Mean of dependent Variable	127,000
SD.of dependent Variable	18,305	Maximum of Log-likelihood	-30,6014
DW-statistic	1,7822		

- Hãy viết hàm hồi quy mẫu và cho biết kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Vì sao?
- Với mức ý nghĩa 5%, phân tiêu dùng không phụ thuộc vào thu nhập có khác không hay không?
- Với mức ý nghĩa 5%, thu nhập sau thuế có ảnh hưởng đến mức tiêu dùng hay không?
- Hãy tìm khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc.
- Cho mức thu nhập sau thuế là 150, hãy dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của mức tiêu dùng với độ tin cậy 95%.

Giải:

a.
$$Y_i = 2,1288 + 0,86118X_i$$

Khi thu nhập sau thuế tăng thì mức tiêu dùng tăng, do $\beta_2 = 0,86118 > 0$, kết quả này phù hợp với lý thuyết kinh tế. Con số 0,86118 cho biết nếu thu nhập sau thuế tăng lên một đơn vị thì mức tiêu dùng sẽ gia tăng trung bình 0,86118 đơn vị. $\beta_1 = 2,1288$ có nghĩa là khi thu nhập bằng không ($X = 0$) thì mức tiêu dùng tối thiểu là 2,1288 đơn vị /một đơn vị thời gian. Đây là cách giải thích máy móc số hạng tung độ gốc vì giá trị cận dưới của biến phụ thuộc liệu có $Y_1 = 0$ hay không?

b. Để kiểm định hệ số hồi quy β_1 ta đặt giả thiết: $H_0: \beta_1 = 0$; $H_1: \beta_1 \neq 0$

Sử dụng thống kê t: $t = \frac{\beta_1}{se(\beta_1)} = 0,29715$, trong khi đó giá trị t tới hạn $t_{\alpha/2(n-2)} = t_{0,025(10)} =$

2,228. Như vậy $t < t_{\alpha/2(n-2)}$ do đó không có cơ sở để bác bỏ giả thiết H_0 , hay nói cách khác hệ số chặn β_1 có thể bằng không.

c. Với $\alpha = 5\%$, để kiểm định hệ số hồi quy β_2 ta đặt giả thiết:

$$H_0: \beta_2 = 0; H_1: \beta_2 \neq 0$$

Sử dụng thống kê t: $t = \frac{\beta_2}{se(\beta_2)} = 17,5955$, trong khi đó giá trị t tới hạn $t_{\alpha/2(n-2)} = 2,228$. Như

vậy $t > t_{\alpha/2(n-2)}$ do đó bác bỏ giả thiết H_0 , hay nói cách khác hệ số góc β_2 thực sự khác không và có ý nghĩa về mặt thống kê.

d. Tìm khoảng tin cậy 95% cho hệ số góc (β_2)

$$\beta_2 - t_{\alpha/2(n-2)} < \beta_2 < \beta_2 + t_{\alpha/2(n-2)}$$

$$\Rightarrow 0,86118 - 2,228 \times 0,048943 < \beta_2 < 0,86118 + 2,228 \times 0,048943$$

$$\Rightarrow 0,5721355 < \beta_2 < 0,970225$$

e. Khi $\alpha = 5\%$ và mức thu nhập sau thuế là 150.

- Giá trị trung bình của biến phụ thuộc sẽ là:

$$Y_0 - t_{\alpha/2(n-2)} se(Y_0) < E(Y/X_0) < Y_0 + t_{\alpha/2(n-2)} se(Y_0)$$

Trong đó: $Y_0 = 2,1288 + 0,86118 \times 150 = 133,3058$

$$Var(Y_0) = \sigma^2 \left[\frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2} \right] \text{ vì } \sigma^2 \text{ chưa biết nên có thể thay bằng phương sai mẫu } (\sigma^2)$$

$$Var(Y_0) = 4,73 \left[\frac{1}{12} + \frac{(150-145)^2}{4817} \right] = 0,4187152$$

$$\Rightarrow se(Y_0) = \sqrt{Var(Y_0)} = \sqrt{0,4187152} = 0,6471$$

Vậy giá trị trung bình của tổng chi tiêu sẽ là:

$$133,3058 - 2,228 \times 0,6471 < E(Y/X_0) < 133,3058 + 2,228 \times 0,6471$$

$$131,8764 < E(Y/X_0) < 134,748$$

- Giá trị cá biệt là: $Y_0 - t_{\alpha/2(n-2)} se(Y_0) < Y_0/X_0 < Y_0 + t_{\alpha/2(n-2)} se(Y_0)$

Trong đó: $Y_0 = 2,1288 + 0,86118 \times 150 = 133,3058$

$$\text{Var}(Y_0) = \sigma^2 \left[1 + \frac{1}{n} + \frac{(X_0 - \bar{X})^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2} \right] \text{ vì } \sigma^2 \text{ chưa biết nên có thể thay bằng phương sai mẫu } (\sigma^2)$$

$$\text{Var}(Y_0) = 4,73 \left[1 + \frac{1}{12} + \frac{(150 - 145)^2}{4817} \right] = 5,1487152$$

$$\Rightarrow \text{se}(Y_0) = \sqrt{\text{Var}(Y_0)} = \sqrt{5,1487152} = 2,269$$

Vậy giá trị cá biệt của tổng chi tiêu khi thu nhập sau thuế $X_0 = 150$ là:

$$133,3058 - 2,228 \times 2,269 < Y_0 / X_0 < 133,3058 + 2,228 \times 2,269$$

$$128,250 < Y_0 / X_0 < 138,361$$

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 2

Mô hình hồi quy hai biến là mô hình đơn giản nhất trong lớp mô hình hồi quy tuyến tính, trong mô hình chỉ có một biến phụ thuộc và một biến độc lập, giá trị của biến độc lập cho trước. Để xác định giá trị trung bình của biến phụ thuộc; Trước hết ta căn cứ vào một mẫu có sẵn, sử dụng phương pháp OLS để ước lượng các tham số của mẫu; Xác định hàm hồi quy mẫu, kiểm tra tính hợp lý của các tham số (các hệ số trong hàm SRF). Nếu phù hợp ta tiến hành xác định phương sai và sai số chuẩn đối với các ước lượng trên, từ đó xác định hệ số tương quan và hệ số xác định để kiểm tra mức độ chặt chẽ của quan hệ giữa hai biến và mức độ phù hợp của hàm SRF.

Trên cơ sở hàm hồi quy mẫu, các giả thiết của phương pháp OLS và giả thiết về phân phối xác suất của các ước lượng, tiến hành xác định khoảng tin cậy của các tham số trong hàm PRF; Kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy; Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy. Phân tích hồi quy và phân tích phương sai. Sau khi đã có kết luận về mức độ tin cậy của hàm hồi quy, ta tiến hành dự báo giá trị của biến phụ thuộc khi biết giá trị của biến độc lập trong tương lai (kế hoạch). Cuối cùng ta trình bày kết quả và đánh giá các kết quả của phân tích hồi quy.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 2

I- Lý thuyết

1. Trình bày nội dung của phương pháp bình phương nhỏ nhất? Trong mô hình hồi quy hai biến các hệ số hồi quy có ý nghĩa như thế nào?
2. Tại sao cần phải đưa ra các giả thiết đối với phương pháp bình phương nhỏ nhất? Nêu các giả thiết và ý nghĩa của từng giả thiết?
3. Cách xác định phương sai và sai số chuẩn đối với các ước lượng của hàm hồi quy mẫu?
4. Ý nghĩa của hệ số xác định và hệ số tương quan?
5. Cách xác định khoảng tin cậy của β_1 , β_1 và σ^2 ?
6. Phương pháp kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy và phương sai của hàm hồi quy tổng thể?
7. Nêu ý nghĩa của **giá trị p** trong kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy?

8. Trình bày phương pháp kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy. Phân tích hồi quy và phân tích phương sai?
9. Các loại dự báo biến phụ thuộc khi biết dạng hàm hồi quy mẫu và giá trị của biến độc lập?
10. Cách trình bày kết quả phân tích hồi quy? Các chỉ tiêu cần đánh giá đối với kết quả của phân tích hồi quy?
11. Nếu X_i và u_i tương quan với nhau, thì các hàm ước lượng (OLS) vẫn là không chệch, đúng hay sai? Hãy giải thích?
12. Các hàm ước lượng không thể là ước lượng không chệch tuyến tính tốt nhất (BLUE) trừ khi các u_i đều có phân phối chuẩn, đúng hay sai? Hãy giải thích?
13. Hãy nêu định nghĩa của kỳ vọng, phương sai, độ lệch chuẩn của một biến ngẫu nhiên. Hãy chứng minh những tính chất sau đây của kỳ vọng và phương sai, trong đó X là một biến ngẫu nhiên và a, b là những hằng số.

(a) $E[a] = a$

(b) $E[bX] = bE[X]$

(c) $E[a + bX] = a + bE[X]$

(d) $VAR[a] = 0$

(e) $VAR[bX] = b^2VAR[X]$

(f) $VAR[a + bX] = b^2VAR[X]$

(g) $VAR[X] = E[X^2] - (E[X])^2$

14. Một giá trị p cao có nghĩa là hệ số này khác không ở mức độ có ý nghĩa về mặt thống kê, đúng hay sai? Hãy giải thích?
15. Nếu phương sai của u_i lớn thì các khoảng tin cậy đối với các hệ số sẽ rộng hơn, đúng hay sai? Hãy giải thích?
16. Trong các tính chất của hệ số tương quan đa biến sau tính chất nào sai?
a- $R = \text{Sqr}(1 - (RSS/TSS))$
b. $R^2 = \frac{\sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2}{\sum (Y_i - \bar{Y}_i)^2}$
c. $R^2 = ESS/TSS$
d. $-1 \leq R \leq 1$
- 17.

II. Bài tập:

1. Cho mô hình hồi quy: $Y_i = 20 + 0,75X_i$
Tính giá trị phần dư tại điểm: $X = 100$; $Y = 90$
a. 5; b. -5; c. 0; d. 15
2. Trong mô hình hồi quy ta có: $TSS = 200$; $RSS = 50$; $ESS = 150$. Khi đó biến thiên của Y được giải thích bởi sự biến thiên của X là:
a. 25%; b. 75%; c. 33%; d. 50%
3. Bảng dưới đây cho các cặp biến phụ thuộc và độc lập. Trong mỗi trường hợp hãy cho biết quan hệ giữa hai biến là: cùng chiều, ngược chiều hay không xác định? Hãy giả thích?

Biến phụ thuộc

Biến độc lập

- | | |
|--|----------------------------|
| a- Vốn đầu tư | Lãi suất |
| b- Tiết kiệm cá nhân | Lãi suất |
| c- Cầu về tiền | GDP |
| d- Sản lượng | Vốn cơ bản (hoặc lao động) |
| e- Lượng cầu về xe máy | Giá xăng |
| f- Lượng điện tiêu thụ của hộ gia đình | Giá gas |

4. Quan sát về thu nhập (X-USD/tuần) và chi tiêu (Y-USD/tuần) của 10 người, ta thu được số liệu sau:

X_i	31	50	47	45	39	50	35	40	45	50
Y_i	29	42	38	30	29	41	23	36	42	48

- a- Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính: $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$.
- b- Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đã ước lượng được. Các giá trị có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không?
- c- Tìm khoảng tin cậy của β_1, β_2 với độ tin cậy 95%?
- d- Kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$; $H_1: \beta_2 \neq 0$ với mức ý nghĩa 5%? Biết $t_{0,025(8)} = 2,306$
- e- Tính r^2 và đánh giá mức độ phù hợp của mô hình?
- f- Dự báo chi tiêu của một người có mức thu nhập 40USD/tuần?

6. Một nghiên cứu về mối quan hệ giữa số đơn vị sản phẩm và các yếu tố đầu vào của quá trình sản xuất ở một số cơ sở sản xuất đã đưa ra những mô hình hồi quy. Lúc đầu nhà nghiên cứu chú trọng vào quản lý nguồn nhân lực nên đưa ra mô hình sau:

S-là sản lượng; L-là lao động(người). Cho $\alpha = 5\%$

Kết quả hồi quy như sau:

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is S

20 observations used for estimation from 1 to 20

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Raitio[Prob]
INPT	34,4438	29,0219	1,1868[.25]
L	19,2371	6,8786	27,967[.012]

R-Squared	.30290	F-statistic F(1,18)	7,8213[.012]
R-Bar-Squared	.26417	SE.of Regression	49,5267
Residual Sum of Squareds	44152,1	Mean of dependent Variable	109,4666
SD.of dependent Variable	57,7367	Maximum of Log-likelihood	-105,3754
DW-statistic	0,7151		

Yêu cầu:

- a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm số đo và các tham số có ý nghĩa như thế nào?
- b. Viết hàm hồi quy mẫu. Các hệ số của hồi quy mẫu có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?

- c. Theo lý thuyết thì không có lao động sẽ không có sản lượng, nhưng trong hàm hồi quy mẫu thì không có lao động ước lượng điểm mức sản lượng lại không bằng không. Trên thực tế giá trị đó có thể coi là bằng không hay không?
- d. Hệ số góc của mô hình có ý nghĩa thống kê không?
- e. Hệ số xác định bằng bao nhiêu? Giá trị đó có ý nghĩa như thế nào?
- f. Có thể coi hàm hồi quy phù hợp không?
- g. Tìm ước lượng điểm cho phương sai của yếu tố ngẫu nhiên?
- h. RSS, ESS, TSS bằng bao nhiêu?
- i. Tìm khoảng tin cậy cho hệ số chặn của mô hình với độ chính xác 95%?
- k. Khi doanh nghiệp thêm một lao động thì sản lượng tăng trong khoảng nào?
- l. Khi giảm bớt một lao động thì sản lượng giảm tối đa bao nhiêu đơn vị?
- n. Có thể nói rằng khi bớt một lao động thì sản lượng giảm 30 đơn vị, đúng hay sai?
- m. Nếu giảm một lao động thì sản lượng giảm nhiều hơn hay ít hơn 22 đơn vị?
- o. Nếu tăng một lao động thì sản lượng tăng nhiều hơn 20 đơn vị, đúng hay sai?
- p. Tìm ước lượng điểm mức sản lượng với doanh nghiệp có 30 lao động?
- q. Tìm mức sản lượng trung bình và cá biệt khi doanh nghiệp có 30 lao động?
7. Có số liệu thống kê về lãi suất ngân hàng (X , % năm) và tổng vốn đầu tư (Y , tỉ đồng) trên địa bàn tỉnh A qua 10 năm liên tiếp như sau:

Năm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
X_i	7.0	6.5	6.5	6.0	6.0	6.0	5.5	5.5	5.0	4.5
Y_i	29	32	31	34	32	35	40	43	48	50

- a. Hãy lập mô hình hồi quy tuyến tính mô tả quan hệ giữa tổng vốn đầu tư và lãi suất ngân hàng (mô hình hồi quy đơn)? Nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng được? Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình?
- b. Kiểm định giả thiết: Hệ số hồi quy của X trong hàm hồi quy tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 2% và nêu ý nghĩa của kết quả?
- c. Dự báo tổng vốn đầu tư trung bình khi lãi suất là 4,8% năm với độ tin cậy 98%?
8. Cho Q_A là lượng bán (đơn vị; nghìn lít), P_A là giá bán (đơn vị nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A, thời gian từ quý 1 năm 2001 đến quý 4 năm 2006 và kết quả hồi quy mô hình như sau:

Dependent Variable: QA Method: Least squares Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std.error	t-statistic	Prob
C	1814.139	174.1613	10.41643	0.000
PA	-51.75140	9.840903	-5.258806	0.000
R-Squared: 0.556943 Mean dependent var: 923.5833 Adjusted Squared: 0.536804 S.D. dependent var: 292.7673 S.E. of regression: 199.2530 F- statistic: 27.65504 Sum squared resid: 873438.5 Prob(F- statistic): 0.000028				

- Viết hàm hồi quy tổng thể, tổng thể ngẫu nhiên, hàm hồi quy mẫu và mẫu ngẫu nhiên? Giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng?
 - Tìm ước lượng điểm lượng bán trung bình khi giá bán là 20 nghìn đồng/lít?
 - Lượng bán có thực sự phụ thuộc vào giá bán không?
 - Giảm giá có làm tăng lượng bán không?
 - Giảm giá một nghìn thì lượng bán thay đổi trong khoảng nào?
 - Giá tăng một nghìn đồng thì lượng bán giảm tối đa bao nhiêu?
 - Có thể cho rằng giá tăng một nghìn đồng thì lượng bán giảm hơn 50 nghìn lít hay không?
 - Tính các đại lượng TSS, ESS?
 - Hệ số xác định của mô hình bằng bao nhiêu? Giải thích ý nghĩa của hệ số đó?
 - Tìm ước lượng điểm và khoảng cho phương sai sai số ngẫu nhiên?
 - Dự báo giá trị trung bình và cá biệt của lượng bán khi giá bán là 18 nghìn đồng/lít?
9. Cho Y là sản lượng, L là lao động và kết quả hồi quy như sau:

Dependent Variable: Y Method: Least squares Sample: 1 20 Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std.error	t-statistic	Prob
C	-255.5380	99.72089	-2.562533	0.0196
L	6.068681	0.745640	8.138894	0.0000
R-Squared: 0.786329 Mean dependent var: 551.9000 Adjusted Squared: 0.774458 S.D. dependent var: 95.17900 S.E. of regression: 45.20169 F- statistic: 66.24160 Sum squared resid: 36777.46 Prob(F- statistic): 0.0000				

- Viết hàm hồi quy tổng thể, tổng thể ngẫu nhiên, hàm hồi quy mẫu và mẫu ngẫu nhiên? Dấu của các hệ số có phù hợp với lý thuyết kinh tế không?
- Hệ số chặn của mô hình có ý nghĩa thống kê không?

- c. Biến sản lượng có phụ thuộc vào biến lao động không? Nếu có thì biến lao động giaior thích được bao nhiêu % cho biến sản lượng?
- d. Theo kết quả này, khi thêm một đơn vị lao động thì sản lượng thay đổi tối đa bao nhiêu?
- e. Có thể cho rằng khi giảm một đơn vị lao động thì sản lượng giảm chưa đến 7 đơn vị không?
- f. Dự báo giá trị trung bình khi lượng lao động là 150 đơn vị?

10. Người ta muốn phân tích và đánh giá kết quả về năng suất lúa của đồng bằng song Cửu long trong thời gian 10 năm (1988 - 1997) đã tiến hành thu thập một mẫu gồm các giá trị quan sát về 2 đại lượng Y và X như sau:

Y	40	44	46	48	52	58	60	68	74	80
X	6	10	12	14	16	18	22	24	26	32

Trong đó: Y là năng suất lúa (tạ/ha)

X là phân bón (kg/ha)

- a. Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính mẫu?
- b. Nêu ý nghĩa các hệ số hồi quy? Các giá trị đó có phù hợp với lý thuyết không?
- c. Tìm khoảng tin cậy của hệ số góc với mức ý nghĩ 5%?
- d. Tìm khoảng tin cậy của phương sai với mức ý nghĩ 5%?
- e. Với mức ý nghĩa 5% hãy cho biết mức phân bón có thực sự ảnh hưởng đến năng suất lúa hay không?
- f. với mức ý nghĩa 5%, hãy cho biết $\beta_2 = 2$ được không?
- g. Kiểm định $H_0: \sigma^2 = 7$; $H_1: \sigma^2 \neq 7$ với $\alpha = 5\%$?
- h. Tính r^2 ? Kiểm định sự phù hợp của hàm hồi quy với $\alpha = 5\%$?

11. Khảo sát doanh số bán của một loại hàng (Y) (triệu đồng/tháng) phụ thuộc chi phí quảng cáo (X) (triệu đồng/tháng) ở một khu vực, ta có bảng số liệu sau:

Y	52	53	55	56	58	60	68	70
X	3	3	4	5	6	7	6	8

Giả sử Y và X có quan hệ tuyến tính.

- a. Hãy ước lượng mô hình hồi quy của Y theo X và nêu ý nghĩa của các hệ số hồi quy tìm được?
- b. Tính hệ số xác định và giải thích ý nghĩa?
- c. Tìm khoảng tin cậy của β_2 với $\alpha = 5\%$?
- d. Dự báo giá trị trung bình của Y khi X = 9 triệu đồng/tháng với $\alpha = 5\%$. Giải thích kết quả?
- e. Với $\alpha = 5\%$, hãy cho biết X có ảnh hưởng đến Y không?

12. Bảng dưới đây cho số liệu về tỷ lệ thay đổi tiền lương (Y-%) và tỷ lệ thất nghiệp (X-%) của một quốc gia trong thời kỳ 1950 - 1965. Cho $\alpha = 5\%$.

Y_i	1,8	8,5	8,4	4,5	4,3	6,9	8,0	5,0	3,6	2,6	2,6	4,2	3,6	3,7	4,8	4,3
X_i	1,4	1,1	1,5	1,5	1,2	1,0	1,1	1,3	1,8	1,9	1,5	1,4	1,8	2,1	1,5	1,3

- a. Hãy ước lượng đường cong Phillips: $Y_i = \beta_1 + \beta_2(1/X_i) + U_i$ và cho biết kết quả ước lượng có phù hợp với lý thuyết kinh tế không? Vì sao?
- b. Tính r^2 ? Giải thích ý nghĩa?
- c. Với độ tin cậy 95%, tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy? ($t_{(0,025,14)} = 2,145$).
- d. Kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$ và nêu ý nghĩa về mặt kinh tế của kết luận?
- e. Dự báo tỷ lệ thay đổi tiền lương khi biết tỷ lệ thất nghiệp là 4%?

13. Bảng dưới đây cho biết số liệu về tiền lương trung bình 1 giờ (mean hourly wage, đặt tên biến là Meanwage) và số năm được đào tạo (years of schooling, đặt tên biến là Education) như sau:

Quan sát (n)	Số năm được đào tạo (Education - năm)	Lương trung bình một giờ (Meanwage - \$)
1	6	4.4567
2	7	5.7700
3	8	5.9787
4	9	7.3317
5	10	7.3182
6	11	6.5844
7	12	7.8182
8	13	7.8351
9	14	11.0223
10	15	10.6738
11	16	10.8361
12	17	13.6150
13	18	13.5310

Từ số liệu trên, chúng ta có kết quả hồi quy sau:

$$\begin{aligned} \widehat{Meanwage}_i &= -0.014453 + 0.724097 Education_i \\ se &= (0.874624) \quad (A) \\ t &= (B) \quad (10.40648) \quad r^2 = 0.9078 \quad n = 13 \end{aligned}$$

- Bạn hãy điền vào chỗ trống (A, B) các giá trị thích hợp.
- Giải thích ý nghĩa của hệ số góc.
- Education có ảnh hưởng đến Meanwage không? Tại sao? (Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$)
- Đánh giá mức độ phù hợp của mô hình.

14. Xem kết quả của phân tích hồi quy sau:

$$\begin{aligned} \hat{Y}_i &= 0.2033 + 0.6560 X_i \\ Se &= (0.0976) \quad (0.1961) \\ r^2 &= 0.397 \quad RSS = 0.0544 \quad ESS = 0.0358 \end{aligned}$$

Trong đó: Y là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ năm 1972

X là tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ năm 1968

Kết quả phân tích hồi quy này có được từ một mẫu gồm 19 thành phố của Mỹ.

- Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy ước lượng được?
- Kiểm định giả thiết: $H_0: \beta_2=1$; $H_1: \beta_2>1$ với mức ý nghĩa 5%?
- Từ kết quả phân tích hồi quy trên, chứng minh rằng:

$$\hat{\sigma}^2 = 0.0032; \quad \sum x_i^2 = 0.0832; \quad \bar{X} = 0.4932$$

d. Giả sử rằng tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ năm 1968 là 0,58 (hay 58%). Trên cơ sở kết quả của phân tích hồi quy ở trên, giá trị trung bình của tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ năm 1972 là bao nhiêu? Thiết lập khoảng tin cậy 95% cho giá trị dự báo trung bình này?

PTE

CHƯƠNG 3

MÔ HÌNH HỒI QUY NHIỀU BIẾN

GIỚI THIỆU

Mô hình hồi quy hai biến mà chúng ta nghiên cứu ở chương 2 trên thực tế thường là không thoả đáng, chẳng hạn như: trong thí dụ về thu nhập – chi tiêu tiêu dùng chúng ta ngầm giả định rằng chỉ có thu nhập X ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng Y . Nhưng lý thuyết kinh tế ít khi được đơn giản như vậy, bởi vì ngoài thu nhập, còn có một số biến khác cũng có thể ảnh hưởng đến chi tiêu tiêu dùng. Thí dụ như: Sự giàu có, địa vị xã hội, nơi ở của người tiêu dùng,... Một thí dụ khác, nhu cầu về một mặt hàng thường không chỉ phụ thuộc vào giá cả của nó mà còn phụ thuộc vào thu nhập của người tiêu dùng, phụ thuộc vào giá cả của các hàng hoá thay thế hoặc bổ sung khác, v.v... Vì vậy chúng ta cần xem xét các mô hình hồi quy có nhiều hơn hai biến. Đó là mô hình hồi quy bội.

Chương này sẽ trình bày dưới dạng tổng quát. Bạn đọc cần nhớ rằng mô hình hồi quy tuyến tính được hiểu là tuyến tính đối với các tham số, nó có thể không phải là tuyến tính đối với các biến.

Để hiểu được chương này đòi hỏi người học cần có các kiến thức về lý thuyết ma trận, ma trận nghịch đảo, cách nhân ma trận với ma trận, nhân ma trận với một véc tơ, v.v...

NỘI DUNG

3.1 MÔ HÌNH HỒI QUY 3 BIẾN

3.1.1 Mô hình hồi quy tổng thể

Giống như trong mô hình 2 biến, hàm hồi quy 3 biến của tổng thể (PRF) có dạng:

$$E(Y/X_2, X_3) = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} \quad (3.1)$$

PRF là kỳ vọng có điều kiện của biến Y với giá trị đã cho của các biến X_2, X_3 . Trong đó: Y là biến phụ thuộc; X_2, X_3 là biến độc lập.

β_1 : Hệ số tự do (hệ số chặn), đây chính là giá trị trung bình của biến Y khi $X_2 = X_3 = 0$.

β_2, β_3 : Các hệ số hồi quy riêng.

Y_i là giá trị của biến Y tại quan sát thứ i , khi đó:

$$Y_i = E(Y/X_2, X_3) = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + U_i$$

U_i là yếu tố ngẫu nhiên, sự tồn tại của U_i đã được giải thích ở chương 1.

3.1.2 Các giả thiết của mô hình

- Các U_i có kỳ vọng bằng 0: $E(U_i/X_{2i}, X_{3i}) = 0 \quad (\forall i)$
- Không có sự tương quan giữa các U_i : $Cov(U_i, U_j) = 0 \quad (\forall i \neq j) \quad (\forall i \neq j)$
- Các U_i thuần nhất: $Var(U_i) = \sigma^2$
- Giữa các biến giải thích X_2, X_3 không có quan hệ tuyến tính.
- U_i có phân bố chuẩn $N(0, \sigma^2)$

Trong mô hình hồi quy bội có thêm một giả thiết mới, giả thiết 4, giữa các biến X_2 , X_3 không có quan hệ tuyến tính. Nếu X_2 , X_3 có quan hệ tuyến tính với nhau thì người ta nói rằng có hiện tượng đa cộng tuyến (sẽ được nghiên cứu ở chương 5). Chúng ta giải thích một cách sơ lược về giả thiết này. Các giả thiết khác đã được nêu ở chương 2 đều thỏa mãn.

Về mặt hình thức, nếu như có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến giải thích và trong mô hình có tất cả các biến này thì chúng ta không thể tách được ảnh hưởng của từng biến lên biến phụ thuộc Y . Thật vậy:

Giả sử: $X_{2i} = 3X_{3i}$

$$\begin{aligned}\text{Khi đó: } Y_i &= \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + U_i \\ &= \beta_1 + 3\beta_2 X_{3i} + \beta_3 X_{3i} + U_i \\ &= \beta_1 + (3\beta_2 + \beta_3)X_{3i} + U_i\end{aligned}$$

$$\text{Đặt } \beta'_3 = 3\beta_2 + \beta_3 \Rightarrow Y_i = \beta_1 + \beta'_3 X_{3i} + U_i$$

Như vậy, trên thực tế ta có mô hình hai biến mà không phải là mô hình ba biến. Ước lượng mô hình này bằng phương pháp OLS ta tìm được β_1, β'_3 , β'_3 là ảnh hưởng kết hợp của X_2 và X_3 lên Y . Chúng ta không có cách nào để tách riêng trong β'_3 bao nhiêu là của β_2 .

Giả thiết 4 nói rằng hàm PRF chỉ chứa các biến giải thích mà chúng không phải là hàm tuyến tính của một vài biến giải thích nào đã có trong mô hình.

Ý nghĩa của các hệ số β_2, β_3

$$E(Y/X_2, X_3) = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i}$$

$$\frac{\partial E}{\partial X_2} = \beta_2. \text{ Điều này có nghĩa là khi ta giữ nguyên yếu tố } X_3 (X_3 = \text{constant}) \text{ thì giá trị}$$

trung bình của biến phụ thuộc Y sẽ thay đổi (tăng hoặc giảm tùy thuộc vào dấu của β_2) β_2 đơn vị cho một đơn vị tăng của yếu tố X_2 .

$$\frac{\partial E}{\partial X_3} = \beta_3. \text{ Điều này có nghĩa là khi ta giữ nguyên yếu tố } X_2 (X_2 = \text{constant}) \text{ thì giá trị}$$

trung bình của biến phụ thuộc Y sẽ thay đổi (tăng hoặc giảm tùy thuộc vào dấu của β_3) β_3 đơn vị cho một đơn vị tăng (giảm) của yếu tố X_3 . Như vậy hệ số hồi quy riêng (hệ số góc) phản ánh ảnh hưởng của một biến giải thích đối với giá trị trung bình của biến phụ thuộc khi giá trị của biến giải thích khác có trong mô hình là không đổi.

3.1.3 Ước lượng các tham số của mô hình hồi quy ba biến

Để ước lượng các tham số của mô hình:

$$E(Y/X_2, X_3) = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i}$$

Chúng ta sử dụng phương pháp OLS, tư tưởng chính của phương pháp này đã được trình bày ở chương 2.

Giả sử chúng ta có n quan sát, quan sát thứ i có 3 giá trị ứng với Y , X_2 và X_3 , ký hiệu (Y, X_2, X_3) .

Hồi quy hàm mẫu SRF được xây dựng từ n quan sát này có dạng:

$$\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i} \quad (3.2)$$

Trong đó $\hat{\beta}_i : i=1,2,3$, là ước lượng tương ứng của $\beta_i : i=1,2,3$.

Khi đó hàm ngẫu nhiên mẫu có dạng:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + e_i; \quad e_i \text{ là phần dư ứng với quan sát thứ } i.$$

$$e_i = Y_i - \hat{Y}_i = Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_{2i} - \hat{\beta}_3 X_{3i} \quad (3.3)$$

Phương pháp OLS tính giá trị của các tham số $\hat{\beta}_i : i=1,2,3$, sao cho:

$$RSS = \sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_{2i} - \hat{\beta}_3 X_{3i})^2 \rightarrow \text{Min.}$$

Các tham số $\hat{\beta}_i : i=1,2,3$ được tính từ hệ phương trình chuẩn sau đây:

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 \bar{X}_2 + \hat{\beta}_3 \bar{X}_3 &= \bar{Y} \\ \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n X_{2i} + \hat{\beta}_2 \sum_{i=1}^n X_{2i}^2 + \hat{\beta}_3 \sum_{i=1}^n X_{2i} X_{3i} &= \sum_{i=1}^n Y_i X_{2i} \\ \hat{\beta}_1 \sum_{i=1}^n X_{3i} + \hat{\beta}_2 \sum_{i=1}^n X_{2i} X_{3i} + \hat{\beta}_3 \sum_{i=1}^n X_{3i}^2 &= \sum_{i=1}^n Y_i X_{3i} \end{aligned}$$

$$\text{Trong đó: } \bar{X}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n X_{2i}}{n}; \bar{X}_3 = \frac{\sum_{i=1}^n X_{3i}}{n}, \bar{Y} = \frac{\sum_{i=1}^n Y_i}{n}$$

$$\text{Đặt: } y_i = Y_i - \bar{Y}, x_{2i} = X_{2i} - \bar{X}_2, x_{3i} = X_{3i} - \bar{X}_3$$

Giải hệ phương trình ta được:

$$\hat{\beta}_1 = \bar{Y} - \hat{\beta}_2 \bar{X}_2 + \hat{\beta}_3 \bar{X}_3 \quad (3.4)$$

$$\hat{\beta}_2 = \frac{(\sum_{i=1}^n y_i x_{2i})(\sum_{i=1}^n x_{3i}^2) - (\sum_{i=1}^n y_i x_{3i})(\sum_{i=1}^n x_{2i} x_{3i})}{(\sum_{i=1}^n x_{2i}^2)(\sum_{i=1}^n x_{3i}^2) - (\sum_{i=1}^n x_{2i} x_{3i})^2} \quad (3.5)$$

$$\hat{\beta}_3 = \frac{(\sum_{i=1}^n y_i x_{3i})(\sum_{i=1}^n x_{2i}^2) - (\sum_{i=1}^n y_i x_{2i})(\sum_{i=1}^n x_{2i} x_{3i})}{(\sum_{i=1}^n x_{2i}^2)(\sum_{i=1}^n x_{3i}^2) - (\sum_{i=1}^n x_{2i} x_{3i})^2} \quad (3.6)$$

$\hat{\beta}_i : i=1,2,3$ được gọi là các ước lượng bình phương nhỏ nhất.

Thí dụ 3.1 Bảng sau cho số liệu về doanh thu (Y) phụ thuộc vào chi phí quảng cáo (X_2) và tiền lương của nhân viên tiếp thị (X_3) của 12 công ty tư nhân (đơn vị triệu đồng). Xây dựng hàm hồi quy dạng: $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i}$

Bảng 3.1

TT	Y	X_2	X_3	$X_2 X_3$	Y^2	X_2^2	X_3^2	X_2^3	$Y X_3$	$\hat{Y}_i$	e_i	e_i^2
1	127	18	10	180	16129	324	100	2286	1270	124,9673	2,0327	4,1319

2	149	25	11	275	22201	625	121	3725	1639	147,2661	1,7339	3,0064
3	106	19	6	114	11236	361	36	2014	636	108,3483	-2,4383	5,9453
4	163	24	16	384	26569	576	256	3912	2608	168,5530	-5,5539	30,8450
5	102	15	7	105	10404	225	49	1530	714	103,1741	-1,1741	1,3785
6	180	26	17	442	32400	676	289	4680	3060	178,3240	1,6760	2,8089
7	161	25	14	350	25921	625	196	4025	2254	161,5422	-0,5422	0,294
8	128	16	12	192	16384	256	144	2048	1536	129,4732	-1,4732	2,1703
9	139	17	12	204	19321	289	144	2363	1668	131,9790	7,0210	49,2944
10	144	23	12	276	20736	529	144	3312	1728	147,0134	-3,0134	9,0806
11	159	22	14	308	25281	484	196	3498	2226	154,0250	4,9750	24,7506
12	138	15	15	225	19044	225	225	2070	2075	141,2436	-3,2436	10,5209
Σ	1696	245	146	3055	245626	5195	1900	35463	21414	1695,909	0	144,2269
TB	141,33	20,42	12,2									

Vậy ta tính được:

$$y_i^2 = \sum_{i=1}^{12} Y_i^2 - n(\bar{Y})^2 = 245626 - 12(141,333)^2 = 245626 - 239701,2203 = 5924,7797$$

$$\sum_{i=1}^{12} x_{2i}^2 = \sum_{i=1}^{12} X_{2i}^2 - n(\bar{X}_2)^2 = 5195 - 12(20,4167)^2 = 192,9$$

$$\sum_{i=1}^{12} x_{3i}^2 = \sum_{i=1}^{12} X_{3i}^2 - n(\bar{X}_3)^2 = 1900 - 12(12,1667)^2 = 123,657$$

$$\sum_{i=1}^{12} y_i x_{2i} = \sum_{i=1}^{12} Y_i X_{2i} - n\bar{X}_2 \bar{Y} = 35463 - 12 \times 20,4167 \times 141,333 = 836,359$$

$$\sum_{i=1}^{12} y_i x_{3i} = \sum_{i=1}^{12} Y_i X_{3i} - n\bar{X}_3 \bar{Y} = 21414 - 12 \times 12,1667 \times 141,333 = 779,3255$$

$$\sum_{i=1}^{12} x_{2i} x_{3i} = \sum_{i=1}^{12} X_{2i} X_{3i} - n\bar{X}_2 \bar{X}_3 = 3055 - 12 \times 20,4167 \times 12,1667 = 74,1536$$

Áp dụng công thức tính $\hat{\beta}_i$ với $i=1,2,3$ ta có:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{836,359 \times 123,657 - 74,1536 \times 779,3255}{192,9 \times 123,657 - (74,1536)} = 2,5057$$

$$\hat{\beta}_3 = \frac{779,3255 \times 192,9 - 74,1536 \times 836,359}{192,9 \times 123,657 - (74,1536)} = 4,7587$$

$$\hat{\beta}_1 = 141,333 - 2,5057 \times 20,4167 - 4,7587 \times 12,1667 = 32,2773$$

3.1.4 Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS

Phương sai và độ lệch chuẩn của các ước lượng OLS được cho bởi các công thức sau:

$$\text{Var}(\beta_2) = \frac{\sum_{i=1}^n x_{3i}^2}{\left(\sum_{i=1}^n x_{2i}^2\right)\left(\sum_{i=1}^n x_{3i}^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_{2i} x_{3i}\right)^2} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_{2i}^2 (1 - r_{23}^2)} \quad (3.7)$$

$$\text{Se}(\beta_2) = \sqrt{\text{var}(\beta_2)} \quad (3.8)$$

$$\text{Var}(\beta_3) = \frac{\sum_{i=1}^n x_{2i}^2}{\left(\sum_{i=1}^n x_{2i}^2\right)\left(\sum_{i=1}^n x_{3i}^2\right) - \left(\sum_{i=1}^n x_{2i}x_{3i}\right)^2} \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n x_{3i}^2 (1-r_{23}^2)} \quad (3.9)$$

$$\text{Se}(\beta_3) = \sqrt{\text{var}(\beta_3)} \quad (3.10)$$

$$\text{cov}(\beta_3, \beta_3) = \frac{-r_{23}^2 \sigma^2}{(1-r_{23}^2) \sqrt{\sum_{i=1}^n x_{2i}^2 \sum_{i=1}^n x_{3i}^2}} \quad (3.11)$$

Trong đó: r_{23} là hệ số tương quan mẫu giữa biến X_2 và X_3 .

$$r_{23}^2 = \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_{2i}x_{3i}\right)^2}{\sum_{i=1}^n x_{2i}^2 \sum_{i=1}^n x_{3i}^2} \quad (3.12)$$

Trong các công thức trên σ^2 là phương sai của U_i nhưng chưa biết, ước lượng không chệch của σ^2 là:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n-3} = \frac{\text{RSS}}{n-3} \quad (3.13)$$

$k=3$ là số tham số của mô hình, trong trường hợp tổng quát nếu mô hình có k tham số $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ thì:

$$\sigma^2 = \frac{\text{RSS}}{n-k} \quad (3.14)$$

Với thí dụ 3.1, ta có:

$$\begin{aligned} \sigma^2 &= \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n-3} = \frac{\text{RSS}}{n-3} = \frac{144,2269}{12-3} = 16,0252 \\ \text{var}(\hat{\beta}_2) &= \frac{123,6667}{18356,675} \times 16,0252 = 0,107959 \\ \text{var}(\hat{\beta}_3) &= \frac{192,9167}{18356,675} \times 16,0252 = 0,1684117 \\ \text{Se}(\hat{\beta}_2) &= \sqrt{\text{var}(\hat{\beta}_2)} = 0,32487 \\ \text{Se}(\hat{\beta}_3) &= \sqrt{\text{var}(\hat{\beta}_3)} = 0,41038 \end{aligned}$$

3.1.5 Các tính chất của ước lượng OLS

Trong mô hình hồi quy bội các ước lượng OLS có các tính chất giống như trong mô hình hồi quy hai biến. ở đây chỉ nêu ra các tính chất.

1. Đường hồi quy bội đi qua điểm trung bình của quan sát ($\bar{Y}$).
2. $\bar{Y} = \bar{Y}$

$$3. \sum_{i=1}^n e_i = 0$$

4. Các phần dư e_i không tương quan với X_{2i} và X_{3i} , nghĩa là:

$$\sum_{i=1}^n e_i X_{2i} = \sum_{i=1}^n e_i X_{3i} = 0$$

5. Các phần dư e_i không tương quan với Y_i : $\sum_{i=1}^n e_i Y_i = 0$

6. Từ công thức tính $se(\beta_2)$ và $se(\beta_3)$ ta thấy rằng nếu như giữa X_2 và X_3 có quan hệ tuyến tính chặt chẽ, $r_{23} \approx \pm 1$ thì $var(\beta_2)$ và $var(\beta_3)$ rất lớn. Do đó sẽ khó khăn trong việc đoán nhận giá trị thực của β_2 và β_3 . Vấn đề này sẽ được giải quyết đầy đủ hơn ở chương 6.

7. Từ công thức xác định $var(\beta_2)$ và $var(\beta_3)$, ta thấy chúng tỷ lệ thuận với σ^2 và r_{23} , tỷ lệ nghịch với $\sum_{i=1}^n x_{2i}^2 \sum_{i=1}^n x_{3i}^2$. Như vậy, sự biến thiên của X_{ji} càng lớn thì $var(\beta_j)$ càng nhỏ, hay β_j được ước lượng càng chính xác.

8. β_2, β_3 là các ước lượng tuyến tính, không chệch và có phương sai nhỏ nhất trong lớp các ước lượng tuyến tính không chệch của β_2 và β_3

3.1.6 Hệ số xác định bội (R^2) và hệ số xác định bội đã điều chỉnh ($\bar{R}^2$)

Trong mô hình hồi quy hai biến, r^2 đo độ thích hợp của hàm hồi quy. Nó chính là tỷ lệ của toàn bộ sự biến đổi của biến phụ thuộc Y do biến giải thích X gây ra. Trong mô hình hồi quy bội tỷ lệ của toàn bộ sự khác biệt của biến Y do X_2, X_3 gây ra được gọi là hệ số xác định bội, ký hiệu R^2 .

$$R^2 = \frac{ESS}{TSS} = \frac{\beta_2 \sum_{i=1}^n y_i x_{2i} + \beta_3 \sum_{i=1}^n y_i x_{3i}}{\sum_{i=1}^n y_i^2} = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2} \quad (3.15)$$

$0 \leq R^2 \leq 1$. Nếu $R^2 = 1$, nghĩa là đường hồi quy giải thích 100% sự thay đổi của Y . Nếu $R^2 = 0$, có nghĩa là mô hình không giải thích sự thay đổi nào của Y

Một tính chất quan trọng của R^2 là: nó là hàm không giảm của số biến giải thích có trong mô hình. Dễ dàng thấy rằng $\sum_{i=1}^n y_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ không phụ thuộc vào số biến giải thích trong

mô hình, nhưng $\sum_{i=1}^n e_i^2$ là hàm giảm của số này. Do đó, nếu tăng số biến giải thích trong mô hình thì R^2 cũng tăng. Vấn đề đặt ra là khi nào thì đưa thêm biến giải thích mới vào mô hình?

Không thể dùng R^2 làm tiêu chuẩn để xem xét việc đưa hay không đưa thêm một biến giải thích mới vào mô hình. Bởi vì R^2 còn phụ thuộc vào số bậc tự do của $\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ và

$\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ tương ứng là $(n-k)$ và $(n-1)$. Trong đó k là số các tham số (kể cả hệ số chặn) của mô hình.

Để so sánh hai mô hình có cùng biến phụ thuộc chỉ khác nhau số biến độc lập, người ta sử dụng hệ số xác định bội đã điều chỉnh $\bar{R}^2$ để cân nhắc khi xem xét việc thêm biến giải thích mới vào mô hình.

$$\bar{R}^2 = 1 - \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2 / (n-k)}{\sum_{i=1}^n y_i^2 / (n-1)} = 1 - \frac{\sigma^2}{S_y^2} = 1 - (1 - R^2) \frac{n-1}{n-k} \quad (3.16)$$

$\bar{R}^2$ có các tính chất sau:

- Nếu $k > 1$, $\bar{R}^2 \leq R^2 \leq 1$, điều này có nghĩa là nếu số biến giải thích tăng lên thì $\bar{R}^2$ tăng chậm hơn so với R^2 .

- $R^2 \geq 0$, nhưng $\bar{R}^2$ có thể âm. Như vậy khi $\bar{R}^2$ còn tăng thì việc đưa thêm biến vào mô hình là hợp lý. Tuy nhiên còn phải kiểm định hệ số hồi quy tương ứng với biến mới đưa vào có thực sự khác 0 hay không.

Trong thực tế, ta nên dùng hệ số xác định nào? Như Theil lưu ý:

... dùng $\bar{R}^2$ tốt hơn R^2 bởi vì R^2 có khuynh hướng cho ra một bức tranh quá lạc quan về độ thích hợp của hồi quy,

Đặc biệt là khi số lượng các biến giải thích không quá nhỏ so với số lượng các lần quan sát.

Trong các phần mềm kinh tế lượng đều đưa ra đồngng thời cả hai hệ số.

Với số liệu và kết quả ở thí dụ 3.1 thì:

$$R^2 = \frac{571662,67}{590478} = 0,9677$$

$$\bar{R}^2 = 1 - (1 - 0,9677) \frac{12-1}{12-3} = 0,9605$$

Ở mô hình hồi quy 2 biến (biến Y phụ thuộc vào biến X_2) ta tính được:

$$R^2 = 0,80425 \Rightarrow \bar{R}^2 = 1 - (1 - 0,80425) \frac{12-1}{12-2} = 0,78467$$

Như vậy $\bar{R}^2 = 0,9605 > 0,78467$, tức $\bar{R}^2$ có tăng lên.

Ta kiểm định giả thiết: $H_0: \beta_3 = 0$; $H_1: \beta_3 \neq 0$

$$t = \frac{\beta_3}{se(\beta_3)} = \frac{2,560152}{0,37941} = 6,748$$

Vì $t > t_{0,025(9)} = 2,262$ nên ta bác bỏ giả thiết H_0 . Vậy việc thêm biến chi phí quảng cáo (X_3) vào mô hình là cần thiết.

So sánh hai giá trị R^2

Chúng ta cần lưu ý khi dùng R^2 để so sánh hai mô hình (dù có hiệu chỉnh hay không), đó là kích thước mẫu (n) và biến phụ thuộc phải giống nhau; các biến giải thích có thể có bất cứ dạng nào. Như vậy, đối với các mô hình:

$$\ln Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + U_i \quad (*)$$

$$Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{3i} + U_i \quad (**)$$

Ta không thể so sánh R^2 của hai mô hình trên được. Bởi vì: theo định nghĩa, R^2 là số đo tỷ lệ biến thiên của biến phụ thuộc do các biến độc lập giải thích. Như vậy, đối với mô hình (*), R^2 đo tỷ lệ biến thiên của $\ln Y$ do X_2 và X_3 giải thích, trong khi đó R^2 của mô hình (**) đo tỷ lệ

biến thiên của Y theo sự biến thiên của X_2 và X_3 và hai số đo này không giống nhau. $\text{Var}\left(\frac{Y_i}{Y_i}\right)$

không tương ứng với $\text{Var}\left(\frac{\ln Y_i}{\ln Y_i}\right)$.

3.1.7 Khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy

Với các giả thiết về U_i đã nêu trên thì: $\beta_i \sim N(\beta_i, \sigma^2)$ ($i=1,2,3$)

Nhưng σ^2 chưa biết, nên chúng ta dùng sai số chuẩn của các β_j là $\text{se}(\beta_j)$. Khi đó:

$$T = \frac{\beta_i - \hat{\beta}_i}{\text{se}(\hat{\beta}_i)} : T(n-3) \quad (3.17)$$

Do đó với mức ý nghĩa α ta có khoảng tin cậy của β_i ($i=1,2,3$) là:

$$\hat{\beta}_i \pm t_{\alpha/2(n-3)} \text{se}(\hat{\beta}_i) \quad (3.18)$$

Với số liệu cho ở thí dụ 3.1, tìm khoảng tin cậy của β_2 và β_3 với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$

Giải: Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ suy ra hệ số tin cậy $1 - \alpha = 95\%$. Tra bảng phân phối T ta có:

$$t_{\alpha/2(n-3)} = t_{0,025(9)} = 2,262.$$

Sử dụng kết quả tính toán ở phần trên, ta có:

Khoảng tin cậy của β_3 :

$$4,64951 \pm 2,262 \times 0,469148 \text{ Hay: } (3,588 < \beta_3 < 5,711)$$

Kết quả trên cho biết, nếu giữ nguyên chi phí quảng cáo không đổi, khi chi phí chào hàng tăng một triệu đồng/năm thì doanh số bán trung bình ở một khu vực bán hàng tăng trong khoảng từ 3,588 đến 5,711 triệu đồng/năm.

Khoảng tin cậy của β_2 :

$$2,560152 \pm 2,262 \times 0,379407. \text{ Hay: } (1,702 < \beta_2 < 3,418)$$

Tức là, nếu giữ chi phí chào hàng không đổi, khi chi phí quảng cáo tăng một triệu đồng/năm thì doanh số bán trung bình ở một khu vực bán hàng tăng trong khoảng 1,702 đến 3,418 triệu đồng/năm.

3.2 MÔ HÌNH HỒI QUI TUYẾN TÍNH K BIẾN – PHƯƠNG PHÁP MA TRẬN

3.2.1 Mô hình hồi qui tổng thể

Mô hình hồi qui tổng thể trong trường hợp k biến có dạng:

$$\begin{aligned}
 (UU^T) &= E \begin{bmatrix} U_1^2 & U_1U_2 & U_1U_3 & \dots & U_1U_n \\ U_2U_1 & U_2^2 & U_2U_3 & \dots & U_2U_n \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ U_nU_1 & U_nU_2 & U_nU_3 & \dots & U_n^2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} E(U_1^2) & E(U_1U_2) & E(U_1U_3) & \dots & E(U_1U_n) \\ E(U_2U_1) & E(U_2^2) & E(U_2U_3) & \dots & E(U_2U_n) \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ E(U_nU_1) & E(U_nU_2) & E(U_nU_3) & \dots & E(U_n^2) \end{bmatrix} \\
 E(UU^T) &= \sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & 1 & \dots \\ 0 & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix} = \sigma^2 I
 \end{aligned} \tag{3.20}$$

Với I là ma trận đơn vị cấp n .

Ma trận (3.20) gọi là ma trận hiệp phương sai của U_i . Các phần tử trên đường chéo chính là phương sai của U_i , các phần tử ngoài đường chéo chính là hiệp phương sai.

Giả thiết 4 nói rằng hạng của ma trận X bằng số cột của ma trận này, nghĩa là các cột của ma trận X là độc lập tuyến tính. Hay nói cách khác đi không có hiện tượng cộng tuyến giữa các biến độc lập, về mặt toán học có nghĩa không tồn tại các số $\lambda_2, \dots, \lambda_k$ trong đó có ít nhất một $\lambda_i \neq 0$ để: $\lambda_2 X_{2i} + \lambda_3 X_{3i} + \dots + \lambda_k X_{ki} = 0$

$$\forall i = \overline{1, n}$$

3.2.3 ƯỚC LƯỢNG CÁC THAM SỐ

Hàm hồi quy mẫu SRF có dạng:

$$\begin{aligned}
 \hat{Y}_i &= \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \hat{\beta}_k X_{ki} \\
 Y_i &= \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \hat{\beta}_k X_{ki} + e_i
 \end{aligned}$$

Hay: $Y = X\hat{\beta} + e$

Trong đó:
$$e = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix} = Y - X\hat{\beta}$$

Các ước lượng OLS được tìm bằng cách:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_{2i} - \dots - \hat{\beta}_k X_{ki})^2 \rightarrow \text{Min}$$

$\sum_{i=1}^n e_i^2$ là tổng bình phương các phần dư (RSS).

Ta ký hiệu $X^T Y^T, \hat{\beta}^T, e^T$ tương ứng là các ma trận chuyển vị của $X, Y, \hat{\beta}, e$. Tức là:

$$X^T = \begin{bmatrix} 1 & \dots & 1 & \dots & 1 \\ X_{21} & & X_{22} & & X_{2n} \\ \dots & & \dots & & \dots \\ X_{k1} & & X_{k2} & \dots & X_{kn} \end{bmatrix} \quad Y^T = (Y_1, Y_2, \dots, Y_n).$$

$$\hat{\beta}^T = (\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2, \dots, \hat{\beta}_k) \quad e^T = (e_1, e_2, \dots, e_n). \text{ Khi đó:}$$

$$\begin{aligned} e^T e &= \sum_{i=1}^n e_i^2 = (Y - X\hat{\beta})^T (Y - X\hat{\beta}) = (Y^T - \hat{\beta}^T X^T)(Y - X\hat{\beta}) = \\ &= Y^T Y - \hat{\beta}^T X^T Y - Y^T X \hat{\beta} + \hat{\beta}^T X^T X \hat{\beta} = Y^T Y - 2\hat{\beta}^T X^T Y + \hat{\beta}^T X^T X \hat{\beta} \\ &\quad (\text{Vì } \hat{\beta}^T X^T Y = Y^T X \hat{\beta}) \end{aligned}$$

Hệ phương trình chuẩn có dạng:

$$\frac{\partial (e^T e)}{\partial \hat{\beta}} = -2X^T Y + 2X^T X \hat{\beta} \Rightarrow X^T Y = X^T X \hat{\beta} \quad \text{Vậy } \hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$$

Trong đó ma trận $(X^T X)$ có dạng như sau:

$$X^T X = \begin{bmatrix} n & \sum X_{2i} & \sum X_{3i} & \dots & \sum X_{ki} \\ \sum X_{2i} & \sum X_{2i}^2 & \sum X_{2i} X_{3i} & \dots & \sum X_{2i} X_{ki} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \sum X_{ki} & \sum X_{ki} X_{2i} & \sum X_{ki} X_{3i} & \dots & \sum X_{ki}^2 \end{bmatrix}$$

Thí dụ 3.2: Có số liệu quan sát của một mẫu cho ở bảng số liệu dưới đây (bảng 3.2). Trong đó:

Y : là lượng hàng bán được của một loại hàng (tấn/tháng).

X_2 : là thu nhập của người tiêu dùng (triệu đồng/năm)

X_3 : là giá bán của loại hàng này (ngàn đồng/kg)

Bảng 3.2

Y_i	20	18	19	18	17	17	16	15	13	12
X_{2i}	8	7	8	8	6	6	5	5	4	3
X_{3i}	2	3	4	4	5	5	6	7	8	8

Tìm hàm hồi quy: $\hat{Y} = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \hat{\beta}_3 X_{3i}$

Giải: Từ bảng số liệu đã cho, ta tính được các tổng:

$$\sum Y_i = 165; \quad \sum X_{2i} = 60; \quad \sum X_{3i} = 52; \quad \sum Y_i^2 = 2781; \quad \sum X_{2i}^2 = 388; \quad \sum X_{3i}^2 = 308;$$

$$\sum X_{2i}X_{3i}=282; \quad \sum Y_iX_{2i}=1029; \quad \sum Y_iX_{3i}=813;$$

Ma trận nghịch đảo:

$$(X^T X)^{-1} = \begin{bmatrix} 10 & 60 & 52 \\ 60 & 388 & 282 \\ 52 & 282 & 308 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{1528} \begin{bmatrix} 39980 & -3816 & -3256 \\ -3816 & 376 & 300 \\ -3256 & 300 & 280 \end{bmatrix}$$

$$\hat{\beta} = \frac{1}{1528} \begin{bmatrix} 39980 & -3816 & -3256 \\ -3816 & 376 & 300 \\ -3256 & 300 & 280 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 165 \\ 1029 \\ 813 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 22908/1528 \\ 1164/1528 \\ -900/1528 \end{bmatrix}$$

Hay $\hat{\beta} = \begin{bmatrix} 14,99215 \\ 0,76178 \\ -0,58901 \end{bmatrix}$

Vậy hàm hồi qui cần tìm là:

$$\hat{\beta} = 14,99215 + 0,76178X_{2i} - 0,58901X_{3i}$$

3.2.4. MA TRẬN HIỆP PHƯƠNG SAI CỦA CÁC ƯỚC LƯỢNG

Để kiểm tra giả thiết, tìm khoảng tin cậy, cũng như thực hiện các suy luận thống kê khác cần phải tìm $\text{Var}(\hat{\beta}_i)$; $i = \overline{1, k}$ và $\text{Cov}(\hat{\beta}_i, \hat{\beta}_j)$. Phương pháp ma trận cho phép chúng ta tìm chúng một cách dễ dàng.

Ma trận hiệp phương sai của $\hat{\beta}$

$$\text{Cov}(\hat{\beta}) = \begin{bmatrix} \text{Var}(\hat{\beta}_1) & \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) & \dots & \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_k) \\ \text{Cov}(\hat{\beta}_1, \hat{\beta}_2) & \text{Var}(\hat{\beta}_2) & \dots & \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_k) \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \text{Cov}(\hat{\beta}_k, \hat{\beta}_1) & \text{Cov}(\hat{\beta}_k, \hat{\beta}_2) & \dots & \text{Var}(\hat{\beta}_k) \end{bmatrix}$$

Để tìm $\text{Cov}(\hat{\beta})$ ta áp dụng công thức:

$$\hat{\beta} = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$$

Trong công thức trên $(X^T X)^{-1}$ là ma trận nghịch đảo của ma trận $(X^T X)$, σ^2 là $\text{Var}(U_i)$, nhưng chưa biết nên ta phải dùng ước lượng không chệch của σ^2 là:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{(n-k)} \text{ trong đó } k \text{ là số biến của mô hình.}$$

Với số liệu cho ở thí dụ 3.2 hãy tìm ma trận hiệp phương sai của $\hat{\beta}$

Giải: ở phần trên ta đã tính được ma trận $(X^T X)^{-1}$, ta cần tính σ^2 .

Ta có:

$$\text{TSS} = Y^T Y - n(\bar{Y})^2 = \sum Y_i^2 - n(\bar{Y})^2 = 2781 - 10(16,5)^2 = 58,5$$

$$\text{ESS} = \hat{\beta}^T (X^T Y) - n(\bar{Y})^2 =$$

$$= (14,99215 \times 0,76178 - 0,58901) \begin{bmatrix} 165 \\ 1029 \\ 813 \end{bmatrix} - 10(16,5)^2 = 56,211$$

$$\rightarrow \text{RSS} = 58,5 - 56,211 = 2,289$$

$$\sigma^2 = \frac{\text{RSS}}{(n-k)} = \frac{2,289}{10-3} = 0,327$$

$$\text{Cov}(\hat{\beta}) = \frac{0,327}{1528} \begin{bmatrix} 39980 & -3816 & -3256 \\ -3816 & 376 & 300 \\ -3256 & 300 & 280 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8,55593 & -0,81664 & -0,6968 \\ -0,81664 & 0,080466 & 0,0642 \\ -0,6968 & 0,0642 & 0,05992 \end{bmatrix}$$

3.2.5 CÁC TÍNH CHẤT CỦA CÁC ƯỚC LƯỢNG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT

Véc tơ $\hat{\beta}$ thu được bằng phương pháp OLS với 5 giả thiết đã nêu ở trên có các tính chất:

- Tuyến tính.
- Không chệch
- Có phương sai nhỏ nhất.

Thật vậy: $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T Y$. do $(X^T X)^{-1}$ là ma trận các số cố định, cho nên $\hat{\beta}$ là hàm của Y- hàm tuyến tính.

Hàm hồi quy tổng thể có dạng: $Y = X\beta + U$

Cho nên $\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T (X\beta + U) = \beta + (X^T X)^{-1} X^T U$.

$$E(\hat{\beta}) = E(\beta) + (X^T X)^{-1} X^T E(U) = \beta + 0.$$

Điều này chứng tỏ $\hat{\beta}$ là ước lượng không chệch của β . Bây giờ ta giả sử rằng β^* là ước lượng tuyến tính không chệch bất kỳ khác của β , β^* có thể viết dưới dạng:

$$\beta^* = [(X^T X)^{-1} X^T + C] Y = [(X^T X)^{-1} X^T + C] (X\beta + U) = \beta + CX\beta + (X^T X)^{-1} X^T U + CU.$$

Trong đó C là một ma trận.

Do β^* là ước lượng không chệch của β nên $CX = 0$

$$\rightarrow \beta^* - \beta = (X^T X)^{-1} X^T U + CU.$$

$$\text{Cov}(\beta^*) = E[(\beta^* - \beta)(\beta^* - \beta)^T] = E[(X^T X)^{-1} X^T U + CU] [(X^T X)^{-1} X^T U + CU]^T.$$

$$= (X^T X)^{-1} E(UU^T) + CC^T E(UU^T) = \sigma^2 (X^T X)^{-1} + \sigma^2 CC^T = \text{Cov}(\hat{\beta}) + \sigma^2 CC^T.$$

Do CC^T là ma trận không âm cho nên $\text{Var}(\beta_i^*) \geq \text{Var}(\hat{\beta}_i)$ do tính chất bất kỳ của β^* , điều này chứng tỏ $\hat{\beta}$ có phương sai nhỏ nhất.

3.2.6 MA TRẬN TƯƠNG QUAN

Giả sử ta có mô hình hồi quy bội:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + U_i$$

Ký hiệu r_{ij} là hệ số tương quan giữa biến thứ t và thứ j. Nếu $t = 1$ thì r_{1j} là hệ số tương quan giữa các biến Y và biến X_j .

$$r_{ij} = \frac{\sum_{i=1}^n (y_i x_{ij})^2}{\sum_{i=1}^n y_i^2 \sum_{i=1}^n x_{ji}^2}; \quad r_{ij}^2 = \frac{\left(\sum_{i=1}^n x_{ti} x_{ji} \right)^2}{\sum_{i=1}^n x_{ti}^2 \sum_{i=1}^n x_{ji}^2}$$

Trong đó: $x_{ji} = X_{ji} - \bar{X}_j$

Dễ dàng nhận thấy rằng: $r_{ti} = r_{it}$; $r_{jj} = 1$.

$$R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & r_{13} & \dots & \dots & \dots & r_{1k} \\ r_{21} & r_{22} & r_{23} & \dots & \dots & \dots & r_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{k1} & r_{k2} & r_{k3} & \dots & \dots & \dots & r_{kk} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & r_{12} & r_{13} & \dots & \dots & \dots & r_{1k} \\ r_{21} & 1 & r_{23} & \dots & \dots & \dots & r_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{k1} & r_{k2} & r_{k3} & \dots & \dots & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

3.2.7 HỆ SỐ TƯƠNG QUAN RIÊNG PHẦN

Ta đã biết hệ số tương quan r đo mức độ phụ thuộc tuyến tính giữa hai biến. đối với mô hình hồi quy 3 biến:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + U_i$$

Ta định nghĩa:

$r_{12,3}$ là hệ số tương quan giữa biến Y và X_2 trong khi X_3 không đổi.

$r_{13,2}$ là hệ số tương quan riêng giữa biến Y và X_3 trong khi X_2 không đổi.

$r_{23,1}$ là hệ số tương quan riêng giữa X_2 và x_3 trong khi Y không đổi.

Ta có thể chứng minh các công thức sau:

$$r_{12,3} = \frac{r_{12} - r_{13}r_{23}}{\sqrt{(1-r_{13}^2)(1-r_{23}^2)}};$$

$$r_{13,2} = \frac{r_{13} - r_{12}r_{23}}{\sqrt{(1-r_{12}^2)(1-r_{23}^2)}};$$

$$r_{23,1} = \frac{r_{23} - r_{12}r_{13}}{\sqrt{(1-r_{12}^2)(1-r_{13}^2)}}$$

Hệ số tương quan riêng đã được định nghĩa như trên được gọi là hệ số tương quan bậc nhất. Từ “bậc” ở đây ngụ ý chỉ số hạng sau dấu phẩy vì thế $r_{12,34}$ là hệ số tương quan riêng bậc 2; còn r_{12} , r_{13} là các hệ số tương quan bậc không.

Giữa hệ số xác định bội và các hệ số tương quan bậc không và hệ số tương quan bậc nhất có các mối liên hệ sau:

$$R^2 = \frac{r_{12}^2 + r_{13}^2 - 2r_{12}r_{13}r_{23}}{1 - r_{23}^2};$$

$$R^2 = r_{12}^2 + (1 - r_{12}^2) r_{13,2}^2;$$

$$R^2 = r_{13}^2 + (1 - r_{13}^2) r_{12,3}^2$$

Ma trận R nói ở trên được gọi là ma trận hệ số tương quan riêng cấp 0

3.2.8 KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT VÀ KHOẢNG TIN CẬY CỦA CÁC HỆ SỐ HỒI QUY RIÊNG - KIỂM ĐỊNH T

Với giả thiết $U \sim N(0, \sigma^2)$ ta có thể kiểm định giả thiết, tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy riêng. $\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2 (X^T X)^{-1})$

Thành phần $\hat{\beta}_i$ có phân phối chuẩn với kỳ vọng β_i và phương sai bằng σ^2 nhân với phần tử nằm trên dòng thứ i và cột i của ma trận $(X^T X)^{-1}$ hay chính là phần tử thứ i trên đường chéo chính của ma trận $Cov(\hat{\beta})$. Tuy nhiên do σ^2 chưa biết, nên ta phải dùng ước lượng không chệch của σ^2 là:

$$\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n-k}$$

Khi đó $t = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{se(\hat{\beta}_i)}$ có phân bố $t(n-k)$. Với tiêu chuẩn này có thể tìm khoảng tin cậy, kiểm định giả thiết về các hệ số hồi quy riêng.

Khoảng tin cậy với hệ số tin cậy $1-\alpha$ của β_i được xác định:

$$P\left(-t_{\alpha/2}(n-k) < \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{Se(\hat{\beta}_i)} < t_{\alpha/2}(n-k)\right) = 1-\alpha$$

Do đó:

$$(\hat{\beta}_i - t_{\alpha/2}(n-k)Se(\hat{\beta}_i) < \beta_i < \hat{\beta}_i + t_{\alpha/2}(n-k)Se(\hat{\beta}_i)); \forall i=1, k$$

Chúng ta có thể kiểm định giả thiết: $\beta_i = \beta_i^*$

Tiêu chuẩn dùng để kiểm định: $t = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{se(\hat{\beta}_i)} \sim t(n-k)$

Tùy theo giả thiết H_1 , chúng ta có các miền bác bỏ sau đây:

Loại giả thiết	H_0	H_1	Miền bác bỏ
Hai phía	$\beta_i = \beta_i^*$	$\beta_i \neq \beta_i^*$	$ t > t_{\alpha/2}(n-k)$
Bên trái	$\beta_i \geq \beta_i^*$	$\beta_i < \beta_i^*$	$t < -t_{\alpha/2}(n-k)$
Bên phải	$\beta_i \leq \beta_i^*$	$\beta_i > \beta_i^*$	$t > t_{\alpha/2}(n-k)$

Nếu $\beta_i^* = 0$, chúng ta muốn kiểm định biến độc lập X, không ảnh hưởng đến biến phụ thuộc.

Kiểm định giả thiết đồng thời

$H_0: \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k$ Hay $R^2 = 0$

H_1 : Không phải tất cả các hệ số hồi quy riêng đồng thời bằng 0.

Đại lượng ngẫu nhiên $F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)}$ tuân theo phân phối F với k-1 và n-k bậc tự do. Ta có:

$$F = \frac{ESS/(k-1)}{RSS/(n-k)} = \frac{(n-k)ESS}{(k-1)RSS} = \frac{(n-k)}{k-1} \frac{ESS}{TSS-ESS} = \frac{(n-k)}{(k-1)} \frac{ESS/TSS}{1-(ESS/TSS)} =$$

$$= \frac{(n-k)}{(k-1)} \frac{R^2}{1-R^2} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Như vậy giữa F và R^2 có liên quan với nhau. R^2 càng lớn thì F càng lớn. Khi $R^2 = 0$ thì $F = 0$. Khi $R^2 = 1$ thì F vô hạn. Do vậy việc kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$ cũng là kiểm định giả thiết cho rằng R^2 (trong tổng thể) bằng 0.

Để kiểm định giả thiết trên, ta áp dụng qui tắc kiểm định sau đây:

- Tính F theo công thức: $F = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$

- Với mức ý nghĩa α , tra bảng phân phối Fisher-Snedecor với bậc tự do $n_1 = (k-1)$ và $n_2 = (n-k)$ để tìm giá trị $F_\alpha(k-1; n-k)$. Trong đó n là số quan sát, k là số biến trong mô hình hồi quy (kể cả biến phụ thuộc). $F_\alpha(k-1; n-k)$ là giá trị thỏa mãn điều kiện:

$$P[F > F_\alpha(k-1, n-k)] = \alpha$$

- Nếu $F > F_\alpha(k-1; n-k)$ thì ta bác bỏ giả thiết H_0 , tức là các hệ số hồi quy không đồng thời bằng 0 (hay $R^2 \neq 0$ có ý nghĩa). Ngược lại, nếu $F < F_\alpha(k-1; n-k)$ thì ta không bác bỏ giả thiết H_0 , tức là các hệ số hồi quy đồng thời bằng 0 (hay $R^2 = 0$ có ý nghĩa).

3.2.9 HỒI QUY CÓ ĐIỀU KIỆN RANG BƯỚC - KIỂM ĐỊNH F

Giả sử chúng ta có hàm hồi quy:

$$(U) Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_m X_m + \beta_{m+1} X_{m+1} + \dots + \beta_k X_k + U_i$$

$$(R) Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_m X_m + V_i$$

Trong đó (U) là mô hình không giới hạn và (R) là mô hình giới hạn.

Bây giờ ta kiểm định giả thiết:

$$H_0: \beta_{m+1} = \beta_{m+2} = \dots = \beta_k = 0$$

Mô hình (U) chứa k hệ số hồi quy chưa biết và mô hình (R) chứa m hệ số hồi quy chưa biết. Do đó mô hình (R) có ít hơn $k - m$ thông số so với (U). Câu hỏi chúng ta sẽ nêu ra là $k - m$ biến bị loại có ảnh hưởng liên kết có ý nghĩa đối với Y hay không?

Giả sử, những biến bị loại này không có ảnh hưởng có ý nghĩa đối với Y , chúng ta sẽ không kỳ vọng tổng bình phương sai số của mô hình (R) (RSS_R) quá khác biệt với tổng bình phương sai số của mô hình (U) (RSS_U). Nói cách khác, sai biệt $RSS_R - RSS_U$ có vẻ rất nhỏ. Nhưng giá trị này nhỏ như thế nào? Chúng ta biết RSS rất nhạy với đơn vị đo lường, vì vậy có thể làm cho giá trị này lớn hơn hay nhỏ hơn chỉ đơn giản bằng cách thay đổi thang đo. “Nhỏ” hoặc “lớn” được xác định bằng cách so sánh sai biệt trên RSS_U , tổng bình phương sai số của mô hình không giới hạn (U).. Nếu giá trị đầu “nhỏ” tương đối so với giá trị sau, chúng ta kết luận là việc loại bỏ các biến $X_{m+1}, X_{m+2}, \dots, X_k$ không thay đổi RSS đủ có thể tin là các hệ số của chúng có ý nghĩa.

Ta đã biết là các tổng bình phương độc lập có phân phối khi bình phương (χ^2). Vì vậy, RSS_U/σ^2 là phân phối khi bình phương với $n - k$ bậc tự do. Có thể thấy trong giả thiết H_0 là vì

tính chất cộng của khi bình phương, $(RSS_R - RSS_U)/\sigma^2$ cũng là phân phối khi bình phương với bậc tự do bằng số biến số loại bỏ trong (R). Chúng ta thấy, tỷ số của hai phân bố khi bình phương độc lập có phân phối F có hai thông số: bậc tự do cho tử số của tỷ số, bậc tự do cho mẫu số. Trị thống kê sẽ căn cứ trên trị số F.

Các bước thông thường để kiểm định F (kiểm định Wald) như sau:

Bước 1: Giả thiết $H_0: \beta_{m+1} = \beta_{m+2} = \dots = \beta_k = 0$, giả thiết đối là H_1 : có ít nhất một trong những giá trị β không bằng không. Giả thiết H_0 có $k - m$ ràng buộc.

Bước 2: Trước tiên hồi quy Y có hệ số chặn theo $X_2, X_3, \dots, X_k$ và tính tổng bình phương sai số RSS_U . Tiếp đến hồi quy Y có hệ số chặn, theo $X_2, X_3, \dots, X_m$ và tính tổng bình phương sai số RSS_R . Ta đã biết là RSS_U/σ^2 tuân theo phân phối khi bình phương với bậc tự do $df = n - k$. Tương tự với giả thiết H_0 : RSS_R/σ^2 tuân theo phân phối khi bình phương với bậc tự do $df = n - m$. Có thể thấy là chúng độc lập và với tính chất cộng được của phân phối khi bình phương, sai biệt của chúng là $(RSS_U - RSS_R)/\sigma^2$ cũng là phân phối khi bình phương với bậc tự do bằng sai biệt về bậc tự do, nghĩa là $df_R - df_U$. Lưu ý là $df_R - df_U$ cũng bằng $k - m$, là số ràng buộc trong giả thiết H_0 . Chúng ta đã định nghĩa phân phối F là tỷ số của hai biến ngẫu nhiên phân phối khi bình phương độc lập. Điều này cho ta trị thống kê:

$$\begin{aligned} F_c &= \frac{(RSS_R - RSS_U)/(df_R - df_U)}{RSS_U/df_U} \\ &= \frac{(RSS_R - RSS_U)/(k - m)}{RSS_U/(k - m)} \\ (a) \quad &= \frac{(R_U^2 - R_R^2)/(k - m)}{(1 - R_U^2)/(n - k)} \end{aligned}$$

Với R^2 lệ số xác định chưa điều chỉnh. Chia cho bậc tự do ta được tổng bình phương trên một bậc tự do. Với giả thiết H_0 , F_c có phân phối F với $k - m$ bậc tự do đối với tử số và $n - k$ bậc tự do đối với mẫu số.

Bước 3: Từ số liệu trong bảng F tương ứng với bậc tự do $k - m$ cho tử số và $n - k$ cho mẫu số và với mức ý nghĩa cho trước, ta có $F_{\alpha; k-m, n-k}$ sao cho diện tích bên phải của $F_{\alpha; k-m, n-k}$ là α .

Bước 4: Bác bỏ giả thiết H_0 ở mức ý nghĩa α nếu $F_c > F_{\alpha; k-m, n-k}$. Đối với phương pháp giá trị p, tính giá trị $p = P(F > F_c | H_0)$ và bác bỏ giả thiết H_0 nếu giá trị p nhỏ hơn mức ý nghĩa α .

Hãy xem xét một trường hợp đặc biệt của kiểm định Wald trong hai mô hình sau:

$$(U) \quad Y = \beta_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + U$$

$$(SR) \quad Y = \beta_1 + V$$

Mô hình (U) là mô hình hồi quy bội với β_1 là số hạng chặn. Trong mô hình (SR), tất cả các biến ngoại trừ số hạng chặn bị loại bỏ khỏi mô hình. Chúng ta đặt $k - 1$ ràng buộc $\beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$. Giả thiết này nghĩ là: không có một hệ số nào trong mô hình (trừ hệ số chặn) có ý nghĩa thống kê. Có thể thực hiện kiểm định Wald cho giả thuyết này. Nếu giả thuyết không bị bác bỏ, chúng ta kết luận là không có biến nào có thể giải thích một cách liên kết thay đổi của Y. Điều này có nghĩa là chúng ta có một mô hình xấu và phải thiết lập lại mô hình này.

RSS_U là tổng bình phương sai số của mô hình đầy đủ. Để vcos RSS_{SR} , trước hết chúng ta cực tiểu $\sum V_t = \sum (Y_t - \beta_1)^2$. Dễ dàng chứng minh được là: $\beta_1 = \bar{Y}$. Do đó, ta có:

$$RSS_{SR} = \sum (Y_t - \bar{Y})^2$$

giống như tổng bình phương toàn phần (TSS_U) của mô hình (U) (đây cũng là tổng bình phương của mô hình (SR)). Trị thống kê F trở thành:

$$(b) \quad F_c = \frac{(TSS_U - RSS_U)/(k-1)}{(RSS_U)/(n-k)} = \frac{ESS_U/(k-1)}{RSS_U/(n-k)} = \frac{R^2/(k-1)}{(1-R^2)/(n-k)}$$

Giá trị này có thể được tính từ R^2 chưa điều chỉnh của mô hình đầy đủ. Các chương trình hồi quy đều cung cấp trị thống kê F này trong phần tóm tắt thống kê của mô hình. Nhiệm vụ đầu tiên là phải đảm bảo rằng giả thiết H_0 của kiểm định F này bị bác bỏ, nghĩa là $F_c > F_{\alpha, (k-1, n-k)}$. Nếu không, chúng ta có một mô hình trong đó không có biến độc lập nào giải thích được những thay đổi trong biến phụ thuộc, vì vậy, mô hình cần được thiết lập lại.

Có sự khác biệt giữa hai loại kiểm định F cần được lưu ý. Công thức (b) không thể ứng dụng chỉ khi một số ít các biến bị loại bỏ. Nó có thể ứng dụng được khi mô hình giới hạn chỉ có một số hạng chặn. Trị thống kê F in từ chương trình máy tính kiểm định tính thích hợp chung, trong khi trị thống kê F ở công thức (a) dùng để kiểm định xem một nhóm các hệ số có khác không một cách có ý nghĩa thống kê hay không. Cũng cần lưu ý, kiểm định F luôn là kiểm định một phía.

Tính trị thống kê F khi mô hình không có số hạng chặn

Trong phần trên chúng ta đã nói về các sai biệt của các số đo R^2 giữa hai mô hình, một mô hình có số hạng chặn và mô hình thứ hai không có số hạng chặn và lập luận rằng có thể sử dụng cùng một công thức cho cả hai trường hợp để so sánh mức độ thích hợp tương đối của chúng. Tuy nhiên khi tính tỷ số F công thức được sử dụng sẽ khác. Để giải thích vì sao lại như vậy, chúng ta sẽ xem xét hai mô hình sau:

$$(A) \quad Y = \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \dots + \beta_k X_k + U$$

$$(B) \quad Y = w$$

Với số hạng chặn bị loại bỏ. Lưu ý mô hình không giới hạn bây giờ chỉ có $k - 1$ thông số (có nghĩa số bậc tự do là $n - k + 1$) và mô hình giới hạn (B) không có thông số nào. Để kiểm định độ thích hợp chung của mô hình, giả thuyết không lại là: $H_0: \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$ và giả thuyết đối tượng tự như trước. Kiểm định Wald cũng có thể áp dụng ở đây và công thức thích hợp là công thức (a). Đặt $RSS_A = \sum e_t^2$ là tổng bình phương sai số của mô hình (A). Trong mô hình (B) tổng bình phương sai số sẽ là $RSS_B = \sum Y_t^2$. Giá trị F được tính bởi:

$$(c) \quad F_c = \frac{(RSS_B - RSS_A)/(k-1)}{RSS_A/(n-k+1)} = \frac{(\sum Y_t^2 - \sum e_t^2)/(k-1)}{RSS_A/(n-k+1)} = \frac{\sum Y_t^2/(k-1)}{RSS_A/(n-k+1)}$$

Bởi vì khai triển $\sum Y^2 = \sum Y + \sum e^2$ trong đó không có số hạng chặn. Với giả thiết không, tổng này có phân phối F với $k - 1$ và $n - k + 1$ bậc tự do. Tiêu chuẩn để chấp nhận/ bác bỏ H_0 cũng tương tự. Giá trị thống kê F đại diện cho mô hình (B) kiểm định giả thuyết là số hạng

chặn bằng không. Vì chỉ có một hệ số sẽ bị loại khỏi đây, giá trị F là bình phương của trị thống kê t. Lưu ý công thức (c) được dùng để kiểm định độ thích hợp chung hoàn toàn khác với công thức (b).

Kiểm định tổ hợp tuyến tính của các hệ số

Chúng ta thường gặp những giả thuyết được phát biểu dưới dạng tổ hợp tuyến tính của các hệ số hồi quy. Một ví dụ minh họa như hàm tiêu thụ tổng hợp sau:

$$C_t = \beta_1 + \beta_2 W_t + \beta_3 P_t + U_t$$

Với C_t là chi tiêu cho tiêu dùng tổng hợp trong một vùng cho trước, W là tổng thu nhập, và P là tất cả các thu nhập khác, phần lớn là từ lợi nhuận hoặc thu hồi từ vốn, β_2 là xu hướng cận biên chi tiêu theo thu nhập, β_3 là xu hướng cận biên chi tiêu theo thu nhập khác. Giả thuyết $\beta_2 = \beta_3$, ngụ ý là một đô la thêm vào của thu nhập khác đều đóng góp cùng một khoảng thêm vào chi tiêu bình quân. Kiểm định t về các hệ số riêng lẻ không thể áp dụng trong trường hợp này, vì giả thuyết là một tổ hợp tuyến tính của hai hệ số hồi quy. Giả thuyết $H_0: \beta_2 = \beta_3$, giả thuyết đối $H_1: \beta_2 \neq \beta_3$ có thể được kiểm định bằng ba cách khác nhau, mọi cách đều đưa đến cùng một kết luận. Có thể gặp những loại tổ hợp tuyến tính khác như $\beta_2 + \beta_3 = 1$ hoặc $\beta_2 + \beta_3 = 0$. Ở đây chúng ta thiết lập thủ tục để kiểm định tổ hợp tuyến tính như vậy của các hệ số hồi quy. Việc này được thực hiện với mô hình (không giới hạn) sau, với hai biến độc lập (X_2 và X_3):

$$(U) \quad Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{t2} + \beta_3 X_{t3} + U_t$$

Phương pháp 1(Kiểm định Wald):

Bước 1: Sử dụng ràng buộc, giải để tìm một trong những hệ số theo các hệ số còn lại và thế vào mô hình không giới hạn để có được mô hình giới hạn. Vì vậy, để kiểm định $\beta_2 = \beta_3$, thay vào phương trình trên, ta có:

$$\begin{aligned} (R) \quad Y_t &= \beta_1 + \beta_2 X_{t2} + \beta_2 X_{t3} + U_t \\ &= \beta_1 + \beta_2 (X_{t2} + X_{t3}) + U_t \end{aligned}$$

Viết lại mô hình giới hạn bằng cách nhóm các số hạng thích hợp. Trong trường hợp này, chúng ta tạo ra một biến mới $Z_t = X_{t2} + X_{t3}$ và viết mô hình như sau:

$$(R) \quad Y_t = \beta_1 + \beta_2 Z_t + U_t$$

Bước 2: Ước lượng mô hình giới hạn và không giới hạn, ta có được các tổng bình phương sai số là RSS_R và RSS_U .

Bước 3: Tính giá trị thống kê F Wald (F_c), dùng công thức (a) và bậc tự do đối với tử số và mẫu số.

Bước 4: Tra bảng F ta có được giá trị F tới hạn sao cho phần diện tích bên phải bằng mức ý nghĩa. Một cách khác, tính giá trị $p = P(F > F_c)$

Bước 5: Bác bỏ H_0 nếu $F_c > F$ tới hạn hoặc giá trị p nhỏ hơn mức ý nghĩa.

Thí dụ 3.3: Với $n = 36$, ta định nghĩa các biến như sau:

CONS(C_t): Chi tiêu thực cho tiêu dùng tính bằng tỷ đô la năm 1992

GDP(Y_t): Tổng sản phẩm quốc dân thực tính bằng tỷ đô la năm 1992.

WAGES: Tổng tiền trả cho nhân viên (lương và các khoản phụ cấp) tính bằng tỷ đô la hiện hành.

PRDEFL: Giá giảm phát đối với tiêu dùng, 1992 = 100 (đây là chỉ số giá của hàng hóa tiêu dùng).

Mô hình chúng ta sẽ ước lượng là hàm tiêu dùng sau:

$$(U) \quad C_t = \beta_1 + \beta_2 W_t + \beta_3 P_t + U_t$$

Với các biến đã được mô tả trước. Trước khi ước lượng mô hình, chúng ta phải thực hiện một số chuyển đổi dữ liệu để có được tất cả các biến tài chính ở dạng “thực” (nghĩa là đồng đô la không đổi được hiệu chỉnh đối với lạm phát).

Tiêu dùng đã ở dạng thực. Để có thu nhập tiền lương ở dạng thực (W_t) chúng ta chia WAGES với PRDEFL và nhân với 100. Tổng lợi nhuận và các thu nhập khác từ vốn có được bằng cách trừ thu nhập tiền lương thực ra khỏi GDP.

$$W_t = \frac{100WAGES}{PRDEFL}; P_t = Y_t - W_t$$

Đặt ràng buộc $\beta_2 = \beta_3$, ta có:

$$(R) \quad C_t = \beta_1 + \beta_2 W_t + \beta_3 P_t + U_t = \beta_1 + \beta_2(W_t + P_t) + U_t = \beta_1 + \beta_2 Y_t + U_t$$

Với $Y_t = W_t + P_t$ là thu nhập tổng hợp. Mô hình có mặt cả hai biến W_t và P_t (U) là mô hình không giới hạn (với n bậc tự do), mô hình (R) là mô hình giới hạn. Do đó chúng ta có thể tính trị thống kê F Wald cho trong phương trình (*) (với $k - m = 1$ bởi vì chỉ có duy nhất một ràng buộc). Vì vậy:

$$F_c = \frac{(RSS_R - RSS_U)/1}{RSS_U/(n - 3)}$$

Tra bảng F để tìm $F_{(0,05; 1, n-3)}$ và bác bỏ giả thuyết H_0 nếu $F_c > F_{(0,05; 1, n-3)}$.

Áp dụng vào dữ liệu tiêu dùng tổng hợp, ta có hàm hồi quy được ước lượng như sau:

$$C_t = -222,16 + 0,69W_t + 0,47P_t; RSS_U = 38.977$$

$$C_t = -221,4 + 0,71Y_t; RSS_R = 39.305$$

$$F_c = \frac{(39.305 - 38.977)/1}{38.977/33} = 0,278$$

Tra bảng ta có $F_{(0,1; 1,33)}$ nằm giữa 2,84 và 2,88. Vì $F_c < F_{(0,1; 1,33)}$ chúng ta chưa có cơ sở bác bỏ giả thuyết H_0 và kết luận là các xu thế biên tế tiêu dùng ngoài lương và lợi nhuận không khác nhau một cách có ý nghĩa ở mức ý nghĩa 10%. Vì vậy, mặc dù giá trị số học của chúng hoàn toàn khác nhau, về mặt thống kê khác biệt này là do ngẫu nhiên.

Phương pháp 2: (kiểm định gián tiếp)

Trong phương pháp này, mô hình được thay đổi theo cách khác và kiểm định t gián tiếp được tiến hành. Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Xác định một thông số mới, gọi là δ , có giá trị bằng không khi giả thuyết không là đúng. Do đó khi H_0 là $\beta_2 = \beta_3$ chúng ta sẽ định nghĩa $\delta = \beta_2 - \beta_3$, và khi giả thuyết H_0 là $\beta_2 + \beta_3 = 1$ thì $\delta = \beta_2 + \beta_3 - 1$.

Bước 2: Diễn tả một trong những tham số theo δ và các tham số còn lại thay vào mô hình và nhóm các số hạng một các hợp lý.

Bước 3: Tiến hành kiểm định t, sử dụng $\hat{\delta}$, ước lượng của δ .

Trong trường hợp hàm tiêu thụ trên, $\delta = \beta_2 - \beta_3$. Giả thuyết không bây giờ trở thành $H_0: \delta = 0$ và giả thuyết đối $H_1: \delta \neq 0$. Cũng có $\beta_3 = \beta_2 - \delta$. Thay vào mô hình ta có:

$$C_t = \beta_1 + \beta_2 W_t + (\beta_2 - \delta) P_t = \beta_1 + \beta_2 (W_t + P_t) - \delta P_t + U_t$$

Vì $Y_t = W_t + P_t$, mô hình này trở thành:

$$C_t = \beta_1 + \beta_2 Y_t - \delta P_t + U_t$$

Tiến hành hồi quy mô hình này và sử dụng thống kê t cho δ để kiểm định giả thuyết mong muốn. Trong trường hợp này, kiểm định giảm đến kiểm định t chuẩn nhưng theo mô hình hiệu chỉnh.

Đối với dữ liệu trên, phương trình hồi quy có dạng:

$$C_t = -222,16 + 0,69Y_t + 0,04P_t$$

(t) (11,4) (21,3) (0,5)

Đối với hệ số δ giá trị t là 0,5 nhỏ hơn $t_{0,05(33)}$ nằm giữa 2,021 và 2,042.. Do đó, ở đây cũng chưa có cơ sở để bác bỏ H_0 .

Phương pháp 3 (kiểm định trực tiếp)

Phương pháp này áp dụng một kiểm định t trực tiếp và không đòi hỏi ước lượng của một hệ số hồi quy nào khác.

Bước 1: Như trong phương pháp 2, xác định một thông số mới – gọi là δ – có giá trị bằng không khi giả thuyết không là đúng. Do đó khi H_0 là: $\beta_2 = \beta_3$ chúng ta định nghĩa $\delta = \beta_2 - \beta_3$, và khi giả thuyết H_0 là $\beta_2 + \beta_3 = 1$ thì $\delta = \beta_2 + \beta_3 - 1$.

Bước 2: Trực tiếp lấy phân phối của δ và sử dụng để tính trị thống kê t.

Bước 3: Tiến hành kiểm định t trên δ sử dụng trực tiếp để tính trị thống kê.

Với dữ liệu tiêu dùng tổng hợp trên, giả thuyết $H_0: \beta_2 = \beta_3$ (áp dụng phương pháp này đối với giả thuyết $\beta_2 + \beta_3 = 1$).

Vì các ước lượng OLS là tổ hợp tuyến tính của các quan sát trên biến phụ thuộc và do đó là tổ hợp tuyến tính của các số hạng sai số phân phối chuẩn, chúng ta đã biết:

$$\beta_2 \sim (\beta_2, \sigma_{\beta_2}^2); \beta_3 \sim (\beta_3, \sigma_{\beta_3}^2)$$

Với σ^2 là phương sai tương ứng. Hơn nữa, một tổ hợp tuyến tính của các biến chuẩn cũng có phân phối chuẩn. Do đó:

$$(\beta_2 - \beta_3) \sim [\beta_2 - \beta_3, \text{Var}(\beta_2 - \beta_3)]$$

Phương sai của $\beta_2 - \beta_3$ tính bằng $\text{Var}\beta_2 + \text{Var}\beta_3 - 2\text{Cov}(\beta_2, \beta_3)$. Chuyển những số trên về phân phối chuẩn hóa (bằng cách trừ đi giá trị trung bình và chia cho độ lệch chuẩn), ta có:

$$\frac{(\beta_2 - \beta_3) - (\beta_2 - \beta_3)}{[\text{Var}\beta_2 + \text{Var}\beta_3 - 2\text{Cov}(\beta_2, \beta_3)]^{1/2}} \sim N(0,1)$$

Với giả thuyết không, $H_0: \beta_2 - \beta_3 = 0$. Chúng ta không biết chính xác phương sai và đồng phương sai, nhưng có thể ước lượng được chúng (các chương trình máy tính đều có lựa chọn cung cấp các giá trị này). Nếu chúng ta thay các ước lượng của các phương sai và đồng phương sai này, trị thống kê trên không còn tuân theo phân phối chuẩn hóa $N(0,1)$ mà theo phân phối thống kê t_{n-k} ($n - 3$ trong thí dụ của chúng ta). Vì vậy, có thể sử dụng cùng kiểm định t cho trị thống kê từ đẳng thức trên với các ước lượng phù hợp được thay vào. Trị thống kê t được tính bằng:

$$t_c = \frac{(\beta_2 - \beta_3)}{[\text{Var}\beta_2 + \text{Var}\beta_3 - 2\text{Cov}(\beta_2, \beta_3)]^{1/2}}$$

Vì $\beta_2 = \beta_3$ theo giả thuyết không. Với mức ý nghĩa 5%, H_0 bị bác bỏ và giả thuyết $H_1: \beta_2 - \beta_3 > 0$ được củng cố nếu giá trị $t_c > t_{0,05(n-k)}$ (giá trị tra bảng t). Đối với trường hợp giả thiết ngược lại có dạng hai phía, $H_1: \beta_2 \neq \beta_3$, ta tra giá trị $t_{0,025(n-k)}$ và bác bỏ H_0 nếu $|t_c| > t_{0,025(n-k)}$. Vì phương pháp này đòi hỏi phải thực hiện một số tính toán phụ, nên một trong các phương pháp khác thường được đề nghị sử dụng hơn phương pháp 3.

Từ dữ liệu về tiêu dùng tổng hợp trên, phương trình ước lượng và đồng phương sai được trình bày dưới đây:

$$C_t = -222,16 + 0,693W_t + 0,736P_t$$

$$\bar{R}^2 = 0,999; df = 33; RSS = 38.977$$

$$\text{Var}(\beta_2) = (0,032606)^2; \text{Var}(\beta_3) = (0,048822)^2$$

$$\text{Cov}(\beta_2, \beta_3) = -0,001552$$

Trị thống kê t được tính:

$$t_c = \frac{(0,693 - 0,736)}{[(0,032606)^2 + (0,048822)^2 - 2(-0,001552)]^{1/2}} = -0,53$$

Vì $t_{0,05(33)}$ có giá trị nằm giữa 2,021 và 2,042, và giá trị này lớn hơn nhiều so với giá trị tính toán nên chưa có cơ sở để bác bỏ H_0 cho rằng khuynh hướng cận biên chi tiêu từ tiền lương và thu nhập khác là như nhau. Kết quả này giữ nguyên cho dù giả thuyết ngược lại H_1 là một phía hay hai phía.

3.2.10 DỰ BÁO

Chúng ta có thể sử dụng mô hình hồi quy vào dự báo: dự báo giá trị trung bình và dự báo giá trị cá biệt.

$$\text{Cho } X^0 = \begin{bmatrix} 1 \\ X_2^0 \\ X_3^0 \\ . \\ . \\ . \\ X_k^0 \end{bmatrix}. \text{ Dự báo giá trị trung bình: } E(Y|X^0)$$

$$\hat{Y} = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_{2i} + \dots + \hat{\beta}_k X_k = X^T \hat{\beta}.$$

$$\text{Với } X = X^0 \text{ ta có } (\hat{Y}_0/X^0) = X^{0T} \hat{\beta} \Rightarrow \text{var}(\hat{Y}_0/X^0) = X^{0T} \text{var}(\hat{\beta}) X^0$$

$$\text{var}(\hat{Y}_0/X^0) = \sigma^2 X^{0T} (X^T X)^{-1} X^0 \text{ vì } \text{var}(\hat{\beta}) = \sigma^2 (X^T X)^{-1}$$

Nhưng σ^2 chưa biết nên phải dùng ước lượng không chệch là $\hat{\sigma}^2$ của nó:

$$\text{Var}(\hat{Y}_0/X^0) = \hat{\sigma}^2 X^{0T} (X^T X)^{-1} X^0$$

$$\text{Se}(\hat{Y}_0/X^0) = \sqrt{\hat{\sigma}^2 X^{0T} (X^T X)^{-1} X^0}$$

$$\hat{Y}_0 - t_{\alpha/2}(n-k) \text{se}(\hat{Y}_0/X^0) \leq E(Y/X^0) \leq \hat{Y}_0 + t_{\alpha/2}(n-k) \text{se}(\hat{Y}_0/X^0)$$

Dự báo giá trị cá biệt:

$$Y_i = X^T \beta + e_i \Rightarrow \text{Var}(Y_0/X^0) = \text{Var}(X^{0T} \hat{\beta}) + \sigma^2$$

$$\text{Var}(Y_0/X^0) = \sigma^2 \left[1 + X^{0T} (X^T X)^{-1} X^0 \right]$$

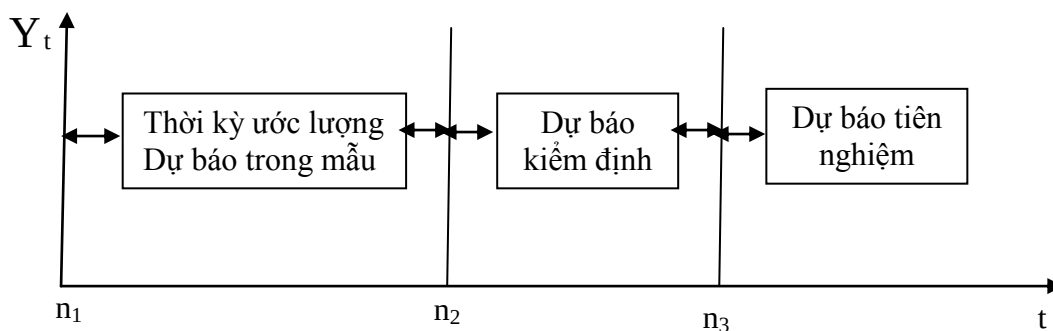
$$\text{Se}(Y_0/X^0) = \sqrt{\sigma^2 \left[1 + X^{0T} (X^T X)^{-1} X^0 \right]}$$

$$\hat{Y}_0 - t_{\alpha/2(n-k)} \text{Se}(Y_0/X^0) \leq (Y_0/X^0) \leq \hat{Y}_0 + t_{\alpha/2(n-k)} \text{Se}(Y_0/X^0)$$

Với việc trình bày mô hình hồi quy bằng ngôn ngữ ma trận đã cung cấp cho chúng ta một công nghệ mà nhờ đó có thể sử dụng kỹ thuật tính toán, tự động hoá toàn bộ quá trình tính toán, phân tích và dự báo. Mô hình hồi quy nhiều biến được giải một cách nhanh chóng nhờ phần mềm Eview, MFIT hoặc phần mềm Stata.

Các thời đoạn dự báo

Từ một mẫu ta có thể tiến hành dự báo cho các thời đoạn sau, bao gồm dự báo trong mẫu, dự báo kiểm định và dự báo tiên nghiệm. Quá trình dự báo được thể hiện bằng mô hình sau:



Ví dụ: Một nhà phân tích trong bộ phận dự báo phụ tải điện của một đơn vị phục vụ, muốn dự báo tổng doanh thu ở khu vực hộ dân cư. Nhà phân tích có một số mô hình tháng kết nối mức tiêu thụ điện ở các hộ dân cư với dạng thức thời tiết trong tháng và những tác động theo mùa khác như: giá bán điện, tổng các dụng cụ sử dụng điện, thu nhập hộ gia đình,... Giả sử rằng người dự báo có dữ liệu theo tháng trong 10 năm (120 quan sát). Để so sánh khả năng dự báo của các mô hình khác nhau, đầu tiên người khảo sát có thể sử dụng các quan sát từ 1 đến 100 để ước lượng các mô hình (đây là thời kỳ trong mẫu). Sau đó, người ta sử dụng các mô hình đã được ước lượng để tạo ra các giá trị dự báo kiểm định về mức sử dụng điện trong các thời đoạn từ 101 đến 120, sử dụng giá trị đã biết của các biến độc lập. Vì các giá trị của biến phụ thuộc cũng đã được biết một cách chắc chắn trong thời kỳ sau mẫu, các giá trị dự báo có thể được đánh giá cả cứ theo các giá trị đã biết này và một trong các mô hình sẽ được chọn lựa là “tốt nhất”. Tiếp đó, mô hình được chọn này sẽ được ước lượng lại bằng giá trị dự báo tiên nghiệm (dựa trên mô hình đã được ước lượng lại) sẽ được tạo ra cho những thời đoạn sau thời đoạn 120. Những giá trị dự báo tiên nghiệm sẽ là cơ sở để hoạch định công suất phát điện trong tương lai và giá điện cũng sẽ được xác định.

Đánh giá các mô hình

Hầu hết các nhà dự báo đánh giá các mô hình theo năng lực dự báo của từng mô hình. Một số phương pháp được sử dụng để đánh giá năng lực dự báo, trong đó MSE (Sai số bình phương trung bình) được sử dụng rộng rãi nhất. Với một mô hình tổng quát có k hệ số hồi quy, MSE được định nghĩa như sau:

$$MSE = \frac{\sum (Y_t^f - Y_t)^2}{n - k}$$

Trong thời kỳ mẫu, MSE tương đương với phương sai mẫu, là ước lượng của phương sai yếu tố ngẫu nhiên (e_i).

Một cách khác, là dùng mô hình so sánh để dự đoán các giá trị của biến phụ thuộc trong thời kỳ kiểm định, kế đó tính tổng bình phương sai số (RSS) bằng $\sum (Y_t^f - Y_t)^2$ và sau đó dùng tiêu chuẩn chọn mô hình. Mô hình nào có các giá trị thống kê này thấp hơn thì được xem là tốt hơn xét về năng lực dự báo.

Cách thứ 2: Dựa trên cơ sở ước lượng của phương pháp hồi quy đơn giữa giá trị dự báo và giá trị quan sát như sau:

$$Y_t = a + bY_t^f + c_t$$

Nếu việc dự báo là hoàn hảo trong suốt các thời đoạn t thì ta sẽ có $\hat{a} = 0$; $b = 1$. Điều này có thể được kiểm chứng bằng cách sử dụng thống kê t -test thích hợp. Cuối cùng, nếu tất cả các quan sát ở biến phụ thuộc đều dương thì ta có thể tính sai số phần trăm tuyệt đối:

$$APE_t = 100 \left[\frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t} \right]$$

và sai số phần trăm tuyệt đối trung bình: $MAPE_t = \frac{1}{n} \sum 100 \left[\frac{Y_t - \hat{Y}_t}{Y_t} \right]$

và chọn mô hình nào có giá trị MAPE thấp.

3.3 MỘT SỐ DẠNG HÀM HỒI QUY PHỔ BIẾN

Dạng của hàm hồi quy là một vấn đề quan trọng, một trong những nhân tố có tính chất quyết định đối với kết quả nghiên cứu. Tuy vậy, vấn đề “dạng của hàm hồi quy” lại không có một cơ sở lý thuyết đủ mạnh để có thể khẳng định dạng của hàm hồi quy là dạng này mà không phải là dạng khác. Dạng của mô hình hồi quy là một vấn đề thực nghiệm.

Một trong những phương pháp thường được dùng là biểu diễn các số liệu lên hệ tọa độ. Nếu như đồ thị chỉ ra quan hệ giữa hai biến là tuyến tính thì dạng hàm của mô hình là tuyến tính, nếu quan hệ được chỉ ra là hàm bậc 2,3 (phi tuyến), v.v... thì dạng hàm của mô hình được chọn một cách tương ứng. Phương pháp này được sử dụng trong mô hình hồi quy giản đơn. Nó sẽ không hữu ích nếu chúng ta có mô hình hồi quy bội.

Ở đây sẽ trình bày một số dạng hàm đơn giản hay gặp trong ứng dụng thực tiễn.

3.3.1 Hàm có hệ số co giãn không đổi- hàm Cobb-Douglas

Hàm Cobb-Douglas có dạng: $Y = \beta_1 X^{\beta_2}$

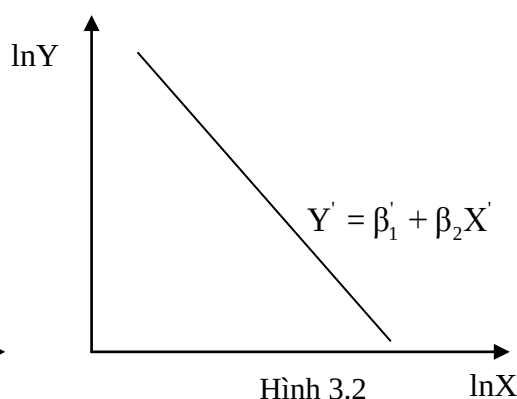
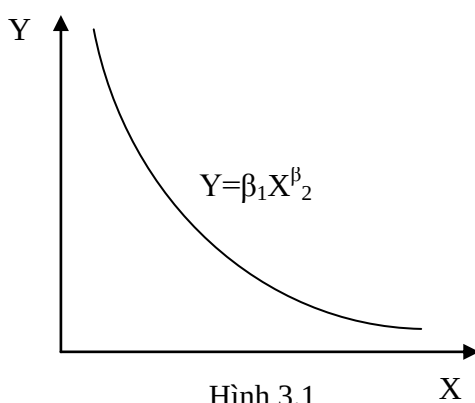
Hàm này là hàm phi tuyến đối với X và phi tuyến đối với tham số β_2 . Tuy nhiên có thể biến đổi về dạng tuyến tính đối với tham số. Lấy ln hai vế, ta có:

$$\ln Y = \ln \beta_1 + \beta_2 \ln X$$

Đặt $\beta'_1 = \ln \beta_1$; $Y' = \ln Y$; $X' = \ln X$

Ta có: $Y' = \beta'_1 + \beta_2 X'$

Đây là mô hình giản đơn mà ta đã biết. Ta có thể minh họa hàm ban đầu và hàm sau khi biến đổi bằng đồ thị:



Hàm Cobb-Douglas có thể mở rộng cho trường hợp có nhiều biến giải thích:

$$Y = \beta_1 X_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} \dots X_m^{\beta_m}$$

Bằng phép biến đổi, ta có:

$$\ln Y = \ln \beta_1 + \beta_2 \ln X_2 + \beta_3 \ln X_3 + \dots + \beta_m \ln X_m$$

Chúng ta dễ dàng có hàm tuyến tính đối với các tham số. Trong hàm Cobb-Douglas, hệ số co giãn của Y đối với X_i bằng β_i .

3.3.2 Hàm tăng trưởng: $Y_t = \beta(1+r)^t$

trong đó t là biến thời gian.

Hàm này thường dùng để đo sự tăng trưởng của yếu tố Y_t theo thời gian, r là tỷ lệ tăng trưởng.

Ở năm (thời kỳ) $t = 0$, ta có $Y_0 = \beta$, do đó $Y_t = Y_0 (1+r)^t$

Biến đổi hàm về dạng tuyến tính đối với tham số:

$$\ln Y_t = \ln Y_0 + t \ln(1+r).$$

Đặt: $Y'_t = \ln Y_t$; $\beta_0 = \ln Y_0$; $\beta_1 = \ln(1+r)$

Khi đó: $Y'_t = \beta_0 + \beta_1 t$

Dễ dàng ước lượng được hàm này và từ đó tìm được Y_0 và r.

3.3.3 Hàm dạng Hypecbol: $Y = \beta_1 + \frac{\beta_2}{X}$

Hàm này là phi tuyến đối với X, nhưng tuyến tính đối với các tham số. Sau đây là một số trường hợp quan trọng của hàm này:

a) $\beta_1, \beta_2 > 0$, khi đó đồ thị có dạng hình 3.3:

Trong trường hợp này có mức tiệm cận dưới, dù có tăng đến đâu. Y không thể nhỏ hơn β_1 .

Hàm này thường được dùng khi phân tích chi phí trung bình để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm.

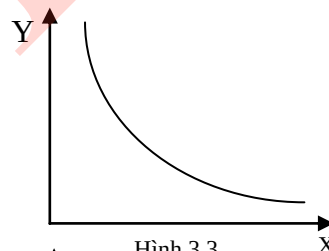
b) $\beta_1 > 0$; $\beta_2 < 0$ khi đó đồ thị có dạng hình 3.4:

Trong trường hợp này có mức tiệm cận trên.

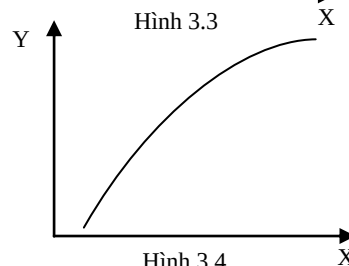
Đây gọi là đường cong Engel, nghiên cứu mức chi tiêu phụ thuộc vào thu nhập.

c) $\beta_1 < 0$; $\beta_2 > 0$ khi đó đồ thị có dạng hình 35:

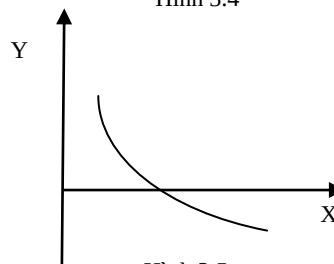
Đây là đường cong Phillips



Hình 3.3



Hình 3.4



Hình 3.5

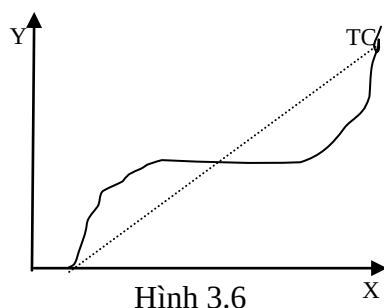
3.3.4 Hàm có dạng đa thức:

$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2$ - Mô hình đa thức bậc 2

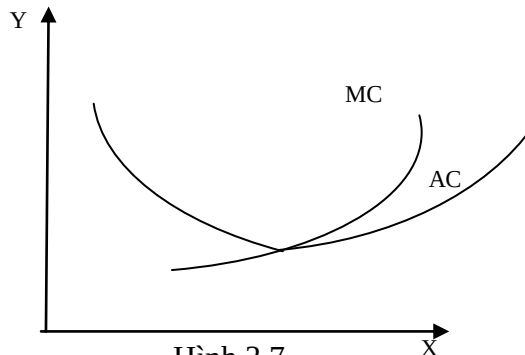
$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \beta_3 X^3$ - Mô hình đa thức bậc 3

$Y = \beta_0 + \beta_1 X + \beta_2 X^2 + \dots + \beta_k X^k$ - Mô hình đa thức bậc k

Hàm này thường được sử dụng để nghiên cứu quan hệ giữa chi phí và số lượng sản phẩm được sản xuất ra trong một thời kỳ nhất định. Chẳng hạn Y – tổng chi phí; X- Số sản phẩm. Nếu như xây dựng được hàm này thì ta dễ dàng tìm được chi phí trung bình và chi phí biên.



Hình 3.6



Hình 3.7

TC: Tổng chi phí; MC: Chi phí biên; AC: Chi phí trung bình.

Trên đây là một số dạng của mô hình hồi quy. Tất nhiên còn rất nhiều dạng khác. Trong thực tế để vận dụng mô hình này hay mô hình khác trước hết phải hiểu được quan hệ giữa các biến, tính chất của mô hình (các dạng hàm) muốn vận dụng.

3.4 GIỚI THIỆU PHẦN MỀM EVIEWS VERSION 5.1

Eview có thể giúp chúng ta tìm ra các quan hệ thống kê và dự báo giá trị tương lai từ các số liệu hiện có. Các lĩnh vực mà Eview rất tiện ích là:

- Dự báo doanh số bán hàng.
- Phân tích chi phí và dự báo.
- Phân tích tài chính.
- Dự báo các chỉ tiêu kinh tế Macro.
- Mô phỏng.
- Phân tích và đánh giá số liệu khoa học.

3.4.1 Nhập số liệu

3.4.1.1 Nhập số liệu từ file:

Các số liệu dạng văn bản đã được ghi vào với phần mở rộng: **txt** hay **dat**, Eview đọc trực tiếp được các số liệu này. Các số liệu được vào từ excel tức là phần mở rộng của file là: xls, wk1,...Eview cũng đọc được.

Để đọc được một file số liệu cần biết:

- Tần số (loại) của số liệu trong file là gì? (số liệu chéo, chuỗi thời gian theo tháng, theo quý,...).
- Thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc đối với chuỗi thời gian, nếu là số liệu chéo thì có bao nhiêu quan sát tất cả.
- Có bao nhiêu biến số và tên của các biến số đó. Cần biết chính xác trình tự các biến được ghi trong file và các số liệu trong file được ghi theo quan sát (mỗi biến số được ghi vào một cột) hay ghi theo từng biến số (ghi hết biến này đến biến khác, ghi theo dòng). Nếu file số liệu

có đuôi xls thì cần phải biết được các số liệu bắt đầu được ghi từ ô nào, có tên biến số ở ô đầu tiên hay không?

Giả sử ta có file số liệu với tên **vd1.dat**, chứa 2 biến số TD (tiêu dùng) và TN (thu nhập) trong khoảng thời gian quý I năm 1995 đến quý IV 2009 (1995Q1 - 2009Q4), các số liệu được ghi theo quan sát (mỗi biến số ghi riêng một cột). **vd1.dat** nằm trong DATA, DATA lại là một thư mục con của Eview. Khi đó có các bước sau:

- Vào Eview, từ **File** chọn **New**, chọn tiếp **Workfile** (viết tắt thủ tục này là: File/New/workfile) cửa sổ Workfile Range xuất hiện. Cửa sổ này dùng để ghi nhận loại số liệu mà ta có. Ta có thể dùng chuột để chọn mục cho phù hợp, trong ví dụ này là số liệu theo quý, ta nhấp chuột vào **"Quarterly"** và nhập vào **"Start date"** và **"End date"** thời điểm bắt đầu và kết thúc. Sau đó nhấp vào **"OK"**.

Khi đó cửa sổ **Workfile** xuất hiện. Trong cửa sổ này, Eviews ngầm định **"C"** dùng để ghi các ước lượng của các hệ số hồi quy, **"Resid"** để ghi các phần dư. Do vậy không được dùng **"C"** và **"Resid"** để đặt tên cho các biến khác.

Để nhập số liệu từ file, trên **Workfile** ta chọn **Procs/Import** và chỉ ra đường dẫn và tên file. Trong ví dụ này file số liệu có tên **vd1.dat** nằm trong **DATA** thuộc Eviews, nên đường dẫn là **Eviews/data/vd1.dat**.

Sau khi chọn **"OK"** cửa sổ **ASCII Text Import** xuất hiện.

- Ở cửa sổ có tiêu đề **"Name for series"** ta nhập vào các tên biến số nếu trong file số liệu chưa có tên của chúng. Chú ý rằng, tên của các biến nhập vào phải phù hợp với tên các biến số có trong file. Trường hợp file đã chứa sẵn tên biến số thì chỉ cần nhập vào số biến số. Trong ví dụ này, các biến số đã có tên trong file (xem ở cửa sổ Preview), do vậy chỉ cần nhập vào số biến số (2).

- **Data order:** Phần này khai báo các biến số trong file được ghi theo cột hay theo dòng. Nếu mỗi biến được ghi trên một cột riêng rẽ thì chọn **"Columns"**. Trong trường hợp số liệu được nhập vào liên tiếp theo dòng, hết biến này đến biến khác, thì chọn **"Rows"**.

- **Rectangular file layout options:** Nếu như file số liệu có nhiều biến số, không phải tất cả các biến số đều cần thiết đưa vào, thực đơn này cho phép chọn được những biến số cần thiết.

Columns to skip: các cột bị bỏ qua. Nếu muốn bỏ qua biến thứ nhất thì ta nhập vào số 1. Nếu chỉ nhập vào một số chẳng hạn số 2, thì hai biến số đầu tiên sẽ không được nhập vào. Trong trường hợp muốn bỏ qua một số biến thì phải nhập vào những biến bị bỏ qua. Chẳng hạn nếu nhập vào 1 3 (mỗi số cách nhau ít nhất một khoảng trống) thì biến thứ nhất và biến thứ 3 bị bỏ qua. **Row to skip** cũng có ý nghĩa tương tự, chỉ có điều thực hiện theo dòng. Nếu thực hiện đồng thời cả **Columns to skip** và **Row to skip** thì không chỉ bỏ qua một số biến mà các biến còn lại cũng bị bỏ qua một số quan sát. Thực đơn này nói chung chỉ dùng đến khi ta có quá nhiều biến số, quá nhiều quan sát. Khi dùng lệnh **Sample** cũng cho phép thực hiện các công việc trên.

- **Seris headers:** Số ô tiêu đề kể cả tên biến số trước số liệu. Nếu file số liệu dùng một ô để ghi tên biến, ngay sau đó là số liệu thì ta nhập vào số 1.

- **Delimiters**: Phân định ranh giới giữa các biến. Có thể phân định bằng dấu Tab, dấu phẩy,...

- **Preview**: Xem trước dữ liệu. Trên cửa sổ này ta biết được có bao nhiêu biến số, các biến số đã có tên hay chưa.

- **Misc option**: Nếu như số liệu trong file, các số âm không được ghi theo quy tắc thông thường mà số đó được đặt vào dấu (...), không có dấu "-" ở trước thì ta chọn **Number in (...) are negative**; Nếu muốn bỏ qua các quan sát ký tự không tạo quan sát này NA thì chọn **Drop stings**. **Currency**: Các số liệu hiện tại ghi từ ô nào, hãy nhập vào ô đó. Chẳng hạn số liệu được nhập vào từ Excel, bắt đầu từ cột A dòng 2 thì nhập vào A2.

Sau khi đã cung đủ thông tin, ta chọn "**Ok**", cửa sổ tiếp theo xuất hiện (**Workfile UNTITLED**). Để sử dụng các số liệu mà ta đã nhập vào, nên đặt tên cho Workfile. Với tên này, dữ liệu, tên biến, các thông tin về mẫu được ghi lại với file của Eviews, khi sử dụng lại ta không phải nhập lại số liệu từ đầu. Để đặt tên cho Workfile, ta chọn **Save**, đặt một tên nào đó (kể cả đường dẫn nếu cần), chẳng hạn **vd1** và chọn "**OK**". Trong trường hợp này ta đã đặt tên cho Workfile với tên **vd1.wf1**, phần mở rộng **wf1** máy tự gán. **vd1.wf1** được ghi lại trong thư mục **data** thuộc **Eviews**. Nếu ta không chỉ ra đường dẫn Eviews\data thì máy sẽ ghi vào thư mục **Windows**.

Để phân tích hay ước lượng mô hình hồi quy đối với một số biến số nào đó ta nên tạo ra một cửa sổ riêng cho các biến số này, Eviews gọi là **Group**. Cách tạo một Group như sau:

- Dùng chuột nhấp vào vào các biến thuộc Group, kéo chuột qua các biến khác cho đến khi nào đi qua hết các biến mong muốn thì thôi.

- Nếu các biến số không nằm liền kề nhau, để chọn nhiều biến ta nhấn phím Ctrl và nhấp chuột vào biến số mong muốn.

- Sau khi đã đánh dấu hay đã chọn được các biến số, ta chỉ cần nhấp đúp vào vị trí bất kỳ trong phần đã đánh dấu. Trong thí dụ, chúng ta có 2 biến số: TD và TN. Ta nhấn chuột vào TD giữ chuột và kéo sang biến TN. Khi đó có khối bị đánh dấu, ta nhấp đúp chuột vào khối đó, cửa sổ Workfile: **vd1(c:\eviews3\data\vd1.wf1)**.

- Nếu ta muốn hồi quy thì nhấp chuột vào biến phụ thuộc trước sau đó đến các biến độc lập. Làm như vậy sau này ta không phải sắp xếp lại các biến số khi khai báo chúng.

- Nếu ta muốn xem lại các biến số và quan sát của các biến này, ta chọn **Group**. Bảng liệt kê các biến xuất hiện (**Group: Untitled workfile: vd1**).

3.4.2 Tính các thống kê mô tả:

Sau khi có một Group, ta có thể thực hiện các phân tích thích hợp, như tính các thống kê mô tả, vẽ đồ thị, ước lượng mô hình hồi quy,... Để tính được các thống kê mô tả, vẽ đồ thị, tính ma trận hệ số tương quan, ma trận hiệp phương sai,... ta chọn **View**. Tùy thông tin mà ta cần, ta chọn phần tương ứng.

Các thống kê mô tả có thể được tính đồng thời, trình bày kết quả trên một bảng hoặc tính và trình bày riêng rẽ cho từng biến số. Nếu ta chọn: **View\Descriptive Stats\Common Sample** khi đó cửa sổ **Group: Untitled workfile: vd1** xuất hiện.

Để vẽ đồ thị, ta có thể chọn **Graph** hay **Multiple Graphs**. Nếu chọn **Graph** thì máy sẽ vẽ đồ thị của tất cả các biến số trong Group trên cùng một hệ tọa độ, trục tung là biến số được chọn, trục hoành là thời gian hay thứ tự quan sát, mỗi biến số được vẽ bằng một màu riêng biệt để dễ nhận biết. Nếu chọn **Multiple Graphs** thì mỗi biến số được vẽ trên một đồ thị riêng biệt. Trong thí dụ trên, chọn **Graphs**, khi đó có đồ thị sau:

Eviews cũng vẽ được nhiều dạng đồ thị của hai biến số, bằng cách chọn **Quick\Graph**. Các thao tác sau đây cần phải thực hiện để chỉ cho máy biết ta muốn vẽ đồ thị dạng nào.

Chọn các biến số để vẽ đồ thị. Cửa sổ **Series lists** xuất hiện, ta nhập tên hai biến số vào cửa sổ. Biến số thứ nhất là biến số nằm trên trục tung, biến số thứ hai nằm trên trục hoành. Ta chọn "OK", cửa sổ sau xuất hiện: (**Graph**)

Ta chọn **Show option**, cửa sổ tiếp theo xuất hiện: (**Graph Options**). Trong ô **Graph Type** cho phép chọn các kiểu đồ thị. Nếu chọn **Line Graph**, thì đồ thị của các biến số sẽ xuất hiện trên cùng một cửa sổ. Trục tung là biến số, trục hoành là thời gian hoặc thứ tự quan sát. **Bar Graph** sẽ vẽ các đồ thị theo kiểu hình chẵn song, vạch thẳng đứng. **Seatter Diagram** sẽ đánh dấu các tọa độ của hai biến. Nếu trong cửa sổ **Seatter Diagram** chọn thêm **Regression Line** thì máy sẽ vẽ một đường hồi quy xuyên qua các tọa độ.

Cửa sổ **Line Graph**: cho phép chọn vẽ đồ thị là một đường hoặc chỉ là các ký hiệu hoặc cả đường mà tại các đầu mút là các ký hiệu. Nếu có nhiều biến số thì mỗi biến số có một ký hiệu và một kiểu đường riêng biệt.

Trên cửa sổ **Graph Options**, còn nhiều các cửa sổ con khác.

Trên cửa sổ này, ở **Graph Type**, ta chọn **Scatter Diagram** và chọn "OK", ta có đồ thị. Nếu trên **Graph Options**, ở cửa sổ con **Scatter Diagram** ta chọn thêm **Regression line** thì có thêm một đường biểu thị xu thế giữa hai biến.

3.4.3 Ước lượng mô hình:

Ta có thể ước lượng mô hình bằng một trong hai cách:

Cách 1: Từ bảng chọn **chính**, ta chọn **Quick\Estimate Equation**. Sau đó ta phải liệt kê các biến số hoặc định nghĩa phương trình.

Cách 2: Đánh dấu các biến số có trong mô hình hồi quy, bắt đầu từ biến phụ thuộc, sau đó đến biến độc lập (các biến độc lập) trong mô hình hồi quy. Nhấp đúp vào khối đánh dấu này, cửa sổ con sau đây sẽ xuất hiện (**Workfile: vd1 - (c:\eviews3\solieu\vd1.wf1)**):

Ta chọn **Open Equation**, một cửa sổ nữa được mở. Cửa sổ này dùng để định nghĩa phương trình. Trong cửa sổ để định nghĩa phương trình biến đầu tiên bao giờ cũng là biến phụ thuộc, tiếp sau là các biến độc lập, Eviews ngầm định véc tơ hệ số là C. Nếu mô hình hồi quy là mô hình phi tuyến thì ta phải định rõ phương trình này (**Equation Specification**).

Sau khi định nghĩa mô hình, cần phải chỉ cho máy biết ta dùng phương pháp nào để ước lượng. Nếu dùng OLS thì chọn bằng cách nháy chuột vào "**Least Squared**". Chọn "OK", kết quả ước lượng cho trong bảng dưới đây

Dependent Variable: TD
Method: Least Squared

Date: 01/31/02 Time: 11:43				
Sample: 1995:1 2009:4				
Included observations: 60				
Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob
TN	0.851439	0.063022	13.51018	0.000
C	1987.968	3397.165	0.585184	0.5616
R-squared	0.812938	Mean dependent var		47780.89
Adjusted R-squared	0.808485	S.D. dependent var		3454.400
S.E. of regression	1511.731	Akaike info criterion		17.52429
Sum squared resid	9598.3889	Schwarz criterion		17.60539
Log likelihood	-383.5343	F-statistic		182.5250
Durbin-Watson stat	1.858733	Prob(F-statistic)		0.00000

Ta có thể ghi lại phương trình để phân biệt với các phương trình khác hoặc để tiếp tục dùng sau này. Muốn vậy, trên thực đơn chính, ta chọn **Name**, máy sẽ tự động đưa ra một tên khác với tên các phương trình đã có, theo trình tự từ nhỏ đến lớn: EQ01, EQ02,... Trong trường hợp này tên được giới thiệu là EQ01. Eviews đưa ra báo cáo trên, ngoài ra còn nhiều thông tin khác có thể khai thác.

3.4.3 Phần dư, giá trị $\hat{Y}$, các đồ thị

Nếu ta đang ở EQ01, chọn **View**, thì cửa sổ

Equation: UNTITLED: Workfile: vd1 xuất hiện.

Ta có thể đưa ra bảng giá trị Y_i , $\hat{Y}$, e_i và có thể vẽ đồ thị,...

Nếu chọn **Covariance Matrix**, máy đưa ra bảng **Equation: EQ01 Workfile: vd1**

Bảng này đưa ra phương sai của các $\hat{\beta}_i$ và hiệp phương sai của chúng.

a. VÀO SỐ LIỆU TỪ BÀN PHÍM

Việc vào số liệu từ bàn phím được minh họa qua thí dụ sau:

Các biến số; Y- thu nhập tính theo giá cố định/đầu người. X - tỷ lệ % dân số nông nghiệp, các số liệu này được quan sát ở 15 địa phương.

Y	6	8	8	7	7	12	9	8	9	10	10	11	9	10	11
X	9	10	8	7	10	4	5	5	6	8	7	4	9	5	8

Trong trường hợp này ta có số liệu chéo. Ta sẽ vào số liệu từ bàn phím.

b. Tạo một workfile

Từ bảng chọn chính, chọn **File\New\Workfile**. Định nghĩa loại số liệu giống như vào số liệu từ file (cửa sổ **Workfile Range**).

Trong trường hợp này phải chọn **Undated or irregular** và nhập số "1" vào "**Start observation**" và số "15" vào "**End observation**", sau đó chọn "**OK**". Cần đặt tên cho Workfile này, chẳng hạn **vd2**, sau đó chọn **Save\Save as** và đánh vào **vd2**, chọn "**OK**". Chú ý rằng phần mở rộng của Workfile là **wf1**, máy sẽ tự gán.

c. **Vào số liệu:** Từ bảng chọn chính, chọn **Quick\Empty Group**, một cửa sổ sẽ xuất hiện. Trên cửa sổ này, cột thứ nhất ghi thứ tự các quan sát, cột thứ hai đánh tên biến Y và mẫu tương ứng. Sử dụng phím mũi tên để di chuyển từ giá trị này đến giá trị tiếp theo. Cứ làm như vậy cho đến khi vào hết tất cả các biến số. Khi chưa đưa vào giá trị của một quan sát nào đó của biến số thì trên ô có "NA" (Trước khi nhập số liệu cần nhấp chuột vào "Edit" trên thanh menu).

Từ đây ta thực hiện được các phân tích, như vẽ đồ thị, tính các thống kê, ước lượng mô hình hồi quy,...

d. Kiểm định các giả thiết của OLS.

Sau khi ước lượng mô hình ta phải xem các giả thiết của OLS có được thỏa mãn hay không? Ta xuất phát từ bảng chọn sau đây và lựa chọn thực đơn thích hợp (Cửa sổ **Equation: UNTITLED Workfile: vd1**). Các kiểm định tùy thuộc yêu cầu mà chọn thực đơn thích hợp.

Một số thuật ngữ trong phần mềm MFIT3:

Ordinary Least Squares Estimation: ước lượng bình phương nhỏ nhất cổ điển

Dependent variable = Biến phụ thuộc

Observations = Quan sát

Regressor = độc lập; Các phần mềm kinh tế lượng đều coi hệ số chặn được nhân với một biến mà biến này cho giá trị duy nhất bằng 1. INPT là tên thường được dùng cho biến này. Nếu muốn, ta có thể dùng tên khác. Phương pháp ma trận ta sẽ thấy tiện ích của vấn đề này.

Coefficient = Hệ số - giá trị của các β tương ứng với bộ số liệu dùng để ước lượng.

Standard Error = Sai số tiêu chuẩn - các $se(\hat{\beta}_i)$.

T-Ratio[Prob] = Thống kê t [xác suất] = $\hat{\beta}_i / se(\hat{\beta}_i)$ [Prob].

[Prob] = *p-value* = $P(|t(n-2)|) > |\hat{\beta}_i / se(\hat{\beta}_i)|$. Có thể dựa vào giá trị này để kiểm định giả thiết: $H_0: \beta_i = 0$; $H_1: \beta_i \neq 0$.

Nếu như $\alpha > p$, suy ra $\alpha/2 > p/\alpha$ và $t_{\alpha/2} < t_{p/2}$ thì H_0 bị bác bỏ. Trường hợp ngược lại, nếu $\alpha < p$, suy ra $t_{\alpha/2} > t_{p/\alpha}$. Với $t_{(n-2)} < t_{p/2}$ thì $t_{(n-2)}$ cũng nhỏ hơn $t_{\alpha/2}$. Điều này có nghĩa là không có cơ sở bác bỏ H_0 . Như vậy, nếu $\alpha > p$ thì H_0 bị bác bỏ, $\alpha < p$ thì chưa có cơ sở bác bỏ H_0 .

Chú ý rằng *p-value* trong phân bố T, khi dùng MFIT3, tính được bằng công thức: $p\text{-value} = |t(n-2)| > |\hat{\beta}_i / se(\hat{\beta}_i)|$. Nếu ta kiểm định một phía, nghĩa là $H_1: \beta_j > 0$ (hoặc $\beta_j < 0$) thì cần so sánh α với $p/2$ sau đó kết luận một cách tương tự.

R-Squared = r^2 ; *R-Bar-Squared* = $\bar{r}^2$ Hệ số xác định bội điều chỉnh.

Residual Sum of Squares = RSS = Tổng bình phương của các phần dư.

S.D of Dependent Variable = Độ lệch chuẩn của biến phụ thuộc

$$= \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2}{n-1}}$$

F-statistic $F(1,10) = 309,6016[.000]$. Giá trị $F(1,10)$ được tính bằng công thức:

$$F(1,10) = \frac{r^2}{1-r^2} \frac{n-k}{k-1} \text{ trong đó } k \text{ là số tham số có trong mô hình.}$$

Trong hồi quy hai biến giản đơn, giá trị này cũng bằng bình phương của tỷ số t ứng với hệ số góc, trong ví dụ này, ta có $t = 17,5955$. Bình phương t^2 ta có $(17,5955)^2 = 309,6016$. Kiểm định F ở đây là kiểm định một phía với $H_0: r^2 = 0$; $H_1: r^2 > 0$. Do đó giá trị p – value được so sánh trực tiếp với α .

S.E. of Regression = Độ lệch tiêu chuẩn của hàm hồi quy mẫu - σ

Mean of Dependent Variable = Trung bình của biến phụ thuộc.

Maximum of Log-likelihood

DW-statistic: Thống kê d của Durbin-Watson.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 3

Mô hình hồi quy bội xét ảnh hưởng của nhiều biến độc lập đến một biến phụ thuộc, trên cơ sở các giả thiết giống như giả thiết trong phần hồi quy hai biến, chỉ thêm giả thiết là các biến độc lập không có quan hệ tuyến tính (không có hiện tượng đa cộng tuyến). Để ước lượng các tham số của mô hình ta dùng phương pháp OLS thông thường. Sau khi xác định được các tham số ta tiến hành tìm ma trận hiệp phương sai, hệ số xác định bội, ma trận tương quan, hệ số tương quan riêng phần và kiểm tra giả thiết cũng như tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy riêng-Kiểm định T . Kiểm định giả thiết về sự phù hợp của hàm hồi quy, phân tích phương sai và cuối cùng nếu hàm hồi quy là phù thì tiến hành dự báo giá trị trung bình và cá biệt. Chương này cũng đưa ra một số dạng hàm hay gặp trong thực tế.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 3

I. Lý thuyết:

1. Viết mô hình hồi quy tuyến tính k biến dưới dạng ma trận? Giải thích các thành phần trong mô hình?
2. Nêu các giả thiết đối với mô hình hồi quy tuyến tính k biến? Phương pháp ước lượng các tham số của mô hình?
3. Trình bày công thức xác định hệ số hồi quy riêng và hệ số hồi quy bội? Ma trận tương quan, hệ số tương quan riêng phần và ma trận hiệp phương sai? ý nghĩa của chúng?
4. Nêu các tính chất của hệ số xác định bội đã điều chỉnh?
5. Phương pháp tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy và cách kiểm định các giả thiết đối với mô hình hồi quy tuyến tính k biến?
6. Phương pháp dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt đối với mô hình hồi quy tuyến tính k biến?
7. Để so sánh hai hồi quy về mức độ thích hợp đòi hỏi cần có những điều kiện gì?
8. Sử dụng kiểm định F trong hồi quy có điều kiện nhằm mục đích gì?

9. Nêu các dạng hàm phổ biến và giải thích ý nghĩa kinh tế của các tham số trong mô hình có dạng hàm Cobb-Douglas, hàm có dạng đa thức?

10. Trình bày phần mềm Eviews khi hồi quy hồi quy?

II. Bài tập:

1. Bảng sau đây cho: Y-Thu nhập/đầu người tính bằng USD, X_2 - Tỷ lệ phần trăm lao động nông nghiệp, X_3 - Số năm trung bình được đào tạo đối với những người trên 25 tuổi. Cho $\alpha = 5\%$.

N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Y	6	8	8	7	7	12	9	8	9	10	10	11	9	10	11
X_2	9	10	8	7	10	4	5	5	6	8	7	4	9	5	8
X_3	8	13	11	10	12	16	10	10	12	14	12	16	14	10	12

Từ các số liệu trên tính được: $\bar{Y} = 9$, $\bar{X}_2 = 7$; $\bar{X}_3 = 12$; $\sum_{i=1}^n y_i x_{2i} = -28$; $\sum_{i=1}^n y_i x_{3i} = -12$;

$$\sum_{i=1}^n x_{2i} x_{3i} = -12; \sum_{i=1}^n x_{2i}^2 = 60; \sum_{i=1}^n x_{3i}^2 = 74$$

- Giả thiết rằng: $E(Y/X_2, X_3) = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i}$. Dựa vào mẫu trên hãy tìm đường hồi quy mẫu?
- Tìm ước lượng phương sai của các yếu tố ngẫu nhiên?
- Tìm ước lượng phương sai của các hệ số hồi quy mẫu?
- Xác định hệ số hồi quy bội R^2 và hệ số hồi quy bội có điều chỉnh $\bar{R}^2$?
- Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$
- Kiểm định giả thiết đồng thời, $H_0: \beta_2 = \beta_3 = 0$. Cho biết ý nghĩa của kết quả?

2. Bảng sau đây cho số liệu về biến phụ thuộc (Y) có quan hệ tuyến tính với các biến độc lập X_2 X_3 (đơn vị: triệu đồng). Hãy ước lượng hàm hồi quy tuyến tính của Y phụ thuộc vào X_2 , X_3 và trả lời các câu hỏi sau:

Y	40	44	46	48	52	58	60	68	74	80
X_2	6	10	12	14	16	18	22	24	26	32
X_3	4	4	5	7	9	12	14	20	21	24

- Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy nhận được?
- Biến X_2 (X_3) có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y hay không?
- Tìm khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy riêng?
- Giải thích ý nghĩa của hệ số R^2 nhận được?
- Cả X_2 và X_3 đều không ảnh hưởng đến Y?
- Có thể bỏ biến X_3 ra khỏi mô hình được không? Vì sao?
- Hãy ước lượng mô hình bằng phương pháp ma trận?
- Dự báo giá trị trung bình và cá biệt khi $X_2 = 20$; $X_3 = 15$.

3. Khi hồi quy biến sản lượng theo lao động (L: người), và thấy hệ số xác định ($R^2 = 0,3029$) của mô hình S phụ thuộc vào L có hệ số chặn khá nhỏ, nên người ta đưa thêm biến K là vốn (triệu đồng) vào và hồi quy được kết quả dưới đây. Cho $\alpha = 5\%$.

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is S

20 observations used for estimation from 1 to 20

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
INPT	-20,6583	22,0029	-0,93889[.36]
K	10,7720	2,1599	4,9874[.000]
L	17,2232	4,5279	3,8038[.001]

R-Squared		F-statistic F(2,17)	21,5343[.000]
R-Bar-Squared	0,68369	SE.of Regression	32,4717
Residual Sum of Squares	17925,5	Mean of dependent Variable	109,4666
SD.of dependent Variable	57,7367	Maximum of Log-likelihood	-96,3610
DW-statistic	2,3574		

- Viết hàm hồi quy tổng thể, hồi quy mẫu?
- Các ước lượng nhận được có phù hợp về lý thuyết không?
- Tìm ước lượng điểm mức sản lượng khi doanh nghiệp có 20 lao động, nguồn vốn 300 triệu đồng?
- Các giá trị ước lượng có ý nghĩa thống kê không?
- Tính hệ số xác định bội bằng các cách?
- Phải chăng các biến giải thích không giải thích được sự biến động của sản lượng?
- Có thể nói vốn, lao động cùng tác động thuận chiều đến sản lượng?
- Khi lao động không đổi, nếu thêm vốn một triệu đồng thì sản lượng tăng trong khoảng nào?
- Có thể nói khi lao động không đổi, tăng vốn thêm một triệu đồng thì sản lượng tăng ít hơn 10 đơn vị được không?
- Nguồn vốn không đổi, thêm một lao động thì sản lượng tăng có bằng 20 đơn vị không?

4. Mô hình hồi quy số lao động ngành CNTT phụ thuộc lương bình quân/tháng (1000US\$) của các ngành khác (RW), lương bình quân /tháng (1000US\$) ngành CNTT(IW), chi phí đào tạo(C) (1000US\$), Mức tăng trưởng (G) và số lao động của thời kỳ trước (L_{t-1}) (1000 lao động)

Kết quả hồi quy(SRF)

$$L_t = 11,53214 - 1,822161RW_t + 2,332665IW_t - 1,4414C_t + 1,8843G_t + 0,86L_{t-1}$$

(se) (6,502) (0,6006) (1,555862) (0,683097) (1,25178) (0,086365)
 (t) (1,7734) (-3,033898) (1,499275) (-2,553246) (1,4973) (10,01914)
 (p) (0,0914) (0,0066)

$R^2 = 0,984062$, $n = 26$

- Viết hàm hồi quy tổng thể (PRF) và hàm hồi quy tổng thể ngẫu nhiên.
- Viết hàm hồi quy mẫu (SRF) và hàm hồi quy mẫu ngẫu nhiên.
- Hàm hồi quy có phù hợp không?
- Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy và R^2 ?
- Có thể cho rằng chi phí đào tạo ngành CNTT tăng thì lao động ngành CNTT giảm?
- Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, chi phí đào tạo giảm 100USD thì lao động ngành CNTT tăng lên trong khoảng nào?
- Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, mức tăng trưởng ngành CNTT thay đổi thì số lượng lao động ngành CNTT thay đổi như thế nào?
- Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, IW tăng 100USD thì L tăng tối đa bao nhiêu?
- Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, nếu C tăng 200USD thì L giảm tối đa bao nhiêu lao động?
- Có thể cho rằng IW giảm 500USD thì L giảm 100 lao động được không?
- Có thể cho rằng khi C giảm 200USD thì L tăng nhiều hơn 250 lao động được không?
- Số lao động ngành CNTT năm trước tăng thì số lao động CNTT năm sau có thực sự tăng lên không?

5. Cho dữ liệu về giá nhà một số hộ gia đình (giá tính bằng nghìn đô la) phụ thuộc diện tích (SQFT) (tính bằng m^2), số phòng ngủ (phòng) và diện tích phòng tắm (m^2)

n	Giá (Y)	Hệ số chặn (X_1)	SQFT (X_2)	BEDRMS (X_3)	BATHS (X_4)
1	199,9	1	1.065	3	1,75
2	228	1	1.254	3	2
3	235	1	1.300	3	2
4	285	1	1.577	4	2,5
5	239	1	1.600	3	2
6	293	1	1.750	4	2
7	285	1	1.800	4	2,75
8	365	1	1.870	4	2
9	295	1	1.935	4	2,5
10	290	1	1.948	4	2
11	385	1	2.254	4	3
12	505	1	2.600	3	2,5
13	425	1	2.800	4	3
14	415	1	3.000	4	3

- Hồi quy mô hình: $Y = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + U_i$ và giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy?
- Tính ước lượng điểm giá (Y) trung bình khi SQFT tăng thêm 300 và BEDRMS tăng thêm 1

- c. Tính hệ số xác định bội và hệ số xác định bội điều chỉnh, giải thích ý nghĩa?
- d. Tìm khoảng tin cậy đối với β_2 , β_3 , và β_4 với mức ý nghĩa 5%? Biết $t_{0,025(11)} = 2,201$
- e. Phải chăng cả ba biến x_2 , x_3 và x_4 đều không ảnh hưởng đến giá Y ?
- f. Sử dụng kiểm định F Wald để kiểm định giả thuyết $H_0: \beta_3 = \beta_4 = 0$? Biết RSS của mô hình giới hạn là 18.274; $F_{0,05(2,10)} = 4,1$.
- g. Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt về giá nhà trung bình khi $X_2 = 2.500$, $X_3 = 3$; $X_4 = 2$?
6. Khảo sát tại 12 công ty trong một khu vực bán hàng về doanh thu (Y), chi phí quảng cáo (X_2) và lương nhân viên tiếp thị (X_3) có số liệu sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng/tháng

Y	126	148	105	162	101	175	160	127	138	143	158	137
X_2	17	23	18	22	14	24	23	15	16	21	22	13
X_3	11	14	9	16	9	17	15	11	12	14	15	13

- a. Giả sử mối quan hệ giữa Y với X_2 và X_3 có thể biểu diễn bằng hàm hồi quy tuyến tính. Hãy ước lượng hàm này?
- b. Giải thích ý nghĩa của các hệ số hồi quy về mặt lý thuyết và thống kê?
- c. Tính hệ số xác định bội và hệ số xác định bội điều chỉnh và cho biết ý nghĩa?
- d. Phải chăng cả hai biến X_2 và X_3 đều không ảnh hưởng đến Y ? Biết $\alpha = 5\%$, $F_{0,05(2,9)} = 4,26$.
- e. Để dự báo doanh thu ta nên dùng hàm nào trong các hàm sau đây:
- (A) $Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2i} + U_i$
- (B) $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{3i} + V_i$
- (C) $Y_i = \gamma_1 + \gamma_2 X_{2i} + \gamma_3 X_{3i} + W_i$
- f. Dự báo doanh thu trung bình của một công ty có chi phí quảng cáo là 23 triệu đồng/tháng và lương của nhân viên tiếp thị là 15 triệu đồng/tháng với mức ý nghĩa 5%? Biết $t_{0,025(9)} = 2,262$.
7. Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, K là vốn, L là lao động, LOG là lôgarít tự nhiên của các biến tương ứng.

Dependent Variable: LOG(Y) Method: Least Square Included observations: 20 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	0,764682	0,713780	1,071314	0,2990
LOG(K)	0,510023	0,126959	4,017220	0,0009
LOG(L)	0,599932	0,248400	2,415183	0,0273
R-Squared	0,910215	Mean dependent var	6,298380	
Adjusted R-Squared	0,899652	SD. Dependent var	0,180753	
SE. of Regression	0,057258	F-Statistic	86,17070	
Sum Squared resid	0,055735	Prob (F-Statistic)	0,00000	

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số góc bằng: -0,027736

- a. Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu với các biến Y , K , L và giải thích ý nghĩa kết quả ước lượng các hệ số hồi quy?
- b. Phải chăng cả hai biến độc lập đều giải thích cho sự biến động của biến phụ thuộc?
- c. Khi vốn tăng thêm 1%, lao động không đổi thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?
- d. Khi lao động tăng thêm 1%, vốn không đổi thì sản lượng tăng tối thiểu bao nhiêu?
- e. Khi vốn và lao động cùng tăng 1% thì sản lượng thay đổi như thế nào?
- f. Tăng vốn 1% đồng thời giảm lao động 1% thì sản lượng có thay đổi không?
- g. Có thể cho rằng quá trình sản xuất có hiệu quả tăng theo quy mô hay không?
- h. Khi bỏ biến $\text{LOG}(L)$ khỏi mô hình thì hệ số xác định còn 0,8794 và tổng bình phương phần dư bằng 0,07486. Vậy có nên bỏ biến đó không?

PREVIEW

CHƯƠNG 4

HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỘC LẬP LÀ BIẾN GIẢ

Giới thiệu

Trong các mô hình hồi quy tuyến tính mà chúng ta đã xem xét ở các chương trước thì các biến giải thích đều là các biến định lượng. Các biến đó có thể nhận giá trị bằng số. Chẳng hạn tiền lương của cán bộ, doanh số bán ra của một cửa hàng, chi tiêu cho quảng cáo, lượng cung tiền,...là những biến định lượng. Nhưng trong thực tế có nhiều trường hợp các biến giải thích (hoặc thậm chí cả biến phụ thuộc) là biến chất lượng (biến định tính). Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu hồi quy khi biến độc lập là biến định tính.

Để thực hành được đối với dạng mô hình hồi quy biến giả đòi hỏi người học cần nắm vững phương pháp OLS, cách chọn biến.

Nội dung

4.1. Bản chất của biến giả - Mô hình trong đó biến độc lập là biến giả

4.1.1 Bản chất biến giả

Biến chất như đã nói ở trên thường chỉ ra có hoặc không có một thuộc tính nào đó, chẳng hạn như nam hay nữ; khu vực tư nhân hay nhà nước,...vấn đề đặt ra là làm thế nào để lượng hóa được những thuộc tính như vậy. Trong phân tích hồi quy người ta sử dụng kỹ thuật gọi là kỹ thuật biến giả. Kỹ thuật này cho phép ta lượng hóa được những thuộc tính như vậy. Chẳng hạn để giải thích cho việc một số thanh niên vào trường đại học, một số khác thì không, chúng ta tạo ra biến giả mà nhận giá trị là 1 nếu thanh niên vào đại học và nhận giá trị là 0 nếu thanh niên đó không vào đại học. Chúng ta cũng sẽ chỉ ra biến giả có thể được sử dụng như thế nào trong phạm vi hồi quy để giải thích cho sự kiện là có những quan sát trong phạm trù (thuộc tính) đã cho gắn với một tập các tham số hồi quy còn các quan sát khác trong phạm trù thứ 2 (hoặc thứ 3) lại gắn với những tham số hồi quy khác. Biến giả được sử dụng trong mô hình hồi quy giống như biến định lượng thông thường.

4.1.2 Mô hình trong đó biến độc lập là biến giả

Giả sử một công ty sử dụng hai quá trình sản xuất (ký hiệu quá trình sản xuất A và quá trình sản xuất B) để sản xuất ra một loại sản phẩm. Giả sử sản phẩm thu được từ mỗi một quá trình sản xuất là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn và có kỳ vọng khác nhau nhưng phương sai như nhau. Chúng ta có thể biểu thị quá trình sản xuất đó như một phương trình hồi quy

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_i + U_i \quad (4.1)$$

Trong đó: Y_i là sản lượng sản phẩm gắn với quá trình thứ i

D_i là biến giả nhận 1 trong 2 giá trị :

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{nếu sản lượng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất A} \\ 0 & \text{nếu sản lượng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất B} \end{cases}$$

Mô hình hồi quy trên đây giống như mô hình hồi quy 2 biến mà chúng ta đã gặp trước đây chỉ khác là biến số lượng X được thay bằng biến giả D . Căn cứ vào mô hình này chúng ta có thể biết được sản lượng trung bình do quá trình sản xuất A có khác với sản lượng trung bình do quá trình sản xuất B tạo ra hay không?

Hệ số chặn β_1 của hồi quy tuyến tính đo sản lượng trung bình gắn với quá trình sản xuất B , trong khi đó độ dốc β_2 của đường hồi quy đo sự khác nhau về sản lượng sinh ra do việc thay đổi từ quá trình sản xuất B đến quá trình sản xuất A .

Điều này có thể thấy bằng 2 cách lấy giá trị kỳ vọng cả 2 vế của phương trình (4.1) ứng với $D_i = 0$ và $D_i = 1$:

$$E(Y_i | D_i = 0) = \beta_1$$

$$E(Y_i | D_i = 1) = \beta_1 + \beta_2$$

Kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$ cung cấp kiểm định về giả thiết là không có sự khác nhau về sản lượng do quá trình sản xuất A và B tạo ra. Điều này dễ làm được như đã chỉ ra trước đây.

Thủ tục biến giả có thể dễ dàng mở rộng cho trường hợp có nhiều hơn 2 phạm trù. Chẳng hạn trong thí dụ ở trên ta giả thiết có 3 quá trình sản xuất khác nhau có thể sử dụng để sản xuất ra sản phẩm và người ta hy vọng giải thích cho vấn đề là sản lượng được sản xuất ra cho mỗi quá trình có thể không như nhau. Trong trường hợp này ta sẽ đưa vào 2 biến giả là D_1 và D_2 . Chúng ta sẽ xét mô hình :

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_{1i} + \beta_3 D_{2i} + U_i \quad (4.2)$$

Trong đó :

$$D_1 = \begin{cases} 1 & \text{nếu sản lượng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất A} \\ 0 & \text{nếu sản lượng sản phẩm thu được từ quá trình khác} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{nếu sản lượng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất B} \\ 0 & \text{nếu sản lượng sản phẩm thu được từ quá trình khác} \end{cases}$$

Như vậy 3 quá trình sản xuất này được biểu thị dưới dạng các kết hợp sau của các giá trị biến giả:

Bảng 4.1

Quá trình sản xuất	D_1	D_2
A	1	0
B	0	1
C	0	0

Bằng việc lấy kỳ vọng cho mỗi một trong 3 trường hợp này chúng ta có thể giải thích kết quả hồi quy:

$$E(Y_i | D_i = 1; D_2 = 0) = \beta_1 + \beta_2;$$

$$E(Y_i | D_i = 0; D_2 = 1) = \beta_1 + \beta_3$$

$$E(Y_i | D_i = 0; D_2 = 0) = \beta_1$$

Hệ số chặn của hồi quy biểu thị giá trị kỳ vọng của sản lượng do quá trình sản xuất C tạo ra. Hệ số góc thứ nhất do sự thay đổi trung bình về sản lượng do việc chuyển từ quá trình sản

xuất C sang quá trình sản xuất A và hệ số góc thứ 2 tức là β_3 do thay đổi trung bình về sản lượng khi thay đổi từ quá trình sản xuất C sang quá trình sản xuất B.

Kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$ có nghĩa là không có sự khác nhau giữa quá trình sản xuất A và quá trình sản xuất C. Giả thiết $H_0: \beta_3 = 0$ cũng có ý nghĩa tương tự nhưng lại so sánh 2 quá trình sản xuất B và C.

Thí dụ 4.1: Xem xét kết quả sản lượng do 2 quá trình sản xuất A và B có khác nhau hay không người ta tiến hành lấy một mẫu được cho trong bảng dưới đây. Hãy phân tích kết quả hồi quy thu được.

Dựa vào các kết quả dưới đây ta thấy rằng sản lượng trung bình 1 ca của quá trình sản xuất B ước lượng là 18000 kg $= \hat{\beta}_1$, còn sản lượng trung bình 1 ca đã được ước lượng của quá trình sản xuất A là 21,280 kg $= \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2$

Bảng 4.2

Quá trình sản xuất A là 1, quá trình sản xuất B là 0	Sản lượng trong 1 ca hoạt động
1	22,0
0	19,0
0	18,0
1	21,0
0	18,5
1	21,0
1	20,5
0	17,0
0	17,5
1	21,2

Kết quả hồi quy như sau:

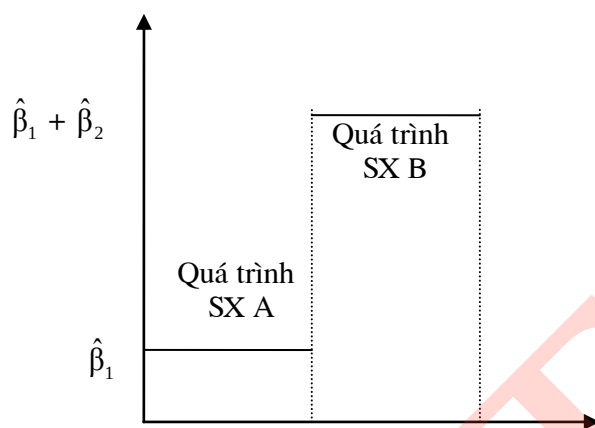
$$Y_1 = 18 + 3,2 D_i$$

Bảng 4.3

Biến	Hệ số	Sai số tiêu chuẩn	T
------	-------	-------------------	---

D	3,28	0,44	7,439
Const	18	0,32	57,74

$R^2 = 0.8737$. $\hat{\beta}_2$ có ý nghĩa về mặt thống kê, kết quả chỉ ra rằng sản lượng trung bình của 2 quá trình đó là khác nhau. Hồi quy trên có thể mô tả trên hình 4.1.



Hình 4.1

Trước khi chuyển sang mục sau ta cần có một số chú ý :

1. Để phân biệt 2 phạm trù nam hoặc nữ hay quá trình sản xuất A hoặc B người ta dùng một biến giả. Để phân biệt 3 phạm trù người ta dùng 2 biến giả. Một cách tổng quát để phân biệt N phạm trù người ta dùng N-1 biến giả. Số biến giả thấp hơn số phạm trù là 1 để tránh hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo. Để phân biệt 3 quá trình sản xuất A, B và C ta chỉ sử dụng 2 biến giả D_1 và D_2 , nếu ta đưa thêm một biến giả D_3 nữa chẳng hạn.

$$D_3 = \begin{cases} 1 & \text{nếu sản lượng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất C} \\ 0 & \text{nếu sản lượng sản phẩm thu được từ quá trình sản xuất khác} \end{cases}$$

thì việc đưa thêm D_3 vào không cho thêm thông tin mà lại gặp đa cộng tuyến hoàn hảo (xem chương V). Trong trường hợp này thì ước lượng bình phương nhỏ nhất của các tham số hồi quy không thể thu được. Có hiện tượng đa cộng tuyến hoàn hảo vì:

$$D_3 = 1 - D_1 - D_2$$

2. Phạm trù được gán giá trị không được coi là phạm trù cơ sở. Phạm trù được gọi là cơ sở theo nghĩa việc so sánh được tiến hành với phạm trù này. Như vậy trong mô hình trên quá trình sản xuất C là phạm trù cơ sở, nghĩa là nếu ta ước lượng hồi quy (4.2) với

$$D_1 = 0 ; D_2 = 0 \text{ thì chỉ có quá trình sản xuất C, hệ số chặn sẽ là } \hat{\beta}_1$$

3. Hệ số β_2 gắn với biến giả D_1 được gọi là hệ số chặn chênh lệch, vì nó cho biết giá trị của số hạng chặn của phạm trù nhận giá trị bằng 1 sẽ khác bao nhiêu với hệ số chặn của phạm trù cơ sở.

4.2. Mô hình hồi quy với một biến lượng và một biến chất.

Trong mục này ta sẽ xét mô hình hồi quy chỉ có một biến lượng và một biến chất với số phạm trù nhiều hơn hoặc bằng 2. Trường hợp có nhiều biến lượng và một biến chất thì thủ tục cũng được xét tương tự như ta sẽ làm dưới đây chỉ khác là số biến lượng sẽ tăng lên. Để dễ theo dõi trong mục này ta chia ra làm 2 trường hợp : trường hợp 1 khi biến chất chỉ có 2 phạm trù, trường hợp 2 khi biến chất có nhiều hơn 2 phạm trù.

4.2.1. Trường hợp khi biến chất chỉ có 2 phạm trù

Trong trường hợp này, mô hình hồi quy sẽ đơn giản vì theo chú ý ở trên khi biến chất có 2 phạm trù thì chỉ cần đặt 1 biến giả là đủ. Thí dụ ta xét mô hình sau :

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_i + \beta_3 X_i + U_i \quad (4.3)$$

Trong đó :

Y_i : là tiền lương hàng tháng của một công nhân cơ khí i

X_i : là bậc thợ của công nhân i ,

$D_i = 1$ nếu công nhân i làm việc trong khu vực tư nhân

$D_i = 0$ nếu công nhân i làm việc trong khu vực quốc doanh.

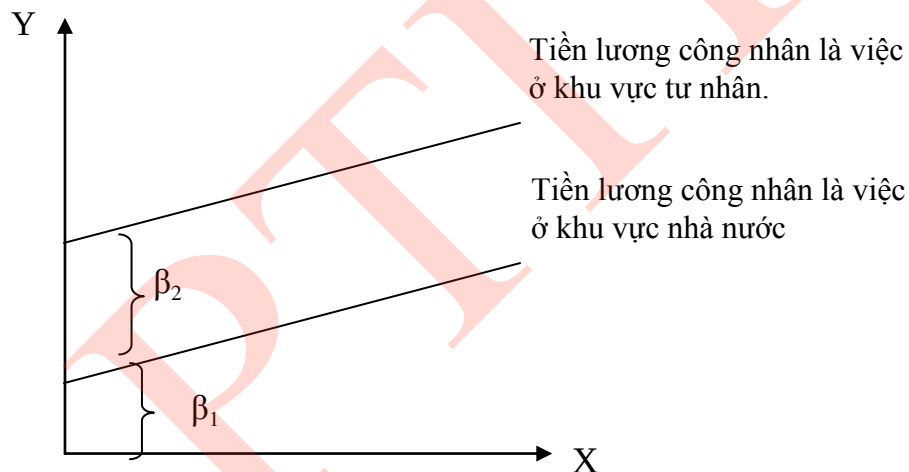
Mô hình có một biến lượng đó là bậc thợ của người công nhân và một biến chất chỉ rõ công nhân đó làm việc thuộc khu vực nào. Nếu ta giả thiết $E(U_i) = 0$ thì (4.3) có thể cho ta thấy liệu tiền lương của người công nhân làm việc ở khu vực tư nhân có khác tiền lương của người công nhân làm việc ở khu vực nhà nước không nếu các điều kiện khác không thay đổi. Bằng cách lấy kỳ vọng cả 2 vế (4.3) ta được:

Tiền lương trung bình của người công nhân cơ khí làm việc trong khu vực nhà nước:

$$E(Y_i | X_i, D_i = 0) = \beta_1 + \beta_3 X_i \quad (4.3.1)$$

Tiền lương trung bình của người công nhân cơ khí làm việc trong khu vực tư nhân:

$$E(Y_i | X_i, D_i = 1) = (\beta_1 + \beta_2) + \beta_3 X_i \quad (4.3.2)$$



Hình 4.2

Hình 4.2 chỉ cho chúng ta thấy rằng tiền lương của công nhân cơ khí làm việc trong khu vực tư nhân và nhà nước tính theo bậc thợ có cùng độ dốc β_3 nhưng lại khác nhau về hệ số chặn. Nói một cách khác mô hình này giả thiết rằng mức lương trung bình của người công nhân ngành cơ khí làm việc ở khu vực tư nhân khác với mức tiền lương trung bình của công nhân cơ khí làm việc ở khu vực nhà nước nhưng tốc độ tăng lương trung bình theo bậc thì như nhau.

Nếu giả thiết về tốc độ đã nêu trên là có giá trị thì kiểm định giả thiết rằng 2 hồi quy (4.3.1) và (4.3.2) có cùng hệ số chặn có thể tiến hành dễ dàng bằng cách ước lượng hồi quy (4.3) và chú ý rằng ý nghĩa về mặt thống kê của β_2 đã ước lượng trên cơ sở kiểm định t. Nếu t chỉ ra rằng β_2 là có ý nghĩa về mặt thống kê thì chúng ta từ bỏ giả thiết H_0 là tiền lương của công nhân cơ khí ở 2 khu vực kinh tế là như nhau.

4.2.2 Trường hợp khi biến chất có nhiều hơn 2 phạm trù.

Khi biến chất có nhiều hơn 2 phạm trù thì vấn đề cũng không phức tạp hơn nhiều bởi vì theo chú ý ở trên nếu số phạm trù là N thì ta đưa vào mô hình hồi quy $N-1$ biến giả làm biến giải thích.

Thí dụ: Căn cứ vào số liệu chéo người ta muốn hồi quy thu nhập hàng năm của một cán bộ giảng dạy đại học đối với tuổi nghề giảng dạy và vùng mà anh ta giảng dạy. Vì biến vùng là biến chất, trên thực tế chúng ta có thể căn cứ vào 3 vùng khác nhau trong cả nước là Bắc, Trung, Nam. Như vậy trong trường hợp này, biến chất của ta có 3 phạm trù, theo chú ý ở trên chúng ta sẽ đưa vào mô hình hồi quy 2 biến giả.

Giả sử rằng cả 3 hồi quy có cùng độ dốc nhưng khác nhau hệ số chặn, chúng ta ôa mô hình sau:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_{1i} + \beta_3 D_{2i} + \beta_4 X_i + U_i \quad (4.4)$$

Trong đó :

Y_i : là thu nhập hàng năm của một giảng viên đại học

X_i : là tuổi nghề của giảng viên

$$D_1 = \begin{cases} 1 & \text{nếu giảng viên } i \text{ thuộc một trường đại học ở miền Bắc} \\ 0 & \text{nếu giảng viên thuộc một trường không phải ở miền Bắc} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{nếu giảng viên } i \text{ thuộc một trường đại học ở miền Nam} \\ 0 & \text{nếu giảng viên thuộc một trường ở miền khác.} \end{cases}$$

Như vậy, ta coi giảng viên thuộc một trường đại học ở miền Trung là phạm trù cơ sở, hệ số chặn chênh lệch β_2 và β_3 cho chúng ta biết chặn của các phạm trù khác với chặn của phạm trù cơ sở là bao nhiêu. Chúng ta có thể tính được nếu giả thiết $E(U_i) = 0$ thì từ (4.4) ta có:

Thu nhập trung bình của một cán bộ giảng dạy ở một trường đại học ở miền Trung:

$$E(Y_i | D_1 = 0; D_2 = 0, X_i) = \beta_1 + \beta_4 X_i \quad (4.4.a)$$

Thu nhập trung bình của một cán bộ giảng dạy ở một trường đại học ở miền Bắc:

$$E(Y_i | D_1 = 1; D_2 = 0, X_i) = (\beta_1 + \beta_2) + \beta_4 X_i \quad (4.4.b)$$

Thu nhập trung bình của một cán bộ giảng dạy ở một trường đại học ở miền Nam:

$$E(Y_i | D_1 = 0; D_2 = 1, X_i) = (\beta_1 + \beta_3) + \beta_4 X_i \quad (4.4.c)$$

Giả sử $\beta_1 > 0$ ta có minh họa sau:

Sau khi ước lượng hồi quy (4.4) chúng ta dễ thấy rằng liệu có sự khác nhau về thu nhập của cán bộ giảng dạy ở các miền khác nhau của đất nước không?

Thí dụ 4.2 : Căn cứ vào số liệu chéo về doanh thu trên đầu người từ các tỉnh và thu nhập quốc dân tính theo đầu người của các tỉnh đó. Người ta muốn hồi quy $\log R$ ($\log$ thu nhập/người) đối với $\log G$ ($\log$ thu nhập quốc dân/người) và tính vùng của mỗi tỉnh. Theo cách phân chia đã biết 1 tỉnh thuộc một trong 3 vùng Bắc (N), Trung (C) hoặc Nam (S). Số liệu cho trong bảng 4.2

Bảng 4.2

Tỉnh	Vùng	G	R	Tỉnh	Vùng	G	R
H.Giang	N	53099	15433	Q.Ngãi	C	921501	51778
T.Q	N	1026246	32534	B.định	C	974381	71581
C.Bằng	N	939592	25915	P.Yên	C	1162995	69315
L.Sơn	N	1105916	79225	K.Hòa	C	2195192	204879

L.Châu	N	1173320	27660	N.Thuận	C	506939	44556
L.Cai	N	819802	35570	B.Thuận	C	1825380	105927
Y.Bái	N	1506025	46010	K.Tum	C	1181003	65642
B.Thái	N	1565816	48172	G.Lai	C	1024570	69518
S.La	N	643444	29338	Đ.Lắc	C	1725293	83590
Q.Ninh	N	2195642	311755	L.đồng	C	1493055	107289
H.Bình	N	2040215	72980	T.P.HCM	S	4997041	962414
V.Phú	N	1229249	74594	Đ.Nai	S	2370994	239017
H.Bắc	N	1021338	47667	VT-BR	S	1991269	907834
H.Nội	N	3631625	1062935	S.BĐ	S	1491414	192057
H.Phòng	N	2070000	160291	T.Ninh	S	1553681	204342
H.Tây	N	1142000	45778	L.An	S	1762790	147537
H.Hung	N	1303451	105546	T.Giang	S	1057203	109833
T.Bình	N	1162747	51436	A.Giang	S	1760437	142684
N.Hà	N	1181747	53902	Đ.Tháp	S	1370071	100655
N.Bình	N	1062831	42545	B.Tre	S	1532974	82319
T.Hóa	C	1200650	102550	V.Long	S	2021798	116666
Ng.An	C	930844	59498	T.Vinh	S	2024467	66530
H.Tĩnh	C	910650	30163	S.Trăng	S	1571656	84334
Q.Bình	C	992594	41673	Cần Thơ	S	1760304	121340
Q.Trị	C	943805	70579	K.Giang	S	2329861	154636
T.T.Huế	C	1009223	90856	M.Hải	S	1736902	142079
QN-ĐN	C	1367673	198297				

Mô hình hồi quy là :

$$\text{Log } R_i = \beta_1 + \beta_2 D_{1i} + \beta_3 D_{2i} + \beta_4 \log G_i + U_i$$

Trong đó:

Log R : Logarit (thu nhập/người)

Log G : Logarit (thu nhập quốc dân/người)

$$D_1 = \begin{cases} 1 & \text{nếu tỉnh đó thuộc miền Bắc} \\ 0 & \text{nếu tỉnh đó không phải là tỉnh ở miền Bắc} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{nếu tỉnh đó thuộc miền Nam} \\ 0 & \text{nếu tỉnh đó không phải là tỉnh ở miền Nam} \end{cases}$$

Kết quả hồi quy như sau:

$$\log R_i = -15,040082 - 0,42196 D_1 - 0,33754 D_2 + 1,94474 \log G_i$$

Ta có thể viết 3 phương trình hồi quy:

$$\text{Miền Trung: } \log R_i = -15,04 + 1,95 \log G_i$$

$$\text{Miền Bắc : } \log R_i = -15,46 + 1,95 \log G_i$$

$$\text{Miền Nam : } \log R_i = -15,83 + 1,95 \log G_i$$

Theo chú ý ở trên $\hat{\beta}_1$ cho ta biết log (thu nhập) thay đổi khi chuyển từ tỉnh miền Trung đến một tỉnh miền Bắc.

β_2 cho ta biết thu nhập thay đổi khi chuyển từ miền Trung đến một tỉnh miền Nam.

4.3 Hồi quy với một biến lượng và hai biến chất.

Trong mục này ta xét hồi quy với 1 biến lượng và 2 biến chất. Nguyên tắc đã trình bày ở trên được mở rộng cho trường hợp này. Số biến giả được đưa vào mô hình hồi quy phụ thuộc vào số biến chất và các phạm trù mà mỗi biến chất có.

Chúng ta hãy quay lại thí dụ về thu nhập của một giảng viên đại học, bây giờ chúng ta giả thiết thêm rằng giới tính của giảng viên cũng là một nhân tố quan trọng để xác định thu nhập của giảng viên. Như vậy ta có 2 biến chất:

- Vùng có 3 phạm trù
- Giới tính có 2 phạm trù.

Mô hình sẽ có dạng:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_{1i} + \beta_3 D_{2i} + \beta_4 D_{3i} + \beta_5 X_i + U_i \quad (4.5)$$

Trong đó :

Y_i : là thu nhập hàng năm của giảng viên đại học

X_i : là tuổi nghề của giảng viên

$$D_1 = \begin{cases} 1 \text{ nếu giảng viên thuộc một trường đại học miền Bắc} \\ 0 \text{ nếu giảng viên không thuộc một trường ở miền Bắc} \end{cases}$$

$$D_2 = \begin{cases} 1 \text{ nếu giảng viên thuộc một trường đại học miền Nam} \\ 0 \text{ nếu giảng viên không thuộc một trường ở miền Nam} \end{cases}$$

$$D_3 = \begin{cases} 1 \text{ nếu giảng viên là nam} \\ 0 \text{ nếu giảng viên là nữ.} \end{cases}$$

Phạm trù cơ sở bây giờ là giảng viên thuộc một trường đại học ở miền Trung. Giả sử $E(U_i) = 0$ chúng ta có thể thu được kết quả sau bằng cách lấy kỳ vọng có điều kiện cả 2 vế (4.5)

Thu nhập trung bình của 1 giảng viên nữ ở một trường đại học miền Trung

$$E(Y_i | D_i = 0; D_2 = 0, D_3 = 0, X_i) = \beta_1 + \beta_5 X_i$$

Thu nhập trung bình của 1 giảng viên nam ở một trường đại học miền Nam

$$E(Y_i | D_i = 0; D_2 = 0, D_3 = 1, X_i) = (\beta_1 + \beta_4) + \beta_5 X_i$$

Thu nhập trung bình của 1 giảng viên nữ ở một trường đại học miền Bắc

$$E(Y_i | D_i = 1; D_2 = 0, D_3 = 0, X_i) = (\beta_3 + \beta_2) + \beta_5 X_i$$

Thu nhập trung bình của 1 giảng viên nam ở một trường đại học miền Bắc

$$E(Y_i | D_i = 1; D_2 = 0, D_3 = 1, X_i) = (\beta_1 + \beta_2 + \beta_4) + \beta_5 X_i$$

Thu nhập trung bình của 1 giảng viên nữ ở một trường đại học miền Nam

$$E(Y_i | D_i = 0; D_2 = 1, D_3 = 0, X_i) = (\beta_1 + \beta_3) + \beta_5 X_i$$

Thu nhập trung bình của 1 giảng viên nam ở một trường đại học miền Nam

$$E(Y_i | D_i = 0; D_2 = 1, D_3 = 1, X_i) = (\beta_1 + \beta_3 + \beta_4) + \beta_5 X_i$$

4.4 Một số ứng dụng của biến giả

4.4.1 So sánh hai hồi quy – Kiểm định Chow

Tất cả các mô hình hồi quy đã xem xét đến nay, chúng ta đều giả thiết rằng biến lượng ảnh hưởng đến hệ số chặn nhưng không ảnh hưởng đến hệ số góc các hồi quy của các nhóm con khác nhau. Nhưng nếu hệ số góc khác nhau thì việc kiểm định về tính khác nhau của hệ số chặn sẽ ít có ý nghĩa. Một khía cạnh khác nữa là các tập số liệu mà chúng ta sử dụng là các tập số liệu đơn nhưng liệu một mô hình đã cho có thể áp dụng cho hai tập số hay không?

Chẳng hạn khi nghiên cứu mối quan hệ giữa tiết kiệm và thu nhập trước và sau khi chuyển đổi kinh tế của nước ta. Vì thế chúng ta cần phát triển phương pháp chung để tìm xem liệu 2 hồi quy có khác nhau hay không? Sự khác nhau nếu có thì ở hệ số chặn, hệ số góc hay cả hai.

Giả sử, ta có hồi quy:

Thời kỳ trước cải tổ :

$$Y_i = \lambda_1 + \lambda_2 X_i + U_{1i} \quad (4.5a)$$

Với $i = 1, n_1$

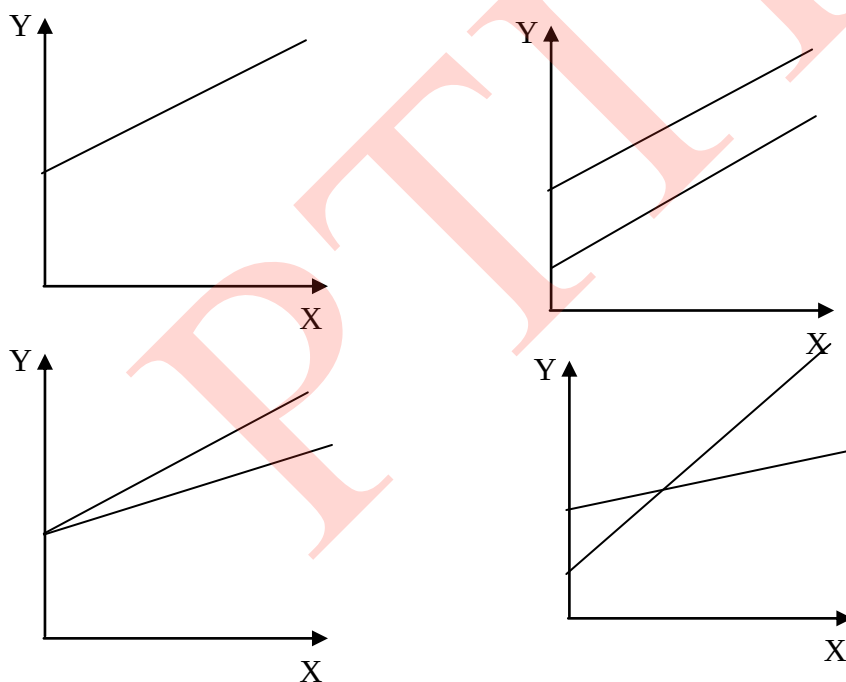
Thời kỳ sau cải tổ :

$$Y_j = \gamma_1 + \gamma_2 X_j + U_{2j} \quad (4.5b)$$

Với $j = \overline{1, n_2}$

Có 4 khả năng xảy ra đối với 2 hồi quy này:

1. $\lambda_1 = \gamma_1$ và $\lambda_2 = \gamma_2$, nghĩa là 2 hồi quy đồng nhất, trên đồ thị chúng trùng khít với nhau, điều này chỉ ra ở hình 4.4a
2. $\lambda_1 \neq \gamma_1$ và $\lambda_2 = \gamma_2$, nghĩa là 2 hồi quy có cùng hệ số góc, điều này chỉ ra ở hình 4.4b
3. $\lambda_1 = \gamma_1$ và $\lambda_2 \neq \gamma_2$, nghĩa là 2 hồi quy có cùng hệ số chặn nhưng khác nhau về hệ số góc, Điều này chỉ ra ở hình 4.4c
4. $\lambda_1 \neq \gamma_1$ và $\lambda_2 \neq \gamma_2$, nghĩa là 2 hồi quy hoàn toàn khác nhau, điều này chỉ ra ở hình 4.4d



Hình 4.3

Để kiểm định sự bằng nhau của hệ số hồi quy chúng ta có thể sử dụng một trong hai kỹ thuật: Một là kiểm định Chow và hai là sử dụng biến giả. Sau đây chúng ta xét cả hai kỹ thuật.

Kiểm định Chow

Một trong những phương pháp phổ biến để kiểm định sự khác nhau giữa hai hồi quy là kiểm định của Chow. Kiểm định này dựa trên những giả thiết sau:

- a. Các nhiễu U_{1i} và U_{2j} có phân phối chuẩn có kỳ vọng bằng 0 và phương sai không đổi và đều bằng σ^2 .

$$U_{1i} \sim N(0, \sigma^2)$$

$$U_{2j} \sim N(0, \sigma^2)$$

b. Các U_{1i} và U_{2j} có phân phối độc lập.

Với giả thiết đã cho thì thủ tục kiểm định Chow như sau:

Bước 1: Kết hợp tất cả các quan sát của 2 thời kỳ lại ta được $n = n_1 + n_2$ quan sát rồi ước lượng hồi quy gộp. Mô hình gộp của (4.5a) và (4.5b) lúc này có thể viết dưới dạng:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i \quad (4.6)$$

Từ hồi quy này chúng ta thu được tổng bình phương các phần dư là RSS với hệ số bậc tự do $n_1 + n_2 - k$ (trong đó k là tham số được ước lượng, trong mô hình (4.6) thì $k = 2$)

Bước 2: Ước lượng riêng từng hồi quy (4.5a) và (4.5b) và thu được tổng bình phương các phần dư tương ứng từ mô hình (4.5a) là RSS_1 và từ mô hình (4.5b) là RSS_2 và bậc tự do tương ứng là $n_1 - k$ và $n_2 - k$.

Đặt $\overline{RSS} = RSS_1 + RSS_2$ với bậc tự do $n_1 + n_2 - 2k$

Bước 3: Sử dụng tiêu chuẩn F như sau:

$$F = \frac{(RSS - \overline{RSS})/k}{\overline{RSS}/(n_1 + n_2 - 2k)} \quad (4.7)$$

Với bậc tự do $k, n_1 + n_2 - 2k$. Nếu giá trị F tính được vượt giá trị F tới hạn thì ta từ bỏ giả thiết rằng 2 hồi quy là như nhau. Điều này có nghĩa là hai tập số liệu không gộp được.

4.4.2 So sánh hai hồi quy – thủ tục biến giả

Bằng kiểm định Chow cho phép ta so sánh 2 hồi quy. Sau đây sẽ trình bày thủ tục biến giả mà cũng sẽ cho ta gộp tất cả n_1 và n_2 quan sát lại với nhau và ước lượng hồi quy sau:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_i + \beta_3 X_i + \beta_4 (D_i X_i) + U_i \quad (4.8)$$

Giả sử Y_i và X_i là tiết kiệm và thu nhập trước và sau khi chuyển đổi kinh tế.

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{Đối với quan sát rơi vào trước thời kỳ chuyển đổi} \\ 0 & \text{Đối với quan sát rơi vào từ chuyển đổi trở về sau} \end{cases}$$

Để thấy được ứng dụng của mô hình (4.8) ta lấy kỳ vọng có điều kiện cả 2 vế của phương trình này với giả thiết $E(U_i) = 0$ chúng ta thu được:

$$E(Y_i | D_i = 0, X_i) = \beta_1 + \beta_3 X_i \quad (4.8a)$$

$$E(Y_i | D_i = 1, X_i) = (\beta_1 + \beta_2) + (\beta_3 + \beta_4) X_i \quad (4.8b)$$

Với ý nghĩa các ký hiệu đã cho ở trên ta có thể giải thích như sau:

(4.8a) là hàm tiết kiệm trung bình cho thời kỳ trước chuyển đổi kinh tế diễn ra. (4.8b) là hàm tiết kiệm trung bình từ khi chuyển đổi kinh tế về sau. Hai hàm này hoàn toàn giống như hai hàm đã cho (4.5a) và (4.5b) cho nên ước lượng (4.8) cũng tương đương với việc ước lượng hàm (4.5a) và (4.5b)

Trong (4.8) thì β_2 chính là hệ số chặn biểu thị sự khác nhau của tiết kiệm giữa hai thời kỳ còn β_4 chính là hệ số độ dốc khác nhau nó chỉ ra rằng hệ số góc của hàm tiết kiệm trước khi chuyển đổi khác với hệ số góc của thời kỳ từ khi chuyển đổi kinh tế là bao nhiêu.

4.4.3 Ảnh hưởng của tương tác

4.4.3.1 Ảnh hưởng của tương tác giữa các biến độc lập

Tác động của biến độc lập đôi khi có thể phụ thuộc vào một biến khác. Thí dụ sự tương tác của thu nhập và tài sản trong việc xác định các dạng tiêu dùng. Người ta cho rằng xu hướng tiêu dùng biên sẽ phụ thuộc vào tài sản – một người giàu có hơn có thể có xu hướng biên tế

khác để tiêu dùng ngoài khoản thu nhập. Để thấy điều này, gọi $C = \alpha + \beta Y + u$. Giả thuyết là β , xu hướng tiêu dùng biên, phụ thuộc vào tài sản (A), giả sử rằng $\beta = \beta_1 + \beta_2 A$. Thay biểu thức này vào hàm tiêu dùng, ta có $C = \alpha + (\beta_1 + \beta_2 A)Y + u = \alpha + \beta_1 A + \beta_2 (AY) + u$. Số hạng (AY) được gọi là số hạng tương tác bởi vì nó bao gộp sự tương tác giữa các tác động của thu nhập và tài sản. Nhằm mục đích ước lượng, ta tạo ra một biến mới $Z = AY$, sau đó hồi quy C có hệ số chặn, Y và Z . Nếu β_2 có ý nghĩa về mặt thống kê, thì có dấu hiệu về sự tương tác giữa thu nhập và tài sản. Lưu ý, trong thí dụ này, $\Delta C / \Delta Y = \beta_1 + \beta_2 A$. Để xác định tác động cận biên của Y lên C , ta cần có giá trị của A .

Thí dụ thứ hai, xét quan hệ $E_t = \alpha + \beta T_t + u_t$, trong đó E_t là số kilowatt giờ tiêu thụ điện và T_t là nhiệt độ tại thời điểm t . Nếu mô hình này được ước lượng cho mùa hè, ta kỳ vọng β sẽ dương bởi vì, khi nhiệt độ tăng cao vào mùa hè, thì nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát sẽ cao và do đó tiêu thụ điện sẽ tăng. Tuy nhiên, ta có thể giả thiết rằng, tác động cận biên của T lên E có thể phụ thuộc vào giá điện (P_t). Nếu giá điện cao, người tiêu dùng sẽ hạn chế sử dụng các thiết bị làm mát. Để kiểm định tác động này ta giả sử rằng $\beta = \beta_1 + \beta_2 P_t$. Vậy ta đang giả sử rằng, tác động cận biên của nhiệt độ lên tiêu thụ điện phụ thuộc vào giá điện. Thay vào hàm E_t , ta có :

$$E_t = \alpha + (\beta_1 + \beta_2 P_t)T_t + u_t = \alpha + \beta_1 T_t + \beta_2 (P_t T_t) + u_t \quad (4.9)$$

Để ước lượng các thông số, ta đặt $Z_t = P_t T_t$ và hồi quy $E_t = \alpha + \beta_1 T_t + \beta_2 Z_t + u_t$. Sự ý nghĩa của β_2 là dấu hiệu của một tác động tương hỗ giữa nhiệt độ và giá điện. Lưu rằng, $\Delta E / \Delta P = \beta_2 T_t$; nghĩa là, tác động cận biên của P lên E phụ thuộc vào nhiệt độ. Nếu ta cho α cũng phụ thuộc vào P , thì ta có mô hình :

$$E_t = \alpha_1 + \alpha_2 P_t + \beta_1 T_t + \beta_2 (P_t T_t) + u_t \quad (4.10)$$

4.4.3.2 Ảnh hưởng của tương tác giữa các biến

Tương tự trường hợp trên, chúng ta xét mô hình sau:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_{2i} + \beta_3 D_{3i} + \beta_4 X_i + U_i \quad (4.11)$$

Trong đó:

Y_i : là chi tiêu hàng năm về quần áo

X_i : là thu nhập

$$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{nếu là nữ} \\ 0 & \text{nếu là nam} \end{cases}$$

$$D_3 = \begin{cases} 1 & \text{nếu là sinh viên} \\ 0 & \text{nếu là công nhân viên} \end{cases}$$

Ngụ ý của mô hình trên đây là ảnh hưởng chênh lệch của biến giả giới tính D_2 là hằng số qua 2 tầng lớp sinh viên và công nhân viên và ảnh hưởng chênh lệch D_3 cũng là hằng số qua 2 giới. Điều này có nghĩa là nếu chi tiêu trung bình về quần áo của nữ cao hơn của nam thì điều này cũng đúng với cả hai tầng lớp. Tương tự cũng có thể nói rằng chi tiêu trung bình về quần áo của sinh viên nhiều hơn của công nhân viên thì điều đó cũng đúng dù nó là nam hay nữ.

Trong nhiều áp dụng thì giả thiết như vậy không duy trì được. Nữ sinh có thể tiêu dùng nhiều quần áo hơn nam công nhân viên. Nói một cách khác có thể có ảnh hưởng tương tác giữa hai biến chất D_2 và D_3 và do đó ảnh hưởng của chúng lên trung bình Y có thể không phải là phép cộng đơn giản như trên mà là nhân như mô hình sau:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_{2i} + \beta_3 D_{3i} + \beta_4 (D_{2i} D_{3i}) + \beta_5 X_i + U_i \quad (4.12)$$

Từ (4.10) ta thu được chỉ tiêu trung bình về quần áo của một nữ sinh sẽ là:

$$E(Y|D_2 = 1, D_3 = 1, X_i) = (\beta_1 + \beta_2 + \beta_3 + \beta_4) + \beta_5 X_i$$

Trong đó β_2 là ảnh hưởng chênh lệch của nữ, β_3 là ảnh hưởng chênh lệch của sinh viên, còn β_4 là ảnh hưởng chênh lệch của nữ sinh. β_4 cho ta biết chỉ tiêu trung bình về quần áo của một nữ sinh khác với chỉ tiêu trung bình của nam và của nữ công nhân viên. Điều này cho biết sự tương tác giữa các biến giả làm thay đổi ảnh hưởng của 2 thuộc tính đã được xem xét một cách riêng rẽ như thế nào.

Để kiểm định hệ số β_4 , sự tương tác của biến giả có ý nghĩa về mặt thống kê hay không, có thể dùng kiểm định t.

4.4.4 Sử dụng biến giả trong phân tích mùa

Như chúng ta đã biết nhiều chuỗi thời gian trong kinh tế có tính chất thời vụ rất rõ, chẳng hạn doanh số bán ra của cửa hàng quần áo vào ngày Tết, doanh số bán ra của cửa hàng văn phòng phẩm vào đầu năm học,... Thông thường người ta muốn loại nhân tố mùa khỏi chuỗi thời gian để có thể tập trung vào các thành phần khác của chuỗi thời gian như khuynh hướng tăng hoặc giảm hoàn toàn đều đặn theo một thời kỳ thời gian dài. Quá trình loại thành phần khỏi chuỗi thời gian thu được như vậy gọi là chuỗi thời gian đã được điều chỉnh theo mùa. Có một số phương pháp điều chỉnh theo mùa của chuỗi thời gian, trong mục này ta xét phương pháp biến giả.

Hoàn toàn như đã trình bày ở trên việc đưa biến giả vào để loại yếu tố khỏi chuỗi thời gian được thực hiện, dựa trên các giả thiết:

1. Yếu tố mùa chỉ ảnh hưởng đến hệ số chặn của hồi quy,

Hoặc 2. Yếu tố mùa ảnh hưởng cả đến hệ số góc.

Ứng với mỗi giả thiết, mô hình được xem xét cũng khác nhau. Để thuận tiện trình bày, ta xét :

Giả sử mối liên hệ giữa thu nhập và chỉ tiêu cho quần áo, dụng cụ gia đình, người ta thu thập được mẫu ngẫu nhiên kích thước n và người ta cho rằng mỗi một quý có thể biểu thị mẫu theo mùa vì thế người ta đề nghị mô hình sau :

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_{2i} + \beta_3 D_{3i} + \beta_4 D_{4i} + \beta_5 X_i + U_i \quad (4.13)$$

Trong đó :

Y_i : biểu thị chỉ tiêu của người tiêu dùng về các loại hàng nói trên

X_i : là thu nhập của người tiêu dùng i

$$D_2 = \begin{cases} 1 & \text{nếu quan sát nằm ở quý 2} \\ 0 & \text{nếu quan sát nằm ở quý khác} \end{cases}$$

$$D_3 = \begin{cases} 1 & \text{nếu quan sát nằm ở quý 3} \\ 0 & \text{nếu quan sát nằm ở quý khác} \end{cases}$$

$$D_4 = \begin{cases} 1 & \text{nếu quan sát nằm ở quý 4} \\ 0 & \text{nếu quan sát nằm ở quý khác} \end{cases}$$

Trong mô hình trên ta giả thiết biến định tính có 4 phạm trù, nên ta dùng 3 biến giả, phạm trù cơ bản là quý 1. Như vậy nếu có ảnh hưởng theo mùa của từng quý khác nhau thì hệ số chặn β_2 , β_3 và β_4 khác nhau có ý nghĩa về mặt thống kê. Mỗi một hệ số chặn cho ta biết chỉ tiêu trung bình ở mỗi quý khác với quý 1 như thế nào. Với giả thiết $E(U_i) = 0$ ta có :

Chỉ tiêu trung bình về các khoản đã kể trên trong quý 1 là :

$$E(Y|D_2 = 0, D_3 = 0, D_4 = 0, X_i) = \beta_1 + \beta_5 X_i$$

Chỉ tiêu trung bình về các khoản đã kể trên trong quý 2 là :

$$E(Y|D_2 = 1, D_3 = 0, D_4 = 0, X_i) = (\beta_1 + \beta_2) + \beta_5 X_i$$

Chỉ tiêu trung bình về các khoản đã kể trên trong quý 3 là :

$$E(Y|D_2 = 0, D_3 = 1, D_4 = 0, X_i) = (\beta_1 + \beta_3) + \beta_5 X_i$$

Chỉ tiêu trung bình về các khoản đã kể trên trong quý 4 là :

$$E(Y|D_2 = 0, D_3 = 0, D_4 = 1, X_i) = (\beta_1 + \beta_4) + \beta_5 X_i$$

Bây giờ ta giả sử rằng có sự ảnh hưởng tương tác giữa mùa và thu nhập lên chi tiêu, nói cách khác là có sự ảnh hưởng lên cả hệ số góc của hồi qui. Sử dụng phương pháp tương tự như ta đã trình bày ở trên ta đi đến mô hình:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 D_{2i} + \beta_3 D_{3i} + \beta_4 D_{4i} + \beta_5 X_i + \beta_6 (D_{2i} X_i) + \beta_7 (D_{3i} X_i) + \beta_8 (D_{4i} X_i) + U_i \quad (4.14)$$

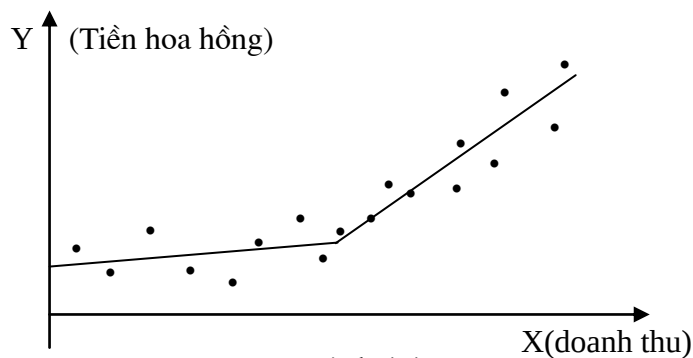
Như vậy việc phân tích thời vụ có thể sử dụng 2 mô hình (4.11) và (4.12). Tuy nhiên mô hình (4.12) tổng quát hơn, để tránh sự không thích hợp ta nên sử dụng mô hình (4.12). Qua việc ước lượng hồi quy (4.12) chúng ta có thể biết được hệ số góc nào có ý nghĩa, hệ số góc nào không có ý nghĩa.

4.4.5 Hồi quy tuyến tính từng khúc

Hầu hết các mô hình kinh tế lượng mà chúng ta nghiên cứu từ trước đến nay là các mô hình liên tục theo nghĩa là cả biến độc lập và biến phụ thuộc lấy một số lớn các giá trị và sự thay đổi nhỏ trong một biến này có ảnh hưởng đo được đến biến khác. Điều này đã được cải thiện khi chúng ta sử dụng thủ tục biến giả để giải thích cho sự khác nhau về hệ số chặn hay hệ số độ dốc hoặc cả hai. Bây giờ chúng ta mở rộng phân tích mô hình có sự thay đổi về độ dốc, nhưng cũng chỉ giới hạn trong trường hợp đoạn thẳng được ước lượng vẫn là liên tục.

Để minh họa, ta hãy xem hình 4.5, trong đó phản ánh mối quan hệ giữa tiền hoa hồng và doanh thu đại lý đạt được. Công ty trả hoa hồng cho các đại lý dựa vào mức doanh thu, nếu doanh thu dưới mức X^* thì cách tính tiền hoa hồng khác với cách tính tiền hoa hồng khi doanh thu đạt trên mức X^* .

Cụ thể hơn, ta giả thiết rằng tiền hoa hồng tăng tuyến tính theo doanh thu cho tới ngưỡng X^* , sau đó tiền hoa hồng cũng tăng lên tuyến tính theo doanh thu nhưng với tốc độ nhanh hơn. Như vậy ta có hồi quy tuyến tính từng khúc gồm hai phần hay hai đoạn tuyến tính. Kỹ thuật biến giả có thể được sử dụng để ước lượng các độ dốc (khác nhau) của hồi quy tuyến tính từng khúc biểu diễn trong hình 4.6



Hình 4.4

Ta tiến hành như sau:

$$\text{Ước lượng hàm: } Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \beta_3 (X_i - X^*) D_i + U_i \quad (4.15)$$

Trong đó: Y-Tiền hoa hồng; X-doanh thu; X^* -giá trị ngưỡng của doanh thu

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{nếu } X_i > X^* \\ 0 & \text{nếu } X_i \leq X^* \end{cases}$$

Với giả thiết $E(U_i) = 0$, ta có:

$$E(Y/D_i = 0, X_i) = \beta_1 + \beta_2 X_i \quad (4.16)$$

$$E(Y/D_i = 1, X_i) = \beta_1 - \beta_3 X^* + (\beta_2 + \beta_3) X_i \quad (4.17)$$

(4.15) cho biết mức hoa hồng trung bình khi doanh thu lớn hơn X^* .

Vậy β_2 cho độ dốc của đường hồi quy trước ngưỡng thay đổi tỷ lệ hoa hồng. $(\beta_2 + \beta_3)$ cho độ dốc của đường hồi quy sau ngưỡng thay đổi tỷ lệ hoa hồng.

Mô hình này không có sự gián đoạn vì:

$$E(Y/X = X^*) = \beta_1 + \beta_2 X^* = \beta_1 - \beta_3 X^* + (\beta_2 + \beta_3) X^*$$

Ta chú ý rằng khi $\beta_3 = 0$ thì phương trình (4.13) sẽ trở thành phương trình đường thẳng. Vì vậy kiểm định giả thiết: $\beta_3 = 0$ sẽ cho phép ta kết luận được hàm hồi quy có thay đổi cấu trúc hay không?

Nhưng vấn đề sẽ như thế nào nếu mô hình có nhiều ngưỡng thay đổi về cấu trúc ứng với X^* và X^{**} ($X^{**} > X^*$), thì mô hình thích hợp sẽ là:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \beta_3 (X_i - X^*) D_{1i} + \beta_4 (X_i - X^{**}) D_{2i} + U_i$$

Trong đó:

$$D_{1i} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } X_i > X^* \\ 0 & \text{nếu } X_i \text{ nhận giá trị khác} \end{cases}$$

$$D_{2i} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } X_i > X^{**} \\ 0 & \text{nếu } X_i \text{ nhận giá trị khác} \end{cases}$$

Vậy phương trình cho mỗi một trong 3 giai đoạn như sau:

$$E(Y_i) = \begin{cases} \beta_1 + \beta_2 X_i & \text{với } 0 < X_i < X^* \\ \beta_1 - \beta_3 X^* + (\beta_2 + \beta_3) X_i & \text{với } X^* < X_i < X^{**} \\ \beta_1 - \beta_3 X^* - \beta_4 X^{**} + (\beta_2 + \beta_3 + \beta_4) X_i & \text{với } X_i > X^{**} \end{cases}$$

Thí dụ 4.3: Bảng số liệu giả thiết về tổng chi phí và tổng sản lượng cho ở bảng (4.4)

Tổng chi phí(USD)	Tổng sản lượng (Tấn)
256	1000
414	2000
634	3000
778	4000
1003	5000
1839	6000
2081	7000
2423	8000
2734	9000
2914	10000

Được biết tổng chi phí làm thay đổi độ dốc tại (X^*) bằng 5500 tấn

Gọi Y là tổng chi phí và X là tổng sản lượng. Ta có các kết quả sau:

$$Y_i = -145,7167 + 0,2791X_i + 0,0945(X_i - X^*)D_i$$

$$t \quad (-0,824) \quad (6,607) \quad (1,145)$$

$$R^2 = 0,9737.$$

Trường hợp mô hình có sự thay đổi về cấu trúc ứng với các giá trị X^1 và X^2 . Trong trường hợp này chúng ta sử dụng mô hình có dạng:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + \beta_3 (X_i - X^1)D_{1i} + \beta_4 (X_i - X^2)D_{2i} + U_i \quad (4.18)$$

Trong đó:

$$D_{1i} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } X_i > X^1 \\ 0 & \text{nếu } X_i \leq X^1 \end{cases}$$

$$D_{2i} = \begin{cases} 1 & \text{nếu } X_i > X^2 \\ 0 & \text{nếu } X_i \leq X^2 \end{cases}$$

Vậy ta có:

$$E(Y) = \begin{cases} \beta_1 + \beta_2 X_i & \text{với } 0 < X_i \leq X^1 \\ \beta_1 - \beta_3 X^1 + (\beta_2 + \beta_3)X_i & \text{với } X^1 < X_i \leq X^2 \\ \beta_1 - \beta_3 X^1 - \beta_4 X^2 + (\beta_2 + \beta_3 + \beta_4)X_i & \text{với } X^2 < X_i \leq X^2 \end{cases}$$

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 4

Để biểu thị có hay không một tính chất nào đó hoặc biểu thị mức độ khác nhau của một tiêu thức thuộc tính nào đó của biến định tính, người ta sử dụng biến giả. Kỹ thuật sử dụng biến giả trong phân tích hồi quy là gán cho các biến định tính giá trị 0 hoặc 1 để biểu thị mức độ khác nhau của tiêu thức nghiên cứu. Để phân biệt 2 mức độ (2 phạm trù) người ta dùng một biến giả, để phân biệt 3 mức độ người ta dùng hai biến giả. Một cách tổng quát, để phân biệt m mức độ người ta dùng m-1 biến giả. Với quy định: phạm trù được gán giá trị 0 được coi là phạm trù cơ sở. Mọi phạm trù khác được so sánh với phạm trù cơ sở.

Hồi quy biến giả có thể xảy ra các trường hợp sau:

- Hồi quy với một biến định lượng và một biến định tính:
 - Biến định tính có hai phạm trù
 - Biến định tính có nhiều hơn hai phạm trù.
- Hồi quy với một biến định lượng và hai biến định tính

Việc ước lượng các tham số trong mô hình hồi quy được thực hiện bằng phương pháp OLS thông thường.

Hồi quy biến giả có thể sử dụng trong trường hợp cần loại nhân tố mùa vụ ra khỏi chuỗi thời gian. Ngoài ra để kiểm định tính ổn định cấu trúc của các mô hình hồi quy người ta sử dụng kiểm định Chow và rút ngắn kiểm định Chow bằng cách sử dụng biến giả. Ngoài ra kỹ thuật biến giả còn được sử dụng để nghiên cứu ảnh hưởng của tương tác giữa các biến giả.

Câu hỏi và bài tập chương 4

I. Lý thuyết:

1. Các biến sau đây là biến định lượng hay định tính:
 - a) GDP
 - b) Khủng hoảng dầu má nôm 1973?
 - c) Xuất khẩu của Việt nam sang các nước ASIAN?

- d) Số sinh viên diện chính sách trong đợt thi tuyển vào trường?
 e) Lương bình quân của các nhà quản trị Marketing trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ BC-VT?
2. Trình bày giả thuyết về thủ tục kiểm định Chow khi so sánh hai hồi quy?
 3. Nêu phương pháp so sánh hai hồi quy bằng thủ tục biến giả?
 4. Cách sử dụng biến giả trong phân tích mùa?

II. Bài tập

1. Để nghiên cứu nhu cầu của một loại hàng người ta tiến hành khảo sát giá cả và lượng hàng bán được ở 20 khu vực bán hàng và thu được các số liệu cho trong bảng dưới đây:

Y_i	X_i	D_i	Y_i	X_i	D_i
20	2	1	14	5	0
19	3	0	14	6	1
18	3	1	13	6	0
18	4	0	12	7	1
17	4	1	12	7	0
17	3	1	15	5	1
16	4	0	16	4	0
16	4	1	12	7	1
15	5	1	10	8	0
15	5	1	11	8	1

Trong đó: Y là lượng hàng bán được (tấn/tháng)

X là giá bán (ngàn đồng/Kg)

$$D_i = \begin{cases} 1 & \text{nếu khu vực bán hàng ở nông thôn} \\ 0 & \text{nếu khu vực bán hàng ở thành phố} \end{cases}$$

a) Tìm các hàm hồi quy :

$$Y_i = A_0 + A_1 X_i \quad (1)$$

$$Y_i = B_0 + B_1 X_i + B_2 D_i \quad (2)$$

b) Cho biết ý nghĩa của các hệ số hồi quy B_1 và B_2 .

c) Dùng hệ số xác định bội điều chỉnh kết hợp với kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của biến D bằng 0 để kết luận xem có nên đưa biến D vào mô hình hay không?

d) Dùng hàm (1) để dự báo lượng hàng bán được trung bình của một khu vực khi giá bán là 7 ngàn đồng/kg với độ tin cậy 95%?

2. Bảng dưới đây là số liệu giả thiết về thu nhập hàng năm của giáo viên đại học, số năm kinh nghiệm giảng dạy:

Lương khởi điểm (Y) (Ngàn USD)	Số năm kinh nghiệm giảng dạy (X)	Giới tính (1=nam; 0 = nữ)
---------------------------------------	---	------------------------------

23,0	1	1
19,5	1	0
24,0	2	1
21,0	2	0
25,0	3	1
22,0	3	0
26,5	4	1
23,1	4	0
25,0	5	0
28,0	5	1
29,5	6	1
26,0	6	0
27,5	7	0
31,5	7	1
29,0	8	0

- a) Giới tính có ảnh hưởng đến thu nhập của giáo viên đại học hay không?
- b) Dự báo mức thu nhập của một giáo viên nam có số năm kinh nghiệm giảng dạy là 8 năm với độ tin cậy 95%?
- c) Dự báo mức thu nhập của một giáo viên nữ có số năm kinh nghiệm giảng dạy là 9 năm với độ tin cậy 98%?
3. Có số liệu về tiết kiệm và thu nhập cá nhân ở một quốc gia từ năm 1986 đến năm 2004 (Triệu USD) được chia làm hai thời kỳ như bảng sau:

Thời kỳ I	Tiết kiệm	Thu nhập	Thời kỳ II	Tiết kiệm	Thu nhập
1986	0,36	8,8	1995	0,59	15,5
1987	0,21	9,4	1996	0,90	16,7
1988	0,08	10,	1997	0,95	17,7
1989	0,20	10,6	1998	0,82	18,6
1990	0,10	11,0	1999	1,04	19,7
1991	0,12	11,9	2000	1,53	21,1
1992	0,41	12,7	2001	1,94	22,8
1993	0,50	13,5	2002	1,75	23,9
1994	0,43	14,3	2003	1,99	25,2

Hãy sử dụng kiểm định Chow để kiểm định xem hàm tiết kiệm có bị thay đổi cấu trúc giữa hai thời kỳ hay không?

4. Nghiên cứu sự biến động của lượng gas bán ra (Q: bình) phụ thuộc vào giá gas (PG: nghìn đồng/bình), có người cho rằng chất lượng gas là quan trọng, người ta cho rằng trong những tháng đại lý nhập bình gas mới thì lượng bán ra không giống với những tháng nhập bình gas cũ, do đó đã hồi quy có các biến như sau:

$D = 1$ với những tháng nhập bình mới; $D = 0$ với những tháng khác;

$DPG = D \cdot PG$. Cho $\alpha = 5\%$.

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is Q

27 observations used for estimation from 1 to 27

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
PG	-7,0673	0,20832	33,99252[.000]
D	106,0104	98,5409	1,0758[.293]
DPG	0,278299	0,078845	2,6307[.012]
INPT	2403,548	564,094	4,2609[.000]

R-Squared	0,99252	F-statistic F(3,23)	1016,8[.000]
R-Bar-Squared	0,99154	SE.of Regression	41,5680
Residual Sum of Squares	39741,7	Mean of dependent Variable	1831,4
SD.of dependent Variable	451,937	Maximum of Log-likelihood	-136,78
DW-statistic	1,9506		

- Viết hàm hồi quy tổng thể, hàm hồi quy mẫu cho từng trường hợp tháng bán bình gas mới và cũ?
 - Tìm ước lượng điểm mức chênh lệch của hệ số chặn trong 2 trường hợp trên?
 - Trong tháng bán bình gas mới nếu giá gas là 110 nghìn đồng thì ước lượng điểm lượng bán là bao nhiêu? Với tháng bán bình cũ thì giá trị đó bằng bao nhiêu?
 - Các hệ số của mô hình có khác không có ý nghĩa thống kê hay không?
 - Hệ số chặn của mô hình trong 2 trường hợp có thực sự khác nhau không?
 - Khi cùng giảm giá 1 nghìn đồng thì khả năng bán thêm của những bình gas cũ và mới chênh lệch nhau trong khoảng nào?
5. Cho kết quả hồi quy, với QA là lượng bán (nghìn lít), PA là giá bán (nghìn đồng/lít) của hãng nước giải khát A. D nhận giá trị bằng 1 nếu quan sát vào mùa lạnh, và bằng 0 nếu vào mùa nóng.

Dependent Variable: QA Method: Least Square Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	1972,7741	723,6264	2,726233	0,0130
PA	-57,15100	9,466111	-6,037430	0,0000
D	-885,5565	221,6018	-3,996161	0,0001
D*PA	27,11565	10,98241	2,469006	0,0227
R-Squared	0,696992	F-Statistic	13,97265	
Sum Squared resid	636775,7	Prob (F-Statistic)	0,000038	

Hiệp phương sai ước lượng hai hệ số của PA và D*PA bằng -12,89

- a. Viết hàm hồi quy tổng thể và hàm hồi quy mẫu cho hai mùa nóng, lạnh?
- b. Tìm ước lượng điểm lượng bán của hãng khi giá bán là 20 nghìn vào mùa nóng và lạnh?
- c. Hệ số chặn của mô hình có khác nhau giữa hai mùa không?
- d. Hệ số góc có khác nhau giữa hai mùa không? Nếu có thì chênh lệch trong khoảng nào?
- e. Vào mùa nào thì việc giảm giá sẽ có tác động đến lượng bán nhiều hơn?
- f. Vào mùa lạnh, khi giảm giá một nghìn thì lượng bán tăng trong khoảng nào?
- g. Đánh giá việc đưa yếu tố mùa nóng – lạnh vào mô hình, biết rằng hồi quy QA theo PA có hệ số chặn thì hệ xác định bằng 0,557 và tổng bình phương phần dư bằng 873438,5?
- h. Có ý kiến cho rằng từ đầu năm 2006 về sau, do bị cạnh tranh mạnh, nên yếu tố giá cả có tác động đến lượng bán mạnh hơn so với trước đó. Hãy nêu cách xây dựng mô hình để có thể kiểm tra và đánh giá về ý kiến đó?

PTE

PHẦN II. CÁC KHUYẾT TẬT CỦA MÔ HÌNH KINH TẾ LƯỢNG

CHƯƠNG 5

ĐA CỘNG TUYẾN

GIỚI THIỆU

Trong mô hình phân tích hồi quy bội, chúng ta đã giả thiết giữa các biến giải thích của mô hình không có hiện tượng đa cộng tuyến. Nhưng nếu giả thiết đó bị vi phạm thì hậu quả sẽ như thế nào và là thế nào để phát hiện ra rằng giả thiết này bị vi phạm và biện pháp để khắc phục. Đó là nội dung của chương này. Tìm hiểu chương này giúp cho sinh viên hiểu được bản chất và nguyên nhân của đa cộng tuyến, từ đó có thể phát hiện và loại bỏ các mối quan hệ tuyến tính hoàn hảo hoặc chính xác giữa các biến giải thích, đảm bảo cho việc lựa chọn các biến giải thích là hoàn toàn độc lập.

NỘI DUNG

5.1 KHÁI NIỆM VÀ BẢN CHẤT CỦA ĐA CỘNG TUYẾN

5.1.1 Khái niệm đa cộng tuyến

Các biến độc lập được xác định trong một mô hình kinh tế lượng thường xuất phát từ lý thuyết hoặc hiểu biết căn bản về hành vi mà chúng ta đang cố gắng thiết kế mô hình, cũng như từ kinh nghiệm quá khứ. Dữ liệu về các biến này đặc biệt xuất phát từ những thực nghiệm không kiểm soát và thường tương quan với nhau. Điều này đặc biệt đúng với các biến chuỗi thời gian thường có những xu hướng tiềm ẩn thông thường. Ví dụ, dân số và tổng sản phẩm quốc nội là hai chuỗi dữ liệu tương quan chặt với nhau. Trong các chương trước, chúng ta phát biểu là hệ số hồi quy đối với một biến cụ thể là số đo tác động riêng phần của biến này, nghĩa là tác động của nó khi các biến khác có mặt trong mô hình được giữ ở những mức cố định và chỉ có giá trị của biến này thay đổi. Tuy nhiên khi có hai biến độc lập cùng tương quan chặt; chúng ta không thể chỉ đơn giản giữ một biến không đổi và thay đổi biến còn lại vì khi biến sau thay đổi thì biến đầu thay đổi. Trong trường hợp này, thật khó tách biệt ảnh hưởng riêng phần của một biến đơn. Cũng vậy, thay đổi mô hình bằng cách loại bỏ hoặc thêm vào một biến có thể làm thay đổi kết quả một cách nghiêm trọng, khiến cho việc diễn dịch các ước lượng khó khăn hơn. Đây chính là vấn đề đa cộng tuyến, vấn đề xuất hiện khi các biến độc lập có các quan hệ gần như tuyến tính.

5.1.2 Bản chất đa cộng tuyến

Trong mô hình hồi quy bội, chúng ta đã giả thiết giữa các biến độc lập không có hiện tượng đa cộng tuyến. Thuật ngữ đa cộng tuyến có nghĩa là sự tồn tại mối quan hệ tuyến tính “hoàn hảo” hoặc chính xác giữa một số hoặc tất cả các biến độc lập trong mô hình hồi quy. Nghiêm khắc

mà nói thì đa cộng tuyến đề cập đến sự tồn tại của nhiều hơn một mối quan hệ tuyến tính chính xác và cộng tuyến là nói đến sự tồn tại duy nhất một mối quan hệ tuyến tính. Nh- ng trong thực tế, đa cộng tuyến th- ờng đ- ọc dùng cho cả hai tr- ờng hợp.

Tr- ờng hợp lý t- ờng là biến X_i trong môi tr- ờng hồi quy không có t- ơng quan với nhau; mỗi một biến X_i chứa một thông tin riêng về Y , thông tin này không chứa trong bất kỳ biến X_i nào khác. Trong thực hành, khi điều này xảy ra ta không gặp hiện t- ợng đa cộng tuyến.

Tr- ờng hợp ng- ợc lại, chúng ta gặp đa cộng tuyến hoàn hảo. giả sử ta phải - ớc l- ợng hàm hồi quy Y gồm k biến giải thích $X_1, X_2, \dots, X_k$

$$Y_i = \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + U_i$$

đa cộng tuyến hoàn hảo xảy ra khi một biến độc lập đ- ọc biểu diễn d- ới dạng tổ hợp tuyến tính của các biến độc lập còn lại đối với mọi điểm của tập hợp số liệu. Hoặc có thể phát biểu: Đa cộng tuyến hoàn hảo giữa các biến độc lập $X_1, X_2, \dots, X_k$ xảy ra nếu điều kiện sau đây đ- ọc thoả mãn:

$$\lambda_1 X_1 + \lambda_2 X_2 + \dots + \lambda_k X_k = 0 \quad (5.1)$$

trong đó: $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$ là các hằng số không đồng thời bằng không.

$$\text{Nếu } \lambda_2 X_{2i} + \lambda_3 X_{3i} + \dots + \lambda_k X_{ki} + V_i = 0 \quad (5.2)$$

Với V_i là sai số ngẫu nhiên thì ta có hiện t- ợng đa cộng tuyến không hoàn hảo giữa các biến giải thích. Nói cách khác, là một biến giải thích nào đó có t- ơng quan chặt chẽ với một số biến giải thích khác.

Thí dụ 5.1: ta có dữ liệu nh- sau:

X_2	10	15	18	24	30
X_3	50	75	90	120	150
X_3^*	52	75	97	129	152

Có thể thấy rõ ràng là $X_{3i} = 5X_{2i}$, vì vậy có cộng tuyến hoàn hảo giữa X_2 và X_3 và $r_{23} = 1$, nh- ng giữa X_2 và X_3^* không có cộng tuyến hoàn hảo, hai biến này có t- ơng quan chặt (cộng tuyến không hoàn hảo), hệ số t- ơng quan giữa chúng là 0.9959.

5.2 ƯỚC LƯỢNG KHI CÓ ĐA CỘNG TUYẾN

5.2.1 Ước lượng khi có đa cộng tuyến hoàn hảo

Tr- ờng hợp đa cộng tuyến hoàn hảo, các hệ số hồi quy không xác định và các sai số chuẩn của chúng là vô hạn. Hiện t- ợng này có thể giải thích d- ới dạng mô hình hồi quy ba biến. Sử dụng dạng độ lệch, trong đó tất cả các biến có thể diễn tả bằng độ lệch của chúng so với giá trị trung bình. Mô hình hồi quy ba biến có thể viết d- ới dạng sau:

$$y_i = \hat{\beta}_2 x_{2i} + \hat{\beta}_3 x_{3i} + e_i \quad (5.3)$$

$$\text{Trong đó: } y_i = Y_i - \bar{Y} ; \quad x_{2i} = X_{2i} - \bar{X}_2 ; \quad x_{3i} = X_{3i} - \bar{X}_3 \quad (5.4)$$

$$\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i ; \quad \bar{X}_2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{2i} ; \quad \bar{X}_3 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_{3i} \quad (5.5)$$

Theo tính toán trong ch- ơng hồi quy bội ta thu đ- ọc các - ớc l- ợng:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{(\sum y_i x_{2i})(\sum x_{3i}^2) - (\sum y_i x_{3i})(\sum x_{2i} x_{3i})}{(\sum x_{2i}^2)(\sum x_{3i}^2) - (\sum x_{2i} x_{3i})^2} \quad (5.6)$$

$$\hat{\beta}_3 = \frac{(\sum y_i x_{3i})(\sum x_{2i}^2) - (\sum y_i x_{2i})(\sum x_{2i} x_{3i})}{(\sum x_{2i}^2)(\sum x_{3i}^2) - (\sum x_{2i} x_{3i})^2} \quad (5.7)$$

Giả sử $X_{3i} = \lambda X_{2i}$, trong đó λ là hằng số khác không, thay vào (5.6) ta đ-ợc:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{(\sum y_i x_{2i})(\lambda^2 \sum x_{2i}^2) - (\lambda \sum y_i x_{2i})(\lambda \sum x_{2i}^2)}{(\sum x_{2i}^2)(\lambda^2 \sum x_{2i}^2) - \lambda^2 (\sum x_{2i}^2)^2} = \frac{0}{0} \quad (5.8)$$

Đây là biểu thức không xác định. T-ơng tự nh- vậy ta cũng có thể chỉ ra $\hat{\beta}_3$ cũng không xác định.

Vì sao chúng ta lại thu đ-ợc kết quả nh- ở (5.8). Nhớ lại ý nghĩa của $\hat{\beta}_2$. Nh- đã biết, $\hat{\beta}_2$ cho biết mức độ thay đổi về giá trị trung bình của Y khi X_2 thay đổi 1 đơn vị, với điều kiện X_3 đ-ợc giữ cố định. Nh- ng nếu X_2 và X_3 cộng tuyến hoàn hảo thì không có cách nào để giữ cố định X_3 , điều đó có nghĩa là không thể tách ảnh h-ởng của X_2 và X_3 khỏi mẫu đã cho. Trong kinh tế l-ợng điều này phá hủy toàn bộ ý định tách ảnh h-ởng riêng của từng biến lên biến phụ thuộc.

Để thấy đ-ợc sự khác biệt này, chúng ta hãy thay $X_{3i} = \lambda X_{2i}$ vào (5.3) ta đ-ợc:

$$y_i = \hat{\beta}_2 x_{2i} + \hat{\beta}_3 (\lambda x_{2i}) + e_i = (\hat{\beta}_2 + \lambda \hat{\beta}_3) x_{2i} + e_i = \hat{\alpha} x_{2i} + e_i$$

Trong đó: $\hat{\alpha} = \hat{\beta}_2 + \lambda \hat{\beta}_3$

□p dụng công thức tính -ớc l-ợng bằng ph-ơng pháp OLS thông th-ờng ta đ-ợc:

$$\hat{\alpha} = \hat{\beta}_2 + \lambda \hat{\beta}_3 = \frac{\sum x_{2i} y_i}{\sum x_{2i}^2} \quad (5.9)$$

Nh- vậy dù α đ-ợc -ớc l-ợng một cách duy nhất thì cũng không thể xác định đ-ợc $\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ từ một ph-ơng trình hai ẩn.

Nh- vậy, trong tr-ờng hợp đa cộng tuyến hoàn hảo, không thể có lời giải duy nhất cho các hệ số hồi quy riêng. Ta chỉ có thể có đ-ợc lời giải duy nhất cho tổ hợp tuyến tính các hệ số này. Chú rằng, trong tr-ờng hợp đa cộng tuyến hoàn hảo, ph-ơng sai và sai số chuẩn của $\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ là vô hạn.

5.2.2 Ước lượng khi có đa cộng tuyến không hoàn hảo

Đa cộng tuyến hoàn hảo là tr-ờng hợp đặc biệt, rất ít khi xảy ra. Trong các số liệu liên quan đến chuỗi thời gian, th-ờng xảy ra đa cộng tuyến không hoàn hảo.

Xét mô hình hồi quy ba biến dạng độ lệch, ta giả thiết:

$$x_{3i} = \lambda x_{2i} + V_i$$

với $\lambda \neq 0$ và V_i là sai số ngẫu nhiên sao cho: $\sum x_{2i} V_i = 0$

Trong tr-ờng hợp này, các hệ số hồi quy β_2, β_3 có thể -ớc l-ợng đ-ợc. Chẳng hạn thay $x_{3i} = \lambda x_{2i} + V_i$ vào (5.6) ta có:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{(\sum y_i x_{2i})(\lambda^2 \sum x_{2i}^2 + \sum V_i^2) - (\lambda \sum y_i x_{2i} + \sum y_i V_i)(\lambda \sum x_{2i}^2)}{(\sum x_{2i}^2)(\lambda^2 \sum x_{2i}^2 + \sum V_i^2) - \lambda^2 (\sum x_{2i}^2)^2} \quad (5.10)$$

Trong trường hợp này không có lý do gì để nói rằng (5.10) là không - ước lượng được.

5.3 HẬU QUẢ CỦA ĐA CỘNG TUYẾN

5.3.1 Các hậu quả cơ bản của hiện tượng đa cộng tuyến

Trong trường hợp có tồn tại đa cộng tuyến gần hoàn hảo (đa cộng tuyến cao) thì có thể gặp một số tình huống sau:

5.3.1.1 Phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng OLS lớn

Chúng ta xét mô hình (5.3), theo công thức tính phương sai và hiệp phương sai của các ước lượng $\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ ta có:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2 (1-r_{23}^2)} \quad (5.11); \quad \text{Var}(\hat{\beta}_3) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{3i}^2 (1-r_{23}^2)} \quad (5.12)$$

$$\text{Và } \text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3) = \frac{-r_{23}\sigma^2}{(1-r_{23}^2)\sqrt{\sum x_{2i}^2 \sum x_{3i}^2}} \quad (5.13)$$

Trong đó r_{23} là hệ số tương quan giữa X_2 và X_3 .

Từ (5.11) và (5.12) ta thấy khi r_{23} tiến đến 1 (nghĩa là sự cộng tuyến gia tăng) thì phương sai của $\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3$ sẽ tăng dần đến vô hạn. Từ (5.13) ta thấy khi r_{23} tăng dần đến 1 thì

$\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)$ cũng sẽ tăng về giá trị tuyệt đối.

5.3.1.2 Khoảng tin cậy rộng hơn

Như ta đã biết trong chương 3, khoảng tin cậy của β_2, β_3 (với hệ số tin cậy $1-\alpha$) là:

$$\hat{\beta}_2 \pm t_{\alpha/2} \text{se}(\hat{\beta}_2); \quad \hat{\beta}_3 \pm t_{\alpha/2} \text{se}(\hat{\beta}_3)$$

$$\text{Trong đó: } \text{se}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{(1-r_{23}^2) \sum x_{2i}^2}}; \quad \text{se}(\hat{\beta}_3) = \frac{\sigma^2}{\sqrt{(1-r_{23}^2) \sum x_{3i}^2}}$$

Như vậy khi r_{23} càng gần 1 thì khoảng tin cậy của β_2, β_3 càng rộng. Do đó trường hợp có đa cộng tuyến hoàn hảo thì số liệu của mẫu có thể thích hợp với tập các giả thiết khác nhau. Vì thế xác suất chấp nhận giả thiết sai tăng lên (tức là tăng sai lầm loại II).

5.3.1.3 Tỷ số t không có ý nghĩa

Như đã biết, khi kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$, chúng ta đã sử dụng tỷ số $t = \frac{\hat{\beta}_2}{\text{se}(\hat{\beta}_2)}$ và so

sánh với giá trị - ước lượng của t với giá trị tới hạn của t . Như khi có đa cộng tuyến gần hoàn hảo thì sai số tiêu chuẩn - ước lượng được sẽ rất cao vì vậy sẽ làm cho tỷ số t nhỏ đi. Kết quả là sẽ làm tăng khả năng chấp nhận giả thiết H_0 .

5.3.1.4 R^2 cao nhưng tỷ số t ít ý nghĩa

Để giải thích điều này, ta hãy xét mô hình hồi quy k biến như sau:

$$Y_i = \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + U_i$$

Trong trường hợp có đa cộng tuyến gần hoàn hảo, như ta đã chỉ ra ở trên, ta có thể tìm được một hoặc một số hệ số góc riêng là không có ý nghĩa về mặt thống kê trên cơ sở kiểm định t. Nhưng trong khi đó R^2 lại có thể rất cao, nên bằng kiểm định F, chúng ta có thể bác bỏ giả thiết $H_0: \beta_2 = \beta_3 = \dots = \beta_k = 0$. Mâu thuẫn này cũng là tín hiệu của đa cộng tuyến.

5.3.1.5 Các ước lượng OLS và các sai số tiêu chuẩn của chúng trở nên rất nhạy đối với những thay đổi nhỏ trong số liệu

Chỉ cần đa cộng tuyến không hoàn hảo thì việc ước lượng các hệ số hồi quy có thể thực hiện được, nhưng các giá trị ước lượng và sai số chuẩn của chúng trở nên vô cùng nhạy ngay cả với thay đổi nhỏ nhất trong số liệu.

5.3.1.6 Dấu của các ước lượng của hệ số hồi quy có thể sai

Khi có đa cộng tuyến gần hoàn hảo thì có thể thu được ước lượng của các hệ số hồi quy trái với điều chúng ta mong đợi. Chẳng hạn lý thuyết kinh tế cho rằng đối với hàng hoá bình thường khi thu nhập tăng, cầu hàng hoá tăng, nghĩa là khi hồi quy thu nhập là một trong các biến giải thích còn cầu hàng hoá là biến được giải thích, nếu xảy ra hiện tượng đa cộng tuyến gần hoàn hảo thì ước lượng của hệ số của biến thu nhập có thể mang dấu âm, mâu thuẫn với lý thuyết kinh tế.

5.3.1.7 Thêm vào hay bớt đi các biến cộng tuyến với các biến khác, mô hình sẽ thay đổi về độ lớn của các ước lượng hoặc dấu của chúng

Tóm lại: dấu hiệu chủ yếu của đa cộng tuyến mà ta đã nói ở trên là làm tăng sai số chuẩn. Sai số chuẩn lớn hơn phản ánh sự biến thiên của hệ số hồi quy từ mẫu này đến mẫu khác cao hơn, do đó một sự thay đổi nhỏ trong số liệu hay trong mô hình hồi quy (như thêm vào hay bớt đi một biến) sẽ gây nên sự thay đổi lớn cho các hệ số.

Như vậy chúng ta đã biết một số hậu quả của đa cộng tuyến. Nhưng điều quan trọng là làm thế nào để phát hiện được sự tồn tại của đa cộng tuyến để có biện pháp khắc phục.

5.3.2 Các thí dụ

Thí dụ 1: Đặt $Housing_t$ là số căn hộ (đơn vị nghìn căn hộ) có tại Hoa Kỳ trong năm t, POP_t là dân số Hoa Kỳ trong năm t (đơn vị tính triệu người), GNP_t là tổng sản phẩm quốc gia năm t (đơn vị tính: tỷ usd của năm 1982), $Intrate_t$ là tỷ lệ thế chấp nhà mới (đơn vị tính %). Sử dụng tập tin DATA 4-3, ba mô hình sau được ước lượng:

$$\text{Mô hình A: } HOUSING_t = \alpha_1 + \alpha_2 INTRATE_t + \alpha_3 POP_t + u_{1t}$$

$$\text{Mô hình B: } HOUSING_t = \beta_1 + \beta_2 INTRATE_t + \beta_3 GNP_t + u_{2t}$$

$$\text{Mô hình C: } HOUSING_t = \gamma_1 + \gamma_2 INTRATE_t + \gamma_3 POP_t + \gamma_4 GNP_t + u_{3t}$$

Chúng ta kỳ vọng số căn hộ sẽ bị ảnh hưởng bởi dân số lẫn mức thu nhập. Vậy mà trong mô hình C, có cả hai biến này các trị thống kê t thấp và không có ý nghĩa. Tuy nhiên, khi chỉ có POP hoặc GNP được đưa vào, các hệ số tương ứng rất có ý nghĩa. Một kiểm định Wald về loại bỏ POP và GNP khỏi mô hình C cho kết quả một trị thống kê F bằng 6,42, có ý nghĩa ở mức 1%, cho thấy là các biến này có ý nghĩa một cách liên kết mặc dù các biến riêng rẽ lại không có ý nghĩa. Vì vậy, phân kết luận có vẻ như vô lý. Kết quả thứ hai là, các hệ số của POP và GNP trong mô hình C hoàn toàn khác với các hệ số trong mô hình A và B. Tuy nhiên hệ số của INTRATE ít biến động hơn. Mặc dù trước đó chúng ta nghĩ rằng cả dân số và thu

nhập đều có mặt trong mô hình, các kết quả lại cho thấy, khi các biến này có mặt đồng thời trong mô hình thì sẽ xuất hiện những thay đổi nghiêm trọng. Điều này là do POP, GNP và INTRATE có tương quan rất cao. Các hệ số tương quan cặp như sau:

$$R(\text{GNP}, \text{POP}) = 0,99; r(\text{GNP}, \text{INTRATE}) = 0,88; r(\text{POP}, \text{INTRATE}) = 0,91$$

Sau đây là kết quả ước lượng của các quan hệ nhà ở:

Biến	Mô hình A	Mô hình B	Mô hình C
Hàng số	- 3812,93 (-2,40)	687,90 (1,80)	- 1315,75 (-0,27)
INTRATE	- 198,40 (-3,87)	- 169,66 (-3,87)	- 184,75 (-3,18)
POP	33,82 (3,61)	-	14,90 (0,41)
GNP	-	0,91 (3,64)	0,52 (0,54)
df	20	20	19
$\bar{R}^2$	0,371	0,375	0,348
MSE	75,029	74,557	77,801
MAPE	12,14	12,54	12,23

Ghi chú: MSE là trung bình phương số dự báo (σ^2), MAPE là trung bình trị tuyệt đối sai số phần trăm. Các giá trị trong ngoặc là thống kê t.

Vì vậy, tồn tại quan hệ tuyến tính gần như hòa hảo giữa GNP và POP và cũng có một quan hệ gần hoàn hảo với INTRATE. Các thay đổi trong các hệ số tuyến tính được quan sát và các trị thống kê t là kết quả trực tiếp của những tương quan chặt này. Chính mối quan hệ chặt, tuyến tính giữa các biến độc lập ảnh hưởng đến các kết quả của mô hình.

Thí dụ 2: Đặt E_t là chi tiêu tích lũy tại thời điểm t cho việc bảo dưỡng (Không tính xăng dầu) một chiếc xe hơi cho trước, MILES là số dặm chiếc xe đã chạy (tính bằng nghìn dặm) và AGE là tuổi của chiếc xe tính bằng tuần kể từ khi mua xe lần đầu tiên. Xét ba mô hình sau:

$$\text{Mô hình A: } E_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{AGE}_t + u_{1t}$$

$$\text{Mô hình B: } E_t = \beta_1 + \beta_2 \text{MILES}_t + u_{2t}$$

$$\text{Mô hình C: } E_t = \gamma_1 + \gamma_2 \text{AGE}_t + \gamma_3 \text{MILES}_t + u_{3t}$$

Một chiếc xe chạy càng nhiều thì cần nhiều chi phí bảo dưỡng. Tương tự chiếc càng cũ chi phí bảo dưỡng càng nhiều. Cũng như vậy đối với hai chiếc xe cùng tuổi thì chiếc nào chạy nhiều hơn thì có thể cần nhiều chi phí bảo dưỡng hơn. Vì vậy, chúng ta kỳ vọng α_2 , β_2 , γ_2 và γ_3 sẽ dương. Kết quả sau đây trình bày các hệ số ước lượng và các trị thống kê t (trong ngoặc) của ba mô hình (dựa trên số liệu thực của một trạm bảo dưỡng xe Toyota).

Biến	Mô hình A	Mô hình B	Mô hình C
Hàng số	- 626,24 (- 5,98)	- 796,07 (- 5,91)	7,29 (0,06)
AGE	7,35	-	27,58

	(22,16)	-	(9,58)
MILES		53,45	- 151,15
	-	(18,27)	(- 7,06)
df	55	55	54
$\bar{R}^2$	0,897	0,856	0,946
MSE	135,861	190,941	72,010
MAPE	227,9	278,2	47,3

Từ những thí dụ trên chúng ta thấy là sự tương quan cao giữa các biến độc lập có thể khiến cho các hệ số hồi quy trở nên không có ý nghĩa hoặc làm đổi dấu của chúng. Đa cộng tuyến không chỉ giới hạn trong hai biến độc lập. Tính chất này có thể và thường xảy ra giữa nhiều biến độc lập có mối quan hệ gần tuyến tính.

5.4 PHÁT HIỆN SỰ TỒN TẠI CỦA ĐA CỘNG TUYẾN

5.4.1 Các quy tắc để đo mức độ đa cộng tuyến

Để phát hiện sự tồn tại của đa cộng tuyến, chúng ta căn cứ vào các dấu hiệu sau đây:

5.4.1.1 Hệ số R^2 lớn nhưng tỷ số t nhỏ

Trong trường hợp R^2 cao (thường $R^2 > 0,8$) mà tỷ số t thấp thì trên đây chú ý đó chính là dấu hiệu của đa cộng tuyến.

5.4.1.2 Tương quan cặp giữa các biến giải thích cao

Nếu hệ số tương quan cặp giữa các biến giải thích cao (vượt 0,8) thì có khả năng tồn tại đa cộng tuyến.

Hệ số tương quan này được tính bằng công thức sau:

$$R_{xz} = \frac{\sum (X_i - \bar{X})(Z_i - \bar{Z})}{\sqrt{\sum (X_i - \bar{X})^2 \sum (Z_i - \bar{Z})^2}}$$

Trong đó: X và Z là hai biến giải thích nào đó trong mô hình.

Tuy nhiên tiêu chuẩn này thường không chính xác. Có trường hợp tương quan cặp không cao nhưng vẫn có đa cộng tuyến. Ví dụ, ta xét ba biến giải thích X_1, X_2, X_3 như sau:

$$X_1 = (1,1,1,1,1, \quad 0,0,0,0,0 \quad 0,0,0,0,0 \quad 0,0,0,0,0)$$

$$X_2 = (0,0,0,0,0, \quad 1,1,1,1,1, \quad 0,0,0,0,0 \quad 0,0,0,0,0)$$

$$X_3 = (1,1,1,1,1, \quad 1,1,1,1,1, \quad 0,0,0,0,0 \quad 0,0,0,0,0)$$

Rõ ràng $X_1 = X_2 + X_3$, nghĩa là có đa cộng tuyến hoàn hảo, tuy nhiên tương quan cặp là:

$$r_{12} = -0,3333; \quad r_{13} = r_{23} = 0,5774$$

5.4.1.3 Sử dụng mô hình hồi quy phụ

Hồi quy phụ là hồi quy một biến giải thích X_i nào đó theo các biến còn lại. R_i^2 được tính từ hồi quy này ta ký hiệu là R_i^2 .

Mối liên hệ giữa F_i và R_i^2 :

$$F_i = \frac{R_i^2 (n-k)}{(1-R_i^2)(k-1)}$$

F_i tuân theo luật phân phối F với $(k-2)$ và $(n-k+1)$ bậc tự do. Trong đó n cỡ mẫu, k là số biến giải thích kể cả hệ số chặn trong mô hình. R_i^2 là hệ số xác định trong hồi quy của biến X_i theo các biến X khác. Nếu F_i tính được vượt điểm tới hạn $F_{\alpha}(k-2, n-k+1)$ ở mức ý nghĩa đã cho thì có nghĩa là X_i có liên hệ tuyến tính với các biến X khác; trong trường hợp đó ta giữ lại các biến trong mô hình. Nếu F_i có ý nghĩa về mặt thống kê chúng ta cũng phải quyết định liệu biến X_i nào sẽ bị loại khỏi mô hình. Một trở ngại của kỹ thuật hồi quy phụ là gánh nặng tính toán. Ngày nay nhiều chương trình máy tính đã có thể đảm đương công việc tính toán này.

5.4.1.4 Sử dụng nhân tử phóng đại phương sai(VIF)

Nhân tử phóng đại phương sai gắn với biến X_i , ký hiệu là $VIF(X_i)$.

Đối với hàm hồi quy có hai biến giải thích X_2 và X_3 , VIF được định nghĩa như sau:

$$VIF(X_i) = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

VIF cho thấy phương sai của hàm ước lượng tăng nhanh như thế nào khi có đa cộng tuyến. Khi $R_i^2 = 1$ thì VIF tiến đến vô hạn. Nếu không có đa cộng tuyến giữa X_2 và X_3 thì $VIF = 1$.

Từ định nghĩa này ta có thể diễn tả (5.11) và (5.12) như sau;

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2} VIF; \quad (5.16)$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}_3) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{3i}^2} VIF \quad (5.17)$$

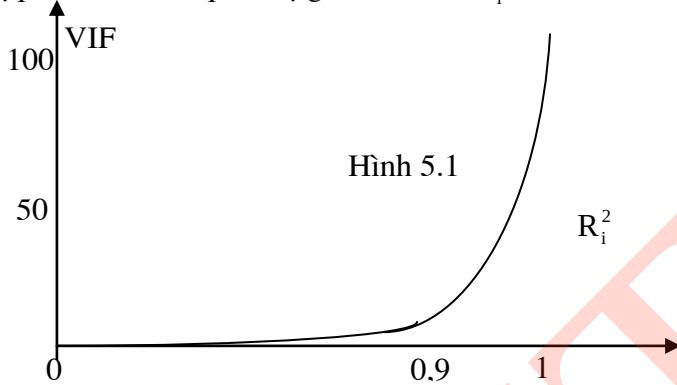
Để có khái niệm về phương sai và hiệp phương sai tăng như thế nào khi R_i^2 tăng, ta hãy xem bảng (5.1) sau đây:

Giá trị của R_i^2	VIF	$\text{Var}(\hat{\beta}_2)$	$\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)$
0,00	1,00	1A	0
0,5	1,33	1,33A	0,67B
0,70	1,96	1,96A	1,37B
0,80	2,78	2,78A	2,22B
0,90	5,76	5,76A	4,73B
0,95	10,26	10,26A	9,74B
0,97	16,92	16,92A	16,41B
0,99	50,25	50,25A	49,75B
0,995	100,00	100A	99,5B
0,999	500,00	500A	499,5B

Ghi chú: $A = \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2}$; $B = \frac{-\sigma^2}{\sqrt{\sum x_{2i}^2 \sum x_{3i}^2}}$

Từ kết quả tính toán ở trên, ta thấy gia tăng R_i^2 ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương sai và hiệp phương sai - ước lượng của các hàm - ước lượng OLS. Khi $R_i^2 = 0,5$, $\text{var}(\hat{\beta}_2) = 1,33$ lần khi $R_i^2 = 0,00$, ngược lại khi $R_i^2 = 0,95$ thì $\text{var}(\hat{\beta}_2)$ lớn gấp 10 lần khi không có đa cộng tuyến. Và khi R_i^2 tăng từ 0,95 đến 0,995 đã làm phương sai - ước lượng tăng 100 lần so với không có đa cộng tuyến. ảnh hưởng nghiêm trọng này cũng thấy ở $\text{Cov}(\hat{\beta}_2, \hat{\beta}_3)$.

Đồ thị phản ánh mối quan hệ giữa VIF và R_i^2 như sau:



Trên đồ thị ta nhận thấy, khi r_{23} tăng từ 0,9 đến 1 thì VIF tăng rất nhanh. Khi $R_i^2 = 1$ thì VIF là vô hạn.

Có nhiều chương trình máy tính cho biết giá trị của VIF đối với các biến độc lập của mô hình hồi quy.

5.4.1.5 ĐỘ ĐO THEIL

Khía cạnh chủ yếu của VIF chỉ xem xét đến tương quan giữa các biến giải thích. Một độ đo mà xem xét tương quan của biến giải thích với biến được giải thích là độ đo Theil. Độ đo Theil được định nghĩa như sau:

$$m = R^2 - \sum_{i=1}^k (R^2 - R_{-i}^2) \quad (5.18)$$

Trong đó: R^2 là hệ số xác định bội trong hồi quy của Y đối với các biến $X_2, X_3, \dots, X_k$ trong mô hình hồi quy:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + U_i$$

R_i^2 là hệ số xác định bội trong mô hình hồi quy của biến Y đối với các biến $X_2, X_3, \dots, X_i, X_{i+1}, \dots, X_k$.

Đại lượng $(R^2 - R_{-i}^2)$ được gọi là "đóng góp tăng thêm vào" vào hệ số xác định bội. Nếu $X_2, X_3, \dots, X_k$ không tương quan với nhau thì $m = 0$ vì những đóng góp tăng thêm đó cộng lại bằng R^2 . Trong các trường hợp khác m có thể nhận giá trị âm hoặc dương lớn.

Để thấy được độ đo này có ý nghĩa, ta xét trường hợp mô hình có hai biến giải thích X_2 và X_3 . Theo ký hiệu đã sử dụng ở chương trước ta có:

$$m = R^2 - (R^2 - r_{12}^2) - (R^2 - r_{13}^2)$$

Tỷ số liên hệ với tương quan riêng $r_{12,3}^2, r_{13,2}^2$

Trong phần hồi quy bội ta đã biết:

$$R^2 = r_{12}^2 + (1 - r_{12}^2) r_{13,2}^2$$

$$R^2 = r_{13}^2 + (1 - r_{13}^2) r_{12,3}^2$$

Thay 2 hai công thức này vào biểu thức xác định m ta đ-ợc:

$$\begin{aligned} m &= R^2 - [r_{12}^2 + (1 - r_{12}^2) r_{13,2}^2 - r_{12}^2] - [r_{13}^2 + (1 - r_{13}^2) r_{12,3}^2 - r_{12,3}^2] \\ &= R^2 - [(1 - r_{12}^2) r_{13,2}^2 + (1 - r_{13}^2) r_{12,3}^2] \end{aligned} \quad (5.19)$$

Công thức (5.19) cho ta biết điều gì? Để thấy đ-ợc điều đó ta hãy đặt $1 - r_{12}^2 = w_2$ và $1 - r_{13}^2 = w_3$ và gọi là các trọng số. Công thức (5.19) đ-ợc viết lại d-ới dạng:

$$m = R^2 - [w_2 r_{13,2}^2 + w_3 r_{12,3}^2]$$

Nh- vậy độ đo Theil bằng hiệu giữa hệ số xác định bội và tổng có trọng số của các hệ số t-ơng quan riêng.

5.4.2 Thí dụ

Cho các biến số C - Tiêu dùng; Y - Thu nhập sau thuế; L - Tài sản dễ chuyển thành tiền. Dựa vào 38 quan sát, ta -ớc l-ợng đ-ợc mô hình sau đây:

$$C = -7,160 + 0,95213Y + e \quad R^2 = 0,9933 \quad (1)$$

$$(t) \quad (-1,93) \quad (73,25)$$

$$C = -10,627 + 0,68166Y + 0,37252L + e \quad R^2 = 0,9953 \quad (2)$$

$$(t) \quad (-3,25) \quad (9,60) \quad (3,96)$$

$$L = 9,307 + 0,76207Y + e \quad R^2 = 0,9758 \quad (3)$$

$$(t) \quad (1,8) \quad (37,2)$$

(3) cho ta thấy giữa L và Y có t-ơng quan khá cao với nhau. Điều này chứng tỏ có đa cộng tuyến. Nếu thay L trong (3) vào (1) ta sẽ đ-ợc (2). Tuy nhiên nếu chỉ nhìn vào (2) thì ta không phát hiện đ-ợc điều đó. Bởi vì các tỷ số t trong (2) đều cao, dấu của các hệ số đều phù hợp. Dựa trên (1) và (2), bằng kiểm định F, ta thấy không thể bỏ L đi đ-ợc.

Bây giờ sẽ xem xét kỹ hơn vấn đề này. Ta sẽ -ớc l-ợng lại mô hình (1), (2) và (3) sau khi bỏ hai quan sát cuối cùng. Ta có kết quả sau đây:

$$C = -6,980 + 0,95145Y + e \quad R^2 = 0,9925 \quad (4)$$

$$(t) \quad (-1,74) \quad (67,04)$$

$$C = -13,391 + 0,63258Y + 0,45065L + e \quad R^2 = 0,9951 \quad (5)$$

$$(t) \quad (-3,71) \quad (8,12) \quad (4,24)$$

$$L = 9,307 + 0,76207Y + e \quad R^2 = 0,9758 \quad (6)$$

$$(t) \quad (2,69) \quad (37,2)$$

Bằng cách so sánh từng hệ số (1) với (4); (2) với (5) và (3) với (6), sẽ thấy rằng dù chỉ thay đổi chút ít số liệu nh- ng kết quả khác biệt nhiều. Điều này cho thấy đa cộng tuyến ở đây là nghiêm trọng.

5.5 BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC

5.5.1 Sử dụng thông tin tiên nghiệm

Một trong các cách tiếp cận để giải quyết vấn đề đa cộng tuyến là phải sử dụng thông tin tiên nghiệm hoặc thông tin từ nguồn khác để ước lượng các hệ số riêng. Bằng thí dụ sau ta sẽ thấy rõ điều này.

Ta muốn ước lượng hàm sản xuất của một quá trình sản xuất nào đó có dạng:

$$Q_t = AL_t^\alpha K_t^\beta e^{U_i}$$

Trong đó Q_t là lượng sản phẩm được sản xuất thời kỳ t ; L_t là số lao động sử dụng ở kỳ t ; K_t là vốn thời kỳ t ; U_i là sai số ngẫu nhiên; A , α , β là các tham số mà chúng ta cần ước lượng. Lấy ln hai vế (5.18) ta được:

$$\ln Q_t = \ln A + \alpha \ln L_t + \beta \ln K_t + U_i$$

Đặt: $\ln Q_t = Q_t^*$; $\ln A = A^*$; $\ln L_t = L_t^*$; $\ln K_t = K_t^*$ ta được:

$$Q_t^* = A^* + \alpha L_t^* + \beta K_t^* + U_i$$

Giả sử K và L có tương quan rất cao, dĩ nhiên điều này dẫn đến phương sai của các ước lượng của các hệ số co giãn của hàm sản xuất lớn. Giả sử từ một nguồn thông tin nào đó mà ta biết được rằng ngành công nghiệp này thuộc ngành có lợi tức không đổi theo quy mô, nghĩa là $\alpha + \beta = 1$. Với thông tin này, cách xử lý của chúng ta sẽ là thay $\beta = 1 - \alpha$ vào (5.19) và thu được:

$$Q_t^* = A^* + \alpha L_t^* + (1 - \alpha) K_t^* + U_i$$

Từ đó ta được: $Q_t^* - K_t^* = A^* + \alpha(L_t^* - K_t^*) + U_i$

Đặt: $Q_t^* - K_t^* = Y_t^*$; $(L_t^* - K_t^*) = Z_t^*$; Ta có:

$$Y_t^* = A^* + \alpha Z_t^* + U_i$$

Thông tin tiên nghiệm đã giúp ta giảm số biến độc lập xuống còn một biến Z_t^* .

Sau khi thu được ước lượng $\hat{\alpha}$ của α thì $\hat{\beta}$ tính được từ điều kiện $\hat{\beta} = 1 - \hat{\alpha}$

5.5.2 Thu thập thêm số liệu hoặc lấy mẫu mới

Vì vấn đề đa cộng tuyến là một đặc tính của mẫu, có thể là trong một mẫu khác, các biến cộng tuyến không nghiêm trọng như trong mẫu đầu tiên. Vì vậy, đôi khi ta chỉ cần tăng cỡ mẫu cũng có thể làm giảm bớt vấn đề cộng tuyến.

Thí dụ: Trong mô hình 3 biến chúng ta đã thấy:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2 (1 - r_{23}^2)}$$

Khi cỡ mẫu tăng, $\sum x_{2i}^2$ nói chung sẽ tăng, vì vậy, đối với bất kỳ r_{23} nào cho trước, phương sai của $\hat{\beta}_2$ sẽ giảm, kéo theo sai số chuẩn giảm, điều này giúp cho ta ước lượng β_2 chính xác hơn.

5.5.3 Loại trừ một biến giải thích ra khỏi mô hình

Bước 1: Xem cặp biến giải thích nào có quan hệ chặt chẽ. Giả sử $X_2, X_3, \dots, X_k$ là các biến độc lập; Y là biến phụ thuộc và X_2 và X_3 có tương quan chặt chẽ với nhau.

Bước 2: Tính R^2 đối với các hàm hồi quy: có mặt cả hai biến; không có mặt một trong hai biến.

Bước 3: Ta loại biến mà giá trị R^2 tính được khi không có mặt biến đó là lớn hơn.

Thí dụ 5.3: R^2 của hàm có mặt của cả hai biến X_2 và X_3 là 0,94; R^2 của mô hình không có biến X_2 là 0,87; R^2 của mô hình không có biến X_3 là 0,92 thì loại biến X_3 ra khỏi mô hình.

5.5.4 Sử dụng sai phân cấp một

Giả sử chúng ta có số liệu chuỗi thời gian biểu thị mối liên hệ giữa biến Y và các biến phụ thuộc X_2 và X_3 theo mô hình sau:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + U_t \quad (5.20)$$

Trong đó t là thời gian. Phương trình trên đúng với t thì cũng đúng với $t-1$, nghĩa là:

$$Y_{t-1} = \beta_1 + \beta_2 X_{2t-1} + \beta_3 X_{3t-1} + U_{t-1} \quad (5.21)$$

Từ (5.20) và (5.21) ta được:

$$Y_t - Y_{t-1} = \beta_2(X_{2t} - X_{2t-1}) + \beta_3(X_{3t} - X_{3t-1}) + U_t - U_{t-1} \quad (5.22)$$

Đặt: $y_t = Y_t - Y_{t-1}$; $x_{2t} = X_{2t} - X_{2t-1}$; $x_{3t} = X_{3t} - X_{3t-1}$; $V_t = U_t - U_{t-1}$

Ta có: $y_t = \beta_2 x_{2t} + \beta_3 x_{3t} + V_t \quad (5.23)$

Mô hình hồi quy dạng (5.23) thường là giảm tính nghiêm trọng của đa cộng tuyến vì dù X_2 và X_3 có thể tương quan cao nhưng không có lý do tiên nghiệm nào chắc chắn rằng sai phân của chúng cũng tương quan cao.

Tuy nhiên biến đổi sai phân bậc nhất sinh ra một số vấn đề. Chẳng hạn như số hạng sai số V_t trong (5.23) có thể không thỏa mãn giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các sai số ngẫu nhiên không tương quan.

5.5.5 Giảm tương quan trong các hàm hồi quy đa thức

Nét đặc biệt của hồi quy đa thức là các biến giải thích xuất hiện với lũy thừa khác nhau trong mô hình hồi quy. Trong thực hành, để giảm tương quan trong hồi quy đa thức, người ta thường sử dụng dạng độ lệch (lệch so với giá trị trung bình). Nếu việc sử dụng dạng độ lệch mà vẫn không giảm đa cộng tuyến thì người ta có thể phải xem xét đến kỹ thuật “đa thức trực giao”.

5.5.6 Một số biện pháp khác

Ngoài các biện pháp kể trên, người ta còn sử dụng một số biện pháp khác nữa để giải quyết vấn đề đa cộng tuyến. Như:

- Hồi quy thành phần chính.
- Sử dụng các ước lượng từ bên ngoài.
- Hồi quy ngọn sóng.

Nhưng tất cả các biện pháp đã trình bày ở trên có thể là giải pháp cho vấn đề đa cộng tuyến nhưng thế nào còn phụ thuộc vào bản chất của tập số liệu và tính nghiêm trọng của vấn đề đa cộng tuyến.

5.5.7 Thí dụ

Thí dụ 1: Cho mô hình nhập khẩu của Hoa Kỳ giai đoạn 1970-1998 như sau: $\ln \text{Import}_t = \beta_1 + \beta_2 \ln \text{GDP}_t + \beta_3 \ln \text{CPI}_t + u_t$ (theo dữ liệu trong file T10-12.txt thuộc bộ dữ liệu của Gujarati). Trong đó: Import_t = Giá trị nhập khẩu của Hoa Kỳ; GDP = Tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ; CPI = Chỉ số giá tiêu dùng tại Hoa Kỳ

a) Trước khi chạy hồi quy anh/chị hãy dự báo dấu kỳ vọng của β_2 và β_3 . Lý giải sự lựa chọn của mình về β_2 : theo mô hình trên thể hiện tốc độ tăng của giá trị nhập khẩu của Hoa Kỳ khi

tổng sản phẩm quốc nội tăng 1%. Dự báo dấu kỳ vọng của β_2 sẽ là số âm vì khi Tổng sản phẩm quốc nội tăng lên nhu cầu về hàng nhập sẽ giảm vì vậy Giá trị nhập khẩu của Hoa kỳ sẽ giảm. β_3 : theo mô hình trên thể hiện tốc độ tăng của giá trị nhập khẩu của Hoa kỳ khi chỉ số giá tiêu dùng tăng 1%. Dự báo dấu kỳ vọng của β_3 sẽ là số âm vì khi chỉ số giá tiêu dùng tăng, khả năng mua của người dân sẽ thấp và điều này sẽ ảnh hưởng lên khả năng tiêu thụ hàng nhập khẩu và vì vậy giá trị nhập khẩu của Hoa kỳ sẽ giảm.

b) Hãy ước lượng các hệ số trong mô hình.

Dependent Variable: LOG(IMPORTS)

Method: Least Squares

Date: 05/08/07 Time: 23:24

Sample: 1970 1998 Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.975260	0.782070	2.525683	0.0180
LOG(GDP)	1.043167	0.405783	2.570749	0.0162
LOG(CPI)	0.446142	0.569840	0.782925	0.4407
R-squared 0.982318			Mean dependent var 12.49048	
Adjusted R-squared 0.980958			S.D. dependent var 0.904848	
S.E. of regression 0.124862			Akaike info criterion -1.225512	
Sum squared resid 0.405356			Schwarz criterion -1.084068	
Log likelihood 20.76993			F-statistic 722.2174	
Durbin-Watson stat 0.461405			Prob(F-statistic) 0.000000	

Sau khi chạy mô hình log kép ta có:

$$\ln \text{Imports}_t = 1.975 + 1.043 \ln \text{GDP}_t + 0.446 \ln \text{CPI}_t + e_t$$

c) Từ kết quả trên anh/chị có nghi ngờ có sự đa cộng tuyến trong mô hình không? Tại sao? Dựa vào mô hình trên, ta nghi ngờ có sự đa cộng tuyến vì: – Dấu của các biến trong mô hình ngược với dấu kỳ vọng. – $R^2 = 0.98$ là một số lớn trong khi đó $tstat(\text{CPI}) = 0.782925$ là một số nhỏ (hay $\text{ProbCPI} = 0.4407$)

d) Thực hiện tiếp các hồi qui sau:

$$\ln \text{Imports}_t = A_1 + A_2 \ln \text{GDP}_t \quad (1)$$

Dependent Variable: LOG(IMPORTS)

Method: Least Squares

Date: 05/08/07 Time: 23:26 Sample: 1970 1998 Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.407426	0.290493	4.844960	0.0000
LOG(GDP)	1.359628	0.035525	38.27295	0.0000
R-squared 0.981901			Mean dependent var 12.49048	
Adjusted R-squared 0.981231			S.D. dependent var 0.904848	
S.E. of regression 0.123964			Akaike info criterion -1.271175	
Sum squared resid 0.414912			Schwarz criterion -1.176879	

Log likelihood 20.43204 F-statistic 1464.819
 Durbin-Watson stat 0.437805 Prob(F-statistic) 0.000000

$$\text{Ln Importst} = B_1 + B_2 \ln \text{CPIt} \quad (2)$$

Dependent Variable: LOG(IMPORTS)

Method: Least Squares

Date: 05/08/07 Time: 23:28 Sample: 1970 1998

Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.898610	0.250312	15.57499	0.0000
LOG(CPI)	1.905351	0.055221	34.50388	0.0000

R-squared 0.977824 Mean dependent var 12.49048
 Adjusted R-squared 0.977002 S.D. dependent var 0.904848
 S.E. of regression 0.137220 Akaike info criterion -1.067993
 Sum squared resid 0.508390 Schwarz criterion -0.973697
 Log likelihood 17.48590 F-statistic 1190.518
 Durbin-Watson stat 0.495763 Prob(F-statistic) 0.000000

$$\text{LnGDp} = C_1 + C_2 \ln \text{CPI} \quad (3)$$

Dependent Variable: LOG(GDP)

Method: Least Squares

Date: 05/08/07 Time: 23:29

Sample: 1970 1998 Included observations: 29

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.843760	0.108024	17.06804	0.0000
LOG(CPI)	1.398826	0.023831	58.69726	0.0000

R-squared 0.992224 Mean dependent var 8.151539
 Adjusted R-squared 0.991936 S.D. dependent var 0.659461
 S.E. of regression 0.059218 Akaike info criterion -2.748702
 Sum squared resid 0.094684 Schwarz criterion -2.654406
 Log likelihood 41.85618 F-statistic 3445.368
 Durbin-Watson stat 0.348619 Prob(F-statistic) 0.000000

Dựa trên các kết quả hồi quy có được, anh/ chị nhận xét gì về mức độ đa cộng tuyến trong bộ dữ liệu? Giải thích sự nhận xét của mình. Căn cứ vào mô hình (1) và mô hình (2) ta thấy mối quan hệ giữa GDP và CPI với Imports là mối quan hệ thuận điều này có nghĩa GDP và CPI tăng sẽ làm cho Import tăng. Vì vậy, dấu kỳ vọng tại câu a là chưa chính xác. Mặc khác căn cứ vào mô hình (1) và mô hình (2), phương trình hồi qui giữa Imports với từng biến GDP và CPI có ý nghĩa về mặt thống kê (R^2 lớn và Tstat lớn). Mô hình (3) thể hiện mối quan hệ giữa 2 biến độc lập GDP và CPI, ta thấy mô hình này có ý nghĩa về mặt thống kê điều này có nghĩa có hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình gốc. Mặt khác, R^2 trong mô hình 3

($R^2_{\text{hq}}=0.992224$) lớn hơn mô hình ban đầu ($R^2 = 0.982318$) và lớn nhất trong các mô hình vì vậy mức độ đa cộng tuyến giữa hai biến GDP và CPI rất mạnh.

e) Giải sử trong mô hình ban đầu (mô hình Ln Importst = $\beta_1 + \beta_2 \ln \text{GDPT} + \beta_3 \ln \text{CPIt} + u_t$ có hiện tượng đa cộng tuyến nhưng β_2 và β_3 đều có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 5% và thống kê F cũng có ý nghĩa. Trong trường hợp này, chúng ta có nên lo lắng về hiện tượng đa cộng tuyến không? Trong trường hợp trên chúng ta không cần phải lo lắng vì Tstat > 2 (do hệ số β_2 và β_3 đều có ý nghĩa về mặt thống kê ở mức ý nghĩa 5%) và R^2 của mô hình cao hơn R^2 của mô hình hồi qui phụ (do thống kê F cũng có ý nghĩa)

Thí dụ 2 Xem xét dữ liệu trong file Table7.3 thuộc bộ dữ liệu Gujarati.

Trong đó: Y = GDP thực hằng năm của khu vực nông nghiệp Đài Loan (triệu USD), X_2 = Số ngày lao động hằng năm của khu vực nông nghiệp Đài Loan (triệu ngày công lao động), X_3 = Vốn thực hằng năm của khu vực nông nghiệp Đài Loan (triệu USD). Các anh/chị hãy:

a) Ước lượng hàm Cobb-Douglas có dạng: $Y = AX_2^{\beta_2} X_3^{\beta_3} e^{u_t}$.

Chuyển mô hình về hàm log kép và ước lượng ta có :

Dependent Variable: LOG(Y)

Method: Least Squares

Date: 05/09/07 Time: 20:40

Sample: 1958 1972 Included observations: 15

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-3.338455	2.449508	-1.362908	0.1979
LOG(X_2)	1.498767	0.539803	2.776509	0.0168
LOG(X_3)	0.489858	0.102043	4.800487	0.0004

R-squared 0.889030

Mean dependent var 10.09653

Adjusted R-squared 0.870535

S.D. dependent var 0.207914

S.E. of regression 0.074810

Akaike info criterion -2.170875

Sum squared resid 0.067158

Schwarz criterion -2.029265

Log likelihood 19.28156

F-statistic 48.06885

Durbin-Watson stat 0.891083

Prob(F-statistic) 0.000002

$$\text{LOG}(Y_i) = -3.338455 + 1.498767 \text{ LOG}(X_{2i}) + 0.489858 \text{ LOG}(X_{3i}) + e_i$$

b) Hãy giải thích các hệ số ước lượng β_1 , β_2 , β_3 theo ý nghĩa kinh tế. $\beta_1 = -3.338455$ không có cách giải thích vì còn ẩn chứa biến bỏ sót ngoài mô hình. $\beta_2 = 1.498767$ độ co giãn riêng phần của GDP thực hằng năm (triệu USD) theo số ngày lao động hằng năm (triệu ngày công lao động) của khu vực nông nghiệp Đài Loan. Điều này có nghĩa: giữ nhập lượng vốn thực hằng năm không đổi, căn cứ theo dữ liệu mẫu ta có nếu gia tăng số ngày lao động hằng năm của khu vực nông nghiệp Đài Loan lên 1% thì GDP thực hằng năm của khu vực nông nghiệp Đài Loan sẽ tăng 1.498767% $\beta_3 = 0.489858$ độ co giãn riêng phần của GDP thực hằng năm (triệu USD) theo vốn thực hằng năm (triệu USD) của khu vực nông nghiệp Đài Loan. Điều này có nghĩa giữ nhập lượng số ngày lao động hằng năm của khu vực nông nghiệp Đài Loan không đổi, căn cứ theo dữ liệu mẫu ta có nếu gia tăng vốn thực hằng năm của khu vực nông nghiệp

Đài Loan lên 1% thì GDP thực hằng năm của khu vực nông nghiệp Đài Loan sẽ tăng 0.489858% c)

c) Khu vực nông nghiệp Đài Loan có phát triển hiệu quả không? Giải thích vì sao anh/chị lại có nhận định như vậy. Ngoài những lý do phát triển do vốn và lao động các anh chị còn có giả thiết nào về các nguyên nhân khác tác động đến sự phát triển của khu vực nông nghiệp không? Để kiểm định Khu vực nông nghiệp Đài Loan phát triển có hiệu quả không? Ta thực hiện việc kiểm định Wald với: $H_0 : \beta_1 + \beta_3 = 1$; $H_1 : \beta_1 + \beta_3 \neq 1$

Wald Test:

Equation: Untitled

Test Statistic	Value	df	Probability
F-statistic	4.344966	(1, 12)	0.0592
Chi-square	4.344966	1	0.0371

Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0)	Value	Std. Err.
-1 + C(2) + C(3)	0.988625	0.474284

Restrictions are linear in coefficients.

Căn cứ theo bảng trên ta có $P = 0.0592 < 0.1$ vì vậy ta bác bỏ H_0 với mức ý nghĩa $\alpha = 10\%$, mặc khác $\beta_1 + \beta_3 = 1.988625 > 1$. Vì vậy, ta có mô hình tăng theo qui mô với mức ý nghĩa $\alpha = 10\%$ Ngoài những lý do phát triển do vốn và lao động các nguyên nhân khác tác động đến sự phát triển của khu vực nông nghiệp bao gồm: sự phát triển của lĩnh vực công nghiệp, khoa học kỹ thuật liên quan đến nông nghiệp, thời tiết_khí hậu,... (Xem nội dung đầy đủ tại: <http://123doc.org/document/69202-cac-de-thi-kinh-te-luong-co-loi-giai-p8.htm>)

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 5

Đa cộng tuyến là sự tồn tại ít nhất một mối quan hệ tuyến tính giữa một biến giải thích nào đó với tất cả hay với một biến khác có mặt trong mô hình. Khi có đa cộng tuyến hoàn hảo, không thể có lời giải duy nhất cho các hệ số hồi quy riêng. Ta chỉ có thể có được lời giải duy nhất cho tổ hợp tuyến tính của các hệ số này. Trường hợp đa cộng tuyến không hoàn hảo thường hay gặp trong thực hành. Đa cộng tuyến gây ra nhiều hậu quả như là tăng sai số chuẩn, dấu của các ước lượng về hệ số hồi quy có thể sai,... Vì vậy cần có các biện pháp để phát hiện và khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến, phần này giới thiệu 4 cách để phát hiện đa cộng tuyến, tùy từng trường hợp cụ thể có thể vận dụng một trong bốn cách đó. Có 5 biện pháp cơ bản để khắc phục hiện tượng đa cộng tuyến.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN CHƯƠNG 5

I. Lý thuyết:

1. Giải thích hiện tượng đa cộng tuyến? Trong hồi quy bội có những loại đa cộng tuyến nào?

2. Tr-ờng hợp đa cộng tuyến hoàn hảo và không hoàn hảo thì các -ớc l-ợng về hệ số hồi quy có gì khác nhau?
3. Trình bày hậu quả của đa cộng tuyến?
4. Phát hiện đa cộng tuyến th-ờng dùng những ph-ơng pháp nào?
5. Trình bày các biện pháp khắc phục đa cộng tuyến?

II. Bài tập:

1. Xét một tập hợp số liệu lý thuyết cho ở bảng d-ới đây:

Y	-10	-8	-6	-4	-2	0	2	4	6	8	10
X ₂	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
X ₃	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21

Giả sử bạn muốn áp dụng mô hình sau cho các số liệu ở bảng trên:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + U_i$$

- a) Bạn có thể -ớc l-ợng 3 tham số ch-a biết hay không? Tại sao?
- b) Nếu không, hàm tuyến tính nào bạn có thể -ớc l-ợng?
2. Với Q là l-ợng gas bán, PG là giá một bình gas, PE là giá điện sinh hoạt, PC là giá bếp gas.
 - a. Khi hồi quy Q phụ thuộc PG và hệ số chặn, có thể có hiện t-ợng đa cộng tuyến không?
- b. Cho mô hình [1]

[1] Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is Q

27 observations used for estimation from 97M1 to 99M3

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
INPT	1053,6	1213,052	8,5615[.000]
PG	-6,9435	0,626036	-11,0912[.000]
PC	-0,001737	0,001815	-0,95682[.349]
PE	338,15	128,23	2,6371[.015]

R-Squared 0,99406 F-statistic F(3,23) 1284,9[.000]

Nghi ngờ trong mô hình [1]: Q phụ thuộc PG, PE và hệ số chặn có thể có hiện t-ợng đa cộng tuyến, vì thống kê t của hệ số ứng với biến PC nhỏ mà R² lớn. Hãy nêu một cách kiểm tra hiện t-ợng đó?

- c. Tiến hành hồi quy đ-ợc kết quả sau đây:

[2] Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is PC

12 observations used for estimation from 97M1 to 99M3

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
PE	-7,3608	3,6730	-2,0040[.056]

PG	0,34168	0,02091	16,3406[.000]
INPT	555,7082	50,9517	10,9066[.000]

R-Squared	0,93617	F-statistic F(2,24)	176,0110[.000]
-----------	---------	---------------------	----------------

d. Mô hình [2] nhằm mục đích gì?

e. Biến PC có phụ thuộc tuyến tính vào biến PE không? Có phụ thuộc tuyến tính vào biến PG không?

f. Mô hình [1] có khuyết tật đa cộng tuyến không? Đa cộng tuyến này là đa cộng tuyến hoàn hảo hay không hoàn hảo? Các - ước lượng của mô hình [1] còn là - ước lượng tốt nhất không?

g. Nếu một cách khắc phục đơn giản khuyết tật trong mô hình [1]?

h. Khi bỏ biến PC khỏi mô hình [1], tiến hành hồi quy Q theo PG và PE có hệ số chặn thu được $R^2 = 0,9821$. Có nên bỏ biến PC không?

3. Với S là sản lượng của một doanh nghiệp, K là vốn, L là lao động, D là biến giả với $D = 1$ nếu là doanh nghiệp t- nhân và $D = 0$ nếu là doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà n- ước. $\alpha = 5\%$.

a. Khi hồi quy mô hình: S phụ thuộc L có hệ số chặn có thể có hiện tượng đa cộng tuyến không?

b. Khi hồi quy mô hình [1]:

[1] Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is S

20 observations used for estimation from 1 to 20

Regressor	Coefficient	Standad Error	T-Ratio[Prob]
INPT	-20,6583	22,0029	-9,3889[0,361]
K	10,7720	2,1599	4,9874[0,000]
L	17,2232	4,5279	3,8038[0,001]

R-Squared	0,71699	F-Statistic F _(2,17)	21,5343[0,000]
-----------	---------	---------------------------------	----------------

Nếu nghi ngờ mô hình [1] có hiện tượng đa cộng tuyến, hãy nêu một cách kiểm định?

c. Cho bảng kết quả hồi quy [2] dưới đây dùng để làm gì? Kết luận gì thu được về hiện tượng đa cộng tuyến trong mô hình [1]?

[2] Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is K

20 observations used for estimation from 1 to 20

Regressor	Coefficient	Standad Error	T-Ratio[Prob]
L	0,18696	0,07589	2,4634[0,024]
INPT	2,1153	13,4659	0,37987[0,708]

R-Squared 0,254482

F-Statistic $F_{(2,18)}$ 6,1443[0,024]

d. Khi hồi quy S phụ thuộc vào K, L, T có hệ số chặn, trong đó T là biến số công nghệ, ng-ời ta thu đ-ợc hệ số của T bằng 5,8332 với độ lệch chuẩn bằng 4,9235. Biến số T đ-a vào có ý nghĩa không?

e. Nghi ngờ trong mô hình nói ở câu (d) có hiện t-ợng đa cộng tuyến, ng-ời ta hồi quy T theo K và L có hệ số chặn thu đ-ợc R^2 bằng 0,6213. Kết quả đó cho biết điều gì? Khi đó có nên đ-a biến T vào mô hình không?

f. Nếu muốn kiểm tra mô hình LS phụ thuộc LK, LL với L là loogarit cơ số tự nhiên của các biến t-ong ứng có hệ số chặn có hiện t-ợng đa cộng tuyến hay không, ta làm nh- thế nào?

g. Khi hồi quy LK theo LL có hệ số chặn thu đ-ợc hệ số góc bằng 1,928 và độ lệch chuẩn bằng 1,437. Kết quả đó dùng để làm gì, kết luận gì thu đ-ợc?

h. Khi đặt biến $DL = D \cdot L$ với D là biến giả, khi đó D và DL có quan hệ cộng tuyến không?

4. Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá bán của hãng A, PB là giá bán của hãng B, QB là lượng bán của hãng B.

Dependent Vairiable: QA Method: Least Square Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observaitions: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	13265,76	28173,04	0,470867	0,6428
PA	-58,18860	9,661317	-6,022844	0,0000
PB	-434,7366	1126,757	-0,385830	0,7037
QB	-6,111723	14,04066	-4,35288	0,6680
R-Squared	0,664147	F-Statistic	13,18329	
Adjusted Squared	0,613769	Prob (F-Statistic)	0,000056	
Durbin-Watson Stat	2,442813	Mean dependent var	923,5833	

a. Viết hàm hồi quy mẫu? Có nhận xét gì về dấu và giá trị các ước lượng hệ số hồi quy?

b. Có nhận xét gì về ý nghĩa thống kê của biến PB?

c. Nghi ngờ mô hình có đa cộng tuyến, hãy nêu một cách để kiểm tra hiện tượng đó?

d. Cho hai kết quả hồi quy phụ sau trên cùng bộ số liệu, hãy cho biết hai kết quả đó dùng để làm gì? Và có kết luận gì về hiện tượng đa cộng tuyến qua từng hồi quy phụ đó.

Hồi quy phụ thứ nhất

Dependent Variable: PA Method: Least Square Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-597,0432	622,8575	-0,958555	0,3487
PB	24,76408	24,86943	-0,995764	0,3307
QB	0,299889	0,310308	0,966426	0,3448
R-Squared	0,134873	F-Statistic	1,636949	
Durbin-Watson Stat	0,292773	Prob (F-Statistic)	0,218443	

Hồi quy phụ thứ hai:

Dependent Variable: QB Method: Least Square Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	2006,367	5,633796	356,1306	0,0000
PA	0,141990	0,146923	0,966426	0,3448
PB	-80,23378	0,347384	-230,9659	0,0000
R-Squared	0,999643	F-Statistic	29441.88	
Durbin-Watson Stat	2,548328	Prob (F-Statistic)	0,0000	

e. Mô hình QA phụ thuộc PA, PB, QB có hệ số chặn có hiện tượng đa cộng tuyến không? Đa cộng tuyến thuộc loại nào?

f. Hãy nêu một cách khắc phục đơn giản hiện tượng đa cộng tuyến ở câu trên?

g. Khi bỏ biến QB khỏi mô hình, hồi quy QA theo PA, PB có hệ số chặn ta có kết quả:

Dependent Variable: QA Method: Least Square Sample: 2001Q1 2006Q4 Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	1003,407	355,4275	2,823098	0,0102
PA	-59,05641	9,269155	-6,371283	0,0000
PB	55,63005	21,91590	2,534382	0,0191
R-Squared	0,660965	F-Statistic	20,47028	
Durbin-Watson Stat	2,489845	Prob (F-Statistic)	0,000012	

thì mô hình này có chắc chắn khắc phục được hiện tượng đa cộng tuyến hay không? Nếu không, hãy nêu một cách kiểm định có thể sử dụng?

h. Khi hồi quy PB theo PA có hệ số chặn, thu được ước lượng hệ số góc bằng 0,131 và sai số chuẩn tương ứng là 0,086. Qua hồi quy phụ này, có kết luận gì về mô hình QB phụ thuộc vào PA và PB?

PTE

CHƯƠNG 6 PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI

Giới thiệu

Một trong những giả thiết quan trọng của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là các nhiễu ngẫu nhiên U_i trong hàm hồi quy tổng thể là có phương sai không đổi và bằng σ^2 . Nhưng trong thực tế, nếu giả thiết này bị vi phạm, tức là phương sai của U_i là σ_i^2 (phụ thuộc vào tổng quan sát), thì điều gì sẽ xảy ra? Làm thế nào để biết được rằng giả thiết này bị vi phạm? Cách khắc phục như thế nào? Đó là một loạt các câu hỏi mà chúng ta sẽ cho các câu trả lời trong chương này.

Nội dung

6.1. Khái niệm phương sai của sai số thay đổi

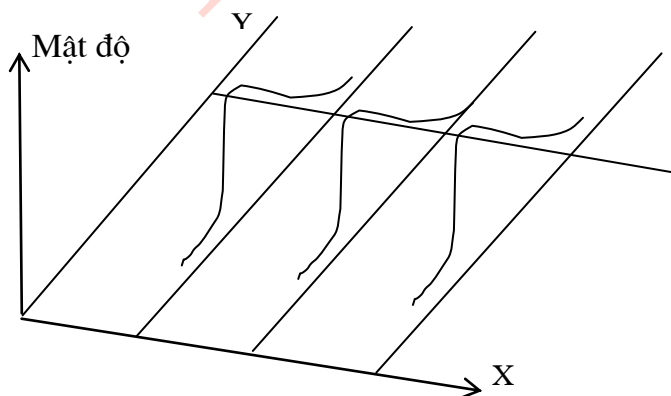
6.1.1. Phương sai của sai số thay đổi là gì?

Khi nghiên cứu mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, chúng ta đã đưa ra giả thiết rằng: phương sai của mỗi một nhiễu ngẫu nhiên U_i trong điều kiện giá trị đã cho của biến giải thích X_i là không đổi, nghĩa là

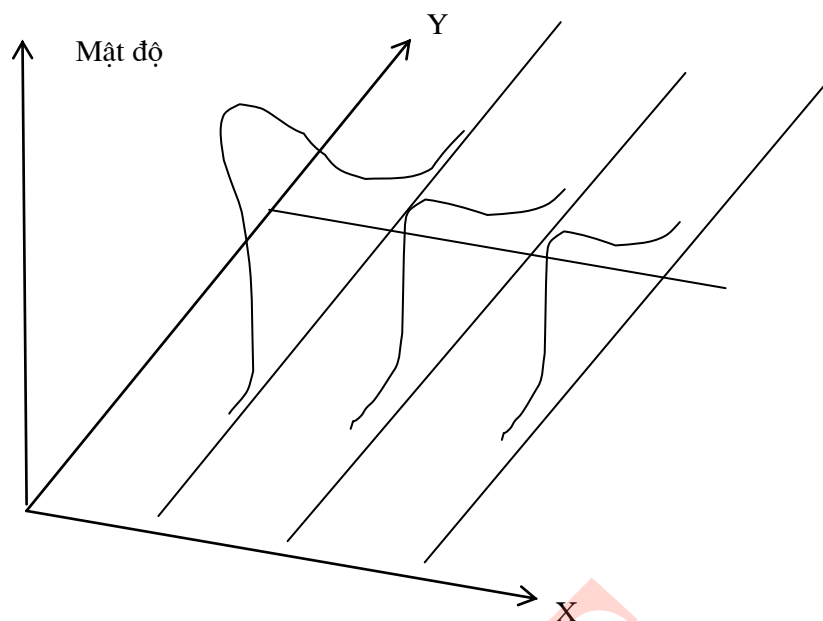
$$\text{Var}(U_i | X_i) = E[U_i - E(U_i)]^2 = E(U_i)^2 = \sigma^2 \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (6.1)$$

Về mặt đồ thị thì mô hình hồi quy 2 biến có phương sai không đổi được minh họa ở hình 6.1.

Ngược với trường hợp trên là trường hợp: phương sai có điều kiện của Y_i thay đổi khi X_i thay đổi, nghĩa là: $E(U_i)^2 = \sigma_i^2$ (trong đó các σ_i^2 khác nhau). Thí dụ khi nghiên cứu mối quan hệ giữa lỗi mắc phải do đánh máy trong một thời kỳ đã cho với số giờ thực hành, thì người ta nhận thấy số giờ thực hành đánh máy càng tăng thì lỗi sai trung bình mắc phải càng giảm. Điều này mô tả bằng hình đồ thị 6.2.



Hình 6.1. Phương sai của sai số không đổi



Hình 6.2. Phương sai của sai số thay đổi.

6.1.2. Nguyên nhân của phương sai của sai số thay đổi

Phương sai thay đổi có thể do một trong các nguyên nhân sau:

- Do bản chất của các mối liên hệ kinh tế: Có nhiều mối quan hệ kinh tế chứa đựng hiện tượng này. Chẳng hạn mối quan hệ giữa thu nhập và tiết kiệm, thông thường thu nhập tăng thì mức độ biến động của tiết kiệm cũng tăng.
- Do kỹ thuật thu thập số liệu được cải tiến, σ^2 dường như giảm. Kỹ thuật thu thập số liệu càng được cải tiến, sai lầm phạm phải càng ít hơn.
- Do con người học được hành vi trong quá khứ. Chẳng hạn, lỗi của người đánh máy càng ít nếu thời gian thực hành càng tăng...
- Phương sai của sai số thay đổi cũng xuất hiện khi có các quan trắc ngoại lai. Quan sát ngoại lai là các quan sát khác biệt rất nhiều (quá nhỏ hoặc quá lớn) với các quan sát khác trong mẫu. Việc đưa vào hay loại bỏ các quan sát này ảnh hưởng rất lớn đến phân tích hồi quy.
- Một nguyên nhân khác là mô hình định dạng sai. Có thể do bỏ sót biến thích hợp hoặc dạng giải tích của hàm là sai.

6.2. Ước lượng bình phương nhỏ nhất khi phương sai của sai số thay đổi

Trong mục này chúng ta hãy xem điều gì sẽ xảy ra đối với các ước lượng bình phương nhỏ nhất và phương sai của chúng nếu phương sai của sai số thay đổi nhưng vẫn giữ nguyên các giả thiết khác của mô hình hồi quy tuyến tính có điều kiện? Để trả lời cho vấn đề đó ta xét mô hình hai biến sau:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i \quad (6.2)$$

Áp dụng công thức thông thường của phương pháp bình phương nhỏ nhất đã cho ở chương trước để tính β_2 ta được:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y})}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} = \frac{n \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \sum_{i=1}^n X_i \sum_{i=1}^n Y_i}{n \sum_{i=1}^n X_i^2 - (\sum_{i=1}^n X_i)^2} \quad (6.3)$$

Còn phương sai là

$$\text{Var}(\beta_2) = E(\beta_2 - \beta_2)^2$$

$$\begin{aligned} &= E \sum_{i=1}^n (k_i U_i)^2 \\ &= E(k_1^2 U_1^2 + k_2^2 U_2^2 + k_n^2 U_n^2 + 2k_1 k_2 U_1 U_2 + \dots + 2k_{n-1} k_n U_{n-1} U_n) \\ &= E(k_1^2 U_1^2 + k_2^2 U_2^2 + \dots + k_n^2 U_n^2) \\ &\quad (\text{do giả thiết không tương quan}) \\ &= k_1^2 E(U_1^2) + k_2^2 E(U_2^2) + k_n^2 E(U_n^2) \\ &= \sum_{i=1}^n k_i^2 \sigma_i^2 = \sum_{i=1}^n \left[\left(\frac{X_i - \bar{X}}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} \right)^2 \sigma_i^2 \right] \end{aligned} \quad (6.4)$$

$$\text{trong đó: } k_i = \frac{X_i - \bar{X}}{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} = \frac{x_i}{\sum_{i=1}^n x_i^2}$$

Nhưng phương sai của β_2 trong trường hợp $E(U_i)^2 = \sigma^2$ là:

$$\text{Var}(\beta_2) = \sigma^2 / \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \quad (6.5)$$

Đĩ nhiên nếu $\sigma_i^2 = \sigma^2$ thì (6.4) và (6.5) trùng nhau.

Như ta đã biết β_2 là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất của β_2 nếu các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển được thỏa mãn. Nhưng liệu nó có còn là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất trong trường hợp giả thiết phương sai của sai số không thay đổi không được thỏa mãn nữa không?

Để chứng tỏ rằng β_2 vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch của β_2 . Nhưng liệu β_2 có vẫn là ước lượng hiệu quả nữa không? Liệu phương sai tính được từ (6.4) có phải là phương sai cực tiểu không? Nếu không thì cái gì là ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất trong trường hợp này? Để trả lời câu hỏi đó ta xét mục sau:

6.3. Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát

Để giải đáp cho câu hỏi ở mục trên ta cần phải xét phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát. Trước khi đi vào nội dung cụ thể, chúng ta trình bày "Phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số".

6.3.1. Phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số

Xét mô hình 2 biến: $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$

Như ta đã biết phương pháp bình phương nhỏ nhất không có trọng số: cực tiểu tổng bình phương các phần dư:

$$\sum_{i=1}^n e_i^2 = \sum_{i=1}^n (Y_i - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_i)^2 \quad (6.6)$$

để thu được các ước lượng.

Còn phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số cực tiểu tổng bình phương các phần dư có trọng số:

$$\sum_{i=1}^n W_i e_i^2 = \sum_{i=1}^n W_i (Y_i - \beta_1^* - \beta_2^* X_i)^2 \quad (6.7)$$

Trong đó: β_1^* và β_2^* là các ước lượng bình phương nhỏ nhất có trọng số, ở đây các trọng số W_i là như sau:

$$W_i = 1/\sigma_i^2 \quad (\forall i) \quad (\sigma_i^2 > 0)$$

Nghĩa là trọng số tỷ lệ nghịch với phương sai của U_i với điều kiện X_i đã cho, trong đó

$$\text{Var}(U_i | X_i) = \text{Var}(Y_i | X_i) = \sigma_i^2$$

Vì phân cả 2 vế của phương trình (6.7) theo β_1^* và β_2^* ta được:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \sum_{i=1}^n W_i e_i^2}{\partial \beta_1^*} &= 2 \sum_{i=1}^n W_i (Y_i - \beta_1^* - \beta_2^* X_i) (-1) \\ \frac{\partial \sum_{i=1}^n W_i e_i^2}{\partial \beta_2^*} &= 2 \sum_{i=1}^n W_i (Y_i - \beta_1^* - \beta_2^* X_i) (-X_i) \end{aligned} \quad (6.8)$$

Cho các đạo hàm riêng bằng không ta thu được hệ phương trình chuẩn:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n W_i Y_i &= \beta_1^* \sum_{i=1}^n W_i + \beta_2^* \sum_{i=1}^n W_i X_i \\ \sum_{i=1}^n W_i X_i Y_i &= \beta_1^* \sum_{i=1}^n W_i X_i + \beta_2^* \sum_{i=1}^n W_i X_i^2 \end{aligned} \quad (6.9)$$

Giải hệ này ta được:

$$\beta_1^* = \bar{Y}^* - \beta_2^* \bar{X}^* \quad (6.10)$$

$$\text{và} \quad \beta_2^* = \frac{(\sum_{i=1}^n W_i)(\sum_{i=1}^n W_i X_i Y_i) - (\sum_{i=1}^n W_i X_i)(\sum_{i=1}^n W_i Y_i)}{(\sum_{i=1}^n W_i)(\sum_{i=1}^n W_i X_i^2) - (\sum_{i=1}^n W_i X_i)^2} \quad (6.11)$$

$$\text{Trong đó } \bar{Y}^* = \sum_{i=1}^n W_i Y_i / \sum_{i=1}^n W_i \quad \text{và} \quad \bar{X}^* = \sum_{i=1}^n W_i X_i / \sum_{i=1}^n W_i$$

Rõ ràng rằng khi $W_i = w$ ($\forall i$) thì trung bình có trọng số bằng trung bình thông thường

6.3.2. Phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát

Bây giờ ta quay lại ước lượng bình phương nhỏ nhất của β_2 đã cho ở trên là β_2 . β_2 vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch nhưng không phải là ước lượng tốt nhất. Vì sao? Nguyên nhân của hiện tượng đó là do một giả thiết của mô hình cổ điển không được thỏa mãn đó là giả thiết phương sai của sai số không đổi bị vi phạm.

Vậy làm thế nào để khắc phục tình trạng đó? Để trả lời cụ thể cho câu hỏi này chúng ta phải phân biệt từng trường hợp đã biết hoặc chưa biết phương sai (xem ở mục cuối ở chương này). Ở đây chúng ta chỉ trình bày một phương pháp tổng quát để đưa một mô hình không thỏa mãn giả thiết: phương sai của sai số không thay đổi, về mô hình thỏa mãn giả thiết đó để làm cơ sở cho việc xem xét ảnh hưởng của việc vi phạm giả thiết này.

Xét mô hình 2 biến $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$, trong đó tất cả các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển được thỏa mãn trừ giả thiết phương sai của sai số không đổi. Phương trình này có thể viết lại dưới dạng

$$Y_i = \beta_1 X_{0i} + \beta_2 X_i + U_i \quad (6.12)$$

Trong đó: $X_{0i} = 1 (\forall i)$. Với mỗi i , chia cả 2 vế của (6.12) cho $\sigma_i (\sigma_i > 0)$ ta được:

$$\frac{Y_i}{\sigma_i} = \beta_1 \frac{X_{0i}}{\sigma_i} + \beta_2 \frac{X_i}{\sigma_i} + \frac{U_i}{\sigma_i} \quad (6.13)$$

Đặt $\frac{X_{0i}}{\sigma_i} = X_{0i}^*$, $\frac{X_i}{\sigma_i} = X_i^*$, $\frac{U_i}{\sigma_i} = U_i^*$ và ta cũng sử dụng ký hiệu β_1^*, β_2^* chỉ các tham số của mô hình đã được biến đổi để phân biệt với các tham số của ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường β_1 và β_2

Vậy mô hình đã được biến đổi có dạng:

$$Y_i^* = \beta_1^* X_{0i}^* + \beta_2^* X_i^* + U_i^* \quad (6.14)$$

Mục tiêu của việc biến đổi mô hình gốc là gì? Để thấy được điều này chúng ta xét số hạng sai số đã được biến đổi U_i^* . Ta có:

$$\text{Var}(U_i^*) = E(U_i^*)^2 = \frac{1}{\sigma_i^2} E(U_i)^2 = \frac{\sigma_i^2}{\sigma_i^2} = 1 \quad (\forall i)$$

Vậy U_i^* có phương sai không đổi.

Vì chúng ta vẫn giữ lại tất cả các giả thiết khác của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển. Thêm vào đó U_i^* thỏa mãn cả giả thiết phương sai không đổi. Nên nếu chúng ta tiếp tục phương pháp bình phương nhỏ nhất cho mô hình biến đổi (6.14) thì các ước lượng sinh ra từ đó sẽ là các ước lượng tuyến tính không chệch tốt nhất.

Thủ tục biến đổi các biến gốc theo cách đã trình bày ở trên trong đó các biến đã được biến đổi thỏa mãn các giả thiết của mô hình cổ điển và sau đó áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất vào chúng, được gọi là *phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát*.

Thủ tục ước lượng β_1^* và β_2^* như sau:

Trước hết ta viết hàm hồi quy mẫu của (6.14) dưới dạng:

$$\frac{Y_i}{\sigma_i} = \hat{\beta}_1^* \left(\frac{X_{0i}}{\sigma_i} \right) + \hat{\beta}_2^* \left(\frac{X_i}{\sigma_i} \right) + \left(\frac{e_i}{\sigma_i} \right)$$

$$\text{Hay} \quad Y_i^* = \hat{\beta}_1^* X_{0i}^* + \hat{\beta}_2^* X_i^* + e_i^* \quad (6.15)$$

Để thu được ước lượng bình phương nhỏ nhất tổng quát, ta cực tiểu hàm:

$$\sum_{i=1}^n e_i^{*2} = \sum_{i=1}^n \left(Y_i^* - \hat{\beta}_1^* X_{0i}^* - \hat{\beta}_2^* X_i^* \right)^2$$

Hay:

$$\sum_{i=1}^n \frac{e_i^2}{\sigma_i^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_i}{\sigma_i} - \hat{\beta}_1^* \frac{X_{0i}}{\sigma_i} - \hat{\beta}_2^* \frac{X_i}{\sigma_i} \right)^2 = \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sigma_i^2} (Y_i - \hat{\beta}_1^* - \hat{\beta}_2^* X_i)^2$$

Đặt $W_i = \frac{1}{\sigma_i^2}$ ta quay về dạng (6.7), cho nên ta có thể viết ngay được các ước lượng:

$$\hat{\beta}_1^* = \overline{Y^*} - \hat{\beta}_2^* \overline{X^*} \quad (6.16)$$

$$\hat{\beta}_2^* = \frac{\left(\sum_{i=1}^n W_i \right) \left(\sum_{i=1}^n W_i X_i Y_i \right) - \left(\sum_{i=1}^n W_i X_i \right) \left(\sum_{i=1}^n W_i Y_i \right)}{\left(\sum_{i=1}^n W_i \right) \left(\sum_{i=1}^n W_i X_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n W_i X_i \right)^2} \quad (6.17)$$

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2^*) = \frac{\sum_{i=1}^n W_i}{\left(\sum_{i=1}^n W_i \right) \left(\sum_{i=1}^n W_i X_i^2 \right) - \left(\sum_{i=1}^n W_i X_i \right)^2} \quad (6.18)$$

6.4. Hậu quả của phương sai của sai số thay đổi

Mục này ta sẽ xét xem hậu quả của giả thiết phương sai của sai số không đổi không được thoả mãn có ảnh hưởng như thế nào đến các ước lượng thu được.

Chúng ta sẽ chỉ ra rằng:

- Các ước lượng bình phương nhỏ nhất vẫn là không chệch nhưng không hiệu quả.
- Ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch, như vậy làm mất hiệu lực khi kiểm định.

Vì quan tâm của chúng ta chủ yếu là hệ số góc β_2 cho nên để đơn giản ta xét mô hình không có hệ số chặn sau:

$$Y_i = \beta_i X_i + U_i \quad (6.19)$$

Trong đó U_i là nhiễu ngẫu nhiên thoả mãn các điều kiện:

- $E(U_i) = 0$
- $\text{Cov}(U_i, U_j) = 0$
- $\text{Var}(U_i) = \sigma_i^2$

Theo phương pháp bình phương nhỏ nhất ta được ước lượng bình phương nhỏ nhất của β_2 là:

$$\hat{\beta}_2^* = \frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i Y_i \right)}{\sum_{i=1}^n X_i^2} = \sum_{i=1}^n k_i Y_i \quad ; \text{ trong đó } k_i = \frac{X_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$$

Vậy $\hat{\beta}_2^*$ vẫn tuyến tính theo Y_i . Mặt khác từ $Y_i = \beta_2 X_i + U_i$ ta suy ra:

$$\hat{\beta}_2^* = \frac{\sum_{i=1}^n X_i Y_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i (\beta_2 X_i + U_i)}{\sum_{i=1}^n X_i^2} = \beta_2 + \frac{\sum_{i=1}^n X_i U_i}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$$

Vì $E(U_i) = 0$ và X không phải là ngẫu nhiên nên $E(\beta_2) = \beta_2$, vậy β_2 là ước lượng không chệch của β_2 . Ta tính được:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2^*) = \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 \sigma_i^2}{\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right)^2} \quad (6.20)$$

(cách làm tương tự như đã nêu ở trên).

Bây giờ chúng ta thực hiện đánh trọng số cho quan sát thứ i là $\frac{1}{Z_i}$ trong đó Z_i thỏa mãn điều kiện $Z_i^2 = \sigma_i^2 / \sigma^2$ (σ^2 là hằng số). (Lưu ý rằng phép biến đổi ở đây tổng quát hơn ở trên một chút vì chỉ cần đặt $\sigma^2 = 1$ ta được ngay $Z_i = 1/W_i$). Ta sử dụng $\hat{\beta}^*$ đã cho ước lượng tham số của mô hình đã biến đổi. Lúc đó (6.19) có thể viết lại là:

$$\frac{Y_i}{Z_i} = \beta_2 \frac{X_i}{Z_i} + \frac{U_i}{Z_i} \quad (6.21)$$

Đặt $V_i = \frac{U_i}{Z_i}$, khi đó

$$E(V_i)^2 = E\left(\frac{U_i}{Z_i}\right)^2 = \frac{E(U_i^2)}{Z_i^2}, \quad E(V_i)^2 = \frac{\sigma_i^2}{Z_i^2} = \sigma^2$$

Hồi quy mẫu của (6.21) có dạng:

$$\frac{Y_i}{Z_i} = \hat{\beta}_2^* \frac{X_i}{Z_i} + V_i$$

Ước lượng bình phương nhỏ nhất của (6.19) như đã biết đó là ước lượng bình phương nhỏ nhất có trọng số và ta ký hiệu là $\hat{\beta}_2^*$, thì:

$$\hat{\beta}_2^* = \frac{\sum_{i=1}^n (Y_i/Z_i)(X_i/Z_i)}{\sum_{i=1}^n (X_i/Z_i)^2} = \beta_2 + \frac{\sum_{i=1}^n (X_i/Z_i)V_i}{\sum_{i=1}^n (X_i/Z_i)^2} \quad (6.22)$$

Lấy kỳ vọng 2 vế của (6.22) ta có $E(\hat{\beta}_2^*) = \beta_2$

Như vậy $\hat{\beta}_2^*$ là ước lượng không chệch của β_2 . Ta sẽ chỉ ra rằng $\hat{\beta}_2^*$ hiệu quả hơn $\hat{\beta}_2$.

Chúng ta có

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2^*) = \frac{\sigma^2}{\sum_{i=1}^n (X_i/Z_i)^2}$$

Thay $\sigma_i^2 = \sigma^2 Z_i$ vào (6.20) ta được:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2^*) = \frac{\sigma^2 \sum_{i=1}^n X_i^2 Z_i^2}{\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right)^2}$$

Lập tỷ số

$$\frac{\text{Var}(\hat{\beta}_2^*)}{\text{Var}(\hat{\beta}_2)} = \frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i^2/Z_i^2) \sum_{i=1}^n X_i^2 Z_i^2} \quad \frac{\text{Var}(\hat{\beta}_2^*)}{\text{Var}(\hat{\beta}_2)} = \frac{\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 \right)^2}{\sum_{i=1}^n (X_i^2/Z_i^2) \sum_{i=1}^n X_i^2 Z_i^2}$$

Đặt $a_i = X_i Z_i$; $b_i = X_i/Z_i$ lúc đó:

$$\frac{\text{Var}(\hat{\beta}_2^*)}{\text{Var}(\hat{\beta}_2)} = \frac{\left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2}{\sum_{i=1}^n a_i^2 \sum_{i=1}^n b_i^2}$$

Theo bất đẳng thức Bunhiacopski cho n số tùy ý thì:

$$\sum_{i=1}^n a_i^2 \sum_{i=1}^n b_i^2 \geq \left(\sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2$$

và dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi:

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}.$$

Áp dụng vào (6.20) ta được

$$\frac{\text{Var}(\hat{\beta}_2^*)}{\text{Var}(\hat{\beta}_2)} \leq 1$$

Nghĩa là $\text{Var}(\hat{\beta}_2^*) \leq \text{Var}(\hat{\beta}_2)$, dấu bằng chỉ xảy ra khi và chỉ khi

$$\frac{a_1}{b_1} = \frac{X_1 Z_1}{X_1/Z_1} = Z_1^2 = \text{const}$$

nghĩa là σ_i^2 không đổi, vậy ước lượng $\hat{\beta}_2$ không hiệu quả. Bây giờ ta quay lại với ước lượng

của phương sai của $\hat{\beta}_2$, như ta đã biết, nó được ước lượng bởi công thức sau: $\frac{\text{RSS}}{n-1} \frac{1}{\sum_{i=1}^n X_i^2}$.

Trong đó RSS là tổng bình phương các phần dư thu được từ mô hình ước lượng bình phương nhỏ nhất. Ta tính kỳ vọng của RSS:

$$\begin{aligned} E(\text{RSS}) &= E \left[\sum (Y_i - \hat{\beta}_2 X_i)^2 \right] \\ &= \sum_{i=1}^n \sigma_i^2 - \frac{\sum_{i=1}^n X_i^2 \sigma_i^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2} = \frac{\sum_{i=1}^n \sigma_i^2 \sum_{i=1}^n X_i^2 - \sum_{i=1}^n X_i^2 \sigma_i^2}{\sum_{i=1}^n X_i^2} \end{aligned} \quad (6.23)$$

Lưu ý rằng nếu $\sigma_i^2 = \sigma^2$ ($\forall i$) thì $(RSS) = (n - 1)\sigma^2$. Chúng ta ước lượng phương sai $\hat{\beta}_2$ mà giá trị kỳ vọng của nó là:

$$E\left(\frac{RSS}{n-1} \frac{1}{\sum X_i^2}\right) = \frac{1}{(n-1)\sum X_i^2} E(RSS) = \frac{\sum \sigma_i^2 \sum X_i^2 - \sum \sigma_i^2 X_i^2}{(n-1)(\sum X_i^2)^2}$$

Trong khi đó phương sai thực là: $\frac{\sum X_i^2 \sigma_i^2}{(\sum X_i^2)^2}$.

Như vậy phương sai đã được ước lượng cũng là ước lượng chệch. Bây giờ giả thiết rằng σ_i^2 và X_i^2 có tương quan dương (Điều này thường xảy ra với các số liệu kinh tế) mà thỏa mãn điều kiện:

$$\sum_{i=1}^n X_i^2 \sigma_i^2 > \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \sum_{i=1}^n \sigma_i^2$$

thì giá trị kỳ vọng của phương sai đã được ước lượng nhỏ hơn phương sai thực. Như vậy chúng ta sẽ ước lượng quá thấp phương sai thực của ước lượng bình phương nhỏ nhất và sẽ thu được khoảng tin cậy hẹp hơn khoảng tin cậy thực. Điều này sẽ làm ảnh hưởng kiểm định giả thiết về β_2 . Hay nói cách khác là khoảng tin cậy và các kiểm định giả thiết dựa trên phân phối t và F không còn đáng tin cậy nữa. Vì vậy, nếu sử dụng thủ tục kiểm định giả thiết thông thường có thể dẫn đến những kết luận sai lầm. Điều này sẽ dẫn đến hậu quả không lường trước được trong thực tiễn. Đó chính là lý do vì sao chúng ta phải nghiên cứu vấn đề này. Nhưng làm thế nào để biết được rằng phương sai của sai số có thay đổi hay không?

6.5. Phát hiện phương sai của sai số thay đổi

Như chúng ta đã thấy về mặt lý thuyết thì dễ dàng chỉ ra hậu quả của hiện tượng phương sai của sai số thay đổi, nhưng việc phát hiện ra hiện tượng này trong thực tế thì cũng không phải là vấn đề đơn giản. Vì sao vậy? Bởi vì chúng ta biết được σ_i^2 chỉ khi chúng ta có toàn bộ tổng thể tương ứng với những giá trị X được chọn, nhưng điều này hầu như hiếm khi xảy ra, nghĩa là chúng ta ít khi có được toàn bộ tổng thể để nghiên cứu. Thông thường chúng ta chỉ có được mẫu rút ra từ tổng thể muốn nghiên cứu mà thôi. Như vậy, chúng ta chỉ có những giá trị đơn của Y ứng với những giá trị đã cho của biến X, và ta lại không có cách nào để xác định phương sai σ_i^2 từ giá trị đơn của Y. Vậy thì làm thế nào để phát hiện ra phương sai của sai số thay đổi?

Cũng như trong trường hợp "đa cộng tuyến", chúng ta không có một phương pháp chắc chắn để phát hiện ra phương sai của sai số thay đổi. Chúng ta chỉ có vài công cụ để chẩn đoán có thể giúp ta phát hiện ra hiện tượng này. Sau đây chúng ta hãy xét một vài cách chẩn đoán..

6.5.1. Dựa vào bản chất của vấn đề nghiên cứu

Thông thường bản chất của vấn đề nghiên cứu gợi ý cho chúng ta rằng có thể xảy ra hiện tượng: Phương sai của sai số thay đổi hay không? Trên thực tế thì ở số liệu chéo liên quan đến các đơn vị không thuần nhất hay xảy ra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Chẳng hạn trong nghiên cứu số liệu chéo của chi phí trung bình của sản xuất phụ thuộc sản lượng sản

phẩm được sản xuất ra, trong mẫu gồm những doanh nghiệp có quy mô khác nhau, người ta thấy rằng dường như phương sai của sai số thay đổi.

6.5.2. Xem xét đồ thị của phần dư

Đồ thị của sai số của hồi quy, phần dư đối với giá trị của biến độc lập X hoặc giá trị dự đoán $\hat{Y}$ sẽ cho ta biết liệu phương sai của sai số có thay đổi hay không. Phương sai của phần dư được chỉ ra bằng độ rộng của biểu đồ phân tán của phần dư khi X tăng. Nếu độ rộng của biểu đồ rải của phần dư tăng hoặc giảm khi X tăng thì giả thiết về phương sai hằng số có thể không được thỏa mãn.

Thí dụ 6.1: Thí dụ sau đây là biểu hiện quan hệ của chi tiêu cho tiêu dùng (Y) và thu nhập (X) hàng tháng của 20 hộ gia đình ở một vùng nông thôn.

Bảng 6.1. Chi tiêu cho tiêu dùng (Y) và thu nhập (X) – ĐV 10.000đ

Gia đình	Chi tiêu Y	Thu nhập X	Gia đình	Chi tiêu Y	Thu nhập X
1	19,9	2,3	11	8,0	8,1
2	31,2	32,3	12	33,1	34,5
3	31,8	33,6	13	33,5	38,0
4	12,1	12,1	14	13,1	14,1
5	40,7	42,3	15	14,8	16,4
6	6,1	6,2	16	21,6	24,1
7	38,6	44,7	17	29,3	30,1
8	25,5	26,1	18	25,0	28,3
9	10,3	10,3	19	17,9	18,2
10	38,8	40,2	20	19,8	20,1

Căn cứ vào số liệu trên đây ta sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất và ước lượng được hàm hồi quy:

$$\hat{Y}_i = 0,847 + 0,899X_i$$

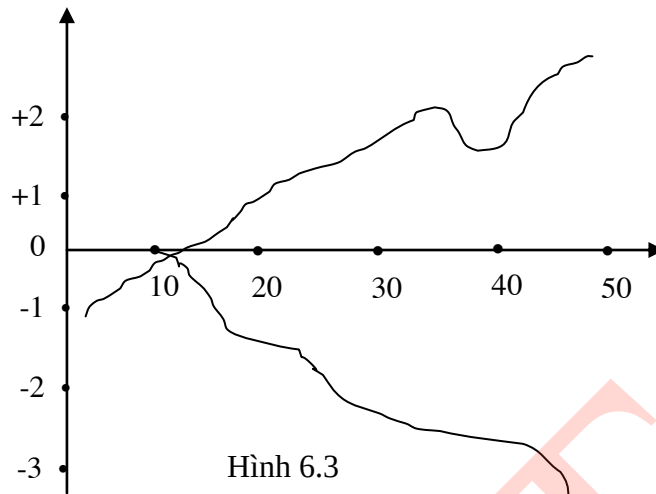
Bảng 6.2: Phần dư đối với hàm tiêu dùng được ước lượng từ tập số liệu đã cho

Quan sát	Giá trị của X	Phần dư	Quan sát	Giá trị của X	Phần dư
6	6,2	-0,32	8	26,1	1,18
11	8,1	-0,13	18	28,3	-1,30
9	10,3	0,19	17	30,1	1,38
4	12,1	0,37	2	32,2	1,30
14	14,1	-0,43	12	34,5	1,23
15	1,4	-0,80	3	36,6	-1,96
19	18,2	0,69	13	38,0	1,52
20	20,1	0,88	10	40,2	1,80
1	22,3	-1,00	5	42,3	1,81
16	24,1	-0,92	7	44,7	-2,45

Các giá trị dự đoán và phần dư được tính trong bảng 6.2.

Bảng 6.2 sắp xếp theo thứ tự của giá trị của các quan sát tăng dần từ nhỏ đến lớn và các phần dư tương ứng.

Với giá trị đã cho trong bảng: đồ thị của phần dư đối với X được cho ở hình 6.3



Hình 6.3

Biểu đồ phần dư đối với X cho chúng ta thấy rằng độ rộng của biểu đồ rải tăng lên khi X tăng, cho nên có chứng cứ để cho rằng phương sai của sai số thay đổi khi X tăng. Chú ý rằng đôi khi người ta vẽ đồ thị của phần dư bình phương đối với X.

Nhưng có một vấn đề thực hành mà ta cần bàn tới là nếu chúng ta xem xét hồi quy bội có nhiều hơn một biến giải thích thì chúng ta phải làm thế nào? Liệu có thể dùng đồ thị được nữa không? Một trong các cách có thể làm là vẽ đồ thị của phần dư (hoặc phần dư bình phương). Vì $\hat{Y}_i$ là tổ hợp tuyến tính của các giá trị của X nên đồ thị của phần dư bình phương đối với $\hat{Y}_i$ có thể chỉ ra một mẫu gợi ý cho ta có tồn tại hiện tượng phương sai của sai số thay đổi hay không?

6.5.3. Kiểm định PARK

PARK đã hình thức hóa phương pháp đồ thị cho rằng σ_i^2 là hàm nào đó của biến giải thích X. Dạng hàm mà ông đề nghị là:

$$\sigma_i^2 = \sigma^2 X_i^{\beta_2} e^{v_i} \quad (6.24)$$

Lấy ln của 2 vế ta được

$$\ln \sigma_i^2 = \ln \sigma^2 + \beta_2 \ln X_i + v_i \quad (6.25)$$

Trong đó v_i là chưa biết nên PARK đã đề nghị sử dụng e_i^2 thay cho σ_i^2 và ước lượng hồi quy sau:

$$\ln e_i^2 = \ln \sigma^2 + \beta_2 \ln X_i + v_i \quad (6.26)$$

trong đó $\beta_1 = \ln \sigma^2$, e_i^2 thu được từ hồi quy gốc.

Như vậy để thực hiện kiểm định Park ta sẽ tiến hành các bước sau:

1. Ước lượng hồi quy gốc, cho dù có hoặc không tồn tại hiện tượng phương sai của sai số thay đổi.
2. Từ hồi quy gốc thu được các phần dư e_i sau đó bình phương chúng được e_i^2 rồi sau đó lấy $\ln e_i^2$.

3. Ước lượng hồi quy (6.25) trong đó biến giải thích (X_i) là biến giải thích trong hồi quy gốc, nếu có nhiều biến giải thích có thể ước lượng hồi quy đối với mỗi biến giải thích, hoặc có thể ước lượng hồi quy đối với $\hat{Y}_i$ làm biến giải thích, trong đó $\hat{Y}_i$ là Y_i đã được ước lượng.

4. Kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$ có thể bị bác bỏ, trong trường hợp này ta phải tìm cách khắc phục.

5. Nếu giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$ được chấp thuận thì β_1 trong hồi quy 6.24 có thể được giải thích như là giá trị của phương sai không đổi ($\beta_1 = \ln\sigma^2$)

Thí dụ 6.2: Căn cứ vào số liệu đã cho ở bảng 6.2

"Phần dư đối với hàm tiêu dùng được ước lượng từ tập số liệu đã cho ở bảng 6.1". ước lượng hồi quy (6.23) kết quả như sau:

$$\text{Lne}^2 = -8,407406 + 2,617445 \ln X_i$$

Bảng 6.3

Biến	Hệ số	Sai lệch chuẩn	t	p
lnX	2,614445	0,218363	11,906	0,000
Const	-8,407406	0,6911656	-12,164	0,000

Nhìn vào kết quả ta thấy có mối liên hệ có ý nghĩa giữa Lne^2 và $\ln X_i$ nên giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$ bị bác bỏ ở mức ý nghĩa 5%, nghĩa là phương sai của sai số thay đổi, giống như kết luận đã rút ra từ đồ thị phần dư.

6.5.4. Kiểm định Glejser

Kiểm định Glejser cũng tương tự như kiểm định Park. Sau khi thu được phần dư e_i từ hồi quy theo phương pháp bình phương nhỏ nhất, Glejser đề nghị hồi quy giá trị tuyệt đối của e_i , $|e_i|$ đối với biến X nào mà có thể có kết hợp chặt chẽ với σ_i^2 . Trong thực nghiệm Glejser sử dụng các dạng hàm sau:

$$|e_i| = \beta_1 + \beta_2 X_i + v_i \quad (6.27)$$

$$|e_i| = \beta_1 + \beta_2 \sqrt{X_i} + v_i \quad (6.27')$$

$$|e_i| = \beta_1 + \beta_2 \frac{1}{X_i} + v_i \quad (6.27'')$$

$$|e_i| = \beta_1 + \beta_2 \frac{1}{\sqrt{X_i}} + v_i \quad (6.27''')$$

$$|e_i| = \sqrt{\beta_1 + \beta_2 X_i} + v_i \quad (6.28)$$

$$|e_i| = \sqrt{\beta_1 + \beta_2 X_i^2} + v_i \quad (6.28')$$

Trong đó v_i là sai số.

Giả thiết H_0 trong mọi trường hợp đã nêu trên là không có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi, nghĩa là $H_0: \beta_2 = 0$. Nếu giả thiết này bị bác bỏ thì có thể có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Cần lưu ý rằng kiểm định Glejser cũng có vấn đề như kiểm định Park. Glejser và Quandt đã chỉ ra rằng sai số v_i trong hồi quy của Glejser có một số vấn đề, như giá

trị kỳ vọng của nó khác không, nó có tương quan chuỗi. Tuy nhiên Glejser đã cho rằng trong mẫu lớn thì 4 mô hình đầu cho ta kết quả tốt trong việc vạch ra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi (2 mô hình cuối cùng còn có vấn đề vì là phi tuyến theo tham số, do đó, không thể ước lượng được bằng thủ tục bình phương nhỏ nhất thông thường).

Do vậy mà kiểm định Glejser được sử dụng như là một công cụ để chẩn đoán trong mẫu lớn.

Thí dụ 6.3: Sử dụng số liệu đã cho về chi tiêu của tiêu dùng phụ thuộc vào thu nhập ở bảng (6.1) và phần dư tính được ở bảng (6.2) chúng ta tiến hành kiểm định Glejser, kết quả như sau:

- Đối với dạng (6.24) ta thu được kết quả sau

$$|\hat{e}_i| = -0.2093825 + 0.0511835X_i$$

Kết quả chi tiết ở bảng 6.4.

Bảng 6.4

Biến	Hệ số	Sai lệch chuẩn	t	P
X	0,511835	0,0033863	15,115	0,000
Const	-0,209383	0,0941067	-2,225	0,039

- Đối với dạng (6.25) ta được

$$|\hat{e}_i| = -1.232191 + 0.4782725\sqrt{X_i}$$

Bảng 6.5

Biến	Hệ số	Sai lệch chuẩn	t	P
$\sqrt{X_i}$	0,4725735	0,0369738	12,867	0,000
Const	-1,2232191	0,18561	-6,639	0,000

- Đối với dạng (6.26) ta được

$$|\hat{e}_i| = -1.826248 - 13.77976\frac{1}{X_i}$$

Kết quả chi tiết cho ở bảng sau:

Bảng 6.6

Biến	Hệ số	Sai lệch chuẩn	t	P
1/X	13,77976	2,387942	-5,771	0,000
Const	1,826248	0,1549618	11,785	0,000

- Đối với dạng (6.27) ta được:

$$|e_i| = 2.825054 - 7.849832\frac{1}{\sqrt{X_i}}$$

Bảng 6.7

Biến	Hệ số	Sai lệch chuẩn	t	p
$\frac{1}{\sqrt{X_i}}$	-7,848932	1,049445	-7,479	0,000
Const	2,825054	0,2437281	11,591	0,000

Nhìn vào 4 bảng ta đều thấy có mối liên hệ có ý nghĩa $|e_i|$ và biến giải thích X_i cho nên chúng ta thấy rằng:

Cả 4 kết quả đều cho ta cùng một kết luận là giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$ bị bác bỏ với mức ý nghĩa 5%, nghĩa là có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi. Các kết luận này cũng giống như kết luận của kiểm định Park.

6.5.5. Kiểm định tương quan hạng của Spearman

Định nghĩa: Hệ số tương quan hạng Spearman r_s được xác định như sau:

$$r_s = 1 - 6 \left[\frac{\sum d_i^2}{n(n-1)} \right] \quad (6.29)$$

Trong đó d_i = hiệu của các hạng được gán cho 2 đặc trưng khác nhau cùng một phần tử i và n = số các phần tử được xếp hạng. Thí dụ cho xếp hạng của 10 học sinh theo kết quả của kỳ thi giữa kỳ và kỳ thi cuối năm như sau:

Bảng 6.8

Phần tử Hạng	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Hạng: giữa kỳ	1	3	7	10	9	5	4	8	2	6
Hạng: cuối kỳ	3	2	8	7	9	6	5	10	1	4

Hệ số tương quan hạng có thể dùng để phát hiện ra phương sai của sai số thay đổi.

Chúng ta xét mô hình: $Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$.

Thủ tục kiểm định như sau:

Bước 1: ước lượng hồi quy trên tập số liệu đối với Y và X thu được phần dư e_i

Bước 2: Xếp hạng $|e_i|$ và X_i theo thứ tự giảm hoặc tăng, tính $d = \text{hạng } |e_i| - \text{Hạng } X_i$, sau đó tính hệ số tương quan hạng Spearman.

Bước 3: Giả sử hệ số tương quan hạng của tổng thể là ρ_i bằng 0 và $n > 8$ thì ý nghĩa của hệ số tương quan hạng mẫu r_s có thể kiểm định bằng tiêu chuẩn t sau:

$$t = \frac{r_s \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_s^2}} \quad (6.30)$$

Với bậc tự do $df = n - 2$

Nếu giá trị t tính được mà vượt điểm tới hạn t , chúng ta có thể chấp nhận giả thiết phương sai của sai số thay đổi; ngược lại chúng ta từ bỏ giả thiết về phương sai số thay đổi. Nếu mô hình hồi quy có nhiều biến giải thích thì hệ số tương quan hạng có thể tính giữa $|e_i|$ với mỗi một biến X riêng và có thể kiểm định ý nghĩa thống kê bằng tiêu chuẩn ở trên.

6.5.6. Kiểm định Goldfeld - Quandt

Nếu ta giả thiết rằng phương sai của sai số thay đổi σ_i^2 có thể liên hệ dương với một trong các biến giải thích trong mô hình hồi quy thì ta có thể sử dụng kiểm định này. Để đơn giản ta hãy xét mô hình 2 biến:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$$

Giả sử σ_i^2 có liên hệ dương với biến X theo cách sau:

$$\sigma_i^2 = \sigma^2 X_i^2 \quad (6.31)$$

Trong đó σ^2 là hằng số. Giả thiết này có nghĩa là σ_i^2 tỷ lệ với bình phương của biến X . Nếu giả thiết (6.31) là thích hợp thì điều này có nghĩa là khi X tăng σ_i^2 cũng tăng.

Thủ tục kiểm định của Goldfeld - Quandt gồm các bước sau:

Bước 1: Sắp xếp các quan sát theo thứ tự tăng dần về giá trị của biến X

Bước 2: Bỏ quan sát ở giữa theo cách sau:

Đối với mô hình 2 biến, Goerge G. Judge đề nghị:

$c = 4$ nếu cỡ mẫu khoảng $n = 30$

$c = 10$ nếu cỡ mẫu khoảng $n = 60$

và chia số quan sát còn lại thành nhóm, trong đó mỗi nhóm có $\frac{n-c}{2}$ quan sát.

Bước 3: Sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất ước lượng tham số của các hàm hồi quy đối với $\frac{n-c}{2}$ quan sát đầu và cuối; thu được bình phương các phần dư của RSS_1 , RSS_2 tương ứng. Trong đó RSS_1 đại diện cho RSS từ hồi quy ứng với các giá trị của X_i nhỏ hơn và RSS_2 ứng với các giá trị X_i lớn hơn. Bậc tự do tương ứng là $\frac{n-c}{2} - k$ hoặc $\frac{n-c-2k}{2}$. Trong đó k là số các tham số được ước lượng kể cả hệ số chặn (trường hợp 2 biến $k=2$).

Bước 4: Tính tỷ số:
$$F = \frac{RSS_2/df}{RSS_1/df}$$

Nếu U_i là phân phối chuẩn và nếu giả thiết về phương sai có điều kiện không đổi được thỏa mãn thì F tuân theo phân phối F với bậc tự do ở tử số và mẫu số là $(n-c-2k)/2$, nghĩa là F có phân phối $F(n-c-2k, 2)$.

Trong ứng dụng nếu F tính được lớn hơn điểm tới hạn F ở mức ý nghĩa mong muốn, thì chúng ta có thể từ bỏ giả thiết H_0 : Phương sai có điều kiện không đổi, nghĩa là có thể nói có thể phương sai của sai số thay đổi.

Chú ý rằng trong trường hợp các biến giải thích X nhiều hơn 1 thì việc sắp xếp các quan sát trong kiểm định ở bước 1 có thể làm đổi với một biến bất kỳ trong các biến giải thích đó. Chúng ta có thể tiến hành kiểm định Park đối với mỗi biến X. Thí dụ sau đây là số liệu về chi tiêu (Y) của 30 gia đình và thu nhập (X) của họ. Số liệu này đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần của X.

Thí dụ 6.4: Bảng số liệu tiêu dùng Y và thu nhập X

Bảng 6.9. Số liệu sắp xếp theo giá trị của X

Y	X	Y	X	Y	X
55	80	95	140	144	210
70	85	108	145	152	220
75	90	113	150	140	225
65	100	110	160(*) Bỏ 4 165(*) quan 180(*) sát 185(*) này	137	230
74	105	125		145	240
80	110	115		175	245
84	115	130		189	250
79	120	135	190	180	260
90	125	120	200	178	265
90	130	140	205	191	270

Chúng ta giả thiết chi tiêu về tiêu dùng liên hệ tuyến tính với thu nhập nhưng có tồn tại hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong tập số liệu, và cũng giả thiết rằng bản chất của phương sai của sai số thay đổi được chỉ ra ở (6.31).

Thủ tục kiểm định Goldfeld - Quandt được tiến hành như sau:

Bước 1: Sắp xếp các quan sát theo giá trị tăng dần của X

Bước 2: Loại bỏ 4 quan sát ở giữa đó là các quan sát từ thứ 14 - 17

Bước 3: Chia tập số liệu làm hai phần. Ước lượng 2 hồi quy. Hồi quy thứ nhất trên tập số liệu gồm 13 quan sát đầu. Hồi quy thứ 2 trên tập số liệu cuối. Kết quả như sau:

- Hồi quy trên 13 quan sát đầu ta tìm được hàm :

$$\hat{Y}_i = 3,4094 + 0,6968X_i$$

Biến	Hệ số	Sai lệch chuẩn
X	0.6968	0,744
Const	3.4094	8.7049

$$r^2 = 0.8887$$

$$RSS_1 = 377.17$$

$$df = 11$$

- Hồi quy trên 13 quan sát cuối ta thu được :

Biến	Hệ số	Sai lệch chuẩn
X	0,7941	0,1319
Const	-28.0272	30.6421

$$r^2 = 0.7681$$

$$RSS_1 = 1536.8$$

$$df = 11$$

$$\hat{Y}_i = -28.272 + 0.7941X_i$$

Từ các kết quả ta thu được :

$$F = \frac{RSS_2/df}{RSS_1/df} = \frac{1536,8/11}{377,17/11} = 4,07$$

Ở mức ý nghĩa 5% thì $F_{0,05(11,11)} = 2,82$ và $F = 4,07 > 2,82$, vậy có phương sai sai số thay đổi.

Chú ý: Theo kinh nghiệm của các nhà kinh tế lượng thì số quan sát bị loại bỏ khoảng 20% tổng số quan sát và không nhất thiết phải bỏ đi các quan sát ở giữa. Trong trường hợp đó cần phải xác định số bậc tự do cho thích hợp. Các thử nghiệm theo phương pháp Monte Carlo thì $c = 8$ nếu n khoảng 30; $c = 16$ nếu n khoảng 60.

6.5.7. Kiểm định Breusch - Pagan - Godfrey (BPG)

Kết quả của kiểm định Goldfeld - Quandt không chỉ phụ thuộc vào số các giá trị bị bỏ đi mà còn phụ thuộc vào biến độc lập nào được chọn ra để sắp xếp lại các giá trị của nó. Kiểm định BPG sẽ khắc phục được nhược điểm này.

Xét mô hình k biến sau:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_k X_{ki} + U_i \quad (6.33)$$

Giả sử phương sai của sai số σ_i^2 được miêu tả như là hàm của các biến phi ngẫu nhiên Z_i , Z_i ở đây là các biến X_i (một số hoặc tất cả) có ảnh hưởng đến σ_i^2 có dạng:

$$\sigma_i^2 = f(Z_{2i}, Z_{3i}, \dots, Z_{mi})$$

$f(\dots)$ là hàm tuyến tính hoặc dạng loga. Đặc biệt ta giả thiết.

$$\sigma_i^2 = \alpha_1 + \alpha_2 Z_{2i} + \dots + \alpha_m Z_{mi} \quad (6.34)$$

Từ (6.34) ta thấy rằng nếu $\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_m = 0$ thì $\sigma_i^2 = \alpha_1$ (hằng số). Do vậy việc kiểm định xem liệu σ_i^2 có phải là thay đổi hay không, người ta có thể kiểm định giả thiết $H_0: \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_m = 0$. Đó chính là tư tưởng cơ bản của kiểm định Breusch - Pagan - Godfrey. Thủ tục kiểm định được tiến hành như sau:

Bước 1: Ước lượng (6.33) bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất để thu được các phần dư $e_1, e_2, \dots, e_n$

Bước 2: Tính $\sigma^2 = \frac{\sum_{i=1}^n e_i^2}{n}$

Bước 3: Xây dựng biến $p_i = e_i^2 / \sigma^2$

Bước 4: Hồi quy p_i theo các biến Z_i dưới dạng

$$p_i = \alpha_1 + \alpha_2 Z_{2i} + \dots + \alpha_m Z_{mi} + v_i \quad (6.35)$$

Trong đó v_i là số hạng ngẫu nhiên của hồi quy này.

Bước 5: thu được ESS (tổng các bình phương được giải thích) từ (6.35) và xác định:

$$\theta = \frac{1}{2} (ESS) \quad (6.36)$$

Giả thiết rằng U_i có phân phối chuẩn và khi cỡ mẫu n tăng lên vô hạn thì $\theta \approx \chi^2(m-1)$. Tức là θ sẽ xấp xỉ với $m-1$ bậc tự do. Như vậy, nếu trong áp dụng mà ta tính được θ vượt điểm tới hạn χ^2 với $m-1$ bậc tự do và ở mức ý nghĩa đã chọn, thì chúng ta bác bỏ giả thiết H_0 về tính đồng phương sai. Ngược lại có thể chấp nhận nó.

6.5.8. Kiểm định White

Kiểm định BPG đòi hỏi U_i có phân bố chuẩn, White đề nghị một thủ tục không đòi hỏi U_i có phân bố chuẩn. Kiểm định này là một kiểm định tổng quát về sự thuần nhất của phương sai. Xét mô hình sau đây:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{i2} + \beta_3 X_{i3} + U_i \quad (6.37)$$

Bước 1: ước lượng (6.37) bằng OLS. Từ đó thu được các phần dư tương ứng e_i .

Bước 2: ước lượng mô hình sau đây:

$$e_i^2 = \alpha_1 + \alpha_2 X_{i2} + \alpha_3 X_{i3} + \alpha_4 X_{i2}^2 + \alpha_5 X_{i3}^2 + \alpha_6 X_{i2} X_{i3} + V_i \quad (6.38)$$

(6.38) có thể có số mũ cao hơn và nhất thiết phải có hệ số chặn bất kể mô hình gốc có hay không có hệ số chặn.

R^2 là hệ số xác định bội thu được từ (6.38)

Bước 3: Với H_0 : phương sai của sai số không đổi, có thể chỉ ra rằng: nR^2 có phân phối xấp xỉ $\chi^2(df)$, df bằng hệ số của mô hình (6.38) không kể hệ số chặn.

Bước 4: Nếu nR^2 không vượt quá giá trị $\chi_a^2(df)$, thì giả thiết H_0 không có cơ sở bị bác bỏ. Điều này nói rằng trong mô hình (6.38): $\alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_6 = 0$. Trong trường hợp ngược lại giả thiết H_0 bị bác bỏ.

Ta có thể nhận thấy rằng bậc tự do của nR^2 tăng nhanh khi có thêm biến độc lập. Trong nhiều trường hợp người ta có thể bỏ các số hạng chứa tích chéo $X_i X_j$, $i \neq j$. Ngoài ra trong trường hợp có sai lầm định dạng (chương 8), kiểm định White có thể đưa ra nhận định sai lầm là phương sai của sai số thay đổi trong trường hợp phương sai của sai số là đồng đều.

6.5.9. Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc

Kiểm định này dựa trên ý tưởng sau đây:

$$\sigma_i^2 = \alpha_1 + \alpha_2 (E(Y_i))^2 \quad (6.39)$$

Trong (6.39), σ_i^2 và $E(Y_i)$ đều chưa biết do đó sử dụng các ước lượng của nó là e_i^2 và $\hat{Y}_i^2$.

Bước 1: ước lượng mô hình ban đầu bằng OLS. Từ đó thu được e_i và $\hat{Y}_i^2$

Bước 2: ước lượng mô hình sau đây bằng OLS:

$$e_i^2 = \alpha_1 + \alpha_2 \hat{Y}_i^2 + v_i$$

Từ kết quả này thu được R^2 tương ứng. Có thể sử dụng hai kiểm định sau đây để kiểm định giả thiết:

H_0 : Phương sai của sai số đồng đều

H_1 : Phương sai của sai số thay đổi

1. Kiểm định χ^2

nR^2 có phân bố xấp xỉ $\chi^2(1)$. Nếu nR^2 lớn hơn $\chi^2_\alpha(1)$ thì H_0 bị bác bỏ. Trường hợp ngược lại không có cơ sở bác bỏ H_0 .

2. Kiểm định F

$$F = \left(\frac{\hat{\alpha}^2}{\text{se}(\hat{\alpha}_2)} \right)^2 \text{ có phân bố } F(1, n-2).$$

Nếu $F > F_\alpha(1, n-2)$ thì hệ số $\alpha_2 \neq 0$, có nghĩa là H_0 bị bác bỏ.

Thí dụ 6.5 : Bộ số liệu chéo sau đây bao gồm :

X_2 - Kinh nghiệm công tác (số năm có việc làm đầy đủ).

X_3 – Số năm được đào tạo.

Y - Thu nhập trung bình/ giờ.

Bây giờ ta sẽ xem xét mối quan hệ giữa Y và X_2, X_3 .

N#	X_2	X_3	Y	N#	X_2	X_3	Y
1	0	6,0	4,71	26	25,0	2,0	12,80
2	1,0	3,0	3,60	27	25,0	0	5,20
3	2,0	0	4,37	28	27,0	4,0	8,12
4	2,0	4,0	4,64	29	28,0	7,0	17,54
5	3,0	1,0	3,27	30	28,0	4,0	22,52
6	5,0	0	4,26	31	30,0	3,0	5,47
7	6,0	7,0	6,14	32	31,0	1,0	13,67
8	7,0	5,0	6,74	33	32,0	0	4,48
9	8,0	0	6,11	34	34,0	5,0	38,52
10	8,0	2,0	5,53	35	34,0	2,0	9,98
11	8,0	6,0	5,53	36	37,0	6,0	27,73
12	10,0	1,0	5,36	37	37,0	0	5,06
13	11,0	7,0	8,73	38	37,0	1,0	4,36
14	13,0	0	5,85	39	38,0	7,0	23,96
15	15,0	0	6,88	40	38,0	4,0	30,77
16	15,0	2,0	7,17	41	39,0	0	20,68
17	15,0	7,0	10,80	42	40,0	2,0	50,90
18	18,0	0	5,06	43	42,0	3,0	3,96
19	19,0	6,0	13,69	44	42,0	0	7,58
20	21,0	0	8,01	45	43,0	4,0	6,18
21	21,0	2,0	17,13	46	44,0	3,0	43,25
22	23,0	1,0	7,75	47	44,0	1,0	32,04
23	24,0	0	6,2	48	45,0	0	3,35
24	24,0	5,0	17,72	49	45,0	2,0	18,35
25	24,0	3,0	8,80	50	46,0	0	4,95

Ước lượng bằng OLS ta có kết quả sau đây :

$$\hat{Y}_i = -1,5971 + 0,40979 X_2 + 1,4609 X_3$$

$$RSS = 3975,8.$$

Bây giờ chúng ta sẽ kiểm định :

H_0 : Phương sai của sai số đồng đều

H_1 : Phương sai của sai số thay đổi

Bằng các kiểm định đã trình bày trong phần này.

Kiểm định Goldfeld - Quandt

Trước hết ta thấy rằng biến X_2 đã được sắp xếp theo thứ tự tăng dần, ta bỏ đi $c = 10$ quan sát ở giữa từ 21 -30. Từ đó có hai mẫu có kích thước bằng nhau (20 quan sát). Mẫu thứ nhất bao gồm các sát từ 1 - 20 và mẫu thứ hai gồm các quan sát từ 31 -50. Ước lượng các mô hình tương ứng với các mẫu này ta thu được :

Với mẫu thứ nhất :

$$\hat{Y}_i = 2,1528 + 0,30129X_{2i} + 0,47597X_{3i}; RSS_1 = 26,8224$$

Với mẫu thứ 2:

$$\hat{Y}_i = -7,7849 + 0,47968X_2 + 3,1414X_3; RSS_2 = 3363,0$$

$$F = \frac{3363,0/17}{26,8224/17} = 125,38; F_{0,05(17,17)} = 2,28$$

$F > F_{0,05}(17,17)$, do đó H_0 bị bác bỏ.

Kiểm định BPG

Từ mô hình (3.40), ta có các phần dư e_i , tính được:

$$\sigma^2 = RSS/n = 3975,8/50 = 79,516$$

và tính được:

$$P_i = e_i^2 / \sigma^2 \text{ Trên cơ sở đó ước lượng được:}$$

$$\hat{P}_i = 1,6151 - 0,085X_2 - 0,032X_3; ESS=48,986.$$

$$\chi^2 = ESS/2 = 24,493; \chi^2_{0,05}(2) = 5,99; \chi^2 > \chi^2_{0,05}(2), \text{ do đó bác bỏ } H_0$$

Kiểm định White

$$e^2 = 0,0427 - 6,1645X_2 + 47,8346X_3 + 0,2345X_2^2 - 7,507X_3^2 + 0,1756X_2X_3 + V$$

$$R^2 = 0,29403. nR^2 = 50 * 0,29403 = 14,7. \chi^2_{0,05}(5) = 11,07$$

$$nR^2 = 14,7 > \chi^2_{0,05}(5) = 11,07$$

Do đó giả thiết H_0 bị bác bỏ.

Kiểm định dựa trên biến phụ thuộc

$$e_i^2 = -9,1122 + 0,47335 \hat{Y}_i, R^2 = 0,16582$$

$$\text{Độ lệch tiêu chuẩn hệ số của } \hat{Y}_i \text{ bằng } 0,15324$$

$$nR^2 = 50 \cdot 0,16582 = 8,291 > \chi^2_{0,05}(1) = 3,84$$

$$F = (0,47335 / 0,15324)^2 = 9,54 > F_{0,05}(1,48)$$

Trong trường hợp này cả tiêu chuẩn χ^2 và F đều cho thông tin bác bỏ H_0 .

6.5.10. Kiểm định nhân tử Lagrange (LM) đối với phương sai của sai số thay đổi

Có một số kiểm định đối với phương sai của sai số thay đổi và chúng khác nhau về nguyên tắc và năng lực kiểm định. Trong những kiểm định đó, phương pháp kiểm định LM trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Bởi vì kiểm định thống kê này dễ tính toán và nó có thể bao quát được nhiều phương án. Trong phần này chúng ta sẽ thảo luận về kiểm định LM đối với phương sai của sai số thay đổi theo ba phương án giả thiết về nguyên nhân gây ra phương sai của sai số thay đổi. Đặt mô hình là:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{t2} + \beta_3 X_{t3} + \dots + \beta_k X_{tk} + U_t \quad (6.40)$$

Với phương sai của sai số là $\sigma_t^2 = E(U_t^2 | X_t)$. Nếu chúng ta không chỉ rõ dạng của σ_t thì sẽ có n , σ và k hệ số hồi quy để ước lượng, tức là, $n + k$ tham số để ước lượng. Chỉ với n quan sát, đây là nhiệm vụ không thể thực hiện được. Do đó chúng ta cần phải đơn giản hóa những giả thiết về phương sai của sai số. Ba phương án sau đây bao quát gần hết các trường hợp đã thảo luận trong lý thuyết:

$$\sigma_t^2 = \alpha_1 + \alpha_2 Z_{t2} + \alpha_3 Z_{t3} + \dots + \alpha_p Z_{tp} \quad (6.40a)$$

$$\sigma_t = \alpha_1 + \alpha_2 Z_{t2} + \alpha_3 Z_{t3} + \dots + \alpha_p Z_{tp} \quad (6.40b)$$

$$\ln \sigma_t^2 = \alpha_1 + \alpha_2 Z_{t2} + \alpha_3 Z_{t3} + \dots + \alpha_p Z_{tp} \quad (6.40c)$$

điều này tương ứng với :

$$\sigma_t^2 = \exp(\alpha_1 + \alpha_2 Z_{t2} + \alpha_3 Z_{t3} + \dots + \alpha_p Z_{tp})$$

Với $\exp$ viết tắt của hàm mũ, là số hệ số chưa biết và các giá trị Z là các biến với những giá trị đã biết (một vài hoặc tất cả các Z có thể là các giá trị X trong mô hình). Chúng ta tham khảo những phương trình này như những phương trình phụ cho phương sai của sai số. Dễ dàng thấy rằng giả thuyết không (H_0) của phương sai của sai số thay đổi có $p - 1$ ràng buộc và được cho bởi : $\alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \dots = \alpha_p = 0$. Theo giả thuyết không phương sai sẽ không đổi, có nghĩa là phương sai của sai số thay đổi không tồn tại. Lưu ý rằng, trong tất cả các biểu thức trên, chúng ta giả định rằng các biến đã biết Z chịu trách nhiệm đối với phương sai của sai số thay đổi.

Bởi vì chúng ta không biết σ_t nên chúng ta sử dụng giá trị ước lượng có được từ việc áp dụng OLS vào phương trình (6.40). Do đó chúng ta sẽ sử dụng e_t^2 thay cho σ_t^2 , $|e_t|$ (giá trị tuyệt đối của U_t) cho σ_t và $\ln(e_t^2)$ cho $\ln(\sigma_t^2)$. Các bước kiểm định LM như sau:

Bước 1: Hồi quy Y có số hạng chặn theo $X_2, X_3, \dots, X_k$ và nhận được giá trị ước lượng OLS của các hệ số β .

Bước 2: Tính toán phần dư $e_t = Y_t - \hat{\beta}_1 - \hat{\beta}_2 X_{t2} - \hat{\beta}_3 X_{t3} - \dots - \hat{\beta}_k X_{tk}$

Bước 3a: Bình phương các phần dư và hồi quy e_t^2 có số hạng chặn theo $Z_{t2}, Z_{t3}, \dots, Z_{tp}$ và nhận được giá trị ước lượng OLS cho các hệ số α . Đây chính là hồi quy phụ tương ứng với phương trình (6.40a).

Bước 3b: Tính toán giá trị tuyệt đối và hồi quy $|e_t|$ có số hạng chặn và theo $Z_{t2}, Z_{t3}, \dots, Z_{tp}$ và nhận được giá trị ước lượng OLS cho các hệ số α . Đây chính là hồi quy phụ tương ứng với phương trình (6.40b).

Bước 3c: Lấy logarit của bình phương các phần dư và hồi quy $\ln(e_t^2)$ có số hạng chặn và theo $Z_{t2}, Z_{t3}, \dots, Z_{tp}$ và nhận được giá trị ước lượng OLS. Đây chính là hồi quy phụ tương ứng với phương trình (6.40c);

Bước 4: Tính toán kiểm định thống kê $LM = nR^2$, với n là số quan sát được sử dụng trong việc ước lượng hồi quy phụ và R^2 là R^2 chưa hiệu chỉnh từ hồi quy này.

Bước 5: Tính giá trị $p = \text{Prob}(\chi_{p-1}^2 > LM)$, đó là phần diện tích ở phía bên phải của LM trong phân phối khi bình phương với bậc tự do df là $p - 1$.

Bước 6: Bác bỏ $H_0: \alpha_i = 0$ ($i = 1, 2, 3, \dots, p$) và kết luận rằng phương sai của sai số thay đổi có ý nghĩa nếu giá trị p -value nhỏ hơn mức ý nghĩa. Hoặc là, tra bảng khi bình phương đối với bậc tự do df là $p - 1$ cho giá trị tới hạn $\chi_{p-1(\alpha)}^2$, với α là mức ý nghĩa. Bác bỏ H_0 nếu $LM > \chi_{p-1(\alpha)}^2$. Nếu không bác bỏ kiểm định, thì không có bất kỳ bằng chứng nào ủng hộ giả thiết phương sai của sai số thay đổi. Trong trường hợp này, OLS là thủ tục được chấp nhận.

Thống kê nR^2 được đề cập đến ở đây không phải là trị thống kê kiểm định được đưa ra bởi những tác giả đầu tiên của những kiểm định này. Như Engle đã chỉ ra, bởi vì tất cả những kiểm định này là những kiểm định mẫu lớn, cho nên tất cả kiểm định đề xuất bởi nhiều tác giả khác nhau đều tương đương về mặt thao tác với kiểm định LM vừa đề cập ở trên. Bởi vì phân phối chính xác của những kiểm định thống kê này chưa được biết (đặc biệt là với cỡ mẫu nhỏ), do vậy chúng khác nhau về năng lực của kiểm định. Kiểm định biết nguyên nhân gây nên phương sai của sai số thay đổi càng chính xác, thì năng lực của kiểm định đó càng cao. Do kiểm định LM gần tương đương với những kiểm định khác (tức là, dành cho những cỡ mẫu lớn). Trị thống kê nR^2 là thích hợp nhất và nó là kiểm định đề nghị được sử dụng.

Thí dụ: Sử dụng mô hình bình phương – logarit về lương của các giáo sư và minh họa bằng đồ thị sự hiện diện của phương sai của sai số thay đổi, với các phương sai sai số lúc đầu tăng theo số năm từ khi họ lấy được bằng tiến sĩ và sau đó giảm dần. Điều này gợi ý những mô hình bình phương cho cấu trúc sai số sau đây:

(a) Breusch – Pagan: $\sigma_t^2 = \alpha_1 + \alpha_2 \text{YEARS}_t + \alpha_3 \text{YEARS}_t^2$

(b) Glesjer: $\sigma_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{YEARS}_t + \alpha_3 \text{YEARS}_t^2$

(c) Harvey – Godfrey: $\ln(\sigma_t^2) = \alpha_1 + \alpha_2 \text{YEARS}_t + \alpha_3 \text{YEARS}_t^2$

Giả thuyết không về phương sai của sai số thay đổi tương đương với $H_0: \alpha_2 = \alpha_3 = 0$. Từ phần thực hành máy tính, chúng ta thấy rằng các trị thống kê kiểm định LM tương ứng là 16,587, 28,923 và

35,303. Từ bảng khi bình phương, giá trị tới hạn với bậc tự do df là 2 và mức ý nghĩa 0,001 là 13,816. Tất cả trị thống kê của kiểm định LM đều lớn hơn giá trị này, và do vậy chúng ta bác bỏ giả thuyết H_0 cho tất cả các trường hợp và kết luận rằng có phương sai của sai số thay đổi.

Kết quả riêng phần của các kiểm định LM:

Đầu tiên lấy hồi quy của $\ln(\text{SALARY})$ có hệ số chặn và theo YEARS và YEARS^2 . Tiếp theo phát ra các biến: $\text{usq} = e_t^2$, $\text{absuhat} = |e_t|$ và $\text{lnusq} = \ln(e_t^2)$. Hồi quy phụ cho ba kiểm định LM được cho dưới đây, bắt đầu bằng kiểm định Breusch – Pagan. Giả thuyết không là giả thuyết mà các hệ số của YEARS và YEARS^2 đều bằng không

Dependent variable: usq

	VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT	2Prob (t > T)
(0)	const	-0,0111	0,0135	-0,823	0,411484
(2)	YEARS	0,0061	0,0016	3,866	0,000146 ***
(4)	YEARS^2	-0,0001288	0,0000394	-3,271	0,001246 ***
Unadjuste R-Squared		0,075	Adjusted R – Squared		0,066

Chi – Squared(2): area to the right of (LM = 16,58655) = 0,00025

Giá trị p thấp cho biết bởi vì khả năng bác bỏ một giả thuyết đúng là thấp, nên chúng ta có thể bác bỏ một cách an toàn giả thuyết không về phương sai của sai số thay đổi và kết luận rằng có phương sai của sai số thay đổi một cách ý nghĩa. Tiếp đến là hồi quy phụ cho kiểm định Glesjer:

Dependent variable: Absusq

	VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT	2Prob (t > T)
(0)	const	0,0312	0,0241	1,296	0,196278
(2)	YEARS	0,0144	0,0028	5,118	0,000001 ***
(4)	YEARS^2	-0,0002975	0,0000704	-4,227	0,000035 ***
Unadjuste R-Squared		0,130	Adjusted R – Squared		0,122

Chi – Squared(2): area to the right of (LM = 28,922794) = 0,000001

Giá trị p thấp như vậy cho biết sự hiện hữu của phương sai của sai số thay đổi. Tiếp theo là hồi quy phụ đối với kiểm định Harvey – Godfrey cũng với giá trị p thấp, cho biết sự hiện hữu của phương sai của sai số thay đổi.

Dependent variable: Lnusq

	VARIABLE	COEFFICIENT	STD. ERROR	T-STAT	2Prob (t > T)
(0)	const	-6,5627	0,3592	-18,268	0,000000
(2)	YEARS	0,2356	0,0420	5,614	0,000000 ***
(4)	YEARS^2	-0,0048	0,0011	-4,548	0,000009 ***
Unadjuste R-Squared		0,159	Adjusted R – Squared		0,151

Chi – Squared(2): area to the right of (LM = 35,302998) = 0,00000

6.6. Biện pháp khắc phục

Như chúng ta đã biết phương sai của sai số thay đổi chẳng những phá hủy tính không chệch và tính vững của các ước lượng bình phương nhỏ nhất, mà còn làm cho các ước lượng đó không còn là ước lượng hiệu quả. Vì thế, biện pháp khắc phục là hết sức cần thiết. Việc chữa chạy căn bệnh này phụ thuộc chủ yếu vào liệu σ_i^2 đã biết hay chưa. Ta phân biệt 2 trường hợp.

6.6.1. σ_i^2 đã biết

Khi σ_i^2 đã biết, chúng ta có thể dễ dàng khắc phục căn bệnh đó bằng cách sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số đã trình bày ở trên.

6.6.2. σ_i^2 chưa biết

Trong nghiên cứu kinh tế việc biết trước σ_i^2 nói chung là hiếm. Vì vậy nếu chúng ta muốn sử dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số thì chúng ta cần có những giả thiết nhất định về σ_i^2 và biến đổi mô hình hồi quy gốc sao cho mô hình đã được biến đổi này thỏa mãn giả thiết phương sai của sai số không đổi. Phương pháp bình phương nhỏ nhất sẽ được áp dụng cho mô hình đã được biến đổi như đã chỉ ra trước đây, phương pháp bình phương nhỏ nhất áp dụng cho tập số liệu đã được biến đổi.

Chúng ta sẽ minh họa cho các phép biến đổi này qua việc sử dụng mô hình hồi quy 2 biến mà ta gọi là mô hình gốc:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$$

Giả sử mô hình này thỏa mãn các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển trừ giả thiết phương sai của sai số không đổi. Chúng ta xét một số giả thiết sau về phương sai của sai số. Những dạng này tuy chưa bao quát được tất cả nhưng phổ biến.

Giả thiết 1: Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của biến giải thích:

$$E(U_i^2) = \sigma^2 X_i^2 \quad (6.41)$$

Nếu bằng phương pháp đồ thị hoặc cách tiếp cận Park hoặc Glejser... chỉ cho chúng ta rằng có thể phương sai U_i tỷ lệ với bình phương của biến giải thích X thì chúng ta có thể biến đổi mô hình gốc theo cách sau:

Chia 2 vế của mô hình gốc cho $X_i (X_i \neq 0)$

$$\frac{Y_i}{X_i} = \frac{\beta_1}{X_i} + \beta_2 + \frac{U_i}{X_i} = \beta_1 \frac{1}{X_i} + \beta_2 + V_i \quad (6.42)$$

Trong đó $V_i = \frac{U_i}{X_i}$ là số hạng nhiễu đã được biến đổi, và rõ ràng rằng $E(V_i)^2 = \sigma^2$, thực

vậy:
$$E(V_i)^2 = E\left(\frac{U_i}{X_i}\right)^2 = \frac{1}{X_i^2} E(U_i)^2 = \frac{\sigma^2 X_i^2}{X_i^2} = \sigma^2$$

Như vậy tất cả các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển được thỏa mãn đối với (6.42) vậy ta có thể áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất cho phương trình đã được

biến đổi (6.42). Hồi quy $\frac{Y_i}{X_i}$ theo $\frac{1}{X_i}$. Chú ý rằng trong hồi quy đã được biến đổi thì số hạng chặn β_2 là hệ số góc trong phương trình hồi quy gốc và hệ số góc β_1 là số hạng chặn trong mô hình hồi quy gốc. Do đó để trở lại mô hình gốc chúng ta phải nhân cả hai vế của (6.42) đã ước lượng với X_i .

Giả thiết 2: Phương sai của sai số tỷ lệ với biến giải thích X

$$E(U_i)^2 = \sigma^2 X_i$$

Nếu sau khi ước lượng hồi quy bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường, chúng ta vẽ đồ thị của phần dư này đối với biến giải thích X và quan sát thấy hiện tượng chỉ ra phương sai của sai số liên hệ tuyến tính với biến giải thích hoặc bằng cách nào đó có thể tin tưởng như vậy thì mô hình gốc sẽ được biến đổi như sau:

Với mọi i chia cả 2 vế của mô hình gốc cho $\sqrt{X_i}$ (Với $X_i > 0$)

$$\frac{Y_i}{\sqrt{X_i}} = \frac{\beta_1}{\sqrt{X_i}} + \beta_2 \sqrt{X_i} + \frac{U_i}{\sqrt{X_i}} = \beta_1 \frac{1}{\sqrt{X_i}} + \beta_2 \sqrt{X_i} + v_i \quad (6.43)$$

Trong đó $v_i = \frac{U_i}{\sqrt{X_i}}$ và có thể thấy ngay rằng $E(v_i) = 0$.

Chú ý: Mô hình (6.43) là mô hình không có hệ số chặn cho nên ta sẽ sử dụng mô hình hồi quy qua gốc tọa độ để ước lượng β_1 và β_2 , sau khi ước lượng (6.43) chúng ta sẽ trở lại mô hình gốc bằng cách nhân cả hai vế (6.43) với $\sqrt{X_i}$.

Giả thiết 3: Phương sai của sai số tỷ lệ với bình phương của giá trị kỳ vọng của Y , nghĩa là

$$E(U_i^2) = \sigma^2 (E(Y_i))^2.$$

Khi đó thực hiện phép đổi biến số như sau:

$$\begin{aligned} \frac{Y_i}{E(Y_i)} &= \frac{\beta_1}{E(Y_i)} + \frac{\beta_2}{E(Y_i)} X_i + \frac{U_i}{E(Y_i)} \\ &= \beta_1 \frac{1}{E(Y_i)} + \beta_2 \frac{1}{E(Y_i)} X_i + V_i \end{aligned} \quad (6.44)$$

Trong đó: $V_i = \frac{U_i}{E(Y_i)}$, $\text{Var}(V_i) = \sigma^2$.

Nghĩa là nhiễu V_i có phương sai không đổi. Điều này chỉ ra rằng hồi quy (6.44) thỏa mãn giả thiết phương sai không đổi của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển.

Tuy nhiên phép biến đổi (6.44) vẫn chưa thực hiện được vì bản thân $E(Y_i)$ phụ thuộc vào β_1 và β_2 trong khi đó β_1 và β_2 lại chưa biết.

Nhưng chúng ta biết $\hat{Y}_i = \hat{\beta}_1 + \hat{\beta}_2 X_i$ là ước lượng của $E(Y_i)$. Do đó có thể tiến hành theo 2 bước sau:

Bước 1: ước lượng hồi quy gốc bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường, thu được $\hat{Y}_i$. Sau đó sử dụng $\hat{Y}_i$ để biến đổi mô hình gốc thành dạng như sau:

$$\frac{Y_i}{\hat{Y}_i} = \beta_1 \left(\frac{1}{\hat{Y}_i} \right) + \beta_2 \left(\frac{X_i}{\hat{Y}_i} \right) + V_i \quad (6.45)$$

Trong đó $V_i = \frac{U_i}{\hat{Y}_i}$

Bước 2: ước lượng hồi quy (6.45), dù $\hat{Y}_i$ không chính xác là $E(Y_i)$, chúng chỉ là ước lượng vững nghĩa là khi cỡ mẫu tăng lên vô hạn thì chúng hội tụ đến $E(Y_i)$ vì vậy phép biến đổi (6.45) có thể sử dụng trong thực hành khi cỡ mẫu tương đối lớn.

Giả thiết 4: Phép biến đổi loga

Đôi khi thay cho việc dự đoán về σ_i^2 người ta định dạng lại mô hình. Chẳng hạn thay cho việc ước lượng hồi quy gốc có thể chúng ta sẽ ước lượng hồi quy:

$$\ln Y_i = \beta_1 + \beta_2 \ln X_i + U_i \quad (6.46)$$

Việc ước lượng hồi quy (6.46) có thể làm giảm phương sai của sai số thay đổi do tác động của phép biến đổi loga. Một trong ưu thế của phép biến đổi loga là hệ số góc β_2 là hệ số co giãn của Y đối với X

Thí dụ 6.6: Với số liệu đã cho ở bảng 6.1 chỉ tiêu cho tiêu dùng Y và thu nhập X. Như ta đã biết ước lượng bình phương nhỏ nhất thông thường của hàm hồi quy:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$$

Kết quả hồi quy của $\log X_i$ căn cứ vào số liệu ở bảng (6.10) ta được:

$$\log Y_i = 0,0757 + 0,95621 \log X_i$$

Bảng 6.10. Phần dư từ phương trình log

Quan sát	logX	Phần dư	Quan sát	logX	Phần dư
6	1,82	-0,12	8	3,26	0,44
11	2,09	0,04	18	3,34	-0,53
9	2,33	0,27	17	3,40	0,47
4	2,49	0,34	2	3,48	0,42
14	2,65	-0,33	12	3,54	0,38
15	2,70	-0,56	3	3,60	-0,59
19	2,90	0,35	13	3,64	-0,42
20	3,00	0,41	10	3,69	0,51
1	3,10	-0,54	5	3,74	0,50
16	3,18	-0,46	7	3,80	-0,56

Từ bảng này ta có thể nhận thấy rằng không xảy ra tình trạng khi X tăng phần dư tăng. Không xuất hiện hiện tượng phương sai của sai số thay đổi ở đây. Dĩ nhiên ta có thể sử dụng bất kỳ kiểm định nào đã trình bày ở trên.

Trước khi kết thúc chương này chúng tôi xin lưu ý bạn đọc một số vấn đề sau:

Hiện tượng mà chúng ta đang bàn đến là tương đối phổ biến, cho nên biện pháp khắc phục nó rất là quan trọng. Những biện pháp khắc phục thực chất là toa thuốc cho con bệnh, bệnh có

chữa được không? không chỉ toa thuốc có hay không, mà trước hết là chẩn đoán đúng bệnh. Vì vậy, cả hai vấn đề chẩn đoán và chữa đều quan trọng.

Vì thế cần phải lưu ý một số vấn đề:

- Khi nghiên cứu mô hình có nhiều biến giải thích thì việc chọn biến nào để biến đổi cần phải xem xét cẩn thận.
- Phép biến đổi log không dùng được khi các giá trị X hoặc Y là âm
- Có thể xảy ra tình trạng là bản thân biến gốc không tương quan nhưng tỷ số của các biến lại có thể tương quan: Chẳng hạn xét mô hình:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_i + U_i$$

Giữa Y_i và X_i có thể không tương quan nhưng trong mô hình được biến đổi dưới dạng:

$$\frac{Y_i}{X_i} = \beta_1 \left(\frac{1}{X_i} \right) + \beta_2 \text{ thì } \frac{Y_i}{X_i} \text{ và } \frac{1}{X_i} \text{ lại là tương quan}$$

- Khi σ_i^2 chưa biết nó được ước lượng từ một trong các cách biến đổi trên. Tất cả các kiểm định t, F mà chúng ta sử dụng chỉ có hiệu lực trong những mẫu lớn. Do đó chúng ta phải cẩn thận khi giải thích các kết quả dựa trên các phép biến đổi khác nhau trong các mẫu nhỏ.

Thí dụ 6.7.

Cho biến số TCOST-Tổng chi phí; Q-Sản lượng. Hãy ước lượng hàm tổng chi phí bằng OLS.

Dựa vào 28 quan sát, dùng MFIT3 và phương pháp OLS, ta có kết quả sau:

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is TCOST

28 observations used for estimation from 1 to 28

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Raitio[Prob]
INPT	72,7743	35,7335	2,0366[.053]
Q	83,6586	23,6548	3.5367[.002]
Q ²	-13,7959	4,5968	-3,0012[.006]
Q ³	1,1911	0,27208	4,3779[.000]

R-Squared	0,98607	F-statistic F(3,24)	566,3987[.000]
R-Bar-Squared	0,98433	SE.of Regression	18,0237
Residual Sum of Squareds	7796,5	Mean of dependent Variable	346,3929
SD.of dependent Variable	143,989	Maximum of Log-likelihood	-118,539
DW-statistic	0,68388		

Diagnostic Tests

* Test Statistic * LM Version * F Version *

 * A: Serial Correlation*CHI-SQ(1) = 0,53311[.465]* F(1,23) = 0,44641[.511] *
 * B: Functional Form *CHI-SQ(1) = 6,0363[.002] * F(1,23) = 6,3211[.019] *
 * C: Normality * CHI-SQ(2) = 0,70226[0.704] * Not applicable *
 *D:Heteroscedasticity *CHI(1)=7,8996[.005] *F(1,26) =10,2182[.004]

6.7 Các thuật ngữ trong phần mềm MFIT

Diagnostic Tests: Các kiểm định chuẩn đoán.

Serial Correlation: Tương quan chuỗi.

Functional Form: Dạng hàm

Normality: Tính chuẩn

Heteroscedasticity: Phương sai không đồng đều.

A: Lagrange multiplier test of residual serial correlation: Kiểm định bằng phương pháp nhân tử Lagrange về tương quan chuỗi của các phần dư.

B: Ramsey's Reset test using the square of the fitted values: Kiểm định Ramsey's Reset về dạng hàm hồi quy sử dụng bình phương các giá trị tổng hợp - $\hat{Y}_i$.

C: Based on a test of skewness and kurtosis of residuals: Kiểm định tính chuẩn của U_i dựa trên hệ số bất đối xứng và hệ số nhọn của phần dư.

D: Based on the regression of squared residuals on squared fitted values: Kiểm định về sự đồng nhất của phương sai dựa trên hồi quy phần dư phụ thuộc vào tương hợp bình phương.

Trong trường hợp này ta dựa vào các kết quả kiểm định D-sự đồng nhất của phương sai để phán xử về phương sai của yếu tố ngẫu nhiên. Ở đây mô hình có dạng:

$$e_i^2 = \alpha_1 + \alpha_2 \hat{Y}_i^2 + v_i = \alpha_1 + \alpha_2 \text{TCOST}_i^2 + v_i$$

Trong đó e_i là phần dư khi hồi quy TCOST phụ thuộc vào Q , Q^2 , Q^3 . Kết quả ước lượng trên có $\chi^2 = nR^2 = 27,60996[0,05]$ và $F = \left(\frac{\alpha_2}{\text{se}(\alpha_2)^2} \right) = 10,2182 [0,004]$. Cả hai kiểm định này đều

cho cùng kết luận: Phương sai của sai số thay đổi vì $p\text{-value} < \alpha = 5\%$

Bây giờ ta khắc phục hiện tượng này, ta thực hiện phép biến đổi biến số sau đây:

$$AC = \text{TCOST}/Q$$

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is AC

28 observations used for estimation from 1 to 28

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Raitio[Prob]
INPT	62,0785	14,5009	4,2810[.000]
Q^{-1}	101,4681	16,9693	5,9795[.000]
Q	-9,2635	3,5356	-2,6201[.015]


```

Q2                0,91229                0,2476                3,6807[.001]
*****
R-Squared          0,95922                F-statistic F(3,24)    188,1695[.000]
R-Bar-Squared      0,95412                SE.of Regression      36,936
Residual Sum of Squares 327,4281    Mean of dependent Variable 70,1098
SD.of dependent Variable 17,2444    Maximum of Log-likelihood -74,1572
DW-statistic       1,4527
*****
Diagnostic Tests
*****
* Test Statistic *   LM Version   *   F Version   *
*****
* A: Serial Correlation*CHI-SQ(1) = 2,1076[.147]* F(1, 23) = 1,8722[.184] *
* B: Functional Form *CHI-SQ(1) = 0,40967[.002] * F(1, 23) = 0,34151[.565] *
* C: Normality      * CHI-SQ(2) = 1,9889[0.370] * Not applicable *
*D:Heteroscedasticity*CHI(1)=0,5595[.454]*F(1,26)=0,53014[.473]
*****

```

Bằng phép biến đổi như trên dựa vào kiểm định $\chi^2 = nR^2 = 26,85816[0,000]$ và $F = \left(\frac{\alpha_2}{se(\alpha_2)^2} \right) = 0,53014 [0,473]$ cho biết khuyết tật đã được khắc phục. Thực chất thay vì ước lượng hàm tổng chi phí ta đi ước lượng hàm chi phí trung bình.

Lưu ý: 1. Vẽ đồ thị $\hat{e}_i^2$ theo biến độc lập trên phần mềm Eviews

Trước khi thực hiện kiểm định, ta hãy thử quan sát đồ thị của $\hat{e}_i^2$ theo biến độc lập. Phần dư Eviews ngầm định với tên **Resid**. Cứ mỗi lần ước lượng mô hình thì phần dư thay đổi, Để chắc chắn rằng ta đang làm việc với phần dư mong muốn ta nên cho phần dư này một tên. Trên cửa sổ lệnh ta đánh: **Genr E = Resid** và **Enter**, ta đã ghi lại phần dư với tên E. Để vẽ đồ thị $\hat{e}_i^2$ phụ thuộc vào biến độc lập, ta chọn: **Quick\Graph**. Cửa sổ Series list sẽ xuất hiện, ta sẽ khai báo biến số ở trục hoành trước (biến độc lập), sau đó là biến số ở trục tung ($\hat{e}_i^2$), hai biến này cách nhau ít nhất một khoảng trống. Sau đó chọn **OK**, của sổ **Graph** sẽ xuất hiện, chọn tiếp **Scatter Diagram**, ta sẽ được đồ thị phần dư phụ thuộc vào biến độc lập.

Nếu sử dụng kiểm định dựa trên Y_i^2 đối với tính **hetereoscedaticity**. Ta thực hiện kiểm định phương sai của U_i phụ thuộc Y_i^2 bằng cách ước lượng phương trình sau: $\hat{e}_i^2 = \beta_1 + \beta_2(Y_i^2)$, tức là tiến hành hồi quy các phần dư theo các giá trị tương ứng. Sau đó kiểm định giả thuyết $H_0: \beta_2=0$ với mức ý nghĩa cho trước. Nếu H_0 bị bác bỏ điều đó có nghĩa là có **hetereoscedaticity** bởi vì phần dư phụ thuộc thực sự vào Y_i^2 . Để thực hiện công việc này, ngay sau khi hồi quy theo biến phụ thuộc theo biến độc lập (hồi quy gốc) ta hãy ghi lại phần dư e_i và giá trị Y_i^2 .

Việc ghi lại phần dư như đã nói ở trên. Để ghi lại giá trị Y_i^2 , trên cửa sổ trình bày kết quả hồi quy, ta chọn **Forecast, Eviews** sẽ thông báo ta muốn dự báo giá trị nào? Biến số gốc hay biến số đã biến đổi, chẳng hạn Y hoặc LnY. Tên của biến số dự báo nhận được là tên của biến phụ thuộc + "F", "F" ở đây ngụ ý là Forecast. Trong trường hợp này biến phụ thuộc là Y, nên giá trị dự báo là YF. Sau khi thực hiện hai công việc trên ta sẽ thực hiện các kiểm định.

2. Sử dụng kiểm định White

Eviews có sẵn kiểm định White. Ta dùng kiểm định này bằng cách chọn:

View/Risidual Test/White Heteroscedasticity (cross terms). Xuất hiện bảng sau:

White Heteroscedasticity			
F-statistic		Probability	
Obs*R-squared		Probability	
Test Equation			
Dependent Variable: e^2			
Method: Least Squares			
Date:		Time:	
Sample: 1 n			
Included observations: n			

Dựa vào bảng này ta sẽ có được những kết luận về hiện tượng phương sai có thay đổi hay không bằng cách xem xét giá trị F-Statistic hoặc giá trị Obs*R-squared

Tóm tắt nội dung chương 6

Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, một trong những giả thiết quan trọng là các sai số ngẫu nhiên U_i trong hàm hồi quy tổng thể có phương sai không đổi. Nhưng trong thực tế do một số nguyên nhân khách quan và chủ quan có thể làm cho giả thiết này bị vi phạm. Nếu giả thiết này bị vi phạm sẽ dẫn đến các hệ số ước lượng vẫn là ước lượng tuyến tính không chệch nhưng không còn là ước lượng hiệu quả nữa (ước lượng có phương sai nhỏ nhất) và ước lượng của các phương sai sẽ bị chệch, do đó các kiểm định mức ý nghĩa, khoảng tin cậy dựa theo phân phối t và F không còn đáng tin cậy nữa. Để phát hiện ra phương sai của sai số thay đổi có thể sử dụng một trong các biện pháp sau:

- Xem xét đồ thị của phần dư e_i hoặc e_i^2 .
- Kiểm định Park.
- Kiểm định Glejser.
- Kiểm định tương quan hạng của Spearman.

Sau khi kiểm định nếu phát hiện có hiện tượng phương sai của sai số thay đổi thì tiến hành khắc phục theo hai trường hợp sau:

- Trường hợp đã biết σ_i^2 ta áp dụng phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số.

- Trường hợp σ_i^2 chưa biết, ta cũng khắc phục bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số nhưng cần có những giả thiết nhất định về σ_i^2 và biến đổi mô hình gốc sao cho mô hình đã được biến đổi thỏa mãn giả thiết phương sai không đổi.

Câu hỏi và bài tập ôn chương 6

I. Lý thuyết:

- Giải thích các khái niệm sau:
 - Thế nào là hiện tượng phương sai không đồng đều? Nguyên nhân.
 - Tính chất của các ước lượng khi phương sai của sai số thay đổi?
- Phương pháp bình phương nhỏ nhất có trọng số (WLS) và phương pháp bình phương nhỏ nhất tổng quát?
- Phương pháp phát hiện phương sai của sai số thay đổi?
- Cách khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi?
- Sử dụng phần mềm Eviews để phát hiện và khắc phục hiện tượng phương sai của sai số thay đổi

II. Bài tập:

- Cho các số liệu về chi tiêu cho tiêu dùng (Y) và thu nhập (X) hàng tháng của 20 hộ gia đình ở một vùng nông thôn (đơn vị: 10.000 đồng):

Y	X	Y	X	Y	X
39,9	44,6	51	52,2	29,6	32,8
62,4	64,6	20,6	20,6	43,2	48,2
63,6	67,2	77,6	80,4	58,6	60,2
24,2	24,2	16,0	16,2	50,0	56,6
81,4	84,6	66,2	69,0	35,8	36,4
12,2	12,4	67,0	76,0	39,6	40,2
77,2	89,4	26,2	28,2		

- Dùng phương pháp bình phương có trọng số để ước lượng hàm hồi quy:

$$\frac{Y_i}{\sigma_i} = \frac{\beta_1}{\sigma_i} + \frac{\beta_2 X_i}{\sigma_i} + \frac{U_i}{\sigma_i}$$

- Có xảy ra hiện tượng phương sai của sai số thay đổi với mô hình hồi quy đang xét hay không? (Dùng đồ thị, kiểm định Park và Glejser).
- Với Q là lượng bán gas (bình); PG là giá gas (nghìn đồng/bình); PE là giá điện (trăm đồng/kW); PC là giá bếp gas (nghìn đồng/bếp); D là biến giả, $DPG = D \cdot PG$; L là logarit cơ số e của các biến tương ứng; $\alpha = 5\%$.

[1] Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is Q

27 observations used for estimation from 97M1 to 99M3

```

*****
Regressor      Coefficient      Standard Error      T-Raitio[Prob]
INPT           2590,3           384,9544           6,7288[.000]
PG             -7,1461           0,12875           -5,5028[.000]
*****

R-Squared      0,95195           F-statistic F(1,25) 495,29[.000]
R-Bar-Squared  0,99163           SE.of Regression    40,5088
Residual Sum of Squareds 255165      Mean of dependent Variable 1831,42
SD.of dependent Variable 451,937      Maximum of Log-likelihood -199,9393
DW-statistic   0,7079
*****

Diagnostic Tests
*****
* Test Statistic *   LM Version   *   F Version   *
*****
* A: Serial Correlation*CHI-SQ(1) = 5,04362[.029]* F(1, 24) = 4,94142[.026] *
* B: Functional Form *CHI-SQ(1) = 4,38957[.036] * F(1, 24) = 4,78831[.037] *
* C: Normality      * CHI-SQ(2) = 35,6073[0.000] * Not applicable *
*D:Heteroscedasticity*CHI(1)=6,0333[.014]*F(1,25)=7,3164[.013]
*****

[2] Ordinary Least Squares Estimation
*****

Dependent variable is Q
27 observations used for estimation from 97M1 to 99M3
*****

Regressor      Coefficient      Standard Error      T-Raitio[Prob]
PG             -6,9453           0,626036           -11,0912[.000]
PC             -0,001737          0,001815           -0,95682[.349]
PE             338,15           128,23             2,6371[.015]
INPT           2601,6           310,013            8,428[.000]
*****

R-Squared      0,99406           F-statistic F(3,23) 1284,9[.000]
R-Bar-Squared  0,99330           SE.of Regression    37,0059
Residual Sum of Squareds 31497      Mean of dependent Variable 1831,4
SD.of dependent Variable 451,937      Maximum of Log-likelihood -133,4658
DW-statistic   1,0159
*****

Diagnostic Tests
*****

```

* Test Statistic * LM Version * F Version *

* A: Serial Correlation*CHI-SQ(1) = 4,1425[.047]* F(1, 22) = 4,2992[.054] *

* B: Functional Form *CHI-SQ(1) = 3,29571[.076] * F(1, 22) = 3,79883[.037] *

* C: Normality * CHI-SQ(2) = 0,43652[0.804] * Not applicable *

*D:Heteroscedasticity*CHI(1)=5,5157[.019]*F(1,25)=6,4182[.018]

- a. Giá trị CHI-SQ(1) = 6,0333[.014] trong mục D: Heteroscedasticity của mô hình [1] được tính như thế nào? Giá trị đó dùng để làm gì?, Kết luận như thế nào?
- b. Giá trị F(1, 25) = 7,3164[.013] cũng trong mục D của mô hình [1] được tính như thế nào? Kết luận có giống với câu a ở trên không?
- c. Nếu độ tin cậy α giảm xuống còn 1% thì mô hình [1] có được coi là có phương sai của sai số đồng đều không?
- d. Kiểm định hiện tượng phương sai của sai số thay đổi trong mô hình [2]?
- e. Việc đổi dạng mô hình có khắc phục được hiện tượng phương sai của sai số thay đổi không?
- f. Sau khi hồi quy mô hình [2] thu được phần dư e_i và giá trị ước lượng Q , bình phương lên có giá trị e^2 và Q^2 . Khi hồi quy e^2 theo Q^2 có hệ số chặn thu được hệ số xác định R^2 . Có thể cho biết giá trị của hệ số này bằng bao nhiêu không?
- g. Nếu hồi quy $\ln(e^2)$ theo $\ln(PG)$ có hệ số chặn thu được $R^2 = 0,5391$. Hãy viết hàm xuất phát của hàm hồi quy đó? Hàm đó dùng để làm gì? Dựa trên giả thiết nào? Có kết luận gì?
- h. Khi hồi quy e^2 theo PG^2 thu được hệ số góc bằng 0,325 và Se tương ứng bằng 0,0819. Kết quả trên dùng để làm gì? Dựa trên giả thiết nào? Có kết luận gì?
- i. Nêu cách khắc phục khuyết tật mô hình [2] được phát hiện bởi câu (g) ở trên. Khi đó hệ số chặn trong mô hình mới có ý nghĩa như thế nào?
3. Cho kết quả hồi quy với Y là sản lượng, L là lao động, K là vốn

Bảng 6.1

Dependent Variable: Y		Method: Least Squares		
Included observations: 20 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	-41,51425	82,67264	-0,502152	0,6220
L	2,208128	0,981281	2,250251	0,0380
K	1,780819	0,386295	4,609999	0,0002
R – Squared	0,905040	Prob(F-Statistic)		0,00000

- a. Với phần dư thu được của mô hình ban đầu ký hiệu là RESID, hãy viết mô hình hồi quy phụ trong bảng 6.2 và cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Kết luận gì thu được

Bảng 6.2

White Heteroskedasticity Test – Cross term				
F – Statistics	3,972746	Probability	0,018776	
Obs*R-squared	11,73157	Probability	0,038657	
Test Equation: Dependent Variable: RESID^2				
Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	-27854,36	293672,6	-0,094848	0,9258
L	2857,590	8260,616	0,345929	0,7345
L^2	-35,55875	60,76231	-0,585211	0,5677
L*K	38,06234	50,11640	0,759479	0,4602
K	-2063,946	3473,158	-0,594256	0,5618
K^2	-7,627837	10,22040	-0,746335	0,4678
R – Squared	0,5865	78	Prob(F-Statistic)	0,018776

- b. Với kết quả tại bảng 6.3, hãy viết mô hình và thực hiện kiểm định để có kết luận
Bảng 6.3

White Heteroskedasticity Test – No Cross term			
F – Statistics	4,961715	Probability	0,009471
Obs*R-squared	11,39090	Probability	0,022505

- c. Cho biết kết quả hồi quy dưới đây dùng để làm gì, có kết luận gì về mô hình gốc ban đầu, biết RESID là phần dư và ABS là hàm lấy giá trị tuyệt đối

Bảng 6.4

Dependent Variable: ABS(RESID) 20 observations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	-433,5278	146,6376	-2,956457	0,0084
L	3,893503	1,096448	3,551013	0,0023
R-Squared	0,411951	Prob(F-Statistic)	0,002283	

- d. Khi hồi quy ln của bình phương e_i theo ln của biến K, có hệ số chặn, thì hệ số xác định của mô hình này bằng 0,105. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, có kết luận gì thu được?
e. Hồi quy bình phương phần dư e_i theo bình phương giá trị ước lượng biến phụ thuộc trong mô hình gốc, có hệ số chặn, thì thu được ước lượng điểm hệ số góc bằng 0,852 và sai số chuẩn tương ứng bằng 0,126. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, dựa trên giả thiết nào, có kết luận gì thu được về mô hình gốc?
f. Dựa trên kết luận ở câu trên, hãy nêu một cách khắc phục hiện tượng phát hiện được?

g. Hồi quy bình phương của e_i theo bình phương của L , có hệ số chặn, thì hệ số xác định bằng 0,722. Kết quả đó dùng để làm gì? Qua đó hãy nêu một cách để khắc phục hiện tượng phát hiện được?

h. Cho kết quả sau đây, hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì và đạt được mục đích chưa?

Bảng 6.5

Dependent Variable: Y/L Sample: 1: 20 observations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
1/L	-56,81014	72,62494	-0,782240	0,4448
C	2,430546	0,931296	2,609852	0,0183
K/L	1,696025	0,393030	4,315255	0,0005
R-Squared 0,672855 Prob(F-Statistic) 0,000075				
White Heteroskedasticity Test –Cross term				
F – Statistics	1,069752	Probability	0,471838	
Obs*R-squared	5,528789	Probability	0,354799	

i. Với bảng kết quả trên, viết lại mô hình với các biến Y , L , K . Khi đó nếu lao động tăng một đơn vị thì sản lượng tăng tối đa bao nhiêu?

k. Với kết quả dưới đây, viết hồi quy phụ của kiểm định, thực hiện kiểm định và kết luận về ước lượng thu được

Bảng 6.6

Dependent Variable: Log(Y) Sample: 1: 20 observations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	0,764682	0,713780	1,071314	0,2990
Log(L)	0,599932	0,248400	2,415183	0,0273
Log(K)	0,510023	0,126959	4,107220	0,0009
R-Squared 0,910215 Prob(F-Statistic) 0,00000				
White Heteroskedasticity Test –Cross term				
F – Statistics	1,779605	Probability		
Obs*R-squared	7,771870	Probability		

l. Với RESID và FITTED là giá trị ước lượng biến phụ thuộc thu được từ bảng 6.6, được kết quả hồi quy trong bảng 6.7. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì, kết luận gì về mô hình bảng 6.6

Bảng 6.7

Dependent Variable: RESID^2 Sample: 1: 20 Included observations: 20				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	57497,17	31461,63	1,827533	
FITTED^2	-0,020171	0,029780	-0,677318	
R-Squared 0,024853 Mean dependent var				
Durbin – Watson Stat 2,202629 Prob(F-Statistic)				

CHƯƠNG 7

TỰ TƯƠNG QUAN

GIỚI THIỆU

Một trong các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển là không có tự tương quan giữa các sai số ngẫu nhiên U_i trong hàm hồi quy tổng thể. Nhưng trong thực tế liệu hiện tượng đó có thể xảy ra hay không? Nguyên nhân của hiện tượng đó là gì? Nếu có hiện tượng tự tương quan thì liệu có còn áp dụng phương pháp OLS được nữa hay không? Làm thế nào để biết rằng hiện tượng tự tương quan xảy ra? Cách khắc phục như thế nào?...Đó là một loạt vấn đề mà chúng ta cần giải quyết trong chương này.

Trong chương này giới thiệu cho người học hiểu về hiện tượng tự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính. Khi xảy ra hiện tượng tự tương quan thì hậu quả của nó sẽ như thế nào? Cách phát hiện và biện pháp để khắc phục. Vì vậy yêu cầu người học cần nắm vững phương pháp OLS và các giả thiết của nó khi hồi quy tuyến tính. Với một mô hình cụ thể cần phải nhận biết được có hiện tượng tự tương quan hay không? và có cách xử lý phù hợp.

NỘI DUNG

7.1 BẢN CHẤT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN.

7.1.1 Tự tương quan là gì?

Thuật ngữ tự tương quan (tương quan chuỗi) có thể hiểu là sự tương quan giữa các thành phần của chuỗi quan sát được sắp xếp theo thứ tự thời gian (trong các số liệu chuỗi thời gian) hoặc không gian (trong số liệu chéo).

Trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển, ta giả thiết rằng không có tương quan giữa các nhiễu U_i , nghĩa là:

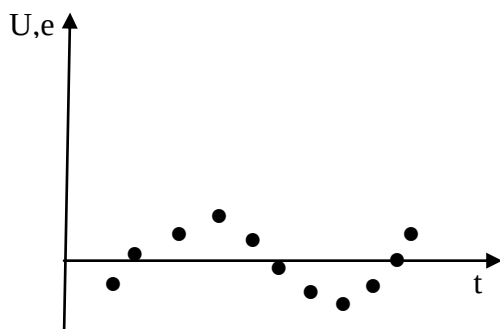
$$\text{Cov}(U_i, U_j) = 0 \quad (i \neq j) \quad (7.1)$$

Nói một cách khác, mô hình cổ điển giả thiết rằng sai số ứng với quan sát nào đó không bị ảnh hưởng bởi sai số ứng với một quan sát khác.

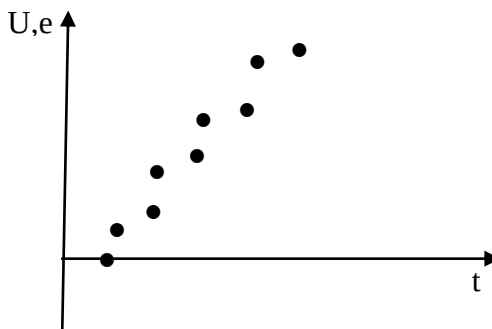
Tuy nhiên, trong thực tế có thể xảy ra hiện tượng mà sai số của các quan sát lại phụ thuộc nhau. Nghĩa là:

$$\text{Cov}(U_i, U_j) \neq 0 \quad (i \neq j) \quad (7.2)$$

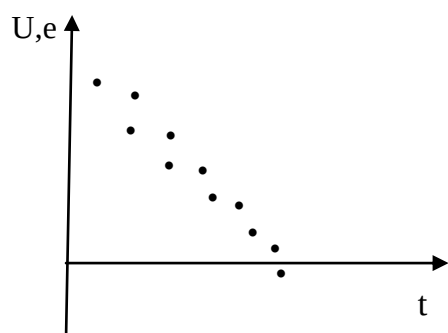
Hãy xét các đồ thị dưới đây với trục tung là U_i (hoặc e_i), trục hoành là thời gian. Trong đó U_i chỉ nhiễu của tổng thể còn e_i chỉ là phần dư.



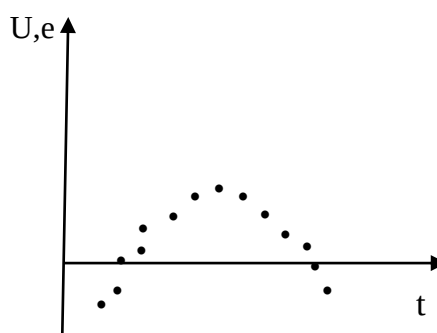
Hình 7.1



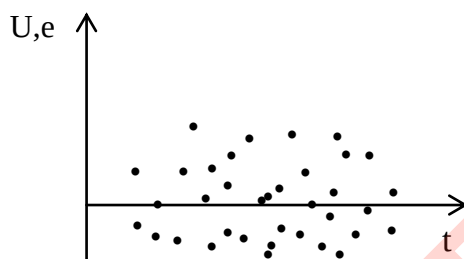
Hình 7.2



Hình 7.3



Hình 7.4



Hình 7.5

Từ hình (7.1) đến (7.4) cho thấy rằng có một dạng phụ thuộc giữa các U_i (hoặc e_i). Hình 7.1 cho thấy dạng chu kỳ; Hình (7.2) và (7.3) cho thấy các xu hướng tuyến tính đi lên hay đi xuống của các sai số; Hình (7.4) cho thấy các sai số có hai dạng: xu hướng tuyến tính và bình phương. Chỉ có hình (7.5) là cho thấy dạng không có hệ thống, ủng hộ cho giả thiết không có tự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển.

7.1.2 Nguyên nhân của tự tương quan

a. Nguyên nhân khách quan:

- **Quán tính:** Nét nổi bật của hầu hết các chuỗi thời gian trong kinh tế là quán tính. Chúng ta đều biết các chuỗi thời gian như: Tổng sản phẩm, chỉ số giá, thất nghiệp,... mang tính chu kỳ. Chẳng hạn ở giai đoạn đầu của thời kỳ khôi phục kinh tế, tổng sản phẩm có xu hướng đi lên, do đó giá trị của chuỗi ở điểm sau thường cao hơn điểm trước và khi hồi quy chuỗi thời gian, các quan sát kế tiếp có nhiều khả năng phụ thuộc vào nhau.

- **Hiện tượng mạng nhện:** Ngờ đâu ta thấy rằng việc cung nhiều mặt hàng nông sản biểu hiện hiện tượng “mạng nhện”, trong đó lượng cung phản ứng lại với giá có trễ một khoảng thời gian, vì các quyết định cung cần phải mất một khoảng thời gian để thực hiện, ngờ đâu ta gọi đó là thời kỳ thai nghén.

- **Các độ trễ:** Trong phân tích chuỗi thời gian, chúng ta có thể gặp hiện tượng biến phụ thuộc ở thời kỳ t phụ thuộc vào chính biến đó ở thời kỳ $t-1$ và các biến khác. Chẳng hạn khi nghiên cứu mối quan hệ giữa tiêu dùng và thu nhập, chúng ta thấy rằng tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại chẳng những phụ thuộc vào thu nhập mà còn phụ thuộc vào tiêu dùng ở thời kỳ trước đó, nghĩa là:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + \beta_3 Y_{t-1} + U_t \quad (7.3)$$

trong đó: Y_t : tiêu dùng thời kỳ t .

X_t : Thu nhập ở thời kỳ t .

Y_{t-1} : Tiêu dùng ở thời kỳ $t-1$.

β_i : ($i=1,2,3$) các hệ số.

U_i : Sai số ngẫu nhiên.

Chúng ta có thể lý giải mô hình (7.3) như sau: Ng-ời tiêu dùng thường không thay đổi thói quen tiêu dùng,... như vậy nếu chúng ta bỏ qua số hạng trễ trong (7.3) thì sai số sẽ mang tính hệ thống do ảnh hưởng của tiêu dùng ở thời kỳ trước lên tiêu dùng ở thời kỳ hiện tại.

b. Nguyên nhân chủ quan:

- Xử lý số liệu: Trong phân tích thực nghiệm, số liệu thô thường được xử lý. Chẳng hạn trong hồi quy chuỗi thời gian gắn với các số liệu quý, các số liệu này thường được suy ra từ số liệu tháng bằng cách cộng 3 quan sát theo tháng rồi chia cho 3. Việc lấy trung bình làm trơn các số liệu và làm giảm sự dao động trong số liệu tháng. Do vậy đồ thị số liệu quý trơn tru hơn nhiều so với số liệu tháng.

Chính sự làm trơn này có thể dẫn tới sai số hệ thống trong các sai số ngẫu nhiên và gây ra sự tương quan.

Một kiểu xử lý khác là phép nội suy và ngoại suy số liệu. Chẳng hạn tổng điều tra dân số được tiến hành 10 năm 1 lần, lần cuối cùng vào năm 1997. Nếu cần số liệu cho 1 năm, nằm giữa 2 cuộc điều tra, cách phổ biến là nội suy, kỹ thuật có thể gây ra sai số hệ thống mà không có số liệu gốc.

- Sai lệch do lập mô hình: Đây là nguyên nhân thuộc về lập mô hình. Có hai loại sai lầm có thể gây ra hiện tượng tự tương quan.

Một là: Không đưa đủ các biến ảnh hưởng cơ bản vào mô hình.

Thí dụ 7.1: Xét mô hình:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \beta_4 X_{4t} + U_t \quad (7.4)$$

trong đó: Y là cầu về mặt hàng A

X_2 : Giá mặt hàng A.

X_3 : Thu nhập của ng-ời tiêu dùng.

X_4 : Giá mặt hàng B có liên quan.

t : là thời gian.

U_i : Sai số ngẫu nhiên.

Nh- ng vì lý do nào đó chúng ta đưa vào mô hình chỉ có 2 biến độc lập là X_2 và X_3

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + V_t \quad (7.5)$$

Vậy nếu (7.4) là mô hình đúng thì khi ta tiến hành hồi quy hàm (7.5) cũng tương đương và cho $V_t = \beta_4 X_{4t} + U_t$. Nh- ng vì việc tăng giá hàng B có ảnh hưởng đến nhu cầu của hàng A nên thành phần nhiễu V_t sẽ có sai số hệ thống và tạo nên tự tương quan.

Hai là: Dạng hàm sai.

Thí dụ 7.2: Giả sử mô hình đúng của chi phí biên và sản lượng là:

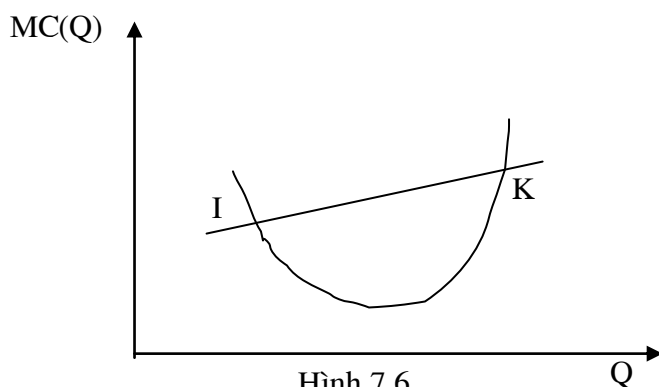
$$(MC)_i = \beta_1 + \beta_2 Q_i + \beta_3 Q_i^2 + U_i \quad (7.6)$$

trong đó: MC là chi phí biên; Q là sản lượng sản phẩm, dịch vụ.

Nh- ng ta lại ước lượng mô hình có dạng;

$$(MC)_i = \alpha_1 + \alpha_2 Q_i + V_i \quad (7.7)$$

Đồ thị của (7.6) và (7.7) được biểu diễn ở hình 7.6:



Hình 7.6

Nhìn vào hình vẽ ta thấy các điểm nằm trên đoạn IK của đường hồi quy (7.7) cho ước lượng quá cao chi phí biên đúng, còn các điểm nằm ngoài đoạn này cho ước lượng thấp hơn. Khi đó các số hạng nhiễu V_i được xác định như sau:

$$V_i = \beta_3 Q_i^2 + U_i \quad (7.8)$$

Và do đó nó bị ảnh hưởng có tính hệ thống của sản lượng đối với chi phí biên. Vậy V_i có tự tương quan do sử dụng hàm không chính xác.

7.2 ƯỚC LƯỢNG BÌNH PHƯƠNG NHỎ NHẤT KHI CÓ TỰ TƯƠNG QUAN.

Giả sử tất cả các giả thiết đối với mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển đều thỏa mãn trừ giả thiết không tự tương quan giữa các nhiễu U_i . Trong trường hợp này điều gì sẽ xảy ra đối với các ước lượng OLS và phương sai của chúng?

Để đơn giản ta xét mô hình:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + U_t \quad (7.9)$$

trong đó: t là kí hiệu quan sát ở thời điểm t (giả thiết ta đang nghiên cứu số liệu chuỗi thời gian).

Ta giả thiết các nhiễu được tạo ra như sau:

$$U_t = \rho U_{t-1} + \varepsilon_t \quad (-1 < \rho < 1) \quad (7.10)$$

trong đó ρ được gọi là hệ số tự tương quan; ε_t là nhiễu ngẫu nhiên thỏa mãn các giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển:

$$E(\varepsilon_t) = 0 \quad (\forall t); \text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_{t+s}) = 0 \quad (\forall s \neq 0); \text{Var}(\varepsilon_t) = \sigma^2.$$

L-ợc đồ (7.10) được gọi là l-ợc đồ tự hồi quy bậc nhất Markov. Ta ký hiệu l-ợc đồ này là AR(1).

$$\text{Nếu } U_t \text{ có dạng: } U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \varepsilon_t \quad (7.11)$$

thì ta có l-ợc đồ tự hồi quy bậc 2 và ký hiệu là AR(2)

Chú ý rằng hệ số ρ trong (7.10) có thể giải thích là hệ số tự tương quan bậc nhất hay đúng hơn là hệ số tự tương quan trễ một thời kỳ.

Bây giờ hàm ước lượng OLS của β_2 , như thường lệ là:

$$\hat{\beta}_2 = \frac{\sum x_t y_t}{\sum x_t^2} \quad (7.12)$$

Nh- ng ph- ơng sai của nó trong l- ọc đồ AR(1), bây giờ là:

$$\frac{\delta^2}{\sum_{t=1}^n x_t^2} + \frac{2\delta^2}{\sum_{t=1}^n x_t^2} \left[\rho \frac{\sum_{t=1}^{n-1} x_t x_{t+1}}{\sum_{t=1}^n x_t^2} + \rho^2 \frac{\sum_{t=1}^{n-2} x_t x_{t+2}}{\sum_{t=1}^n x_t^2} + \dots + \rho^{n-1} \frac{x_1 x_n}{\sum_{t=1}^n x_t^2} \right] \quad (7.13)$$

Nếu không có tự t- ơng quan thì:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{\sum_{t=1}^n x_t^2} \quad (7.14)$$

Ta thấy (7.13) bằng (7.14) cộng với một số hạng phụ thuộc vào ρ . Nếu $\rho = 0$ thì:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2)_{\text{AR}(1)} = \text{Var}(\hat{\beta}_2)$$

Nếu tiếp tục dùng ph- ơng pháp OLS và điều chỉnh công thức ph- ơng sai thông th- ờng bằng việc sử dụng l- ọc đồ AR(1) thì có thể chứng minh đ- ọc rằng:

- $\hat{\beta}_2$ vẫn là - ớc l- ợng tuyến tính không chệch.
- $\hat{\beta}_2$ không còn là - ớc l- ợng hiệu quả nữa, do đó nó không còn là - ớc l- ợng không chệch tốt nhất.

7.3 ƯỚC L- ỢNG TUYẾN TÍNH KHÔNG CHỆCH TỐT NHẤT KHI CÓ TỰ T- ƠNG QUAN.

Giả sử chúng ta xét mô hình hai biến và có quá trình AR(1) bằng ph- ơng pháp OLS tổng quát đã xét từ ch- ơng tr- ớc, ta thu đ- ọc:

$$\hat{\beta}_2^{\text{OLS}} = \frac{\sum_{t=2}^n (x_t - \rho x_{t-1})(y_t - \rho y_{t-1})}{\sum_{t=2}^n (x_t - \rho x_{t-1})^2} + C \quad (7.15)$$

trong đó C là hiệu số hiệu chỉnh có thể bỏ qua trong thực tế.

Và ph- ơng sai của nó đ- ọc cho bởi:

$$\text{Var}(\hat{\beta}_2^{\text{OLS}}) = \frac{\sigma^2}{\sum_{t=2}^n (x_t - \rho x_{t-1})^2} + D \quad (7.16)$$

trong đó D cũng là hệ số hiệu chỉnh có thể bỏ qua trong thực tế.

Nh- ta đã nhận xét trong ch- ơng tr- ớc, ph- ơng pháp OLS tổng quát cho phép chúng ta phối hợp đ- ọc những thông tin bổ sung vào thủ tục - ớc l- ợng, một cách trực tiếp, bằng phép đổi biến. Nh- vậy, - ớc l- ợng OLS tổng quát của $\hat{\beta}_2$ trong (7.15) phối hợp đ- ọc tham số tự t- ơng quan ρ vào công thức - ớc l- ợng. Đó chính là lý do vì sao - ớc l- ợng bình ph- ơng nhỏ nhất tổng quát là - ớc l- ợng tuyến tính không chệch tốt nhất. Còn - ớc l- ợng bình ph- ơng nhỏ nhất thông th- ờng thì không. Ước l- ợng bình ph- ơng nhỏ nhất tổng quát tận dụng đ- ọc nhiều nhất thông tin có đ- ọc. Khi $\rho = 0$, không có thông tin bổ sung cần đ- ọc xem xét và vì vậy cả hai hàm - ớc l- ợng tổng quát và thông th- ờng là nh- nhau.

7.4 Hậu quả của việc sử dụng phương pháp OLS khi có tự tương quan

Khi có hiện t- ợng tự t- ơng quan, nếu chúng ta cứ sử dụng ph- ơng pháp OLS thì sẽ nh- thế nào? Cũng nh- ở ch- ơng 6, ta có một số nhận xét sau:

• Các - ớc l- ợng OLS vẫn là các - ớc l- ợng tuyến tính, không chệch, nh- ng chúng không phải là - ớc l- ợng hiệu quả nữa. Nói cách khác, - ớc l- ợng OLS không phải là - ớc l- ợng tuyến tính không chệch tốt nhất nữa.

• Ph- ơng sai - ớc l- ợng đ- ợc của các - ớc l- ợng OLS th- ờng là chệch. Khi tính ph- ơng sai và sai số tiêu chuẩn của các - ớc l- ợng OLS th- ờng cho những giá trị thấp hơn các giá trị thực và do đó làm cho giá trị của t lớn, dẫn đến kết luận sai khi kiểm định. Do đó kiểm định t và F không còn tin cậy nữa.

• $\sigma^2 = \frac{RSS}{df}$ là - ớc l- ợng chệch của σ^2 và trong một số tr- ờng hợp là chệch về phía d- ới.

• Giá trị - ớc l- ợng R^2 có thể không tin cậy khi dùng để thay thế cho giá trị thực của R^2 .

• Ph- ơng sai và sai số chuẩn của các giá trị dự báo không đ- ợc tin cậy (không hiệu quả).

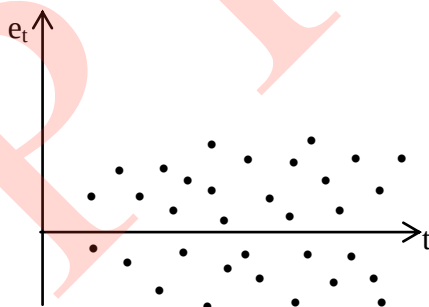
Nh- vậy, hậu quả của hiện tượng tự tương quan cũng tương tự như hậu quả của hiện tượng phương sai thay đổi là vấn đề nghiêm trọng trong thực hành. Vì vậy, nếu trong số liệu quan sát có hiện tượng tự tương quan thì phải tìm cách phát hiện và khắc phục nó.

7.5 PHÁT HIỆN CÓ TỰ TƯƠNG QUAN.

7.5.1 Ph- ơng pháp đồ thị

Giả thiết không có tự tương quan trong mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển gắn với các nhiễu U_t , nh- ng U_t không quan sát đ- ợc, ta chỉ có thể quan sát đ- ợc các phần d- e_t . Mặc dù e_t không hoàn toàn giống U_t nh- ng quan sát các phần d- e_t có thể gợi ý cho ta những nhận xét về U_t .

Có nhiều cách khác nhau để xem xét các phần d- . Chẳng hạn chúng ta có thể đơn thuần vẽ đồ thị của e_t theo thời gian nh- hình 7.7:



Hình 7.7

Nhìn vào đồ thị, ta thấy phần d- không biểu thị một kiểu mẫu nào khi thời gian tăng lên, nó phân bố một cách ngẫu nhiên xung quanh trung bình của chúng.

Một cách khác là vẽ đồ thị của phần d- chuẩn hoá theo thời gian. Lưu ý rằng, theo giả thiết của mô hình hồi quy tuyến tính cổ điển thì $U_t \sim N(0, \sigma^2)$, suy ra: $\frac{U_t}{\sigma} \sim N(0,1)$. Vì vậy, nếu

chia e_t cho σ_t ta đ- ợc các phần d- chuẩn hoá. Với mẫu có kích thước khá lớn thì $\frac{e_t}{\sigma_t}$ có phân

phối xấp xỉ $N(0,1)$. Xem xét đồ thị phần d- chuẩn hoá cũng gợi ý cho ta ý tưởng về các nhiễu U_t có phải là ngẫu nhiên không.

Ng-ời ta cũng có thể vẽ đồ thị của e_t đối với e_{t-1} , một loại kiểm định bằng thực nghiệm l-ợc đồ AR(1).

7.5.2 Kiểm định đoạn mạch

Kiểm định đoạn mạch là một phép kiểm định thống kê giúp ta xác định xem có thể coi một dãy các ký hiệu, các khoản mục, các số liệu có phải là kết quả của một quá trình mang tính ngẫu nhiên hay không.

Ta xét thí dụ về một mô hình chuỗi thời gian, từ số liệu của một mẫu ta đã - ớc l- ợng đ- ọc mô hình và thu đ- ọc chuỗi các phần d- nh- sau:

-23	30	12	-10	-5	-17	-22	57	43	-23	31	42
50	61	-28	-52	10	34	28	55	60	32	88	-75
-22	-56	-89	-34	-20	-2	-5	29	12	45	77	78
91	25	60	-25	45	45	30	-59	-60	-40	-75	-25
-34	-66	-90	10	-20							

Nhìn vào dãy các phần d- ta thấy đầu tiên có một phần d- âm, kế tiếp là phần d- d- ơng,...(nếu theo thứ tự từ trái qua phải, từ trên xuống d- ới). Ghi lại các dấu + (hoặc dấu -) theo thứ tự từ dãy các phần d- trên, ta có:

-	+	+	-	-	-	-	+	+	-	+	+
+	+	-	-	+	+	+	+	+	+	+	-

Một đoạn mạch là một dãy các phần tử giống nhau mà ở sát tr- ớc và sát sau là các phần tử khác chúng hoặc không có phần tử nào. Chiều dài của một đoạn mạch là số phần tử của nó.

Đặt: n là tổng số quan sát.

n_1 là số ký hiệu + (số phần d- d- ơng)

n_2 là số ký hiệu âm (số phần d- âm)

N là số đoạn mạch.

Giả thiết kiểm định: H_0 : các phần d- là độc lập.

H_1 : các phần d- không độc lập.

Với giả thiết $n_1 \geq 10$ và $n_2 \geq 10$ thì N có phân phối chuẩn với kỳ vọng $E(N)$ và ph- ơng sai

σ_N^2 đ- ọc tính nh- sau:

$$E(N) = \frac{2n_1n_2}{n_1+n_2} + 1 \quad (7.17)$$

$$\sigma_N^2 = \frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1+n_2)^2(n_1+n_2-1)} \quad (7.18)$$

Độ lệch chuẩn:

$$\sigma = \sqrt{\frac{2n_1n_2(2n_1n_2 - n_1 - n_2)}{(n_1+n_2)^2(n_1+n_2-1)}} \quad (7.19)$$

Nếu giả thiết H_0 có thể chấp nhận đ- ọc thì ta sẽ kỳ vọng số đoạn mạch N thu đ- ọc nằm trong khoảng $[E(N) \pm Z_{\alpha}\sigma_N]$ với hệ số trìn cậy $1-\alpha$. Với Z_{α} là giá trị của $Z \sim N(0,1)$ thoả mãn: $P(|Z| > Z_{\alpha}) = \alpha$

Vậy quy tắc quyết định nh- sau:

Chấp nhận giả thiết H_0 (với mức ý nghĩa α) nếu $N \in [E(N) \pm Z_\alpha \sigma_N]$ và bác bỏ giả thiết H_0 nếu $N \notin [E(N) \pm Z_\alpha \sigma_N]$.

Trở lại thí dụ trên, ta tính đ- ợc $n_1 = 27$; $n_2 = 26$.

$$E(N) = \frac{2 \cdot 27 \cdot 26}{27 + 26} + 1 = 27,49$$

$$\sigma_N^2 = \frac{2 \cdot 27 \cdot 26 (2 \cdot 27 \cdot 26 - 27 - 26)}{(27 + 26)^2 (27 + 26 - 1)} = 12,98$$

Với mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$ thì $Z_{0,05} = 1,96$, vậy:

$$E(N) - 1,96 \sigma_N = 27,49 - 1,96 \cdot 3,6 = 20,434$$

$$E(N) + 1,96 \sigma_N = 27,49 + 1,96 \cdot 3,6 = 34,546$$

Vì $N = 15 \notin (20,434; 34,546)$ nên ta bác bỏ giả thiết H_0 cho rằng phân d- là độc lập, chuỗi thời gian cần phải đ- ợc điều chỉnh.

7.5.3 Kiểm định χ^2 về tính độc lập của các phân d- .

Để kiểm định χ^2 về tính độc lập của các phân d- ta sử dụng bảng tiếp liên sau:

Bảng 7.1

	Phần d- d- ơng tại t	Phần d- âm tại t	Tổng(R_i)
Số phần d- d- ơng tại t-1	A_{11} (E_{11})	A_{12} (E_{12})	R_1
Số phần d- âm tại t-1	A_{21} (E_{21})	A_{22} (E_{22})	R_2
Tổng(C_j)	C_1	C_2	N

Trong đó: A_{11} là số phần d- d- ơng tại t-1 và t.

A_{12} là số phần d- d- ơng tại t-1 và âm tại t.

A_{21} là số phần d- âm tại t-1 và d- ơng tại t.

A_{22} là số phần d- âm tại t-1 và âm tại t.

$R_1 = A_{11} + A_{12}$; $R_2 = A_{21} + A_{22}$; $C_1 = A_{11} + A_{21}$; $C_2 = A_{12} + A_{22}$;

n là tổng số phần d- ở t và t-1.

E_{ij} là tần số lý thuyết ở ô chứa A_{ij} ($i, j = 1, 2$).

để kiểm định giả thiết về tính độc lập của các phân d- ta có thể tiến hành kiểm định giả thiết H_0 : Các hàng và cột độc lập với nhau; Với giả thiết đối: H_1 : Các hàng và cột không độc lập với nhau.

Để kiểm định giả thiết H_0 nêu trên ta dùng tiêu chuẩn kiểm định χ^2 :

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^2 \frac{(A_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}} \quad (7.20)$$

Nếu giả thiết H_0 đúng, tức các phân d- có phân bố độc lập thì thống kê χ^2 đã nói ở trên sẽ có phân phối theo quy luật “khi bình phương” với bậc tự do là: $df = (2-1)(2-1) = 1$.

Quy tắc ra quyết định là nếu giá trị của thống kê χ^2 đã tính được vượt quá giá trị χ^2 tới hạn với 1 bậc tự do ở mức ý nghĩa cho trước (chẳng hạn $\alpha = 5\%$) thì ta có thể bác bỏ giả thiết H_0 về tính độc lập của các phần d-, ngược lại ta sẽ thừa nhận nó.

Cách tính thống kê χ^2 ;

Nếu giả thiết H_0 đúng thì các hàng và cột độc lập với nhau và khi đó: $E_{ij} = nP_{ij}$, trong đó P_{ij} là xác suất để phần d- thuộc ô chứa A_{ij} ở bảng trên.

$$P_{11} = \frac{R_1}{n} * \frac{C_1}{n}; P_{12} = \frac{R_1}{n} * \frac{C_2}{n}; P_{21} = \frac{R_2}{n} * \frac{C_1}{n}; P_{22} = \frac{R_2}{n} * \frac{C_2}{n}$$

Trong đó:

$\frac{R_1}{n}$ là - ớc l- ợng xác suất để một phần d- là d- ơng tại t-1.

$\frac{R_2}{n}$ là - ớc l- ợng xác suất để một phần d- là âm tại t-1.

$\frac{C_1}{n}$ là - ớc l- ợng xác suất để một phần d- là d- ơng tại t.

$\frac{C_2}{n}$ là - ớc l- ợng xác suất để một phần d- là âm tại t.

$$\text{Vậy ta có: } E_{ij} = \frac{R_i C_j}{n} \quad (i, j = 1, 2) \quad (7.21)$$

7.5.4 Kiểm định d của Durbin-Watson

Phương pháp kiểm định có ý nghĩa nhất để phát hiện ra tự tương quan là kiểm định d của Durbin-Watson. Thống kê d của Durbin-Watson được định nghĩa như sau:

$$d = \frac{\sum_{i=2}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2} \quad (7.22)$$

Lợi thế lớn của thống kê d là nó dựa trên các phần d- đã - ớc l- ợng được. Vì vậy nó được sử dụng trong nhiều phần mềm kinh tế lượng. Tuy nhiên cần lưu ý đến các giả thiết làm cơ sở cho thống kê d:

- Mô hình hồi quy bao gồm số hạng chặn trên trục tung (Y). Nếu không có số hạng chặn này, nh- mô hình hồi quy qua gốc tọa độ thì điều cần bản là phải - ớc l- ợng lại hồi quy có số hạng chặn để thu được RSS.
- Các biến giải thích X là phi ngẫu nhiên hoặc cố định trong phép lấy mẫu lặp.
- Các nhiễu U_i được sản sinh từ sơ đồ tự hồi quy bậc nhất:

$$U_t = \rho U_{t-1} + \varepsilon_t$$

- Mô hình hồi quy không chứa các giá trị trễ của biến phụ thuộc như là một trong các biến giải thích. Như vậy phép kiểm định này không áp dụng được với mô hình loại sau:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \dots + \beta_k X_{kt} + \gamma Y_{t-1} + U_t.$$

Trong đó Y_{t-1} là giá trị trễ một thời kỳ của Y. Các mô hình như vậy được gọi là mô hình tự hồi quy.

- Không có các quan sát bị mất trong dữ liệu.

Việc đưa ra một phân bố xác suất hoặc phân phối mẫu chính xác cho thống kê d là rất khó vì nó phụ thuộc theo những cách thức phức tạp vào các giá trị của X có trong mẫu, d được tính từ e_t mà bản thân e_t lại phụ thuộc giá trị của X đã cho. Do đó không giống như các kiểm định t , F hoặc χ^2 không có giá trị tới hạn duy nhất dẫn đến việc bác bỏ hay thừa nhận giả thuyết H_0 (không có tương quan chuỗi bậc nhất trong các nhiễu U_t).

Tuy nhiên, Durbin và Watson đã thành công trong việc đưa ra được cận dưới d_L và cận trên d_U sao cho nếu d tính toán được theo (7.22) nằm ngoài các giá trị tới hạn này thì có thể quyết định đối với việc có tương quan chuỗi thuận hay ngược chiều. Hơn nữa các giới hạn này chỉ phụ thuộc vào số các quan sát (n) và số biến giải thích và không phụ thuộc vào giá trị của các biến giải thích này. Trong phần phụ lục thống kê d được tính với $n = 1 \div 200$, số biến giải thích từ 1 đến 20.

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2} = \frac{\sum_{t=2}^n e_t^2 + \sum_{t=2}^n e_{t-1}^2 - 2 \sum_{t=2}^n e_t e_{t-1}}{\sum_{i=1}^n e_i^2}$$

Vì $\sum_{t=1}^n e_t^2$ và $\sum_{t=1}^n e_{t-1}^2$ chỉ khác nhau một quan sát nên chúng xấp xỉ bằng nhau, do đó nếu đặt

$\sum_{t=1}^n e_t^2 = \sum_{t=1}^n e_{t-1}^2$ thì lúc đó:

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2} = 2 \left(1 - \frac{\sum_{t=2}^n e_t e_{t-1}}{\sum_{i=1}^n e_i^2} \right)$$

Bây giờ ta định nghĩa:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{t=2}^n e_t e_{t-1}}{\sum_{i=1}^n e_i^2} \quad (7.23)$$

là một - ước lượng của hệ số tương quan ρ .

$$\text{Lúc đó } d \approx 2(1 - \hat{\rho}) \quad (7.24)$$

Vì $-1 \leq \rho \leq 1$ nên ta suy ra: $0 \leq d \leq 4$

đây là các biên cho d , bất cứ giá trị nào của d - ước lượng được phải nằm trong giới hạn này.

Từ phương trình (7.24) ta thấy rằng: $\hat{\rho} = 0 \rightarrow d \approx 2$, tức là nếu không tồn tại tương quan chuỗi thì d được kỳ vọng là 2. Do đó theo quy tắc ngón tay cái nếu d gần bằng 2 thì có thể giả định rằng không có tự tương quan bậc nhất. Nếu $\hat{\rho} = +1$ nghĩa là có tương quan đồng biến hoàn hảo trong phần d thì $d \approx 0$. Do đó d càng gần 0 thì càng chứng tỏ có sự tương quan thuận chiều.

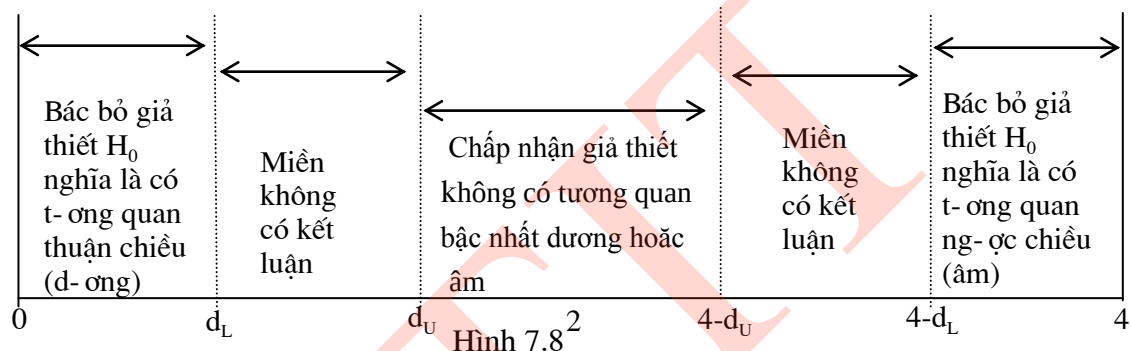
Nếu $d = -1$ thì có sự tương quan ngược chiều hoàn hảo giữa các phần tử d - kế tiếp nhau và khi đó $d \approx 4$. Vì vậy d càng gần 4 thì càng chứng tỏ có sự tương quan chuỗi ngược chiều.

Nếu các giả thiết của kiểm định d thoả mãn thì có thể trình bày quy tắc ra quyết định như sau:

Bảng 7.2 Kiểm định d - Durbin-Watson. Quy tắc ra quyết định

Giả thiết H_0	Quyết định	Nếu
Không có tự tương quan d - ơng	Bác bỏ	$0 < d < d_L$
Không có tự tương quan d - ơng	Không quyết định	$d_L \leq d \leq d_U$
Không có tự tương quan âm	Bác bỏ	$4 - d_L < d < 4$
Không có tự tương quan âm	Không quyết định	$4 - d_U \leq d \leq 4 - d_L$
Không có tự tương quan d - ơng hoặc âm	Không bác bỏ	$d_U < d < 4 - d_U$

Các quy tắc ra quyết định có thể minh hoạ ở hình 7.8:



- Ước lượng hồi quy bằng phương pháp OLS thông thường và thu được phần dư e_t .
- Tính giá trị của thống kê d theo công thức (7.22).
- Với cỡ mẫu đã cho n và số biến giải thích, tìm các giá trị tới hạn d_U và d_L được cho trong bảng giá trị d (phụ lục).

Theo các quy tắc ra quyết định đã cho trong bảng (7.2)

Thí dụ 7.3: Giả sử ta tiến hành hồi quy bằng OLS với $n = 18$ quan sát và $k = 3$ biến độc lập và giá trị tính toán của thống kê $d = 3,1$.

Và giả sử ta muốn kiểm định 2 phía. Từ bảng phụ lục D chúng ta thấy với $\alpha = 0,1$ (2 lần mức của bảng) thì:

$$d_L = 0,93; \quad d_U = 1,69$$

$$4 - d_L = 3,07; \quad 4 - d_U = 2,31$$

Vì giá trị tính toán của thống kê $d = 3,1 > 4 - d_L$ nên ta kết luận rằng có chứng cứ về sự tự tương quan ngược chiều trong sai số

Nếu giá trị của d thuộc miền không có quyết định, tức ta không thể kết luận có tự tương quan hay không. Khi đó ta kết luận như thế nào? Để giải quyết vấn đề này đã có một số cải biên kiểm định d . Dưới đây là quy tắc kiểm định cải biên thường được áp dụng để kiểm tự tương quan bậc nhất.

1. $H_0: \rho = 0; H_1: \rho > 0$. Nếu $d < d_U$ thì bác bỏ H_0 và chấp nhận H_1 (với mức ý nghĩa α), nghĩa là có tự tương quan d - ơng.

2. $H_0: \hat{\rho} = 0$; $H_1: \hat{\rho} < 0$. Nếu $(4-d) < d_U$ thì bác bỏ giả thiết H_0 , nghĩa là có tự tương quan âm.

3. $H_0: \hat{\rho} = 0$; $H_1: \hat{\rho} \neq 0$. Nếu $d < d_U$ hoặc $(4-d) < d_U$ thì bác bỏ giả thiết H_0 chấp nhận H_1 (với mức ý nghĩa 2α), tức là có tự tương quan (d-ương hoặc âm).

Các phần mềm kinh tế lượng đã tự động tính giá trị d. Chẳng hạn, với số liệu cho ở thí dụ 2.1 thì $d = 2,49331$. Tra bảng d ta đọc được $d_L = 0,812$; $d_U = 1,58$. Ta thấy $4-d_U < d < 4-d_L$ nên theo kiểm định d. Durbin-Watson không cho kết luận. Nếu áp dụng kiểm định cải biên ta thấy $4 - d = 1,5067 < d_U = 1,58$ nên bác bỏ H_0 , tức có sự tự tương quan âm.

Trong bảng kết quả hồi quy bằng Eviews, để kiểm định ta sử dụng thống kê DW tính toán trong bảng và so sánh với d_L và d_U với mức ý nghĩa cho trước.

7.5.5 Kiểm định Breusch - Godfrey

Để đơn giản ta xét mô hình sau:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + U_t$$

trong đó: $U_t = \rho_1 U_{t-1} + \rho_2 U_{t-2} + \dots + \rho_p U_{t-p} + \varepsilon_t$

ε_t thỏa mãn các giả thuyết của OLS.

Giả thiết: $H_0: \rho_1 = \rho_2 = \dots = \rho_p = 0$, có nghĩa là không tồn tại tự tương quan ở bất kỳ bậc nào.

Giả thiết này có thể được kiểm định bằng thủ tục BG như sau:

Bước 1: Ước lượng mô hình gốc bằng phương pháp OLS. Từ đó thu được các phần dư e_t .

Bước 2: Ước lượng mô hình sau đây bằng phương pháp OLS:

$$e_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + \rho_1 e_{t-1} + \rho_2 e_{t-2} + \dots + \rho_p e_{t-p} + v_t$$

Từ kết quả ước lượng mô hình này thu được R^2 .

Bước 3: Với n đủ lớn, $(n-p)R^2$ có phân phối xấp xỉ $\chi^2(p)$

Nếu $(n-p)R^2 > \chi^2(p)$ thì H_0 bị bác bỏ, nghĩa là ít nhất tồn tại tự tương quan ở một bậc nào đó. Trong trường hợp ngược lại không tồn tại tự tương quan.

Thí dụ 7.4: Sử dụng Eview ta có kết quả:

Dependent Variable: e				
Method: Least Squares				
Date: 01/30/02 Time: 09:18				
Sample (adjusted): 1961 1986				
Included Observations: 26 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-94,07972	142,2876	-0,661194	0,5151
GDP	0,029856	0,041799	0,71427	0,4822
e(-1)	0,779569	0,134048	5,815588	0,000
R-Squared	0,595418	Mean dependent Var		-5,3809
Adjusted R-Squared	0,560237	S.D dependent var		336,081
S.E. of regression	240,7758	Akaike info criterion		13,1937
Sum squared resid	1333379	Schwarz criterion		14,0589

Log likelihood	-177,8791	F-statistic	16,9243
Durbin-Watson stat	1,87279	Prob(F-statistic)	0,00003

$$e_t = -94,07972 + 0,029856GDP_t + 0,779569e_{t-1}$$

Ta tính giá trị của thống kê:

$\chi^2 = (n - 1)R^2 = 25 * 0,595418 = 14,885$. $\chi^2_{0,05} = 3,841$. H_0 bị bác bỏ, nghĩa là ít nhất tồn tại tự tương quan ở một bậc nào đó.

Eviews thực hiện kiểm định BG một cách tự động. Sau khi ước lượng mô hình ta chọn **View** và tiếp tục chọn Residual test/Serial Correlation LM test.

Residual test: Kiểm định phần dư.

Serial Correlation LM test: Kiểm định tương quan chuỗi bằng nhân tử Lagrange.

Trong bảng tiếp theo nhập vào bậc tự tương quan (Lags to include). Nhìn vào kết quả trong bảng cuối cùng ta sẽ có kết luận về việc bác bỏ H_0 hay không.

7.5.6 Kiểm định Durbin h

Phản trên đã nói rằng d. Durbin - Watson không thể sử dụng để kiểm định tính tự tương quan chuỗi trong mô hình có chứa biến phụ thuộc ở thời kỳ trễ là biến độc lập. Những mô hình này gọi là mô hình tự hồi quy. Giá trị d tính được trong các mô hình như vậy nói chung sẽ gần 2, đó là giá trị d mong đợi đối với một chuỗi ngẫu nhiên thực sự. Như vậy nếu áp dụng thống kê d thông thường ở đây không cho phép phát hiện ra tương quan chuỗi.

Durbin đã đưa ra kiểm định với mẫu lớn đối với tương quan chuỗi bậc nhất của mô hình tự hồi quy.

Ta xét mô hình:

$$Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_t + \alpha_2 Y_{t-1} + u_t$$

Thống kê kiểm định này được gọi là thống kê h và được xác định theo công thức:

$$h = \hat{\rho} \sqrt{\frac{n}{1 - n \text{Var}(\alpha_2)}}$$

Trong đó n là kích thước mẫu; $\text{Var}(\alpha_2)$ là phương sai của hệ số của biến trễ Y_{t-1} .

$\hat{\rho}$ là ước lượng của tương quan chuỗi bậc nhất ρ từ phương trình:

$$\hat{\rho} = \frac{\sum_{t=1}^n e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^n e_t^2}$$

Khi n lớn, Durbin chỉ ra rằng, nếu $\rho = 0$ thì thống kê h tuân theo phân phối chuẩn hóa - $N(0,1)$.

Lưu ý: trong thực hành, không cần tính $\hat{\rho}$ vì $\hat{\rho}$ có thể tính được xấp xỉ bằng công thức:

$$\hat{\rho} = 1 - d/2$$

Trong đó d là thống kê d - thông thường. Thay biểu thức của $\hat{\rho}$ vào công thức tính h ta có:

$$h = (1 - d/2) \sqrt{\frac{n}{1 - n\text{Var}(\alpha_2)}}$$

Vậy để áp dụng thống kê h phải:

- Ước lượng mô hình: $Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 X_t + \alpha_2 Y_{t-1} + u_t$ bằng OLS thông thường.
- Tính $\text{Var}(\alpha_2)$.
- Tính $\hat{\rho} = 1 - d/2$
- Tính h
- Quy tắc quyết định: Vì $h \sim N(0,1)$ nên $P[-1,96 \leq h \leq 1,96] = 0,95$

do đó:

a. nếu $h > 1,96$ hoặc $h < -1,96$ thì bác bỏ giả thuyết H_0 : không có tự tương quan bậc nhất dương hoặc âm.

+/ $h > 1,96$ thì bác bỏ H_0 rằng không có tự tương quan bậc nhất dương.

+/ $h < -1,96$ thì bác bỏ giả thuyết H_0 rằng không có tự tương quan bậc nhất âm.

b. Nếu $-1,96 < h < 1,96$ thì không bác bỏ giả thuyết H_0 : không có tự tương quan bậc nhất (dương hoặc âm).

Đối với thống kê h có một số lưu ý:

- Để tính thống kê h ta chỉ cần quan tâm đến phương sai của biến trễ Y_{t-1} , cỡ mẫu n và giá trị d .

- Kiểm định này không áp dụng được khi $n \cdot \text{Var}(\alpha_2) > 1$.

- Vì kiểm định này chỉ dùng cho mẫu lớn, nên nếu áp dụng cho các mẫu nhỏ sẽ không được chính xác. Các tính chất của kiểm định này chưa được thiết lập với các mẫu nhỏ.

Thí dụ 7.5: Bộ số liệu theo quý từ quý I/1974 - quý 4/1984 sau đây cho mức tiêu dùng (C) và thu nhập (Y) ở Anh. Ta sẽ dùng DW và BG để kiểm định tự tương quan.

Trước hết ước lượng mô hình sau đây:

$$C_t = \beta_1 + \beta_2 Y_t + U_t \text{ bằng OLS ta được:}$$

$$C_t = 1988,0 + 0,85114Y_t, R^2 = 0,81294; d = 1,8587 \quad (*)$$

Với mức ý nghĩa 5%; $d_L = 1,44$; $d_U = 1,55$; $4 - d_U = 2,45 > d > d_U$, do đó không có tự tương quan bậc nhất.

Bây giờ ta sử dụng BG để kiểm định tương quan bậc cao. Ta giả sử rằng ta có lược đồ AR(4), do vậy, ta ước lượng mô hình:

$$e_t = \beta_1 + \beta_2 Y_t + \rho_1 e_{t-1} + \rho_2 e_{t-2} + \rho_3 e_{t-3} + \rho_4 e_{t-4} + v_t$$

trong đó $e_t, e_{t-1}, e_{t-2}, e_{t-3}, e_{t-4}$ là các phần dư thu được từ (*)

$$e_t = 2702,8 - 0,049Y_t + 0,057e_{t-1} - 0,083e_{t-2} - 0,029e_{t-3} + 0,733e_{t-4}$$

$$R^2 = 0,56383; n = 40$$

Ta có $(n - p)R^2 = (40 - 4)0,56383 = 20,29$; $\chi^2_{0,05}(4) = 9,4877$

Giả thuyết $H_0: \rho_1 = \rho_2 = \rho_3 = \rho_4 = 0$, bị bác bỏ vì $(n - p)R^2 > \chi^2_{0,05}(4)$.

7.5.7 Kiểm định bằng nhân tử Lagrange

Kiểm định LM giới thiệu trong chương 6 hữu dụng trong việc nhận dạng tương quan chuỗi không chỉ với bậc nhất mà cũng cho cả các bậc cao hơn, nhưng ở đây ta tự hạn chế cho trường hợp bậc nhất.

Để bắt đầu kiểm định này, lưu ý, phương trình:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{t2} + \dots + \beta_k X_{tk} + U_t$$

$$U_t = \rho U_{t-1} + \varepsilon_t; \quad -1 < \rho < 1$$

Do đó kiểm định đối với $\rho = 0$ có thể được xử lý như kiểm định nhân tử Lagrange (LM) đối với việc thêm biến U_{t-1} (là chưa biết, và do đó ta có thể dùng e_{t-1} để thay vào). Các bước thực hiện kiểm định LM như sau:

Bước 1: Bước này đúng như bước 1 của kiểm định DW, nghĩa là ước lượng phương trình:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{t2} + \dots + \beta_k X_{tk} + U_t$$

theo OLS và tính toán các phần dư của nó.

Bước 2: hồi quy e_t có hệ số chặn và theo $X_{t2}, X_{t3}, \dots, X_{tk}$ và e_{t-1} , dùng $n - 1$ quan sát từ 2 đến n . Điều này tương tự như hồi quy phụ trong bước 4 của kiểm định Lagrange sẽ trình bày trong chương 8. Kế đến tính $LM = (n - 1)R^2$ từ hồi quy phụ này. $N - 1$ được dùng bởi vì số quan sát hiệu quả là $n - 1$.

Bước 3: Bác bỏ giả thuyết không của tự tương quan có giá trị bằng không và cũng cố giả thuyết $\rho \neq 0$ nếu $(n - 1)R^2 > \chi_1^2(\alpha)$. Giá trị $\chi_1^2(\alpha)$ trong phân phối khi bình phương với một bậc tự do sao cho diện tích vùng bên phải của nó là α . Một cách khác, tính toán giá trị $p = \text{Prob}(\chi_1^2(\alpha) > LM)$, vùng bên phải của LM trong phân phối $\chi_1^2(\alpha)$. Nếu giá trị $p < \alpha$, chắc chắn bác bỏ $H_0: \rho = 0$ và kết luận rằng tự tương quan là có ý nghĩa.

Nếu đã có tự tương quan chuỗi trong các phần dư, ta có thể kỳ vọng e_t có quan hệ với e_{t-1} . Đây là động lực hậu thuẫn hồi quy phụ trong đó e_{t-1} được kể đến cùng với tất cả các biến độc lập trong mô hình. Lưu ý rằng kiểm định LM không có tình trạng không thể kết luận như của kiểm định DW. Tuy nhiên đó là kiểm định mẫu lớn và cần ít nhất 30 bậc tự do để có ý nghĩa.

Thí dụ 7.6: Trong mô hình sau:

$$U_t = 113,628 - 4,675CIG - 1,579EDFAT + 0,361SPIRITS + 0,207BEER + 0,259e_{t-1}$$

$$(t) \quad (1,4) \quad (-1,1) \quad (-1,6) \quad (0,1) \quad (0,3) \quad (1,4)$$

$$R^2 = 0,137; \quad n = 34; \quad (n - 1)R^2 = 4,521$$

Trong đó: Y là tỷ lệ tử vong, CIG là tiêu thụ thuốc lá trên đầu người, $EDFAT$ là tiêu thụ thức ăn béo và dầu tính trên đầu người, $SPIRITS$ là tiêu thụ rượu tính trên đầu người và $BEER$ là tiêu thụ bia tính trên đầu người. Giá trị χ^2 tới hạn là $\chi_1^2(0,05) = 3,841$, nhỏ hơn $(n - 1)R^2$. Cũng vậy, giá trị p cho 4,521 là 0,033. Vậy kiểm định LM bác bỏ giả thuyết không của tự tương quan có giá trị bằng không, trong khi kiểm định DW cho kết quả không thể kết luận.

7.6 BIỆN PHÁP KHÁC PHỤC

Vì khi có sự t-ơng quan chuỗi, các -ớc l-ợng OLS thông th-ờng là không hiệu quả. Làm thế nào để có thể khắc phục hiện t-ợng này? Sau đây đ-a ra một số biện pháp khắc phục hiện

t-ong này, nh-ng các biện pháp lại dựa trên sự hiểu biết về bản chất của sự phụ thuộc qua lại giữa các nhiễu. Chúng ta phân biệt hai tình huống:

- Tự t-ong quan đã biết.
- Tự t-ong quan ch- a biết.

7.6.1 Tr- ờng hợp đã biết cấu trúc của tự t-ong quan

Vì các nhiễu U_t không quan sát đ- ợc nên tính chất của t-ong quan chuỗi th- ờng là vấn đề suy đoán hoặc là do những đòi hỏi cấp bách của thực tiễn. Trong thực hành, ng- ời ta th- ờng giả sử rằng U_t theo mô hình tự hồi quy bậc nhất, nghĩa là:

$$U_t = \rho U_{t-1} + \varepsilon_t \quad (7.25)$$

Trong đó: $|\rho| < 1$ và ε_t thoả mãn các giả thiết của ph- ơng pháp OLS (trung bình bằng 0, ph- ơng sai không đổi và không tự t-ong quan). Giả sử (7.25) là đúng thì vấn đề t-ong quan chuỗi có thể đ- ợc giải quyết thoả đáng nếu hệ số t-ong quan ρ là đã biết. Để làm sáng tỏ vấn đề này, ta xét mô hình hai biến:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + U_t \quad (7.26)$$

Nếu (7.26) đúng với t thì cũng đúng với $t-1$, nên:

$$Y_{t-1} = \beta_1 + \beta_2 X_{t-1} + U_{t-1} \quad (7.27)$$

Nhân 2 vế của (7.27) với ρ ta đ- ợc:

$$\rho Y_{t-1} = \rho \beta_1 + \rho \beta_2 X_{t-1} + \rho U_{t-1} \quad (7.28)$$

Trừ (7.26) cho (7.28) ta đ- ợc:

$$\begin{aligned} Y_t - Y_{t-1} &= \beta_1(1 - \rho) + \beta_2(X_t - \rho X_{t-1}) + (U_t - \rho U_{t-1}) = \\ &= \beta_1(1 - \rho) + \beta_2(X_t - \rho X_{t-1}) + V_t \end{aligned} \quad (7.29)$$

Đặt: $\beta_1^* = \beta_1(1 - \rho)$; $\beta_2^* = \beta_2$

$$Y_t^* = Y_t - Y_{t-1}; \quad X_t^* = X_t - \rho X_{t-1}$$

Khi đó (7.29) có thể viết d- ới dạng:

$$Y_t^* = \beta_1^* + \beta_2^* X_t^* + V_t \quad (7.30)$$

Vì V_t thoả mãn các giả thiết của ph- ơng pháp OLS đối với các biến Y^* và X^* nên các - ớc l- ợng tìm đ- ợc sẽ là các - ớc l- ợng tuyến tính không chệch tốt nhất.

Ph- ơng trình hồi quy (7.29) đ- ợc gọi là ph- ơng trình sai phân tổng quát.

Việc - ớc l- ợng hồi quy Y^* đối với X^* có hay không có hệ số chặn phụ thuộc vào hồi quy gốc có hệ số chặn hay không. Trong quy trình lấy sai phân chúng ta bị mất một quan sát vì quan sát đầu tiên không có quan sát đứng tr- ớc nó. Để tránh mất mát một quan sát này thì quan sát đầu của Y và X đ- ợc biến đổi nh- sau:

$$Y_1^* = Y_1 \sqrt{1 - \rho^2}; \quad X_1^* = X_1 \sqrt{1 - \rho^2}$$

7.6.2 Tr- ờng hợp ρ ch- a biết

Trong mục này ta xét một số thủ tục - ớc l- ợng ρ .

1. *Ph- ơng pháp sai phân cấp 1*: Nh- ta đã biết $-1 \leq \rho \leq 1$ nghĩa là ρ nằm giữa $[-1,0)$ hoặc $(0,1]$ cho nên ng- ời ta có thể bắt đầu từ các giá trị ở các đầu mút của các khoảng đó. Nghĩa là ta có thể giả thiết rằng: $\rho = 0$, tức không có t-ong quan chuỗi. Hoặc $\rho = \pm 1$, tức có t-ong quan d- ơng hoặc âm hoàn hảo.

Trên thực tế, khi ước lượng hồi quy ngẫu nhiên ta thường giả thiết không có tự tương quan rồi sau đó tiến hành kiểm định Durbin- Watson hay các kiểm định khác để xem các giả thiết này có đúng hay không. Tuy nhiên nếu $\rho = 1$ thì phương trình sai phân tổng quát (7.29) quy về phương trình sai phân cấp 1:

$$Y_t - Y_{t-1} = \beta_2(X_t - X_{t-1}) + (U_t - U_{t-1}) = \beta_2(X_t - X_{t-1}) + \varepsilon_t$$

$$\text{Hay: } Y_t = \beta_2 \Delta X_t + \varepsilon_t \quad (7.31)$$

Trong đó: Δ là toán tử sai phân cấp 1. Để hồi quy (7.31) thì cần phải lập các sai phân cấp 1 của biến phụ thuộc và biến giải thích và sử dụng chúng làm những đầu vào trong phân tích hồi quy.

Để ước lượng hồi quy (7.31) ta sẽ sử dụng mô hình hồi quy qua gốc tọa độ. Giả sử mô hình ban đầu là:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + \beta_3 t + U_t \quad (7.32)$$

trong đó t là biến xu thế, còn U_t theo sơ đồ tự hồi quy bậc nhất.

Thực hiện phép biến đổi sai phân cấp 1 đối với (7.32) ta được:

$$\Delta Y_t = \beta_2 \Delta X_t + \beta_3 + \varepsilon_t \quad (7.33)$$

Phương trình (7.33) có hệ số chặn dưới dạng sai phân cấp 1. Nhưng ta chú ý rằng β_3 là hệ số của biến xu thế trong mô hình ban đầu. Vì vậy, nếu có số hạng chặn ở sai phân cấp 1 thì điều đó có nghĩa là có một số hạng xu thế tuyến tính trong mô hình gốc và số hạng chặn thực ra là hệ số của biến xu thế.

Thí dụ 7.7 : Nếu β_3 trong (7.33) là dương thì điều đó có nghĩa là có xu thế tăng trong Y sau khi đã tính đến ảnh hưởng của tất cả các biến khác.

Nếu $\rho = -1$ nghĩa là có tự tương quan âm hoàn toàn. (đây không phải là trường hợp điển hình của các chuỗi thời gian trong kinh tế), phương trình sai phân tổng quát bây giờ có dạng: (suy từ 7.29):

$$Y_t + Y_{t-1} = 2\beta_1 + \beta_2(X_t - X_{t-1}) + \varepsilon_t$$

$$\text{Hay } \frac{Y_t + Y_{t-1}}{2} = \beta_1 + \beta_2 \frac{X_t - X_{t-1}}{2} + \frac{\varepsilon_t}{2} \quad (7.34)$$

Mô hình này được gọi là mô hình hồi quy trung bình trượt (2 thời kỳ) vì chúng ta hồi quy giá trị của một trung bình trượt đối với một trung bình trượt khác.

Phép biến đổi sai phân cấp 1 đã giới thiệu trên đây rất phổ biến trong kinh tế lượng ứng dụng vì nó dễ thực hiện. Nhưng lưu ý rằng phép biến đổi này giả thiết rằng $\rho = +1$, nghĩa là các nhiễu có tự tương quan dương hoàn toàn. Nếu điều ta giả thiết không xảy ra thì điều đó có khi còn tồi tệ hơn bản thân căn bệnh. Nhưng là thế nào để biết $\rho = +1$ là đúng? Để trả lời câu hỏi này ta xét tiếp mục dưới đây.

a. Ước lượng ρ dựa trên thống kê d - Durbin- Watson.

Trong phân kiểm định d chúng ta đã biết các công thức:

$$d \approx 2(1 - \hat{\rho}) \quad (7.35)$$

$$\text{hoặc: } \hat{\rho} = 1 - \frac{d}{2} \quad (7.36)$$

Công thức này gọi cho ta cách thức đơn giản để thu được ước lượng của ρ từ thống kê d . Từ (7.35) chỉ ra rằng giả thiết sai phân cấp 1 với $\hat{\rho} = +1$ chỉ đúng khi $d = 0$ hoặc xấp xỉ bằng 0. Cũng vậy khi $d = 2$ thì $\hat{\rho} = 0$ và khi $d = 4$ thì $\hat{\rho} = -1$. Do đó thống kê d cung cấp cho ta phương pháp để thu được giá trị của ρ .

Chúng ta cần lưu ý rằng quan hệ (7.36) chỉ là quan hệ xấp xỉ và có thể không đúng với mẫu nhỏ. Đối với các mẫu nhỏ có thể sử dụng thống kê d cải biên của Theil-Nagar.

Theil-Nagar đã đề xuất rằng trong các mẫu nhỏ, thay cho việc ước lượng ρ nh- là $(1-d/2)$, có thể ước lượng nh- là:

$$\hat{\rho} = \frac{n^2 \left(1 - \frac{d}{2}\right) + k^2}{n^2 - k^2}$$

trong đó n là tổng số quan sát; d là Durbin-Watson, d và k là số các hệ số (bao gồm cả tung độ gốc) cần phải ước lượng. Khi n đủ lớn, ước lượng ρ này là bằng với ước lượng thu được bởi công thức đơn giản $(1-d/2)$

Khi ρ đã được ước lượng thì có thể biến đổi tập số liệu nh- đã chỉ ra ở (7.30) và tiến hành ước lượng theo phương pháp OLS thông thường. Nhưng vấn đề đặt ra là các ước lượng thu được có phải là các ước lượng tuyến tính không chệch và có phương sai nhỏ nhất? Chú ý rằng trong phương trình sai phân tổng quát chứa ρ chứ không phải là $\hat{\rho}$, nh- ng khi tiến hành hồi quy theo phương pháp OLS ta sử dụng $\hat{\rho}$. □ đây ta có thể áp dụng một quy tắc thực hành là: Khi ta sử dụng một ước lượng thay cho giá trị đúng thì các hệ số thu được từ phương pháp OLS có thuộc tính tối ưu thông thường chỉ tiệm cận, có nghĩa là chúng chỉ có thuộc tính đó đối với mẫu có kích thước lớn. Các kết luận khi tiến hành các kiểm định cũng chỉ đúng một cách tiệm cận. Vì vậy đối với các mẫu nhỏ chúng ta cần cẩn thận khi giải thích các kết quả ước lượng.

b. Thủ tục lặp Cochrance-Orcutt để ước lượng ρ :

Một cách khác để ước lượng ρ từ thống kê d - Durbin-Watson là phương pháp Cochrance-Orcutt. Phương pháp này sử dụng các phần dư e_t đã được ước lượng để thu được thông tin về ρ ch- a biết.

Ta xét mô hình hai biến sau:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_t + U_t \quad (7.37)$$

Giả sử U_t được sinh ra từ mô hình AR(1):

$$U_t = \rho U_{t-1} + \varepsilon_t \quad (7.38)$$

Các bước ước lượng ρ được tiến hành nh- sau:

Bước 1: Ước lượng mô hình (7.37) bằng phương pháp OLS và thu được các phần dư e_t .

Bước 2: Sử dụng các phần dư để ước lượng hồi quy:

$$e_t = \rho e_{t-1} + V_t \quad (7.39)$$

Bước 3: Sử dụng $\hat{\rho}$ thu được từ (7.39) để ước lượng phương trình sai phân tổng quát (7.29).

Tức phương trình:

$$Y_t - \hat{\rho} Y_{t-1} = \beta_1(1 - \hat{\rho}) + \beta_2(X_t - \hat{\rho} X_{t-1}) + (U_t - \hat{\rho} U_{t-1})$$

Đặt: $Y_t^* = Y_t - \hat{\rho} Y_{t-1}$; $X_t^* = X_t - \hat{\rho} X_{t-1}$; $\beta_1^* = \beta_1(1 - \hat{\rho})$; $\beta_2^* = \beta_2$.

Ta có phương trình hồi quy:

$$Y_t^* = \beta_1^* + \beta_2^* X_t^* + V_t \quad (7.40)$$

B-ước 4: Chúng ta chỉ cần biết trước rằng $\hat{\rho}$ thu được từ (7.39) có phải là ước lượng tốt nhất của ρ hay không. Ta thế giá trị của ước lượng β_1^* và β_2^* thu được từ (7.40) vào hồi quy gốc (7.37) và thu được các phần dư mới e_t^* :

$$e_t^* = Y_t - (\beta_1^* + \beta_2^* X_t) \quad (7.41)$$

Ước lượng phương trình hồi quy tiếp theo với (7.39):

$$e_t^* = \hat{\rho}^* e_{t-1}^* + W_t \quad (7.42)$$

$\hat{\rho}^*$ là ước lượng vòng hai của ρ .

Thủ tục này tiếp tục cho đến khi các ước lượng kế tiếp nhau của ρ khác nhau một lượng rất nhỏ, chẳng hạn nhỏ hơn 5% hoặc 0,5%. Trong thực tế dùng 3-4 bước lặp là đủ.

c.Phương pháp Durbin-Watson 2 bước để ước lượng ρ .

Để minh họa phương pháp này, chúng ta viết lại phương trình sai phân tổng quát dưới dạng sau:

$$Y_t = \beta_1(1 - \rho) + \beta_2 X_t - \rho \beta_2 X_{t-1} + \rho Y_{t-1} + \varepsilon_t \quad (7.43)$$

Durbin đã đề xuất thủ tục 2 bước như sau để ước lượng ρ :

Bước 1: Coi (7.43) như là một mô hình hồi quy bội, hồi quy Y_t theo X_t , X_{t-1} và Y_{t-1} và coi giá trị ước lượng được đối với hệ số hồi quy của Y_{t-1} ($=\hat{\rho}$) là ước lượng của ρ . Mặc dầu là ước lượng chệch nhưng ta có ước lượng vững của ρ .

Bước 2: Sau khi thu được $\hat{\rho}$, hãy biến đổi $Y_t^* = Y_t - \hat{\rho} Y_{t-1}$ và $X_t^* = X_t - \hat{\rho} X_{t-1}$ và ước lượng hồi quy (7.30) với các biến đã được biến đổi như trên.

Như vậy theo phương pháp này thì bước 1 là để ước lượng ρ còn bước 2 là để thu được các tham số.

Thí dụ 7.8: Có các số liệu về mối quan hệ giữa 2 đại lượng kinh tế (Y là biến phụ thuộc; X là biến độc lập) trong vòng 24 năm từ năm $t = 1$ đến $t = 24$ như sau:

T	Y	X	T	Y	X
1	104,66	5,63	13	143,33	4,83
2	108,53	5,46	14	144,66	4,73
3	97,30	5,63	15	152,33	4,46
4	95,96	5,60	16	178,33	4,20
5	98,83	5,83	17	192,00	3,83
6	97,23	5,76	18	186,00	3,90
7	99,06	5,56	19	188,00	3,86
8	113,66	5,63	20	193,33	3,70

9	117,00	5,46	21	187,66	3,66
10	119,66	5,26	22	175,33	3,83
11	124,33	5,06	23	178,00	3,93
12	133,00	5,08	24	187,66	3,96

Mô hình hồi quy đã chọn cho nghiên cứu thực nghiệm là:

$$\ln Y_i = \beta_1 + \beta_2 \ln X_i + U_i$$

Giả sử tất cả các giả thiết OLS đã được thỏa mãn. Ước lượng hồi quy trên ta được:

Variable	Coeff	Std err	t
X	-1,5375	0,0711	-21,612
Const	7,3084	0,1110	65,825

$$r^2 = 0,955;$$

$$d = 0,9021$$

Từ phương trình hồi quy đã ước lượng được và giá trị của thống kê d , ta xét xem liệu có tương quan chuỗi hay không?

Với $n = 24$; $k = 1$ và $\alpha = 0,05$ ta tính được $d_U = 1,45$; $d_L = 1,27$. Vậy giá trị của thống kê d bé hơn d_L cho nên ta kết luận: Có tương quan thuận chiều. Như vậy ta không thể tin vào các sai số chuẩn đã ước lượng và các tỷ số t , cho nên cần phải có biện pháp khắc phục. Việc khắc phục lại phụ thuộc vào ρ và ρ được ước lượng bằng một số phương pháp đã nêu trên. Kết quả như sau:

Phương pháp sử dụng	Giá trị $\hat{\rho}$
d- Durbin- Watson	0,5490
d- Theil - Nagra	0,5598
Cochrance- Orcutt	
B- ước lặp 1	0,54571
B- ước lặp 2	0,57233
B- ước lặp 3	0,57836
B- ước lặp 4	0,57999
Durbin 2 b- ước	0,79520

Lưu ý thủ tục lặp Cochrance- Orcutt dừng ở bước 4 vì giữa bước 3 và 4 không khác nhau nhiều.

Theo kết quả trên các thủ tục đều cho kết quả gần giống nhau, riêng thủ tục Durbin 2 bước cho kết quả hoàn toàn khác. Vậy trong thực tế chọn phương pháp nào để ước lượng ρ ?

Thực tế ta thấy rằng nếu chúng ta có mẫu lớn (chẳng hạn trên 60 quan sát) thì chọn phương pháp nào cũng không gây ra sự khác biệt nhiều lắm vì chúng đều mang lại kết quả tương tự nhau. Như điều này sẽ không đúng khi các mẫu nhỏ, trong trường hợp này kết quả sẽ phụ thuộc vào phương pháp đã chọn. Như liệu có phương pháp nào đáng được ưa chuộng hơn hay không? Không có câu trả lời trong trường hợp này vì qua mô phỏng Monte-Carlo thì người ta thấy rằng không thiên vị một phương pháp nào. Tuy nhiên trong thực tế phương pháp thường được sử dụng là phương pháp lặp Cochrance- Orcutt mà ngày nay đã được đưa vào chương trình máy tính.

Thí dụ 7.9: Minh họa và so sánh các phương pháp.

Cho Y là thu nhập; C là tiêu dùng; Số liệu từ 1958 đến 1988

Hãy ước lượng tiêu dùng.

Năm	C	Y	Năm	C	Y	Năm	C	Y
1958	873.8	1494.9	1969	1298.9	2208.4	1979	1803.9	2826.7
1959	899.8	1525.7	1970	1337.7	2271.3	1980	1883.7	2958.7
1960	919.7	1551.1	1971	1405.8	2365.6	1981	1960.9	3115.2
1961	932.9	1539.3	1972	1456.6	2423.3	1982	2004.4	3192.3
1962	979.3	1629.1	1973	1492	2416.2	1983	2000.4	3187.2
1963	1005.1	1665.2	1974	1538.7	2484.8	1984	2024.2	3248.7
1964	1025.1	1708.7	1975	1621.8	2608.5	1985	2050.7	3166
1965	1069	1799.4	1976	1689.6	2744	1986	2145.9	3277.6
1966	1108.3	1873.3	1977	1674	2729.3	1987	2239.9	3492
1967	1170.6	1973.3	1978	1711.9	2695	1988	2313	3570
1968	1236.3	2087.6						

a. Ước lượng mô hình: $C = \beta_1 + \beta_2 Y + U$, ta có kết quả sau đây:

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is C

31 observations used for estimation from 1958 to 1998

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
Y	0,68419	0,0088483	77,3239[.000]
INPT	-161,5118	22,3792	-7,2170[.000]

R-Squared	0,99517	F-statistic F(1,29)	5979,0[.000]
R-Bar-Squared	0,99501	SE.of Regression	31,6822
Residual Sum of Squares	29109,1	Mean of dependent Variable	1512,1
SD.of dependent Variable	448,3518	Maximum of Log-likelihood	-150,081
DW-statistic	0,68388		

Diagnostic Tests

* Test Statistic * LM Version * F Version *

* A: Serial Correlation*CHI-SQ(1) = 13,0904[.000]* F(1,28) = 20,4656[0,000] *

* B: Functional Form *CHI-SQ(1) = 9,2660[.002] * F(1,28) = 11,9375[0,002] *

* C: Normality * CHI-SQ(2) = 0,91721[0,632] * Not applicable *

* D: Heteroscedasticity*CHI(1) = 0,86307[.353] * F(1, 29) = 0,83051[0,370] *

Ta có giá trị của d = 0,68388, trong khi đó với n = 31, $\alpha = 5\%$, $k' = 1$, $D_L = 1,363$, $D_U = 1,469$.

$d < d_L$, do đó có tự t-ơng quan d-ơng.

Dựa trên kiểm định BG: $\chi^2 = 130904[.000]$ và kiểm định F: $F(1,28) = 20.4656[.000]$, đều cho biết giả thiết H_0 : (không có hiện t-ơng tự t-ơng quan) bị bác bỏ.

b. Khắc phục tự t-ơng quan dựa trên thống kê d.

Từ câu (a) ta có $d = 0,68388$; $\hat{\rho} \approx 1 - \frac{d}{2} = 0,65806$. Ph-ơng trình sai phân tổng quát có dạng:

$$Cl_t = C_t - 0,65806C_{t-1}; YI_t = Y_t - 0,65806Y_{t-1}$$

Ước l-ợng mô hình trên, ta có kết quả:

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is Cl

30 observations used for estimation from 1959 to 1988

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
YI	0,67641	0,019547	34,6048[0,000]
INPT	-48,0052	18,0076	-2,6658[0,013]

R-Squared	0,97715	F-statistic F(1,28)	1197,5[0,000]
R-Bar-Squared	0,97634	SE.of Regression	24,3368
Residual Sum of Squares	16583,9	Mean of dependent Variable	555,8785
SD.of dependent Variable	158,2051	Maximum of Log-likelihood	-137,293
DW-statistic	1,6909		

Diagnostic Tests

* Test Statistic * LM Version * F Version *

* A: Serial Correlation*CHI-SQ(1) = 0.56206[0,453]* F(1,27) = .51551[0,479] *

* B: Functional Form *CHI-SQ(1) = 0.12388[.725] * F(1,27) = .11195[0,741] *

* C: Normality * CHI-SQ(2) = 8.9675[0.011] * Not applicable *

* D: Heteroscedasticity*CHI(1) = 1.3463[0,246] * F(1, 28) = 1.3156[0,26] *

độc giả có thể thấy rằng các kiểm định dựa trên Durbin-Watson, kiểm định BG đều cho biết mô hình sai phân tổng quát không có hiện t-ơng tự t-ơng quan. Nếu chấp nhận mô hình này thì - ớc l-ợng của mô hình ban đầu là:

$$C_i = -48,0052(1 - 0,65806) + 0,67641Y_i$$

$$C_i = -16,41489 + 0,67641Y_i$$

c.Ph-ơng pháp Cocharane-Orcut

Cocharane-Orcutt Method AR(1) Converged after 12 iterations

(Ph- ơng pháp Cocharane-Orcutt hội tụ sau 12 b- ớc lặp).

Dependent variable is C

31 observations used for estimation from 1958 to 1998

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Raitio[Prob]
Y	0,66878	0,025936	25,7854[.000]
INPT	-119,2509	72,2560	-1,6504[.110]

R-Squared	0,99705	F-statistic F(1,27)	4565,4[.000]
R-Bar-Squared	0,99683	SE.of Regression	24,7498
Residual Sum of Squareds	16583,9	Mean of dependent Variable	1512,1
SD.of dependent Variable	448,3518	Maximum of Log-likelihood	-137,252
DW-statistic	1,7539		

Parameters of the Autoregressive Error Specification

U = .72479*U(-1)+E
(4.6720)[.000]

T-ratio(s) based on asymptotic standard error in brackets

U = .72479*(-1)+E chính là kết quả - ớc l- ợng $\hat{\rho}$ ở b- ớc lặp cuối cùng trong ph- ơng pháp Cocharane-Orcutt. Trong thí dụ này, quá trình - ớc l- ợng qua 12 b- ớc.

d. Ph- ơng pháp Durbin-Watson hai b- ớc.

Ước l- ợng $\hat{\rho}$

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is C

30 observations used for estimation from 1959 to 1988

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Raitio[Prob]
C(-1)	0,97472	0,11146	8,7448[.000]
Y	0,36118	0,054754	6,5965[.000]
Y(-1)	-0,33515	0,070107	-4,7806[.000]
INPT	-2,1583	22,0575	-0,0978[.923]

R-Squared	0,99874	F-statistic F(1,26)	6891,7[.000]
R-Bar-Squared	0,99860	SE.of Regression	16,4616
Residual Sum of Squareds	7045,6	Mean of dependent Variable	1533,3

SD.of dependent Variable 439,8128 Maximum of Log-likelihood -124,452

DW-statistic 1,7246 Durbin h-statistic 0,95218[.341]

$\hat{\rho}$ chính là - ớc l- ợng của hệ số ứng với biến $C(-1)$: $\hat{\rho} = 0,97472$. Dùng $\hat{\rho}$ này để - ớc l- ợng ph- ơng trình sai phân tổng quát:

$$CI_t = C_t - 0,97472C_{t-1}; YI_t = 0,97472Y_{t-1}$$

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is CI

30 observations used for estimation from 1959 to 1988

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Raitio[Prob]
YI	0,41511	0,05211	7,966[.000]
INPT	31,5343	7,6015	4,1484[.013]

R-Squared	0,69384	F-statistic F(1,28)	63,4568[.000]
R-Bar-Squared	0,68291	SE.of Regression	18,8545
Residual Sum of Squareds	9953,7	Mean of dependent Variable	85,5233
SD.of dependent Variable	33,4829	Maximum of Log-likelihood	-129,6357
DW-statistic	1,3833		

Diagnostic Tests

* Test Statistic * LM Version * F Version *

* A: Serial Correlation*CHI-SQ(1) = 3.7411[.53]* F(1,27) = 3.8467[.060] *

* B: Functional Form *CHI-SQ(1) = 2.0951[.148] * F(1,27) = 2.0272[.166] * C: Normality

* CHI-SQ(2) = 4.3652[0.011] * Not applicable *

* D: Heteroscedasticity*CHI(1) = 3.0286[.82] * F(1, 28) = 3.1441[.087] *

Ph- ơng pháp	$\hat{\rho}$	β_2
Dựa vào d	0,65806	0,67641
Cocharane-Ocurtt	0,72479	0,66878
Durbin-Watson hai b- ớc	0,97472	0,41511

Nh- vậy hai ph- ơng pháp đầu $\hat{\rho}$ và β_2 không khác biệt nhau nhiều. Ph- ơng pháp 3 cần phải xem xét lại. Giá trị của β_2 phụ thuộc rất nhiều vào $\hat{\rho}$ xuất phát, việc chọn kết quả nào cần phải kết hợp với các kiểm định khác và những kinh nghiệm về vấn đề thực tế.

TÓM TẮT NỘI DUNG CHƯƠNG 7

Trong hồi quy t-ơng quan cổ điển chúng ta giả thiết giữa các sai số ngẫu nhiên không có sự t-ơng quan với nhau. Nh- ng trong thực tế có thể xảy ra hiện t- ơng mà sai số ở quan sát này lại có thể phụ thuộc vào sai số ở quan sát khác. Nguyên nhân là có thể do quán tính, do hiện t- ơng mạng nhện, do các độ trễ, do xử lý số liệu và do lập mô hình ch- a chính xác. Từ đó gây nên nhiều hậu quả, nh- : các - ớc l- ợng OLS không còn là các - ớc l- ợng tuyến tính không chệch tốt nhất nữa. Ph- ơng sai của các - ớc l- ợng th- ờng là chệch và do đó làm cho giá trị của kiểm định t lớn, dẫn đến kết luận sai khi kiểm định. Ph- ơng sai mẫu sẽ là - ớc l- ợng chệch của ph- ơng sai chung;... Vì vậy khi tiến hành hồi quy cần phát hiện xem có hiện t- ơng tự t- ơng quan hay không với một mẫu cho tr- ớc. Bằng cách sử dụng ph- ơng pháp đồ thị; ph- ơng pháp kiểm định đoạn mạch, ph- ơng pháp kiểm định χ^2 và kiểm định d- Durbin- Watson. Nếu có, cần sử dụng các biện pháp thích hợp để khắc phục, đó là ph- ơng pháp đổi biến nếu biết tr- ớc cấu trúc của tự t- ơng quan; hoặc trong tr- ờng hợp p ch- a biết thì dùng ph- ơng pháp sai phân cấp 1, bao gồm sử dụng thống kê d- Durbin- Watson, ph- ơng pháp d-Theil-Nagra, ph- ơng pháp Cochrance- Orcutt. Trong các ph- ơng pháp dùng để xử lý hiện t- ơng tự t- ơng quan thì ph- ơng pháp thủ tục lặp Cochrance- Orcutt th- ờng hay đ- ợc sử dụng nhiều nhất.

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ÔN TẬP CHƯƠNG 7

I. Lý thuyết:

1. Nêu bản chất của hiện t- ơng tự t- ơng quan: định nghĩa, nguyên nhân.
2. Tính chất của các - ớc l- ợng khi có hiện t- ơng tự t- ơng quan. Các kiểm định t, χ^2 , F có đem lại thông tin chính xác không?
3. Trình bày ngắn gọn các ph- ơng pháp phát hiện và khắc phục hiện t- ơng tự t- ơng quan.
4. Nếu loại bỏ bớt biến hoặc bỏ qua sự phi tuyến hoặc có sai số đo lường trong mô hình thì hiện tượng gì sẽ xảy ra?
5. Từ $\text{Var}(\sum a_t u_t) = \sum a_t^2 \sigma^2 + \sum_{t \neq s} a_t a_s \text{Cov}(u_t, u_s)$ trong đó tổng kép là theo mọi t và s có giá trị khác nhau. Nếu $\text{Cov}(u_t, u_s) \neq 0$ thì điều gì sẽ xảy ra?
6. Nếu tương quan chuỗi trong U_t là dương và biến độc lập X_t tăng lên theo thời gian, thì phương sai phần dư ước lượng (σ^2) và R^2 có đặc điểm gì?
7. Nếu tương quan chuỗi giữa các số hạng nhiễu ngẫu nhiên trong mô hình hồi quy bị bỏ qua và thủ tục OLS được dùng để ước lượng các thông số, thì các ước lượng và các dự báo có những tính chất gì?
8. Trình bày phương pháp kiểm định LM để phát hiện tự tương quan?

II. Bài tập:

1. Giả sử có các phần d- hồi quy về năng suất và tiền l- ơng theo các tháng cho ở bảng, hãy sử dụng tiêu chuẩn χ^2 để kiểm định tính độc lập của các phần d- :

Năm	Tháng	Phần d- e_t	Phần d- tại e_{t-1}
2003	1	-1,2116	
	2	-1,1274	-1,2116
	3	-0,7908	-1,1274
	4	-1,1368	-0,7908
	5	-0,8954	-1,1368
	6	-0,1489	-0,8954
	7	-0,2873	-0,1489
	8	0,2270	-0,2873
	9	0,9983	0,2270
	10	2,2334	0,9983
	11	2,7557	2,2334
	12	2,1971	2,7557
2004	1	2,5384	2,1971
	2	2,1576	2,5384
	3	2,6559	2,1576
	4	1,4226	2,6559
	5	1,4465	1,4226
	6	0,5656	1,4465
	7	0,9530	0,5656
	8	0,2954	0,9530
	9	-0,2459	0,2954
	10	-4,5021	-0,2459
	11	-2,8772	-4,5021
	12	-4,0882	-2,8772

2. Cho các số liệu về thu nhập (Y) và tiêu dùng (C) trong khoảng thời gian 31 năm ở bảng sau:

Thứ tự năm	C	Y	Thứ tự năm	C	Y
1	873,8	1494,9	17	1538,7	2484,8
2	899,8	1525,7	18	1621,8	2608,5
3	919,7	1551,1	19	1689,6	2744,0
4	932,9	1539,3	20	1674,0	2729,3
5	979,3	1629,1	21	1711,9	2695,0
6	1005,1	1665,2	22	1803,9	2826,7
7	1025,1	1708,7	23	1883,7	2958,7
8	1069,0	1799,4	24	1960,9	3115,2
9	1108,3	1873,3	25	2004,4	3192,3
10	1170,6	1973,3	26	2000,4	3187,2
11	1236,3	2087,6	27	2024,2	3248,7

12	1298,9	2208,4	28	2050,7	3166,0
13	1337,7	2271,3	29	2145,9	3277,6
14	1405,8	2365,6	30	2239,9	3492,0
15	1456,6	2423,3	31	2313,0	3570,0
16	1492,0	2416,2			

- a. Hãy ước lượng mô hình: $C_t = \beta_1 + \beta_2 Y_t + U_t$?
- b. Mô trên có tự tương quan không?
- c. Nếu tự tương quan, hãy khắc phục bằng phương pháp Durbin-Watson 2 bước để ước lượng ρ ?
3. Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá bán của hãng A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B.

Bảng 7.1

Dependent Variable: QA Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	1814,139	174,1613	10,41643	0,0000
PA	-51,75140	9,840903	-5,258806	0,0000
R-Squared	0,556943	Mean dependent var	923,5833	
Adjusted R-squared	0,536804	S.D.dependent var	292,7673	
Loglikelihood	-160,0802	F-Statistic	27,65504	
Durbin – Watson Stat	0,480522	Prob(F-Statistic)	0,000028	

- a. Dùng kiểm định Durbin – Watson để kiểm định về hiện tượng tự tương quan bậc nhất của mô hình?
- b. Cho kết quả tự tương quan bậc nhất – AR(1) dưới đây. Hãy viết mô hình hồi quy phụ để kiểm định, cho biết số quan sát trên lý thuyết là bao nhiêu và số quan sát thực tế là bao nhiêu? Thực hiện kiểm định và kết luận?

Bảng 7.2

Breusch – Godfrey serial correlation LM Test – AR(1)				
F-Statistic	10,64234	Probability	0,003724	
Obs*R-squared	8,071973	Probability	0,004496	
Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	43,95483	89,61990	0,490458	0,6289
PA	-2,595093	5,069180	-0,511935	0,6140
RESID(-1)	0,587992	0,180241	3,262259	0,0037
R-Squared	0,336332	Prob(F-Statistic)	0,013505	

c. Cho kết quả sau, hãy cho biết mô hình có tự tương quan bậc hai không?

Bảng 7.3

Test Equation: Dependent Variable: RESID Presample missing value lagged residuals set to zero				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	30,29069	92,52208	0,327389	0,7468
PA	-1,804521	5,238252	-0,344489	0,7341
RESID(-1)	0,678521	0,220174	3,081753	0,0059
RESID(-2)	-0,165000	0,225132	-0,732902	0,4721
R-Squared	0,353690	Prob(F-Statistic)	0,030162	

d. Với kết quả kiểm định trên, hãy nêu một cách khắc phục khuyết tật của mô hình gốc dựa trên thống kê Durbin – Watson?

e. Cho kết quả ước lượng sau, cho biết kết quả này dùng để làm gì, đã đạt được mục đích chưa?

Bảng 7.4

Dependent Variable: QA – 0,67*QA(-1)				
Samble (adjusted): 2:24				
Included observations: 23 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	367,4280	46,56235	7,891097	0,0000
PA-0,67QA(-1)	-48,2352	11,88927	-4,057035	0,0006
R-Squared	0,439395	Mean dependent var	186,7652	
Durbin – Watson Stat	2,207469	Prob(F-Statistic)	0,000567	
Breusch – Godfrey Serial Corrilation LM Test – AR(1)				
F-Statistic	0,447593	Probability	0,511130	
OBS* R-Squared	0,503464	Probability	0,477982	

f. Với kết quả ước lượng trên, cho biết ước lượng điểm hệ số chặn, hệ số góc trong mô hình hồi quy QA theo PA, viết hàm hồi quy mẫu. Từ đó ước lượng mức thay đổi của lượng bán khi giá tăng một đơn vị?

g. Với kết quả ước lượng bằng phương pháp Cochrane – Orcutt trong bảng 7.5, cho biết phương trình hội tụ sau bao nhiêu bước lặp? Ước lượng điểm hệ số tự tương quan bậc 1 được ước lượng bằng bao nhiêu?

Bảng 7.5

Dependent Variable: QA Samble (adjusted): 2:24 Included observations: 23 after adjusting endpoints Convergence achieved after 4 iterations				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	1792,880	200,4069	8,946201	0,0000
PA	-50,66567	11,17339	-4,534492	0,0002
AR(1)	0,682252	0,445339	1,531981	0,1398
R-Squared	0,512028	Mean dependent var	905,1304	
Durbin – Watson Stat	1,954003	Prob(F-Statistic)	0,000766	

h. Khi thêm trễ bậc một của biến QA vào mô hình gốc, có kết quả sau; hãy kiểm định hiện tượng tự tương quan bậc 1 của mô hình này? Cho biết kiểm định BG được thực hiện như thế nào?

Bảng 7.6

Dependent Variable: QA Samble (adjusted): 2:24 Included observations: 23 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	990,5671	402,1343	2,463274	0,0230
PA	-56,55842	10,25072	-5,517509	0,0000
QA(-1)	54,23958	24,38371	2,224419	0,0378
R-Squared	0,608809	Mean dependent var	905,1304	
Durbin – Watson Stat	2,464703	Prob(F-Statistic)	0,000084	
Breush – Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1)				
F- Statistic	1,579754	Probability	0,224029	
Obs*R-Squared	1,765539	Probability	0,183935	

4. Nghiên cứu tổng tiêu dùng (Y_t) phụ thuộc vào tổng thu nhập (X_t) trong thời kỳ 1960 - 1986 của một quốc gia. Ta có kết quả hồi quy như sau:

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is Y_t

27 observations used for estimation from 1 to 27

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
X_t	0,597069	0,060594	9,853648[0,000]
INPT	155,2230	203,4712	0,762879[0,4527]

$r^2 = 0,79524$
 $\bar{Y} = 2037,44$
 $RSS = 3316021$

$\sigma = 364,1989$
 $S_Y = 789,223$
 $F_{0,05(1,25)} = 97,0943[0,000]$

$d.DW = 0,46283$
 $\alpha = 5\%$

- a. Viết hàm hồi quy mẫu? Giải thích ý nghĩa kinh tế?
- b. Tiến hành kiểm định d của Durbin - Watson? Với $k' = 1$; $n = 27$; $d_L = 1,316$; $d_U = 1,496$
- c. Kiểm định theo tiêu chuẩn BG ta có kết quả sau:

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is e_t

26 observations used for estimation from 1 to 26

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
X_t	0,029856	0,041799	0,714270[0,4822]
e_{t-1}	0,779569	0,134048	5,815588[0,0000]
INPT	-94,07972	142,2876	-0,661194[0,5151]

$r^2 = 0,5954$
 $\bar{e} = -5,3809$
 $RSS = 1333379$

$\sigma = 240,7758$
 $S_e = 363,081$
 $F_{0,05(2,23)} = 16,9243[0,000]$

$d.DW = 1,87279$
 $\alpha = 5\%$

Viết phương trình e_t phụ thuộc X_t và e_{t-1} . Cho biết mô hình có hiện tượng tự tương quan bậc nhất hay không? Biết $\chi^2_{0,05(1)} = 3,841$

d. Để khắc phục hiện tượng tự tương quan, người ta đưa thêm biến trễ Y_{t-1} vào vế phải của mô hình và sau khi ước lượng bằng phần mềm ta có kết quả sau:

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is Y_t

26 observations used for estimation from 1 to 26

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
X_t	0,207495	0,064345	3,224707[0,0038]
Y_{t-1}	0,695319	0,094013	7,396025[0,0000]

INPT	3,962031	122,4302	0,032362[0,9745]

$r^2 = 0,937124$	$\bar{Y}_t = 2068,73$	$RSS = 975068,9$	
$\sigma = 205,8988$	$S_Y = 787,5963$	$F_{0,05(1,25)} = 171,398[0,000]$	
d.DW = 1,919159	$\alpha = 5\%$		

Hãy cho biết hiện tượng tự tương quan đã được khắc phục chưa? (Sử dụng kiểm định Durbin h)

5. Sử dụng dữ liệu Ramanathan/data4.3.wfl:

HOUSING : giá trị nhà (đơn vị : nghìn USD)

GNP : tổng thu nhập quốc nội (tỷ USD)

INTRATE : lãi suất cầm cố (%)

POP : dân số

UNEMP : tỷ lệ thất nghiệp (%)

Mô hình :

$$HOUSING = \beta_1 + \beta_2 GNP + \beta_3 INTRATE + u_t$$

a. Thực hiện mô hình hồi quy tuyến tính đơn giản xác định HOUSING là hàm tuyến tính theo GDP và INTRATE:

Dependent Variable: HOUSING
Method: Least Squares
Date: 12/25/08 Time: 19:07
Sample: 1963 1985
Included observations: 23

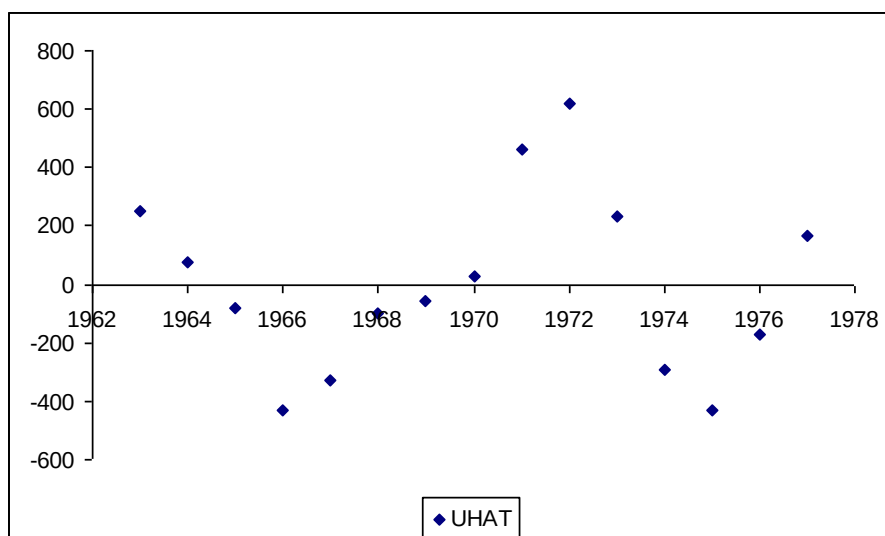
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	689.2046	382.6568	1.801104	0.0868
GNP	0.904581	0.248937	3.633768	0.0017
INTRATE	-169.5502	43.83968	-3.867506	0.0010
R-squared	0.431776	Mean dependent var	1601.100	
Adjusted R-squared	0.374954	S.D. dependent var	345.4715	
S.E. of regression	273.1292	Akaike info criterion	14.17887	
Sum squared resid	1491991.	Schwarz criterion	14.32698	
Log likelihood	-160.0571	F-statistic	7.598708	
Durbin-Watson stat	0.831758	Prob(F-statistic)	0.003509	

$$HOUSING = 6.87.8977 + 0.905395GNP - 169.6570INTRATE + u_t$$

$$(3.636444) \quad (-3.870084)$$

$$R^2 = 0.432101$$

b. Vẽ đồ thị phần dư của mô hình hồi quy :



Dựa vào đồ thị phân tán của phần dư hãy đưa ra nhận xét?

- c. Kiểm định Durbin-watson ở mức ý nghĩa phần dư của phương trình hồi quy với $\alpha = 5\%$:
d. Kiểm định sau là kiểm định gì và có kết luận gì?

Mô hình hồi quy phụ : $u_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{GNP} + \alpha_3 \text{INTRATE} + \rho u_{t-1}$

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	9.058509	Probability	0.007205
Obs*R-squared	7.425402	Probability	0.006431

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/25/08 Time: 19:16

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	177.6106	328.4121	0.540816	0.5949
INTRATE	20.14485	37.61296	0.535583	0.5985
GNP	-0.134946	0.214900	-0.627948	0.5375
RESID(-1)	0.591992	0.196693	3.009736	0.0072

R-squared	0.322844	Mean dependent var	-3.86E-13
Adjusted R-squared	0.215924	S.D. dependent var	260.4185
S.E. of regression	230.5955	Akaike info criterion	13.87598
Sum squared resid	1010311.	Schwarz criterion	14.07346
Log likelihood	-155.5737	F-statistic	3.019503
Durbin-Watson stat	1.125731	Prob(F-statistic)	0.055250

Kiểm định :

$$\text{Giả thiết : } \begin{cases} H_0 : \rho = 0 \\ H_1 : \rho \neq 0 \end{cases}$$

- e. Mô hình sau dùng để làm gì? Có kết luận gì?

Mô hình hồi quy phụ : $u_t = \alpha_1 + \alpha_2 \text{GNP} + \alpha_3 \text{INTRATE} + \rho_1 u_{t-1}$

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	0.135950	Probability	0.721908
Obs*R-squared	0.200517	Probability	0.654304

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 12/25/08 Time: 19:18

Presample and interior missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-5.875907	37.08573	-0.158441	0.8780
LOG(GNP)	0.860656	5.580730	0.154219	0.8813
LOG(INTRATE)	-0.384307	3.576397	-0.107456	0.9171
RESID(-1)	-0.234756	0.636691	-0.368713	0.7219
R-squared	0.016710	Mean dependent var	-1.70E-15	
Adjusted R-squared	-0.352024	S.D. dependent var	1.256102	
S.E. of regression	1.460553	Akaike info criterion	3.856709	
Sum squared resid	17.06572	Schwarz criterion	4.018344	
Log likelihood	-19.14025	F-statistic	0.045317	
Durbin-Watson stat	1.849733	Prob(F-statistic)	0.986246	

CHƯƠNG 8

KIỂM ĐỊNH VIỆC CHỈ ĐỊNH MÔ HÌNH

GIỚI THIỆU

Trong các chương trước chúng ta đã xét một số mô hình hồi quy tuyến tính một phương trình, chẳng hạn như hàm tiêu dùng, hàm sản xuất, hàm doanh thu thuế... Trong khi xem xét các mô hình đó, ta ngầm giả định rằng mô hình đã chọn là mô hình đúng, nghĩa là mô hình phản ánh đúng hiện tượng đang nghiên cứu. Nói một cách khác chúng ta đã ngầm giả định rằng không có sai lầm trong việc chọn mô hình, không có việc thiếu biến thích hợp hoặc không có các biến không cần thiết trong mô hình. Vấn đề mà chúng ta quan tâm đến là vấn đề - ước lượng mô hình khi mô hình đã được chỉ định, và tìm các phương pháp - ước lượng để đem lại - ước lượng vững và hiệu quả của các tham số.

Nhưng nếu có sai lầm trong việc chỉ định mô hình, có nghĩa là thay cho việc - ước lượng một mô hình đúng ta lại - ước lượng một mô hình không đúng. Nếu điều này xảy ra thì hậu quả sẽ như thế nào? Chúng ta có thể gặp những loại sai lầm chỉ định nào? Làm thế nào để phát hiện được sai lầm chỉ định? Đó là những nội dung mà chúng ta sẽ đề cập đến trong chương này, tuy nhiên do khuôn khổ của cuốn sách mà chúng tôi chỉ trình bày những vấn đề cơ bản nhất và không quá phức tạp.

Để giải quyết vấn đề này, cần:

- Nắm vững lý thuyết của các chương trước, đặc biệt là các giả thiết của phương pháp OLS, các sai lầm khi hồi quy thường mắc phải.
- Nắm được cách khắc phục các sai lầm khi chọn mô hình sai.

NỘI DUNG

8.1 Các chiến lược xây dựng mô hình

8.1.1 Từ tổng quát đến đơn giản (Hendry/Lse)

Xây dựng mô hình một mô hình động tổng quát cho phép sử dụng nhiều tham số hơn. Nghĩa là có nhiều độ trễ và biến, thực hiện phép đơn giản hóa dựa trên dữ liệu bằng kiểm định Wald và kiểm định t (được trình bày ở chương 3). Kết quả nhận được mô hình có các đặc trưng xúc tích hơn.

Ưu điểm: - Tăng độ chính xác cho các giá trị ước lượng vì đã làm giảm tính đa cộng tuyến.

- Có nhiều bậc tự do hơn vì thế mà giá trị ước lượng sẽ đáng tin cậy hơn.
- Năng lực kiểm định sẽ cao hơn.
- Mô hình đơn giản hơn, dễ dàng cho việc dự báo

Nhược điểm: Đưa thêm một vài biến mới có tính chất trễ so với các biến hiện tại trong MH khiến cho các biến độc lập khác trở nên tương quan cao

8.1.2 Từ đơn giản đến tổng quát

Xây dựng MH từ một số đặc trưng cơ bản, sau đó đặt ra câu hỏi liệu có nên đưa thêm biến vào MH hay không?

Công cụ để chẩn đoán là kiểm định với nhân tử Lagrange (LM),

B1: Đưa ra mô hình giới hạn (R) và không giới hạn (U). Trong MH U có $k - m$ biến mới (các biến phi tuyến). Giả thuyết H_0 là các hệ số hồi quy của các biến này bằng 0.

B2: Ước lượng R^2 của MH R.

B3: Thu được phần dư ước lượng của MH:

$$e_R = Y - \beta_1 - \beta_2 X_2 - \dots - \beta_m X_m \text{ (Mẫu)}$$

Giả sử các đặc trưng “đúng” thuộc về MH U (nên đưa thêm các biến mới vào MH).

B4: Hồi quy e_R có hệ số chặn và theo các biến độc lập. Tính R^2 và nR^2 so sánh với khi bình phương tối hạn. Nếu nR^2 lớn hơn khi bình phương tối hạn thì bác bỏ H_0

8.2. Các loại sai lầm chỉ định

8.2.1 Bỏ sót một biến thích hợp

Trong việc xây dựng mô hình có thể chúng ta phạm sai lầm là bỏ sót một hay một số biến thích hợp mà đáng lẽ chúng phải có mặt trong mô hình

Việc bỏ sót biến nh- vậy sẽ gây ra hậu quả nh- thế nào đối với thủ tục - ớc l- ợng bình ph- ơng nhỏ nhất thông th- ờng.

Giả sử mô hình “đúng” biểu thị mối liên hệ kinh tế giữa biến phụ thuộc Y và các biến X_2 và X_3 có dạng:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + U_t \quad (8.1)$$

Trong đó các β_1, β_2 và β_3 là các hệ số, U_t là sai số ngẫu nhiên ; t biểu thị thời gian.

Nh- ng vì một lý do nào đó ta - ớc l- ợng mô hình

$$Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2t} + V_t \quad (8.2)$$

Hàm hồi quy mẫu dùng để - ớc l- ợng hàm (8.2) là:

$$Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2t} + e_t$$

Chúng ta xem xét việc bỏ biến X_{3t} gây tác hại nh- thế nào

1. Nếu X_3 t- ơng quan với biến đ- a vào X_2 thì $\hat{\alpha}_1, \hat{\alpha}_2$ là các - ớc l- ợng chệch của β_1 và β_2 , nghĩa là : $E(\hat{\alpha}_1) \neq \beta_1$ và $E(\hat{\alpha}_2) \neq \beta_2$

Nếu gọi β_{32} là hệ số góc trong hàm hồi quy của biến bị bỏ sót X_3 đối với biến X_2 thì có thể chỉ rằng :

$$E(\hat{\alpha}_2) = \beta_2 + \beta_3 \beta_{32} \quad (8.3)$$

$$E(\hat{\alpha}_1) = \beta_1 + \beta_3 (\bar{X}_3 - \beta_{32} \bar{X}_2) \quad (8.4)$$

Nếu β_3 và β_{32} d- ơng thì $\hat{\alpha}_2$ sẽ chệch lên, về trung bình nó sẽ - ớc l- ợng cao β_2

Nếu $\beta_3 > 0, \beta_{32} < 0$ hoặc ng- ợc lại thì $\hat{\alpha}_2$ sẽ chệch xuống, về trung bình nó sẽ - ớc l- ợng thấp hơn β_2

T- ơng tự $\hat{\alpha}_1$ sẽ chệch lên nếu $\beta_3 (\bar{X}_3 - \beta_{32} \bar{X}_2) > 0$ và chệch xuống nếu $\beta_3 (\bar{X}_3 - \beta_{32} \bar{X}_2) < 0$.

2. $\hat{\alpha}_1$ và $\hat{\alpha}_2$ không phải là - ớc l- ợng vững.

3. Nếu X_2 và X_3 không t- ơng quan thì $\beta_{32} = 0$, khi đó $E(\hat{\alpha}_1) = \beta_1$ nghĩa là $\hat{\alpha}_1$ là - ớc l- ợng không chệch của β_1 và đồng thời nó cũng là - ớc l- ợng vững. Trong khi đó $\hat{\alpha}_2$ là - ớc l- ợng chệch của β_2

4. Ph- ơng sai sai số - ớc l- ợng từ (8.2) là một - ớc l- ợng chệch của ph- ơng sai sai số đúng. Nói cách khác, ph- ơng sai sai số - ớc l- ợng từ mô hình đúng (8.1) và ph- ơng sai sai số - ớc l- ợng từ mô hình chỉ định sai sẽ không nh- nhau.

5. Ph-ơng sai - ớc l-ợng $\hat{\alpha}_2 = (\sigma^2 / \sum_{t=1}^n x_{2t}^2)$ là - ớc l-ợng chệch của ph-ơng sai của - ớc l-ợng đúng β_2 . Thậm chí cả khi X_2 và X_3 không t-ơng quan, ph-ơng sai này vẫn là - ớc l-ợng chệch vì có thể chỉ ra rằng:

$$E[\text{var}(\hat{\alpha}_2)] = \text{var}(\hat{\beta}_2) + \frac{\beta_3^2 \sum x_{3t}^2}{(n-2) \sum x_{2t}^2} \quad (8.5)$$

Nghĩa là giá trị kỳ vọng của ph-ơng sai của $\hat{\alpha}_2$ không bằng ph-ơng sai β_2 vì số hạng thứ hai trong ph-ơng trình (8.5) d-ơng. Về trung bình $\text{var}(\hat{\alpha}_2)$ sẽ - ớc l-ợng cao ph-ơng sai đúng của β_2 .

6. Kết quả là khoảng tin cậy thông th-ờng và các thủ tục kiểm định giả thiết không còn đáng tin cậy nữa.

Trong tr-ờng hợp ph-ơng trình (8.5) thì khoảng tin cậy sẽ rộng hơn, do đó có thể có khuynh h-ớng là ta th-ờng chấp nhận giả thiết rằng các giá trị thực của hệ số bằng không (hoặc giả thiết H_0 khác) hơn là so với tình huống thực.

Thí dụ 8.1: Ta xét mối quan hệ giữa chi tiêu cho nhập khẩu và thu nhập sau thuế của một quốc gia trong thời kỳ 20 năm. Số liệu cho ở bảng sau:

Bảng 8.1

Năm	Chi tiêu cho nhập khẩu	Thu nhập khả dụng	Năm	Chi tiêu cho nhập khẩu	Thu nhập khả dụng
1	35,7	1551,3	11	247,1	2167,4
2	144,6	1599,8	12	277,9	2212,6
3	150,9	1668,1	13	253,6	2214,3
4	166,2	1728,4	14	258,7	2248,6
5	190,7	1797,4	15	249,5	2261,5
6	218,2	1916,3	16	282,2	2331,9
7	211,8	1896,9	17	251,1	2469,8
8	187,9	1931,7	18	367,9	2542,8
9	299,9	2001,0	19	412,3	2640,9
10	259,4	2066,6	20	439,0	2686,3

Giả sử mô hình “đúng” biểu thị quan hệ giữa chi tiêu cho nhập khẩu và thu nhập khả dụng và biến xu thế là nh- sau:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + U_t \quad (8.6)$$

Trong đó: Y : Chi tiêu cho nhập khẩu

X_2 : Thu nhập khả dụng

X_3 : Biến xu thế (biểu thị thời gian hay xu thế), nó lấy giá trị từ 1,2,...,20.

Ph-ơng trình (8.6) cho ta biết rằng có một biến khác X_t cũng ảnh h-ởng đến chi tiêu cho nhập khẩu ngoài thu nhập khả dụng. Nó có thể là một biến nh- dân số, thị hiếu, công nghệ,...mà ta biểu thị bằng một biến: thời gian hoặc xu thế.

Nh- ng thay cho việc - ớc l-ợng mô hình đúng (8.6) ta lại - ớc l-ợng mô hình sau đây:

$$Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2t} + e_t \quad (8.7)$$

Kết quả hồi quy nh- sau:

Bảng 8.2 Kết quả hồi quy theo (8.7)

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is Y

20 observation used for estimation from 1 to 20

Regresor	Coefficient	Standard Error	T- Ratio[Prob]
INPT	-261,0914	31,3266	-8,334 [,000]
X ₂	0,2452	0,01476	6,616 [,000]

$$Y_t = -261,0914 + 0,2452X_{2t} \quad (8.7')$$

Để phân tích kết quả ta tiếp tục - ước lượng hồi quy:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + V_t \quad (8.8)$$

$$\text{Và hồi quy } X_{3t} = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2t} + w_t \quad (8.9)$$

Các kết quả cho ở bảng (8.3) và (8.4) sau :

Bảng 8.3 Kết quả hồi quy theo (8.8)

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is Y

20 observation used for estimation from 1 to 20

Regresor	Coefficient	Standard Error	T- Ratio[Prob]
INPT	-859,9217	111,9588	-7,681 [,000]
X ₂	0,647	0,0745	8,680 [,000]
X ₃	-23,2	4,2704	-5,432 [,000]

$$Y_t = -859,9217 + 0,64999X_{2t} - 23,19518X_{3t} \quad (8.8')$$

Bảng 8.4 Kết quả hồi quy theo (8.9)

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is X₃

20 observation used for estimation from 1 to 20

Regresor	Coefficient	Standard Error	T- Ratio[Prob]
INPT	-25,81701	1,0757	23,999 [,000]
X ₂	0,173212	0,0005	34,177 [,000]

$$X_{3t} = -25,81701 + 0,173212X_{2t} \quad (8.9')$$

Từ kết quả hồi quy đã thu được ở trên ta có thể rút ra những nhận xét sau:

a. Từ mô hình hồi quy được chỉ định sai (8.7)' ta thấy rằng:

$$\frac{dY_t}{dX_{2t}} = 0,2452312$$

Nghĩa là khuynh hướng biên của chi tiêu cho nhập khẩu là 0,2452312. Như vậy mô hình cho biết khi thu nhập tăng một đơn vị thì chi tiêu cho nhập khẩu tăng 0,2452312 đơn vị. Trong khi đó mô hình (8.8)' lại cho ta biết rằng khi thu nhập tăng lên một đơn vị thì chi tiêu cho nhập khẩu tăng lên 0,6499 đơn vị. Trong trường hợp này mô hình chỉ định sai lệch lượng thấp khuynh hướng của tiêu dùng và nó bị chệch xuống. Bản chất của sự chệch xuống có thể thấy từ hồi quy (8.9)' thông qua hệ số góc $\beta_{32}=0,173212$.

Từ các kết quả trên ta tính được:

$$\beta_2 + \beta_3\beta_{32} = 0,6469996 + (-23,19518)(0,0173212) = 0,2452$$

Đó là giá trị xấp xỉ thu được từ mô hình chỉ định sai (8.7')

Như vậy việc bỏ sót biến X_3 chẳng những đã bỏ qua ảnh hưởng của X_3 đối với Y mà cả ảnh hưởng của X_3 đối với X_2 . Vì biến X_2 phải chịu gánh nặng của sự bỏ sót này nên không cho ta thấy được ảnh hưởng của nó lên Y (0,6469996 so với 0,2452312).

b. Hệ số chặn cũng bị chệch, như ở đây nó lệch lượng cao hệ số chặn đúng (hệ số chặn của mô hình chỉ định sai đã lệch lượng là -261,0914 trong khi đó hệ số chặn của mô hình chỉ định đúng đã được lệch lượng là -859,922).

c. Phương sai của sai số lệch lượng từ hai mô hình cũng khác nhau.

d. Sai số chuẩn của các hệ số góc của X_2 và hệ số chặn cũng khác nhau.

Từ những nhận xét trên cho ta thấy rằng nếu ta định kiểm định giả thiết dựa trên mô hình (8.7) thì những kết luận của chúng ta sẽ đáng ngờ. Việc bỏ những biến thích hợp ra khỏi mô hình có thể gây những hậu quả nghiêm trọng.

8.2.2 Đưa vào những biến không thích hợp

Trong mục này chúng ta xét trường hợp khi đưa vào mô hình những biến không thích hợp thì hậu quả sẽ như thế nào?

Để làm sáng tỏ vấn đề này ta hãy xét trên 2 mô hình đơn giản sau:

Giả sử rằng:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + U_t \quad (8.10)$$

là mô hình chỉ định đúng, như ngay ở đây ta đã đưa thêm vào một biến thừa X_3 và lệch lượng mô hình sau:

$$Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} + V_t \quad (8.11)$$

Hàm hồi quy mẫu dùng để lệch lượng (8.11) có dạng:

$$Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2t} + \alpha_3 X_{3t} \quad (8.11')$$

Trong trường hợp này, sai lầm chỉ định là gì? Hậu quả của việc lệch lượng mô hình (8.11') thay cho lệch lượng mô hình (8.10) là như sau:

a. Các lệch lượng OLS của mô hình (8.10) vẫn là các lệch lượng không chệch và vững, nghĩa là ta vẫn có:

$$E(\hat{\alpha}_1) = \beta_1, E(\hat{\alpha}_2) = \beta_2 \text{ và } E(\hat{\alpha}_3) = 0$$

b. Ước lượng của σ^2 thu được từ mô hình hồi quy (8.11') là lệch lượng vững.

c. Tuy nhiên các lệch lượng thu được từ (8.11') là không hiệu quả, các phương sai của chúng sẽ lớn hơn các phương sai của các lệch lượng thu được từ mô hình chỉ định đúng (8.10). Có thể chỉ ra sự không hiệu quả tương đối của $\hat{\alpha}_2$. Vì từ phương pháp bình phương nhỏ nhất thông thường chúng ta có:

$$\text{var}(\hat{\beta}_2) = \frac{\sigma^2}{\sum x_{2i}^2}; \quad \text{và} \quad \text{var}(\hat{\alpha}_2) = \frac{\sigma^2}{\sum x_2^2(1-r_{23}^2)}$$

$$\text{Do đó:} \quad \frac{\text{var}(\hat{\alpha}_2)}{\text{var}(\hat{\beta}_2)} = \frac{1}{1-r_{23}^2}$$

Vì $0 \leq r_{23}^2 \leq 1 \Rightarrow \text{var}(\hat{\alpha}_2) \geq \text{var}(\hat{\beta}_2)$ nghĩa là ph-ong sai của $\hat{\alpha}_2$ lớn hơn ph-ong sai của $\hat{\beta}_2$ dù $E(\hat{\alpha}_2) = \beta_2$.

Từ nhận xét trên ta thấy rằng các khoảng tin cậy dựa trên các sai số tiêu chuẩn của các -ớc l-ong thu đ-ợc từ mô hình chỉ định sai (8.11) sẽ lớn hơn các khoảng tin cậy dựa trên các sai số tiêu chuẩn của các -ớc l-ong từ mô hình đúng (8.10), dù các khoảng tin cậy dựa trên các sai số tiêu chuẩn đó là chấp nhận đ-ợc đối với các thủ tục kiểm định giả thiết.

8.2.3 Dạng hàm không đúng

Bây giờ ta xét một loại sai lầm chỉ định khác, đó là sai lầm trong việc chỉ định mô hình. Nh- vậy nếu mắc phải sai lầm trong tr-ờng hợp này có nghĩa là đáng lẽ ta -ớc l-ong mô hình đúng thì ta lại -ớc l-ong một mô hình chỉ định sai.

Ta hãy quay lại thí dụ đã xét về chi tiêu cho nhập khẩu. Giả sử mô hình đúng là mô hình có dạng:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + V_i \quad (8.12)$$

nh-ng vì một lí do gì đó mà ng-ời ta -ớc l-ong mô hình :

$$\ln Y_i = \alpha_1 + \alpha_2 \ln X_{2i} + \alpha_3 \ln X_{3i} + V_i \quad (8.13)$$

Việc chọn dạng hàm sai dẫn đến hậu quả nh- thế nào? Muốn phân tích cụ thể ta sử dụng số của bảng (8.1) nêu ở phần trên để -ớc l-ong mô hình (8.13). Ta đ-ợc kết quả nh- sau:

$$\ln \hat{Y}_i = -23,72662 + 3,897514 \ln X_{2i} - 0,0526215 X_{3i}$$

Kết quả hồi quy cho thấy : Hệ số $\hat{\alpha}_2 = 3,8975$ có nghĩa là khi thu nhập sử dụng đ-ợc tăng 1% thì chi tiêu cho nhập khẩu sẽ tăng 3,8975%. Còn trong khi đó hệ số co giãn tính từ mô hình tuyến tính (8.9) lại cao hơn nhiều. Nh- vậy nếu mô hình (8.6) là đúng thì các kết luận rút ra từ mô hình (8.13) sẽ không đúng với thực tế và do vậy sẽ dẫn đến những kết luận sai lầm.

8.3. Phát hiện những sai lầm chỉ định - Các kiểm định về sai lầm chỉ định

Trên đây đã trình bày hậu quả của sai lầm chỉ định, nh-ng vấn đề đặt ra là làm thế nào để phát hiện ra những sai lầm chỉ định để có thể tìm những biện pháp khắc phục chúng. Mục này sẽ trình bày một số kiểm định để phát hiện sai lầm chỉ định.

8.3.1 Phát hiện ra sự có mặt của các biến không cần thiết

Giả sử ta có mô hình hồi quy sau:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \beta_4 X_{4i} + \beta_5 X_{5i} + U_i \quad (8.14)$$

Tr-ớc hết l-ú ý rằng , nếu lí thuyết cho rằng tất cả các biến X_2, X_3, X_4, X_5 đều quyết định Y thì ta phải giữ chúng ở trong mô hình cho dù sau kiểm định thực nghiệm ta nhận thấy rằng hệ số của một biến X nào đó không có ý nghĩa thống kê. Tuy nhiên, nếu trong mô hình có biến “kiểm tra”, mà ta để chúng ở trong mô hình để tránh sự chệch do bỏ sót thì chúng ta phải tiến hành kiểm định xem sự có mặt của nó ở trong mô hình có thực sự cần thiết hay không. Giả sử X_5 là biến mà ta không biết chắc chắn thuộc vào mô hình hay không thì cách đơn giản là -ớc l-ong hồi quy (8.14) và kiểm định hệ số của X_5 có bằng không hay không.

Giả thiết H_0 : $\beta_5 = 0$

Giả thiết đối $H_1: \beta_5 \neq 0$

Thống kê kiểm định là $t = \frac{\hat{\beta}_5}{\text{Se}(\hat{\beta}_5)}$ phân phối t Student với n-5 bậc tự do. Nếu giá trị t tính

đ-ợc không v-ợt quá giá trị tới hạn t ở mức ý nghĩa đã chọn thì ta không bác bỏ giả thiết H_0 . Nếu ta bác bỏ giả thiết H_0 thì biến X_5 có thể thuộc vào mô hình.

Tr-ờng hợp ta không chắc chắn rằng cả X_4 và X_5 có thực sự cần thiết ở trong mô hình hay không thì giả thiết $H_0: \beta_4 = \beta_5 = 0$. Khi đó ta sử dụng kiểm định F đã biết.

Nh- vậy việc phát hiện ra sự có mặt của các biến không cần thiết trong mô hình không phải là việc khó khăn, tuy nhiên chúng ta cần l-u ý rằng trong việc tiến hành các kiểm định về chỉ định này, ta đã có một mô hình trong đầu mà ta thừa nhận là mô hình đúng. Khi đã cho mô hình đó, ta có thể tìm ra một hay một số biến X có thực sự là thích hợp không bằng các kiểm định t và F.

8.3.2. Kiểm định các biến bị bỏ sót

Giả sử chúng ta có mô hình hồi quy tuyến tính sau:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + U_t \quad (8.15)$$

Để kiểm định xem mô hình có bị chỉ định sai do thiếu một biến Z_t hay không ta phải -ớc l-ợng mô hình:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \beta_2 Z_t + U_t$$

và kiểm định giả thiết $H_0: \beta_2 = 0$

Nếu ta sẵn có số liệu về Z_t thì không có vấn đề gì, những cái cần làm là hồi quy Y_t đối với X_t và Z_t và kiểm định hệ số của Z_t có bằng không hay không.

Tr-ờng hợp không có sẵn quan sát về Z thì chúng ta sẽ sử dụng xấp xỉ $\hat{Z}$ đối với Z. Khi đó phép kiểm định thích hợp đối với các biến bị bỏ sót là -ớc l-ợng mô hình:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_1 X_t + \beta_2 \hat{Z}_t + V_t$$

và kiểm định giả thiết $\beta_2 = 0$. Trong tr-ờng hợp ch- a biết biến Z thì có thể thực hiện bằng các cách sau:

1. Kiểm định RESET của Ramsey :

Ramsey đã đề xuất sử dụng $\hat{Y}_t^2, \hat{Y}_t^3$ làm xấp xỉ cho Z_t . Trong đó $\hat{Y}_t$ là giá trị dự đoán của Y_t từ hồi quy của Y_t đối với X_t .

Các b-ớc kiểm định RESET nh- sau:

B-ớc 1: hồi quy Y_t theo X_t và thu đ-ợc $\hat{Y}_t$ (ta gọi mô hình này là mô hình cũ).

B-ớc 2: Hồi quy Y_t đối với $X_t, \hat{Y}_t^2, \hat{Y}_t^3$ (mô hình hồi quy này đ-ợc gọi là mô hình mới) và kiểm định giả thiết cho rằng các hệ số của $\hat{Y}_t^2, \hat{Y}_t^3$ bằng 0.

B-ớc 2: Tính

$$F = \frac{(R_{\text{new}}^2 - R_{\text{old}}^2)/m}{(1 - R_{\text{new}}^2)/(n - k)}$$

Trong đó: R_{old}^2 là hệ số xác định của mô hình cũ

R_{new}^2 là hệ số xác định của mô hình mới.

m là số biến độc lập mới đ-ợc đ- a thêm vào mô hình.

k là số hệ số của mô hình mới.

Nếu n khá lớn F có phân phối $F(m, n-k)$.

B-ớc 4: Nếu F có ý nghĩa tại mức 5% ta có thể chấp nhận giả thiết cho rằng mô hình (8.15) đ-ợc xác định không đúng.

2. Kiểm định d. Durbin- Watson:

Thủ tục kiểm định này gồm các b-ớc:

B-ớc 1: Ước l-ợng mô hình ban đầu, Chẳng hạn:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + U_i$$

Từ kết quả - ớc l-ợng này, ta thu đ-ợc các phần d- e_i .

B-ớc 2: Nếu ta nghi ngờ biến Z đã bị bỏ sót, sắp xếp các phần d- theo thứ tự tăng dần của biến Z, tr-ờng hợp không có số liệu của biến Z ta có thể sắp xếp e_i theo một trong các biến độc lập.

B-ớc 3: Tính d:

$$d = \frac{\sum_{i=1}^n (e_i - e_{i-1})^2}{\sum_{i=1}^n e_i^2}$$

B-ớc 4: Kiểm định:

H_0 : Dạng hàm đúng (không có tự t-ơng quan).

H_1 : Dạng hàm sai (có tự t-ơng quan)

Dựa vào bảng Durbin-Watson với mức ý nghĩa để kết luận về H_0 .

Thí dụ 8.2: các biến số : Y, X_2 và X_3 , $n = 20$

Ta - ớc l-ợng đ-ợc các mô hình sau :

$$\hat{Y}_t = 9,7702 + 0,52372 X_2 + 0,69302 X_3, R_2^2 = 0,7815$$

tính đ-ợc các $\hat{Y}_t$ và e_t

• Kiểm định Ramsey 's Reset : tr-ớc hết - ớc l-ợng mô hình:

$$Y_t = \beta_0 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + \alpha_2 \hat{Y}_t^2 + v_t$$

Ta thu đ-ợc :

$$\hat{Y}_t = 7,7604 + 0,995 X_2 + 1,318 X_3 - 0,083405 \hat{Y}_t^2, R^2 = 0,78296$$

$$F = \frac{(R_{\text{new}}^2 - R_{\text{old}}^2)/m}{(1 - R_{\text{new}}^2)/(n-k)} = \frac{(0,78296 - 0,7815)/1}{(1 - 0,78296)/(20 - 4)} = 0,133872$$

Trong khi đó : $F_{0,05(1,16)} = 4,49$. $F = 0,133872 < F_{0,05(1,16)}$

Không bác bỏ giả thiết H_0 .

Tóm lại, làm sao để chọn mô hình tốt nhất?

Có thể sử dụng chiến lược từ đơn giản đến tổng quát hoặc ngược lại.

Chiến lược từ đơn giản đến tổng quát còn gọi là thuật toán tiến (forward regression):

Bước 1: Tìm biến X với R^2 (hay F test) cao nhất và phân tích biến này để tìm trị số p. Ví dụ tìm được X_1 :

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Bước 2: Tìm trong các biến còn lại, biến nào có R^2 (hay F test) cao nhất và tìm trị số p. Ví dụ tìm được biến X_2 :

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{i1} + \beta_2 X_{i2} + \varepsilon_i$$

Tiếp tục các bước còn lại như bước 2. Nếu biến không có ý nghĩa thống kê thì ngừng tìm.

8.4 Kiểm định về tính phân bố chuẩn của U

Để sử dụng các kiểm định T, kiểm định F, χ^2 , trong hầu hết các trường hợp chúng ta giả thiết rằng các yếu tố ngẫu nhiên U_i có phân bố chuẩn. Do tổng thể chưa biết cho nên ta cũng không biết U_i và do đó cần phải thông qua e_i để đoán nhận.

Để kiểm định e_i có phân bố chuẩn hay không nên ta có thể dùng χ^2 . Ngày nay hầu hết các phần mềm kinh tế lượng sử dụng kiểm định Jarque - Bera (JB)

$$JB = n \left[\frac{S^2}{6} + \frac{(K-3)^2}{24} \right],$$

trong đó S là hệ số bất đối xứng, K là độ nhọn. Trong trường hợp tổng quát S và K được tính như sau:

$$S = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^3 / n}{S_{X^3}}, \quad K = \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^4 / n}{S_{X^4}}$$

Với n khá lớn JB có phân bố xấp xỉ $\chi^2(2)$. Xét cặp giả thiết:

H_0 : U có phân bố chuẩn

H_1 : U không có phân bố chuẩn

H_0 sẽ bị bác bỏ nếu $JB > \chi^2$, trường hợp ngược lại không có cơ sở bác bỏ H_0

Thí dụ 8.3: Khi ước lượng một mô hình hồi quy với $n = 20$ ta thu được:

$$e'e = 1,352, \quad \sum e_i^3 / 20 = -0,0029656; \quad \sum e_i^4 / 20 = 0,010699$$

Từ đó tính được:

$$S_e^2 = 1,352/20 = -0,0676; \quad S_e = 0,26; \quad S_e^3 = 0,017576; \quad S_e^4 = 0,0045697$$

$$\text{Hệ số } S = (\sum e_i^3 / 20) / S_e^3 = -0,16876$$

$$K = (\sum e_i^4 / 20) / S_e^4 = 2,3412608$$

$$JB = 20(S^2/6 + (K-3)^2/24) = 0,4566$$

Với $\alpha = 5\%$, $\chi^2(2) = 3,84$. trong trường hợp này không có cơ sở bác bỏ H_0

8.5 Các thí dụ

1. Có số liệu về tổng chi phí (Y) và sản lượng (X) cho ở bảng sau:

X_i	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y_i	193	226	240	244	257	260	274	297	350	420

Từ số liệu bảng trên, hồi quy Y theo X ta được kết quả:

$$Y_i = 166,4667 + 19,9333X_i; \quad R^2 = 0,8409; \quad d = 0,7157$$

Nếu hồi quy Y theo X_i^2 ; Y_i^3 ta được kết quả:

$$Y_i = 2140,221 + 476,5537X_i - 0,0918655Y_i^2 + 0,0001186Y_i^3; \quad R^2 = 0,9983; \quad d = 2,7$$

áp dụng kiểm định RESET ta có:

$$F = \frac{(0,9983 - 0,8049) / 2}{(1 - 0,9983) / (10 - 4)} = 284,4035$$

Tra bảng $F(2,6) = 5,14$ ($\alpha = 5\%$). $F > F(2,6)$ Bác bỏ giả thiết H_0 (dạng hàm xác định không đúng).

Nếu dùng kiểm định Durbin-Watson, theo kết quả trên, hàm hồi quy (8.16) có giá trị $d = 0,7157$. Với $n = 10$, $k' = 1$. Những giá trị tới hạn 5% là $d_L = 0,879$ và $d_U = 1,32$. Ta thấy $d < d_L$ cho thấy sự t-ơng quan d-ơng trong các phần d- - ớc l- ợng.

Nếu dùng hàm bậc hai để - ớc l- ợng ta đ- ợc kết quả nh- sau:

$$Y_i = 222,3833 - 8,025X_i + 2,54166X_i^2; R^2 = 0,9284; d = 1,038$$

Ta thấy đối với hàm bậc hai, giá trị $d = 1,038$, trong khi các giá trị tới hạn của 5% là $d_L = 0,697$ và $d_U = 1,641$; Ta thấy $d_L < d < d_U$ biểu thị một sự thiếu quyết định. Nếu dùng kiểm định d cải biên thì ta có thể nói rằng có "một t-ơng quan d-ơng" trong các phần d- vì $d < d_U$.

Nếu dùng hàm bậc ba để - ớc l- ợng ta có kết quả sau:

$$Y_i = 141,7667 - 63,47766X_i - 12,96154X_i^2 + 0,9396X_i^3; R^2 = 0,9983; d = 2,7$$

Ta thấy đối với hàm bậc ba, giá trị $d = 2,7$, cho thấy không có t-ơng quan d-ơng trong các phần d- . Tức là hàm bậc ba là hàm đ- ợc chọn đúng.

2. Trở lại thí dụ trình bày trong ch- ơng 7, quan hệ giữa tiêu dùng (C) và thu nhập (Y). Khi dùng ph- ơng pháp Cochrane-Ocutt ta đã khắc phục đ- ợc hiện t- ợng tự t- ơng quan. ρ ở b- ớc lặp cuối cùng bằng: 0,72479. Với giá trị này, mô hình còn khuyết tật nào khác không? ta xem - ớc l- ợng ở b- ớc cuối cùng mô hình sai phân tổng quát với các biến số:

$$C_t = C_{t-1} - 0,72479 \cdot C_{t-1}; Y_t = Y_t - 0,72479 Y_{t-1}$$

1. Kiểm định các giả thiết của ph- ơng pháp OLS

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is C*

30 observations used for estimation from 1958 to 1997

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
Y1	0,66878	0,23617	28,3182[.000]
INPT	-32,8188	17,8489	-1,8387[.000]

R-Squared 0,96626 F-statistic F(1,28) 801,9179[.000]

R-Bar-Squared 0,96506 SE.of Regression 24,7602

Residual Sum of Squares 16538,9 Mean of dependent Variable 456,7602

SD.of dependent Variable 130,0146 Maximum of Log-likelihood -137,252

DW-statistic 1,7539

Diagnostic Tests

* Test Statistic * LM Version * F Version *

* A: Serial Correlation * CHI-SQ(1) = 0.330706[.566] * F(1,27) = 0.30036[.588] *

* B: Functional Form * CHI-SQ(1) = 0.11447[.915] * F(1,27) = 0.10306[.920] *

* C: Normality * CHI-SQ(2) = 12.7209[0.002] * Not applicable *
 * D: Heteroscedasticity*CHI(1) = .88872[.346] * F(1, 28) = 0.85479[.336] *

Bạn có thể tự kiểm tra xem các giả thiết của OLS có giả thiết nào vi phạm?

2. Nếu kiểm định giả thiết: H_0 : U có phân phối chuẩn

H_1 : U không có phân phối chuẩn.

Theo kết quả trên: $JB = \chi^2 = 12,7209$; p-value = 0,002. Nếu $\alpha = 5\%$, thì bác bỏ H_0 . Do đó các kiểm định t, F không còn ý nghĩa. Trong trường hợp này cũng không nói được tính tiệm cận chuẩn của U, vì kích thước mẫu nhỏ (chỉ có 30 quan sát).

Do đó phải cải tiến mô hình. Ta ước lượng mô hình sau:

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is C/Y

31 observations used for estimation from 1958 to 1998

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
1/Y	-131,524	18,8036	-6,9946[.000]
INPT	0,67147	0,00861	78,0161[.000]

R-Squared	0,62785	F-statistic F(1,29)	48,4295[.000]
R-Bar-Squared	0,61501	SE.of Regression	0,012981
Residual Sum of Squares	0,0048867	Mean of dependent Variable	0,61352
SD.of dependent Variable	0,020921	Maximum of Log-likelihood	91,7189
DW-statistic	0,51993		

Diagnostic Tests

* Test Statistic * LM Version * F Version *

* A: Serial Correlation*CHI-SQ(1) = 16,7974[.566]* F(1,28) = 33,1154[.000] *

* B: Functional Form *CHI-SQ(1) = 12,9658[.000] * F(1,28) = 0.1306[.000] *

* C: Normality * CHI-SQ(2) = 0,89776[0.638] * Not applicable *

* D: Heteroscedasticity*CHI(1) = 0,14076[.708] * F(1, 29) = 0,13228[.719] *

Mô hình trên, bằng kiểm định về tự tương quan ta thấy vẫn còn tự tương quan. Ngoài ra dạng hàm còn ch- a đúng:

H_0 : Dạng hàm đúng

H_1 : Dạng hàm sai

Dựa vào kiểm định χ^2 , $\chi^2 = 12,5658$; p-value = 0,000 do đó H_0 bị bác bỏ. Theo kiểm định của Ramsey, F = 0,1306; p-value = 0,000, do vậy ta cũng có kết luận tự tương quan. Trong trường hợp này mô hình bị thiếu biến số.

Ordinary Least Squares Estimation

Dependent variable is C/Y

30 observations used for estimation from 1958 to 1997

Regressor	Coefficient	Standard Error	T-Ratio[Prob]
1/Y	-24,6851	20,6137	-1,1975[.000]
INPT	0,12625	0,082415	1,5319[.000]

R-Squared . 84851 F-statistic F(1,27) 75,6170[.000]

R-Bar-Squared .83729 SE.of Regression 0,0082944

Residual Sum of Squares 0,0018575 Mean of dependent Variable 0,61448

SD.of dependent Variable 0,020563 Maximum of Log-likelihood 102,7774

DW-statistic 1,8608 Durbin'h-statistic 0,51509[0,606]

Diagnostic Tests

* Test Statistic * LM Version * F Version *

* A: Serial Correlation*CHI-SQ(1) = 0,15227[.696]* F(1,26) = 0,13264[.719] *

* B: Functional Form *CHI-SQ(1) = 0,4299[.512] * F(1,26) = 0,3378[.000] *

* C: Normality * CHI-SQ(2) = 6,7295[0.035] * Not applicable *

* D: Heteroscedasticity*CHI(1) = 0,57687[.448] * F(1, 28) = 0,54897[.465] *

Kết quả trên đây, nếu lấy mức ý nghĩa 3% thì tất cả các giả thiết của OLS đều đ- ợc thoả mãn.

Tóm tắt nội dung chương 8

Trong khi xem xét các mô hình hồi quy tuyến tính, ta ngầm giả định rằng mô hình đã chọn là mô hình đúng - Mô hình phản ánh đúng hiện tượng đang nghiên cứu. Nói cách khác là không có sai lầm trong việc chọn mô hình, không thiếu các biến cần thiết hoặc không thừa các biến không cần thiết trong mô hình.đây là mô hình chỉ định. Nh- ng nếu có sai lầm trong việc chỉ định mô hình thì cần có biện pháp để phát hiện sai lầm. Các loại sai lầm chỉ định bao gồm : Bỏ sót biến thích hợp ; Đ- a vào mô hình những biến không thích hợp; Dạng hàm không đúng.

Để phát hiện sự có mặt của các biến không cần thiết có thể sử dụng thống kê kiểm định t và F.

Để phát hiện các biến bị bỏ sót có thể sử dụng kiểm định RESET của RAMSEY, kiểm định Durbin-Watson hoặc kiểm định về tính phân bố chuẩn của U.

Câu hỏi và bài tập ôn chương 8

I. Lý thuyết:

1. Trình bày nội dung các chiến lược xây dựng mô hình kinh tế lượng
2. Trình bày các loại sai lầm thường gặp phải khi chọn mô hình?
3. Cách phát hiện các sai lầm và kiểm định.
4. Trình bày kiểm định giả thiết phân phối chuẩn của U?

II. Bài tập:

1. Xét mối quan hệ giữa chi phí quảng cáo tiếp thị với mức cầu đối với sản phẩm dịch vụ của công ty trong thời kỳ 20 năm, ng-ời ta có số liệu sau :

Đơn vị : Triệu đồng

Năm	Chi tiêu cho quảng cáo, TT	Cầu về SP, dịch vụ	Năm	Chi tiêu cho quảng cáo, TT	Cầu về SP, dịch vụ
1	35,7	1551,3	11	247,1	2167,4
2	144,6	1599,8	12	277,9	2212,6
3	150,9	1668,1	13	253,6	2214,3
4	166,2	1728,4	14	258,7	2248,6
5	190,7	1797,4	15	249,5	2261,5
6	218,2	1916,3	16	282,2	2331,9
7	211,8	1896,9	17	251,1	2469,8
8	187,9	1931,7	18	367,9	2542,8
9	299,9	2001,0	19	412,3	2640,9
10	159,4	2066,6	20	439,0	2686,3

Giả sử mô hình đúng biểu thị quan hệ giữa chi tiêu cho quảng cáo tiếp thị và mức cầu của sản phẩm dịch vụ và biến xu thế có dạng:

$$Y_t = \beta_1 + \beta_2 X_{2t} + \beta_3 X_{3t} + U_t \quad (1)$$

Trong đó : Y_t : Mức cầu về sản phẩm dịch vụ

X_2 : Chi tiêu cho quảng cáo tiếp thị.

X_3 : Biến xu thế (biểu thị thời gian hay xu thế), nó lấy giá trị từ 1,2,...,20

Yêu cầu :

Nếu bỏ biến X_3 và chọn hàm $Y_t = \alpha_1 + \alpha_2 X_{2t} + V_t$ (2) để -ớc l-ợng. Hãy nhận xét về việc bỏ sót biến X_3 .

Thay vì -ớc l-ợng hàm (1) ta lại chọn hàm dạng :

$$\ln Y_t = \gamma_1 + \gamma_2 \ln X_{2t} + \gamma_3 X_{3t} + V_t \quad (3)$$

Hãy nhận xét hậu quả của việc chọn hàm (3)?

2. Cho số liệu về tổng chi phí (Y) và sản l-ợng (X) ở bảng sau :

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Y	193	226	240	244	257	260	274	297	350	420

Yêu cầu: Xác định hàm hồi quy tuyến tính của Y theo X. Sử dụng kiểm định RESET và Durbin Watson để kiểm định xem mô hình có bị chọn sai do thiếu biến Z hay không ?

3. Cho số liệu cho ở bảng sau :

X	70	65	90	95	110	115	120	140	155	150
Y	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260

Biết hàm hồi quy tuyến tính mẫu có dạng :

$$\hat{Y}_i = 24,4545 + 0,5091X_i$$

Yêu cầu : Kiểm định giả thiết về phân phối chuẩn của U với $\alpha = 5\%$ và $\chi^2(2) = 3,84$.

4. Cho kết quả hồi quy sau, với QA là lượng bán của hãng nước giải khát A, PA là giá của hãng A, PB là giá của hãng B, QB là lượng bán của hãng B.

Bảng 8.1

Dependent Variable: QA Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	1814,139	174,1613	10,41643	0,0000
PA	-51,75140	9,840903	-5,258806	0,0000
R-Squared	0,556943	Mean dependent var	923,5833	
Durbin – Watson Stat	0,480522	Prob(F-Statistic)	0,000028	

- a. Hãy nêu cách để kiểm định dạng hàm hồi quy, sự thiếu biến của mô hình?
b. Cho kết quả kiểm định Ramsey RESET dưới đây, viết lại hồi quy phụ, thực hiện kiểm định để cho kết luận về định dạng của mô hình:

Bảng 8.2

Ramsey RESET Test: number of fitted term: 1				
F-Statistic	7,240588	Probability	0,013685	
Log likelihood ratio	7,109707	Probability	0,007667	
Test Equation:				
Dependent Variable: QA				
Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	2921,071	439,1535	6,651594	0,0000
PA	-58,87232	9,079991	-6,483743	0,0000
FITTED^2	-16395,22	6092,986	-2,690834	0,0137
R-Squared	0,670538	Mean dependent var	923,5833	
Durbin – Watson Stat	0,522139	Prob(F-Statistic)	0,000009	

- c. Cho kết quả dưới đây, với RESID là phần dư từ mô hình gốc. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Có kết luận gì về mô hình gốc?

Bảng 8.3

Dependent Variable: RESID		Sample: 1:24		
Included observations: 24				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	1106,932	439,1535	2,520604	0,0199
PA	-7,120926	9,079991	-0,784244	0,4417
FITTED^2	-16395,22	6092,986	-2,690834	0,0137
R-Squared	0,256389	Mean dependent var	-4,87E-13	
Durbin – Watson Stat	2,522139	Prob(F-Statistic)	0,044579	

d. Khi thêm biến PB vào mô hình, được kết quả dưới đây, hãy viết các hồi quy phụ ứng với các kiểm định Ramsey, và thực hiện kiểm định để cho kết luận?

Bảng 8.4

Dependent Variable: QA		Included observations: 24		
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	1003,407	355,4275	2,823098	0,0102
PA	-59,05641	9,269155	-6,371283	0,0000
PB	55,63005	21,91590	2,538342	0,0191
R-Squared	0,660965	Mean dependent var	923,5833	
Durbin – Watson Stat	2,489845	Prob(F-Statistic)	0,000012	
Ramsey RESET Test: number of fitted terms: 1				
F-Statistic	3,025354	Probability	0,097342	
Log likelihood ratio	3,380728	Probability	0,065963	
Ramssey RESET Test: number of fitted terms: 2				
F-Statistic	1,748459	Probability	0,200905	
Log likelihood ratio	4,054543	Probability	0,131694	

e. Sau khi hồi quy mô hình trong bảng 8.4 thu được phần dư và giá trị ước lượng. hồi quy phần dư theo PA, PB và bình phương giá trị ước lượng thì thu được kết quả có hệ số xác định bằng 0,088. Hãy cho biết kết quả đó dùng để làm gì? Và có kết luận gì thu được?

5. Cho kết quả sau đây, cho biết mô hình có khuyết tật gì trong số các hiện tượng: phương sai của sai số thay đổi, tự tương quan, định dạng hàm sai, đa cộng tuyến? Nếu mức $\alpha = 10\%$ thì có kết luận nào thay đổi không?

Bảng 8.5

Dependent Variable: QA		Sample (adjusted): 2:24		
Included observations: 23 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	2065,538	461,0943	4,479644	0,0003
PA	-2,665663	36,10606	-0,073829	0,9419
PA(-1)	-58,63268	43,50711	-1,347658	0,1936
QA(-1)	-0,134511	0,240824	-0,558546	0,5830
R-Squared	0,557347	Mean dependent var	905,1304	
Durbin – Watson Stat	2,067579	Prob(F-Statistic)	0,001214	
White Heteroskedasticity Test: Cross terms				
F-Statistic	19,20202	Probability	0,009471	
Obs* R- Squared	21,39090	Probability	0,022505	
Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1)				
F-Statistic	0,614485	Probability	0,443298	
Obs* R- Squared	0,759256	Probability	0,383562	
Ramssey RESET Test: number of fitted terms: 2				
F-Statistic	2,487672	Probability	0,132154	
Log likelihood ratio	2,977387	Probability	0,084436	

b. Với kết quả ở bảng 8.6, 8.7 và 8.8 sau đây, thực hiện các kiểm định về khuyết tật có thể có và nhận xét về tính chất của các ước lượng?

Bảng 8.6

Dependent Variable: Log(Y)		Method: Least Squared		
Included observations: 20 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	2,319090	0,347622	6,671290	0,0000
Log(K)	0,779698	0,068054	11,45703	0,0000
R-Squared	0,879408	Mean dependent var	6,298380	
Adjusted R-Squared	0,872708	S.D dependent var	0,180753	
S.E. of regression	0,064489	Akaike info criterion	-2,550009	
Sum squared resid	0,074859	Schwarz criterion	-2,450436	
Log likelihood	27,50009	F-Statistic	131,2634	
Durbin – Watson Stat	3,126475	Prob(F-Statistic)	0,00000	
White Heteroskedasticity Test: Cross terms				
F-Statistic	10,84391	Probability	0,000921	
Obs* R- Squared	11,21171	Probability	0,003676	
Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1)				
F-Statistic	2,116909	Probability	0,165019	
Obs* R- Squared	2,336943	Probability	0,126337	
Ramssey RESET Test:				
F-Statistic	4,705379	Probability	0,044538	
Log likelihood ratio	4,886936	Probability	0,027061	

Bảng 8.7

Dependent Variable: Log(Y)		Method: Least Squared		
Included observations: 20 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	0,764682	0,713780	1,071314	0,2990
Log(K)	0,510023	0,126959	4,017220	0,0009
Log(L)	0,599932	0,248400	2,415183	0,0273
R-Squared	0,910215	Mean dependent var	6,298380	
Durbin – Watson Stat	2,688685	Prob(F-Statistic)	0,000000	
White Heteroskedasticity Test: Cross terms				
F-Statistic	3,344932	Probability	0,044312	
Obs* R- Squared	10,89331	Probability	0,053386	
Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1)				
F-Statistic	2,224810	Probability	0,155262	
Obs* R- Squared	2,441518	Probability	0,118162	
Ramssey RESET Test: number of fitted term: 2				
F-Statistic	0,072964	Probability	0,790522	
Log likelihood ratio	0,090998	Probability	0,762912	

Bảng 8.8

Dependent Variable: Log(Y/L)		Method: Least Squared		
Included observations: 20 after adjusting endpoints				
Variable	Coefficient	Std. Error	t- statistic	Prob
C	1,289333	0,025077	51,41567	0,0000
Log(K/L)	0,567178	0,099110	5,722710	0,0000
R-Squared	0,645316	Mean dependent var	1,413279	
Durbin – Watson Stat	2,885013	Prob(F-Statistic)	0,000020	
White Heteroskedasticity Test: Cross terms				
F-Statistic	0,919440	Probability	0,417684	
Obs* R- Squared	1,952218	Probability	0,376774	
Breusch – Godfrey Serial Correlation LM Test: AR(1)				
F-Statistic	2,330110	Probability	0,129384	
Obs* R- Squared	4,511298	Probability	0,104806	
Ramssey RESET Test: number of fitted term: 2				
F-Statistic	0,501382	Probability	0,488489	
Log likelihood ratio	0,581330	Probability	0,445791	

- c. Với các kiểm định, hãy viết phương trình hồi quy phụ của các kiểm định đó?
- d. Hãy so sánh ba bảng kết quả hồi quy 8.6, 8.7, 8.8 và nêu ra nhận xét về mối quan hệ giữa các biến sản lượng, vốn, lao động?

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- 1) PGS.TS. Vũ Thiều, TS. Nguyễn Quang Dong, TS. Nguyễn Khắc Minh
Kinh tế lượng
NXB Khoa học và Kỹ thuật Hà nội-1996
- 2) TS. Bùi Phúc Trung
Giáo trình Kinh tế lượng
Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh-2001
- 3) TS. Nguyễn Thống
Kinh tế lượng ứng dụng
NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh-2000
- 4) TS. Nguyễn Quang Dong
Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của phần mềm Eviews
NXB Khoa học và kỹ thuật-2002
- 5) TS. Nguyễn Quang Dong
Kinh tế lượng nâng cao
NXB Khoa học và kỹ thuật-2002
- 6) Loan Lê
Hệ thống dự báo điều khiển kế hoạch ra quyết định
NXB Thống Kê-2001
- 7) Lê Thanh Phong
Hướng dẫn sử dụng SPSS for Windows V.10
Đại học Cần Thơ-2001
- 8) PGS. Đặng Hần
Xác suất thống kê
NXB Thống kê-1996
- 9) PGS. Đặng Hần
Bài tập xác suất thống kê
NXB Thống kê-1996
- 10) Nguyễn Đình Trí, Tạ Văn Đĩnh và Nguyễn Hồ Quỳnh
Toán học cao cấp
NXB Giáo Dục-1998
- 11) Đỗ Công Khanh
Giải tích một biến
Tủ sách Đại học đại cương TP Hồ Chí Minh-1997
- 12) Đỗ Công Khanh
Giải tích nhiều biến
Tủ sách Đại học đại cương TP Hồ Chí Minh-1997
- 13) Bùi Văn Mưa
Logic học
Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh-1998
- 14) Cao Hào Thi, Lê Nguyễn Hậu, Tạ Trí Nhân, Võ Văn Huy và Nguyễn Quỳnh Mai
Crystal Ball- Dự báo và phân tích rủi ro cho những người sử dụng bảng tính
Chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright Việt nam-1995
- 15) Đoàn Văn Xê
Kinh tế lượng
Đại học Cần thơ 1993
- 16) Ban biên dịch First News
EXCEL toàn tập
Nhà Xuất Bản Trẻ-2001

- 17) TS.Phan Hiếu Hiền
Phương pháp bố trí thí nghiệm và xử lý số liệu(Thống kê thực nghiệm)
NXB Nông Nghiệp 2001.
- 18) Chris Brooks
Introductory Econometrics for Finance
Cambridge University Press-2002
- 19) A.Koutsoyiannis
Theory of Econometrics-Second Edition
ELBS with Macmillan-1996
- 20) Damodar N. Gujarati
Basic Econometrics-Second Edition
McGraw-Hill Inc -1988
- 21) Damodar N. Gujarati
Basic Econometrics-Third Edition
McGraw-Hill Inc -1995
- 22) Damodar N. Gujarati
Basic Econometrics-Student solutions manual to accompany
McGraw-Hill Inc-1988
- 23) Ernst R. Berndt
The Practice of Econometrics: Classic and Contemporary
MIT-1991
- 24) William E. Griffiths, R. Carter Hill, George G.Judge
Learning and Practicing Econometrics
John Wiley & Sons-1993
- 25) Daniel Westbrook
Applied Econometrics with Eviews
Fulbright Economics Teaching Program-2002
- 26) Ramu Ramanathan
Introductory Econometrics with Applications
Harcourt College Publishers-2002
- 27) Robert S.Pindyck and Daniel L.Rubinfeld
Econometric Models and Economics Forecasts-Third Edition
McGraw-Hill Inc-1991
- 28) Kwangchai A.Gomez and Arturo A.Gomez
Statistical Procedures for Agricultural Research
John Wiley & Sons-1983
- 29) Chandan Mukherjee, Howard White and Marc Wuyts
Data Analysis in Development Economics
Draft -1995
- 30) Aswath Damodaran
Corporate Finance-Theory and Practice
John Willey & Sons, Inc - 1997

MỞ ĐẦU

1. Kinh tế lượng là gì?

“Kinh tế lượng” được dịch từ chữ “Econometrics” có nghĩa là “Đo lường kinh tế”. Thuật ngữ này do A.Kragar Frích (Giáo sư kinh tế học người Na uy, đạt giải thưởng Nobel về kinh tế năm 1969) sử dụng lần đầu tiên vào khoảng năm 1930.

Năm 1936, Tibergeren, người Hà Lan trình bày trước Hội đồng kinh tế Hà Lan một mô hình kinh tế lượng đầu tiên, mở đầu cho một phương pháp nghiên cứu mới về phân tích kinh tế. Năm 1939, ông xây dựng một số mô hình tương tự cho Mỹ.

Mặc dù đo lường kinh tế là một nội dung quan trọng của kinh tế lượng nhưng phạm vi của kinh tế lượng rộng hơn nhiều. Điều đó được thể hiện thông qua một số định nghĩa sau đây:

- Kinh tế lượng bao gồm việc áp dụng thống kê toán cho các số liệu kinh tế để củng cố về mặt thực nghiệm cho các mô hình do các nhà kinh tế học đề xuất và để tìm ra lời giải bằng số.
- Kinh tế lượng có thể được định nghĩa như là sự phân tích về lượng các vấn đề kinh tế hiện thời dựa trên việc vận dụng đồng thời lý thuyết và thực tế được thực hiện bằng các phương pháp suy đoán thích hợp.
- Kinh tế lượng có thể được xem như là một khoa học xã hội trong đó các công cụ của lý thuyết kinh tế học, toán học và suy đoán thống kê được áp dụng để phân tích các vấn đề kinh tế.
- Kinh tế lượng quan tâm đến việc xác định về thực nghiệm các quy luật kinh tế.

Có những định nghĩa, quan niệm khác nhau về kinh tế lượng bắt nguồn từ thực tế: các nhà kinh tế lượng trước hết và phần lớn họ là các nhà kinh tế có khả năng sử dụng lý thuyết kinh tế để cải tiến việc phân tích thực nghiệm về các vấn đề mà họ quan tâm. Họ đồng thời là các nhà kinh tế toán – mô hình hóa lý thuyết kinh tế theo cách làm cho lý thuyết kinh tế phù hợp với việc kiểm định giả thiết thống kê. Họ cũng là những nhà thống kê học – tìm kiếm, thu thập các số liệu kinh tế, gắn các biến kinh tế lý thuyết với các biến quan sát được đồng thời họ sử dụng kỹ thuật tính toán để ước lượng các quan hệ kinh tế hoặc dự báo các hiện tượng kinh tế.

Như vậy, trên các lĩnh vực khác nhau, người ta có các quan niệm khác nhau về kinh tế lượng. Tuy nhiên, theo các quan điểm như đã nêu trên thì kinh tế lượng là sự kết hợp các lý thuyết kinh tế, thống kê kinh tế, thống kê toán, nhưng nó vẫn là một môn học độc lập, Vì những lý do sau đây:

- Các lý thuyết kinh tế thường nêu ra các giả thuyết hay các giả thiết. Phần lớn các giả thuyết này nói về chất.

Ví dụ: Kinh tế học vi mô khẳng định rằng trong các điều kiện khác không đổi nếu giảm giá về một loại hàng nào đó thì sẽ làm tăng lượng cầu về loại hàng hóa này và ngược lại. Dù rằng lý thuyết kinh tế có khẳng định quan hệ nghịch biến giữa giá cả và lượng cầu nhưng lý thuyết này không đưa ra một số đo bằng số về quan hệ giữa chúng, không cho ta biết lượng cầu sẽ tăng hoặc giảm bao nhiêu nếu giảm hoặc tăng một đơn vị giá cả. Các nhà kinh tế lượng sẽ cho ra ước lượng bằng số với một loại hàng cụ thể và tại một thị trường xác định.

- Nội dung chính của kinh tế toán là trình bày lý thuyết kinh tế dưới dạng toán học (các phương trình và bất phương trình), nếu thiếu các mô hình toán thì không thể đo hoặc kiểm tra bằng thực nghiệm lý thuyết kinh tế. Kinh tế lượng chủ yếu quan tâm đến kiểm định về mặt

thực nghiệm các lý thuyết kinh tế. Kinh tế lượng thường sử dụng các phương trình toán học do các nhà kinh tế toán đề xuất và đặt các phương trình dưới dạng phù hợp để kiểm định bằng thực nghiệm.

- Thống kê kinh tế chủ yếu liên quan đến việc thu thập, xử lý và trình bày các số liệu. Những số liệu này đang ở dạng thô đối với kinh tế lượng. Thống kê kinh tế không đi xa hơn, không liên quan đến việc sử dụng số liệu, để kiểm tra các giả thuyết kinh tế.

- Các số liệu và dữ liệu kinh tế không phải do các cuộc thí nghiệm đem lại, chúng nằm ngoài sự kiểm soát của con người. Các số liệu về tiêu dùng, tiết kiệm, giá cả,...do các cơ quan Nhà nước hoặc tư nhân thu thập đều là các số liệu phi thực nghiệm. Các số liệu này chứa sai số của phép đo. Kinh tế lượng phải sử dụng các công cụ, phương pháp của thống kê toán để tìm ra bản chất của các số liệu thống kê.

Tóm lại, kinh tế lượng là một môn khoa học về đo lường các mối quan hệ kinh tế diễn ra trong thực tế. Kinh tế lượng ngày nay là sự kết hợp giữa lý thuyết kinh tế hiện đại, thống kê toán và máy vi tính, nhằm định lượng các mối quan hệ kinh tế, dự báo khả năng phát triển hay diễn biến của các hiện tượng kinh tế và phân tích nó, làm cơ sở cho việc hoạch định các chính sách kinh tế.

2. Những lợi ích của kinh tế lượng

Năm 1950, nhà kinh tế được giải thưởng Nobel là Lawrence Klein đã đưa ra một số mô hình mới cho nước Mỹ và từ đó kinh tế lượng được phát triển trên phạm vi toàn thế giới. Hiện nay Lawrence Klein cầm đầu một dự án quốc tế (Link Project) với mô hình kinh tế thế giới dùng để dự báo kinh tế thế giới hàng năm cho Liên hiệp quốc

Từ khi ra đời đến nay, kinh tế lượng đã đem lại cho các nhà kinh tế một công cụ đo lường sắc bén để đo lường các quan hệ kinh tế. Chẳng hạn:

- Các nhà phân tích trong khu vực tư nhân lẫn khu vực nhà nước đều quan tâm đến việc ước lượng cầu/cung của các sản phẩm dịch vụ khác nhau trên một thị trường.

- Một công ty tư nhân có thể quan tâm đến việc ước lượng ảnh hưởng của các mức độ quảng cáo khác nhau đến doanh thu và lợi nhuận

- Các nhà phân tích thị trường chứng khoán tìm cách liên hệ giá của cổ phiếu với các đặc trưng của công ty phát hành cổ phiếu đó, cũng như đối với tình hình chung của nền kinh tế.

- Chính phủ có thể muốn đánh giá tác động của chính sách tiền tệ và tài chính đến các biến quan trọng như việc làm hoặc thất nghiệp, thu nhập, xuất, nhập khẩu, lãi suất, tỷ lệ lạm phát và thâm hụt ngân sách.

- Chính quyền địa phương quan tâm đến mối quan hệ giữa lợi nhuận và các yếu tố khác nhau quyết định lợi nhuận này như thuế suất và dân số.

- Các thành phố có thể quan tâm đến tác động của một công ty đặt tại địa phương mình. Một trong những mối quan tâm đặc biệt là sự ảnh hưởng đến nhu cầu nhà ở, việc làm, doanh thu và lợi nhuận từ bất động sản, những yêu cầu về dịch vụ công cộng như trường học, bệnh viện, ô nhiễm môi trường,....

Trong những thập niên gần đây, kinh tế lượng là một bộ phận không thể thiếu được trong chương trình đào tạo cán bộ kinh tế của hầu hết các nước trên thế giới. Số các đầu sách viết về kinh tế lượng bao gồm các sách giáo trình ở bậc đại học và sau đại học, các sách chuyên khảo cũng như các tài liệu thực hành, các chuyên san về lý thuyết và ứng dụng kinh tế lượng đã trở

nên hết sức phong phú. Sự đòi hỏi phải phân tích định lượng các hiện tượng kinh tế, kiểm định sự phù hợp và độ tin cậy của các giả thuyết trong quá trình hoạch định chính sách vĩ mô cũng như ra các quyết định tác nghiệp, việc dự báo và dự đoán có độ tin cậy cao,..., tất cả đã làm cho kinh tế lượng có một vai trò ngày càng quan trọng và bản thân nó cũng không ngừng được phát triển và hoàn thiện.

Sự phát triển của máy tính và tin học đã là tăng thêm sức mạnh cho kinh tế lượng, giúp cho các nhà kinh tế kiểm chứng được các lý thuyết kinh tế có phù hợp hay không để có những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và hoạch định các chính sách, các chiến lược kinh tế-xã hội.

2. Phương pháp luận của kinh tế lượng:

Việc xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng được tiến hành theo các bước sau đây:

Bước 1: Nêu vấn đề lý thuyết cần phân tích và các giả thiết, giả thuyết về mối quan hệ giữa các biến kinh tế. Chẳng hạn: khi nghiên cứu mối quan hệ giữa mức tiêu dùng và thu nhập của các hộ gia đình. Theo lý thuyết của kinh tế học vĩ mô ta có thể nêu giả thiết: mức tiêu dùng của các hộ gia đình phụ thuộc theo quan hệ cùng chiều với thu nhập khả dụng của họ (Thu nhập sau khi trừ thuế và tiết kiệm).

Bước 2: Thiết lập các mô hình toán học để mô tả quan hệ giữa các biến kinh tế. Lý thuyết kinh tế học cho biết quy luật về mối quan hệ giữa các chỉ tiêu kinh tế, nhưng không nêu rõ dạng hàm. Kinh tế lượng phải dựa vào các học thuyết kinh tế để định dạng các mô hình cho các trường hợp cụ thể. Chẳng hạn, khi nghiên cứu mối quan hệ giữa lượng cầu và giá cả của một loại hàng, ta có thể dùng hàm tuyến tính hoặc hàm phi tuyến để diễn tả mối quan hệ này. Giả sử ta chọn đường cầu dạng tuyến tính thì mô hình này có dạng:

$$D = a + bp + u$$

Trong đó: D là lượng cầu và p là giá cả của loại hàng đó; a, b là các tham số của mô hình. U là yếu tố ngẫu nhiên. D là biến phụ thuộc hay còn gọi là biến cần được giải thích và p là biến độc lập hay biến giải thích.

Bước 3: Thu thập số liệu.

Khác với các mô hình kinh tế dạng tổng quát, các mô hình kinh tế lượng được xây dựng xuất phát từ *số liệu thực tế*. Trong thống kê toán và kinh tế lượng, người ta phân biệt số liệu của tổng thể và số liệu của mẫu. Số liệu của tổng thể là số liệu của toàn bộ các đối tượng (phần tử) mà ta cần nghiên cứu. Số liệu của mẫu là số liệu của một tập hợp con được lấy ra từ tổng thể. Chẳng hạn để nghiên cứu nhu cầu về một loại hàng hoá nào đó, thì số liệu tổng thể là số liệu về lượng hàng được mua của tất cả các hộ gia đình ở mọi nơi trong một quốc gia. Trong thực tế ta không có điều kiện để thu thập tất cả số liệu của tổng thể mà chỉ thu thập được số liệu mẫu.

Bước 4: Ước lượng các tham số của mô hình. Các ước lượng này là các giá trị thực nghiệm của các tham số trong mô hình. Chúng không những cho các giá trị bằng số mà còn phải thoả mãn các điều kiện, các tính chất mà mô hình đòi hỏi. Trong các trường hợp đơn giản, các tham số thường được ước lượng bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Trong các trường hợp phức tạp thì phải dùng các phương pháp khác.

Bước 5: Phân tích kết quả: Dựa trên lý thuyết kinh tế để phân tích và đánh giá kết quả nhận được xem có phù hợp với lý thuyết kinh tế hay không. Kiểm định các giả thiết thống kê đối với các ước lượng nhận được (Do các ước lượng được xác định từ số liệu thống kê thực tế).

Bước 6: Dự báo: Nếu như mô hình phù hợp với lý thuyết kinh tế thì có thể sử dụng mô hình để dự báo sự phát triển của biến phụ thuộc trong các chu kỳ tiếp theo với sự thay đổi của biến độc lập.

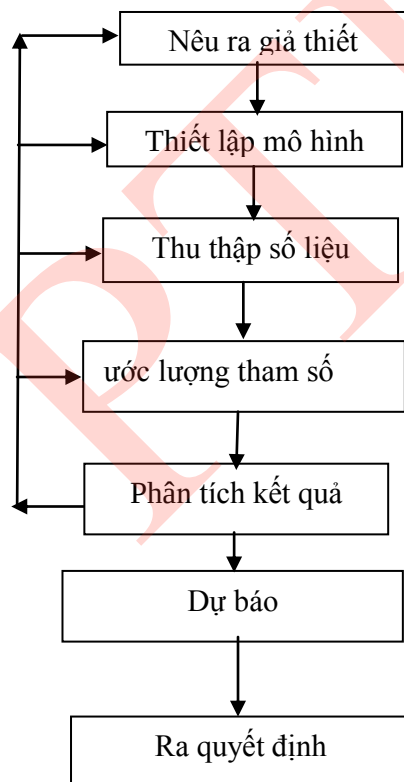
Bước 7: Sử dụng mô hình để kiểm tra hoặc đề ra các chính sách kinh tế.

Các bước trên đây có nhiệm vụ khác nhau trong quá trình phân tích một vấn đề kinh tế và chúng được thực hiện theo một trình tự nhất định.

Lưu ý: Sự tồn tại của yếu tố ngẫu nhiên bắt nguồn từ mối quan hệ giữa các biến kinh tế nói chung là không chính xác, các kết luận từ kiểm định giả thuyết hoặc là phạm vào sai lầm do chấp nhận một giả thuyết sai hoặc sai lầm do bác bỏ một giả thuyết đúng, các dự báo dựa vào các mối liên hệ ước lượng hầu như không bao giờ đúng kết quả. Vì vậy, để giảm yếu tố bất định này cần ước lượng nhiều mối quan hệ khác nhau giữa các biến nghiên cứu. Sau đó thực hiện một loạt các kiểm tra để xác định mối liên hệ nào mô tả hoặc dự đoán gần đúng nhất hành vi của biến số quan tâm.

Có thể minh họa quá trình phân tích kinh tế lượng bằng một sơ đồ như sau:

Sơ đồ minh họa quá trình phân tích kinh tế lượng.



Quá trình xây dựng và áp dụng mô hình kinh tế lượng đòi hỏi trước hết phải có sự hiểu biết về lý thuyết kinh tế học, sau đó là những kiến thức về lý thuyết xác suất và thống kê toán, cuối cùng là các phần mềm của kinh tế lượng. Các kết quả rút ra từ việc phân tích các mô hình kinh tế lượng cũng đòi hỏi phải được suy xét từ nhiều phía. Chẳng hạn các ước lượng cho thấy mối quan hệ nhân quả giữa hai chỉ tiêu kinh tế, nhưng điều đó không chứng minh

hay khẳng định là trong thực tế có mối quan hệ nhân quả như vậy. Điều khẳng định phải do người nghiên cứu kinh tế lượng suy xét.

Với sự đòi hỏi phải phân tích định lượng các hiện tượng kinh tế, kiểm định sự phù hợp các giả thiết trong quá trình hoạch định các chính sách, cũng như ra các quyết định tác nghiệp, việc dự báo có độ tin cậy cao,... tất cả đã làm cho kinh tế lượng có một vai trò ngày càng quan trọng, không ngừng hoàn thiện và phát triển.

Vấn đề kiểm định giả thuyết:

Cũng như bất kỳ ngành khoa học nào, một điểm tốt của kinh tế lượng là quan tâm đến việc kiểm định giả thuyết về các hành vi kinh tế. Điều này được minh họa bằng các ví dụ sau:

- Một chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh có thể muốn xác định xem chiến dịch quảng cáo của mình có tác động làm tăng doanh thu hay không.
- Các nhà phân tích tư nhân lẫn nhà nước có thể đều quan tâm xem nhu cầu co giãn hay không co giãn theo giá và thu nhập.
- Bất kỳ công ty nào cũng muốn biết lợi nhuận tăng hay giảm theo quy mô hoạt động.
- Các công ty kinh doanh thuốc lá lẫn các nhà nghiên cứu y khoa đều quan tâm để báo cáo phẫu thuật về hút thuốc và ung thư phổi (và các bệnh hô hấp khác) có dẫn đến việc giảm tiêu thụ thuốc lá đáng kể hay không
- Các nhà kinh tế học vĩ mô có thể muốn đánh giá hiệu quả của các chính sách của nhà nước.
- Các cơ quan hành pháp và những nhà lập pháp có thể muốn đánh giá tính hiệu quả của việc xiết chặt luật về uống rượu và lái xe đối với việc giảm các tai nạn giao thông.
- Các thành phố dự báo định kỳ mức tăng trưởng của địa phương qua các mặt như: dân số, việc làm, số nhà ở, số tào nhà nhà thương mại và các nhà máy công nghiệp,...

Vấn đề dự báo

Khi các biến số được xác định và chúng ta đánh giá được tác động cụ thể của chúng đến chủ thể nghiên cứu, chúng ta có thể muốn sử dụng các mối quan hệ ước lượng để dự đoán các giá trị trong tương lai. Sau đây là một số ví dụ về dự báo:

- Các công ty dự báo doanh thu, lợi nhuận, chi phí sản xuất và lượng tồn kho cần thiết.
- Chính phủ dự đoán có nhu cầu về năng lượng vì thế các nhà máy năng lượng cần được xây dựng và/ hoặc các thỏa thuận mua năng lượng từ bên ngoài cần được ký kết.
- Nhiều công ty dự báo các chỉ số thị trường chứng khoán và giá của một cổ phiếu.
- Chính phủ cần dự đoán những con số như thu nhập, chi tiêu, lạm phát, thất nghiệp và thâm hụt ngân sách và thương mại.

Các bước trên đây có nhiệm vụ khác nhau trong quá trình phân tích một vấn đề kinh tế và chúng được thực hiện theo một trình tự nhất định. Tìm ra bản chất một vấn đề kinh tế thực là một việc không đơn giản.

Sự phát triển của công nghệ thông tin đã làm tăng sức mạnh của kinh tế lượng. Điều đó, giúp các nhà kinh tế kiểm chứng được các lý thuyết kinh tế có thích hợp hay không, dẫn tới những quyết định đúng đắn trong hoạt động kinh doanh và hoạch định các chính sách và chiến lược kinh tế xã hội. Cùng với việc nghiên cứu kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô thì kinh tế lượng là môn học không thể thiếu được. Nếu kinh tế vĩ mô mô tả sự vận động của toàn bộ nền kinh tế, kinh tế vi mô mô tả hành vi của người sản xuất và người tiêu dùng, thì kinh tế lượng trang bị

cho nhà kinh tế một phương pháp lượng hóa và phân tích sự vận động và các hành vi trên. Ba môn học này sẽ trang bị những kiến thức cơ sở để sinh viên và các nhà kinh tế đi vào các chuyên ngành hẹp.

PDF